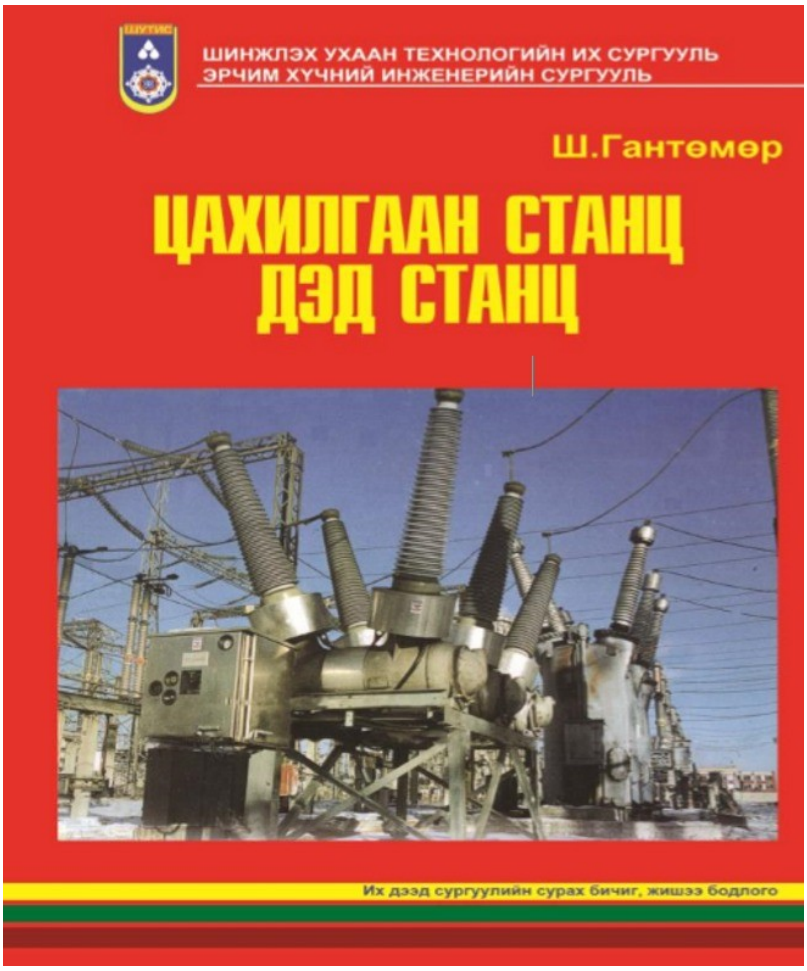
ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль · Цахилгааны инженерчлэлийн тэнхим



ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ОРЧИН ҮЕИЙН ТЕХНОЛОГИ

I.EEA721 · Лекцийн цуглуулга (12 лекц)

Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр

Улаанбаатар · 2026

АГУУЛГА

Лекц 1. Цахилгаан станцын ангилал, эрчим хүчний системийн хөгжлийн чиг хандлага...3

Лекц 2. Дулааны цахилгаан станцын термодинамикийн цикл ба АҮК.....18

Лекц 3. Хэт өндөр параметрийн уурын блок (SC, USC, A-USC).....33

Лекц 4. Эргэлтэт буцламтгай үетэй зуух (CFB).....48

Лекц 5. Нүүрс хийжүүлэлт ба хийжүүлэлттэй хосолсон цикл (IGCC).....63

Лекц 6. Хийн турбин ба хий-уурын хосолсон циклийн станц (CCGT).....78

Лекц 7. Когенераци ба тригенераци.....93

Лекц 8. Утааны хий цэвэрлэх ба нүүрстөрөгч барих (CCUS).....108

Лекц 9. Нарны болон салхин цахилгаан станц.....123

Лекц 10. Усан цахилгаан станц ба эрчим хүч хадгалах систем.....138

Лекц 11. Цөмийн цахилгаан станцын технологи.....153

Лекц 12. Цахилгаан станцын автоматжуулалт, дижиталчлал ба эдийн засаг.....168

Лекц бүр: зорилго · үндсэн агуулга · жишээ бодлого · нэр томьёо (монгол, англи, орос) · дүгнэлт · хяналтын асуулт · бие даалтын бодлого (хариутай) · ашигласан ном.

Лекц 1. Цахилгаан станцын ангилал, эрчим хүчний системийн хөгжлийн чиг хандлага

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Хичээлийн агуулга, бүтэцтэй танилцах; цахилгаан станцыг анхдагч эрчим хүчний эх үүсвэр, үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн, ачааллын график дахь үүрэг, хүчин чадлаар нь ангилах; станцын техник-эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт (суурилагдсан хүчин чадал, ашиглалтын коэффициент, АҮК, түлшний хувийн зарцуулалт, дотоод хэрэгцээ)-ийг тоогоор тооцох; ачааллын график ба станцуудын үүргийн хуваарилалтыг ойлгох; эрчим хүч хувиргалтын термодинамикийн хязгаар, эрчим хүчний тэгшитгэсэн өртөг (LCOE)-ийн аргачлалыг эзэмших; дэлхий ба Монголын эрчим хүчний системийн хөгжлийн чиг хандлагыг үнэлэх.

Түлхүүр үг: цахилгаан станц, суурилагдсан хүчин чадал, ашиглалтын коэффициент, АҮК, нөхцөлт түлш, дотоод хэрэгцээ, ачааллын график, суурь ба оргил ачаалал, Карногийн цикл, хосолсон цикл, когенераци, LCOE, эрчим хүчний шилжилт, декарбонизаци, уян хатан байдал, хуримтлуур.

1. Хичээлийн зорилго ба бүтэц

Цахилгаан станц нь анхдагч эрчим хүчийг (түлшний химийн энерги, усны потенциал энерги, цөмийн задралын энерги, нарны цацраг, салхины кинетик энерги) цахилгаан ба дулааны эрчим хүч болгон хувиргах инженерийн байгууламж юм. Сүүлийн 20 жилд станцын технологи урьд өмнө байгаагүй хурдтай өөрчлөгдөж байна: нүүрсний блокийн уурын параметр 600–620°C хүрч, хий-уурын хосолсон циклийн АҮК 60%-иас давж, нарны фотоэлектрик станцын нэгж өртөг 10 дахин буурч, их хэмжээний батарей хуримтлуур системийн бүрэлдэхүүн хэсэг болжээ.

Энэхүү хичээлийн зорилго нь оюутанд орчин үеийн цахилгаан станцын технологийн физик зарчим, техникийн параметр, найдваржилт, байгаль орчин, эдийн засгийн үзүүлэлтийг харьцуулан үнэлж, Монголын эрчим хүчний системийн нөхцөлд тохирох технологийн шийдлийг сонгох чадварыг олгоход оршино. Хичээл 12 лекцээс бүрдэнэ (хүснэгт 1.1).

№	Лекцийн сэдэв	Гол агуулга
1	Цахилгаан станцын ангилал, хөгжлийн чиг хандлага	Үзүүлэлт, ачааллын график, LCOE, эрчим хүчний шилжилт
2	ДЦС-ын термодинамикийн цикл ба АҮК	Ренкиний цикл, завсрын хэт халаалт, регенераци
3	Хэт өндөр параметрийн уурын блок (SC/USC/A-USC)	Параметр, материал, үр ашиг
4	Эргэлтэт буцламтгай үетэй зуух (CFB)	Шаталт, ялгаруулалт, Монголын нүүрс
5	Нүүрс хийжүүлэлт ба IGCC	Хийжүүлэгч, синтез хий, хосолсон цикл
6	Хийн турбин ба хий-уурын хосолсон цикл	Брайтоны цикл, HRSG, уян хатан горим
7	Когенераци ба тригенераци	Дулаан хангамж, түлшний ашиглалт
8	Утааны хий цэвэрлэх ба CCUS	ESP, FGD, SCR, нүүрстөрөгч барих
9	Нарны болон салхин цахилгаан станц	PV, CSP, салхин турбин, сүлжээнд холбох
10	УЦС ба эрчим хүч хадгалах систем	Шахуургат станц, BESS, үстөрөгч
11	Цөмийн цахилгаан станцын технологи	III+ үеийн реактор, SMR
12	Автоматжуулалт, дижиталчлал, эдийн засаг	DCS/SCADA, дижитал ихэр, хөрөнгө оруулалт

Хүснэгт 1.1. Хичээлийн лекцийн хуваарь

2. Цахилгаан станцын техник-эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Станцуудыг харьцуулах, төлөвлөх, ашиглалтыг үнэлэхэд дараах үзүүлэлтүүдийг хэрэглэнэ.

Суурилагдсан хүчин чадал P_c (МВт) — станцад суурилуулсан генераторуудын нэрлэсэн идэвхтэй чадлын нийлбэр. **Ашиглагдах (боломжит) хүчин чадал** нь тоноглолын хязгаарлалт, түлшний чанар, улирлын нөхцөлөөс шалтгаалан суурилагдсанаас бага байж болно. Монголын ДЦС-уудад тоноглолын насжилт, түлшний чанарын хэлбэлзлээс шалтгаалан энэ зөрүү 10–20% хүрэх тохиолдол бий.

Суурилагдсан хүчин чадлын ашиглалтын цаг h ба **ашиглалтын коэффициент** k_a (capacity factor) нь станц жилийн туршид хүчин чадлаа хэр бүрэн ашигласныг илэрхийлнэ:

$$h = W / P_c, \quad k_a = h / 8760 \tag{1.1}$$

энд W — жилд үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүч (МВт·ц). Нүүрсний суурь ачааллын станцад k_a = 0.6–0.85, цөмийн станцад 0.85–0.93, нарны станцад 0.15–0.25, салхин станцад 0.25–0.45 байдаг. Сэргээгдэх эх үүсвэрийн k_a нь тоноглолоос бус, нөөцийн (нарны цацраг, салхины хурд) хүртээмжээс хамаарна.

Ашигт үйлийн коэффициент (АҮК) нь гаргасан цахилгаан эрчим хүчийг зарцуулсан түлшний дулаанд харьцуулсан харьцаа:

$$\eta_{бр} = 3600 \cdot W / (B \cdot Q^{р}_{н}) \tag{1.2}$$

энд W — кВт·ц, B — түлшний зарцуулалт (кг), $Q^{р}_{н}$ — түлшний ажлын массын доод илчлэг (кДж/кг). Станцын өөрийн хэрэгцээнд (тээрэм, яндан сорогч, тэжээлийн насос, хөргөлтийн систем г.м.) үйлдвэрлэсэн эрчим хүчний $k_{дх}$ хэсэг зарцуулагдах тул сүлжээнд нийлүүлсэн эрчим хүчээр тодорхойлох нетто АҮК:

$$\eta_{н} = \eta_{бр} \cdot (1 - k_{дх}) \tag{1.3}$$

Нүүрсний ДЦС-ын дотоод хэрэгцээ 6–12%, хийн станцынх 2–4%, нарны станцынх 1% орчим. Нүүрсний тээрэм, утааны хий цэвэрлэх төхөөрөмж нэмэгдэх тусам $k_{дх}$ өснө.

Түлшний хувийн зарцуулалт — 1 кВт·ц цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэхэд зарцуулах нөхцөлт түлш (илчлэг 29.3 МДж/кг = 7000 ккал/кг). 1 кВт·ц = 3.6 МДж тул:

$$b = 3.6 / (29.3 \cdot \eta_{н}) = 0.123 / \eta_{н}, \ \text{кг н.т./кВт·ц} \tag{1.4}$$

Жишээлбэл, $\eta_{н}$ = 0.30 бол b = 410 г н.т./кВт·ц, $\eta_{н}$ = 0.45 бол 273 г н.т./кВт·ц. ЗХУ-ын стандартад суурилсан тайлагналд энэ үзүүлэлтийг Монголд одоо ч өргөн хэрэглэдэг бол олон улсад дулааны зарцуулалт (heat rate, кДж/кВт·ц = 3600/η) хэрэглэнэ.

Бусад чухал үзүүлэлт: **хувийн хөрөнгө оруулалт** K (ам.доллар/кВт), **тогтмол ба хувьсах ашиглалтын зардал**, **ялгаруулалтын хувийн хэмжээ** (г CO_2/кВт·ц), **маневрлах чадвар** (ачаалал өөрчлөх хурд %/мин, хамгийн бага техникийн ачаалал, эхлэх хугацаа), **бэлэн байдлын коэффициент** (availability).

Жишээ 1.1. Конденсацын горимоор ажилладаг 120 МВт-ын станц жилд W = 690 сая кВт·ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж, $Q^{р}_{н}$ = 3600 ккал/кг (15 072 кДж/кг) илчлэгтэй хүрэн нүүрс B = 520 мян.т зарцуулав. Дотоод хэрэгцээ 9%. Ашиглалтын цаг, ашиглалтын коэффициент, брутто ба нетто АҮК, нөхцөлт түлшний хувийн зарцуулалтыг ол.

Бодолт. h = $690\cdot10^{6}/120\cdot10^{3}$ = 5750 ц; k_a = 5750/8760 = 0.656.

$\eta_{бр} = 3600\cdot690\cdot10^{6}/(520\cdot10^{6}\cdot15\,072) = 0.317$ (31.7%).

$\eta_{н} = 0.317\cdot(1 - 0.09) = 0.288$; сүлжээнд нийлүүлсэн эрчим хүч 627.9 сая кВт·ц.

b = 0.123/0.288 = 0.427 кг н.т./кВт·ц = 427 г н.т./кВт·ц. Энэ нь орчин үеийн USC блокийнхоос (≈ 270 г) 1.6 дахин их. Хэрэв станцын АҮК-ийг 31.7%-иас 38% болговол жилд ≈ 86 мян.т нүүрс хэмнэнэ.

3. Цахилгаан станцын ангилал

Цахилгаан станцыг хэд хэдэн шинжээр ангилдаг. Аль ангилал нь станцын технологийн бүдүүвч, ажиллах горим, эдийн засгийн онцлогийг өөр өөр өнцгөөс тодорхойлно.

3.1. Анхдагч эрчим хүчний эх үүсвэрээр

- **Дулааны цахилгаан станц (ДЦС)** — нүүрс, байгалийн хий, мазут, биомасс, хог хаягдал шатааж уур эсвэл хийн турбины ажлын биеийг халаана. Уурын турбинтэй (Ренкиний цикл), хийн турбинтэй (Брайтоны цикл), хосолсон циклтэй, дотоод шаталтат хөдөлгүүртэй гэж ялгана.
- **Цөмийн цахилгаан станц (ЦЦС)** — ураны задралын дулаанаар уур үйлдвэрлэнэ. Термодинамикийн хувьд уурын ДЦС-тай төстэй боловч уурын параметр бага (≈ 280–300°C, 6–7 МПа) тул АҮК 33–37%.
- **Усан цахилгаан станц (УЦС)** — усны потенциал энергийг гидротурбинаар хувиргана. Далантай, урсгалын, шахуургат хуримтлуурт (PSH) гэж ангилна.
- **Сэргээгдэх эх үүсвэрт станц** — нарны фотоэлектрик (PV), нарны дулааны төвлөрүүлэгчтэй (CSP), салхин, газрын гүний дулааны, биомассын станц.
- **Эрчим хүч хадгалах станц** — батарей (BESS), шахуургат УЦС, шахсан агаарын (CAES), устөрөгчийн систем. Эдгээр нь анхдагч эх үүсвэр биш ч орчин үеийн системд «станц»-ын адил диспетчерийн удирдлагад ордог.

3.2. Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнээр

Конденсацын цахилгаан станц (КЦС) зөвхөн цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж, турбинд ажилласан уурын дулааныг конденсатороор орчинд (хөргөх цамхаг, гол, усан сан) хаядаг. Түлшний дулааны 55–65% нь ингэж алдагдана. **Дулаан, цахилгааныг хамт үйлдвэрлэх станц (ТЭЦ, CHP)** нь турбины завсрын шатнаас авсан ууранр сүлжээний усыг халааж, хот, үйлдвэрийг дулаанаар хангана. Ингэснээр түлшний ашиглалтын нийт коэффициент 75–85% хүрнэ. Монголын томоохон ДЦС-ууд (ДЦС-2, 3, 4, Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсан) бүгд когенерацийн станц бөгөөд өвлийн дулааны ачаалал цахилгааны горимыг тодорхойлдог нь системийн уян хатан байдлыг хязгаарладаг.

3.3. Ачааллын график дахь үүргээр

- **Суурь ачааллын станц** — жилд 6000–8000 ц ажиллана; хөрөнгө оруулалт их, түлшний зардал бага (нүүрс, цөмийн, урсгалын УЦС).
- **Хагас оргил (завсрын) станц** — 2000–5000 ц; ачааллыг өдрийн туршид дагаж өөрчилнө (хосолсон цикл, уян хатан нүүрсний блок).
- **Оргил ачааллын станц** — жилд 2000 цагаас бага; хурдан эхэлж, ачааллаа хурдан өөрчилнө; хөрөнгө оруулалт бага ч түлшний зардал их (хийн турбин, поршент хөдөлгүүр, далантай болон шахуургат УЦС, батарей).

3.4. Хүчин чадал ба сүлжээнд холбогдох байдлаар

Хүчин чадлаар нь их (> 1000 МВт), дунд (100–1000 МВт), бага (< 100 МВт) гэж ангилна. Сүлжээнд холбогдох байдлаар төвлөрсөн (дамжуулах сүлжээнд 110–500 кВ-оор холбогдох) ба тархмал (түгээх сүлжээнд 0.4–35 кВ-оор холбогдох) эх үүсвэр гэж ялгадаг. Тархмал эх үүсвэр (дээвэр дээрх нарны панел, бичил сүлжээ) нь хэрэглэгчийн ойролцоо байрлаж дамжуулалтын алдагдлыг бууруулах ч түгээх сүлжээний горимыг хүндрүүлнэ.

Хүснэгт 1.2-т технологи бүрийн ердийн параметрийг нэгтгэв. Тоон утга нь олон улсын тоймд (IEA, IRENA, Lazard) өгсөн дундаж мужийг илэрхийлэх ба тодорхой төсөлд өөр байж болно.

Технологи	АҮК, %	$k_а$, %	Ачаалал өөрчлөх хурд	Эхлэх хугацаа (хүйтэн)	CO_2, г/кВт·ц
Дэд критик нүүрсний блок	33–38	60–85	1–3 %/мин	6–12 ц	900–1100
Хэт өндөр параметрийн (USC) блок	42–47	60–85	2–4 %/мин	4–8 ц	750–850
Нүүрсний ТЭЦ (когенераци)	75–85*	50–70	1–2 %/мин	6–10 ц	—**
Хий-уурын хосолсон цикл	55–63	40–60	5–8 %/мин	1–3 ц	330–380
Хийн турбин (нээлттэй цикл)	33–42	5–15	10–20 %/мин	10–30 мин	500–650
Поршент хөдөлгүүр (хий)	42–48	10–30	20–100 %/мин	2–5 мин	420–480
Цөмийн (PWR)	33–37	85–93	1–5 %/мин	> 24 ц	≈ 0
Далантай УЦС	85–90	30–60	> 50 %/мин	1–5 мин	≈ 0
Нарны PV	18–23***	15–25	инвертороор	—	0
Салхин станц	35–45****	25–45	инвертороор	—	0
Батарей хуримтлуур (Li-ion)	85–92*****	—	< 1 сек	мс	—

Хүснэгт 1.2. Цахилгаан станцын технологийн ердийн параметрүүд

түлшний ашиглалтын нийт коэффициент; дулаан ба цахилгааны хооронд хуваарилах аргаас хамаарна; ***модулийн АҮК; салхины энергийг ашиглах коэффициент C_{p};*** **** цэнэглэх-цэнэг алдах циклийн АҮК.*

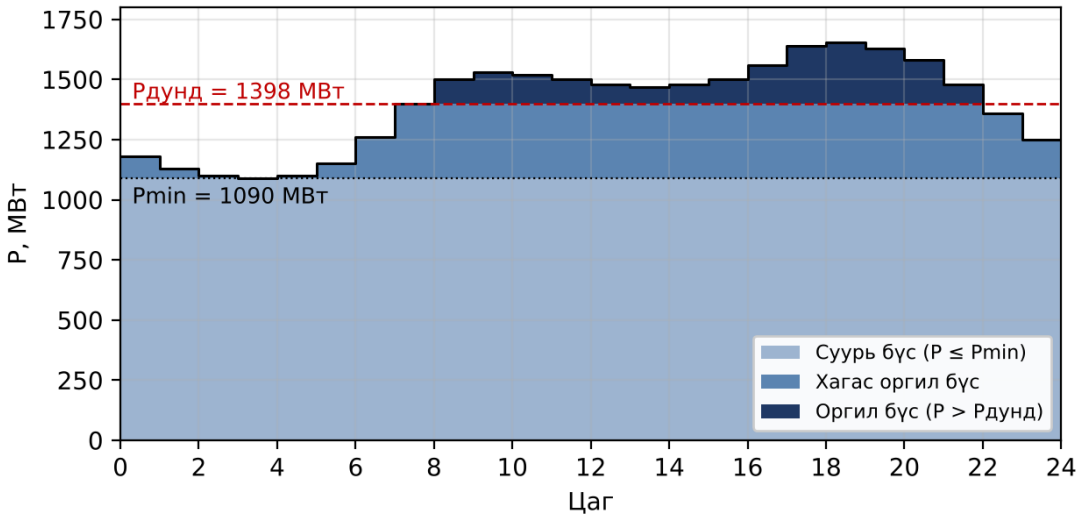
4. Ачааллын график ба станцуудын үүргийн хуваарилалт

Цахилгаан эрчим хүчийг их хэмжээгээр хадгалах боломж хязгаарлагдмал тул эрчим хүчний системд үйлдвэрлэл ба хэрэглээ агшин бүрт тэнцвэртэй байх ёстой. Хэрэглээний цаг хугацааны өөрчлөлтийг **ачааллын график** гэнэ. Хоногийн график нь шөнийн доод түвшин (P_{min}), өглөөний ба оройн оргил (P_{max})-оос бүрдэнэ. Монголын төвийн эрчим хүчний системд оргил ачаалал өвлийн улиралд оройн 18–20 цагт гардаг.

Ачааллын графикийг тодорхойлох үзүүлэлтүүд:

$$P_{дунд} = W_{хон} / 24, \quad k_{ач} = P_{дунд} / P_{max}, \quad \alpha = P_{min} / P_{max} \tag{1.5}$$

энд $k_{ач}$ — ачааллын графикийн дүүргэлтийн коэффициент, α — жигд бус байдлын коэффициент. Графикийн P_{min}-ээс доош хэсгийг **суурь бүс**, P_{min}–$P_{дунд}$ хэсгийг **хагас оргил бүс**, $P_{дунд}$-аас дээш хэсгийг **оргил бүс** гэнэ (зураг 1.1). Эдийн засгийн хувьд ачааллыг хамгийн бага хувьсах зардалтай станцаас эхлэн ачаалах зарчмыг (merit order) баримтална: суурь бүсэд түлшний зардал багатай станцууд, оргил бүсэд хөрөнгө оруулалт багатай, маневрлах чадвар сайтай станцууд ажиллана.



Зураг 1.1. Өвлийн ажлын өдрийн хоногийн ачааллын график (жишээ 1.2-ын өгөгдөл, бүс хуваарилалттай)

Жишээ 1.2. Төвийн эрчим хүчний системийн өвлийн нэг өдрийн цаг тутмын ачаалал (МВт): 0–6 цагт 1180, 1130, 1100, 1090, 1100, 1150; 6–12 цагт 1260, 1400, 1500, 1530, 1520, 1500; 12–18 цагт 1480, 1470, 1480, 1500, 1560, 1640; 18–24 цагт 1655, 1630, 1580, 1480, 1360, 1250. Хоногийн хэрэглээ, дундаж ачаалал, $k_{ач}$, α-г ол. Суурь бүсийн эрчим хүч нийт хэрэглээний хэдэн хувь вэ?

Бодолт. $W_{хон} = \Sigma P_i \cdot 1$ ц = 33 545 МВт·ц; $P_{дунд} = 33\,545/24 = 1398$ МВт.

$P_{max} = 1655$ МВт (19 цаг), $P_{min} = 1090$ МВт (3 цаг): $k_{ач} = 1398/1655 = 0.845$; $\alpha = 1090/1655 = 0.659$.

Суурь бүс: 1090·24 = 26 160 МВт·ц — нийтийн 78%. Үлдсэн 22% (7385 МВт·ц)-ийг ачааллыг дагаж ажиллах станц хангана; хоногийн доторх чадлын хэлбэлзэл 565 МВт.

Ачааллын график нэлээд дүүрэн ($k_{ач} > 0.8$) байгаа нь өвлийн халаалт, уул уурхайн тасралтгүй ачааллын нөлөө юм. Гэвч когенерацийн станцууд дулааны ачааллаар «хүлэгдсэн» тул оройн оргилыг хангах уян хатан чадал хомс — импорт, батарей хуримтлуурын үүрэг эндээс үүдэлтэй.

Хоногийн графикаас гадна жилийн **ачааллын үргэлжлэх хугацааны график** (load duration curve)-ийг хэрэглэнэ: жилийн 8760 цагийн ачааллыг буурах дараалаар эрэмбэлж байгуулна. Энэ графикаар станц бүрийн жилийн ажиллах цаг, үйлдвэрлэлийг тодорхойлж, хүчин чадлын оновчтой бүтцийг (суурь, хагас оргил, оргил станцын харьцаа) сонгодог. Сэргээгдэх эх үүсвэр ихэссэн системд нийт ачааллаас нар, салхины үйлдвэрлэлийг хассан **цэвэр ачаалал** (net load)-аар шинжилгээ хийнэ. Нарны үйлдвэрлэл өдрийн цагаар их байх тул цэвэр ачааллын график «нугасны» хэлбэртэй болж (duck curve), нар жаргах үед уламжлалт станцууд маш хурдан ачаалал авах шаардлага гардаг.

5. Эрчим хүч хувиргалтын термодинамикийн хязгаар

Дулааныг механик ажил болгох аливаа хөдөлгүүрийн АҮК-ийн дээд хязгаар нь T_1 халуун ба T_2 хүйтэн эх үүсвэрийн хооронд ажиллах Карногийн циклийн АҮК юм:

$$\eta_K = 1 - T_2 / T_1 \tag{1.6}$$

энд температурыг Кельвинээр авна. Иймээс станцын АҮК-ийг дээшлүүлэх үндсэн хоёр зам бий: (1) ажлын биеийн дулаан авах дундаж температурыг өсгөх (уурын параметрийг дээшлүүлэх — хэт өндөр параметр, хийн турбины орох хийн температурыг 1500–1600°C хүргэх); (2) дулаан хаях температурыг бууруулах (конденсаторын вакуумыг гүнзгийрүүлэх).

Бодит Ренкиний цикл нь дулааныг тогтмол бус температурт авдаг, турбин, насос, зуухны алдагдалтай тул Карногийнхоос мэдэгдэхүйц бага АҮК-тэй (лекц 2).

Хосолсон цикл. Хийн турбины гаргалгын хий 550–650°C температуртай. Түүнийг хаягдал дулааны зуух (HRSG)-нд ашиглаж уурын турбины циклийг ажиллуулбал хоёр циклийн АҮК нэгдэнэ:

$$\eta_{хц} = \eta_{хт} + \eta_{ут} \cdot (1 - \eta_{хт}) \tag{1.7}$$

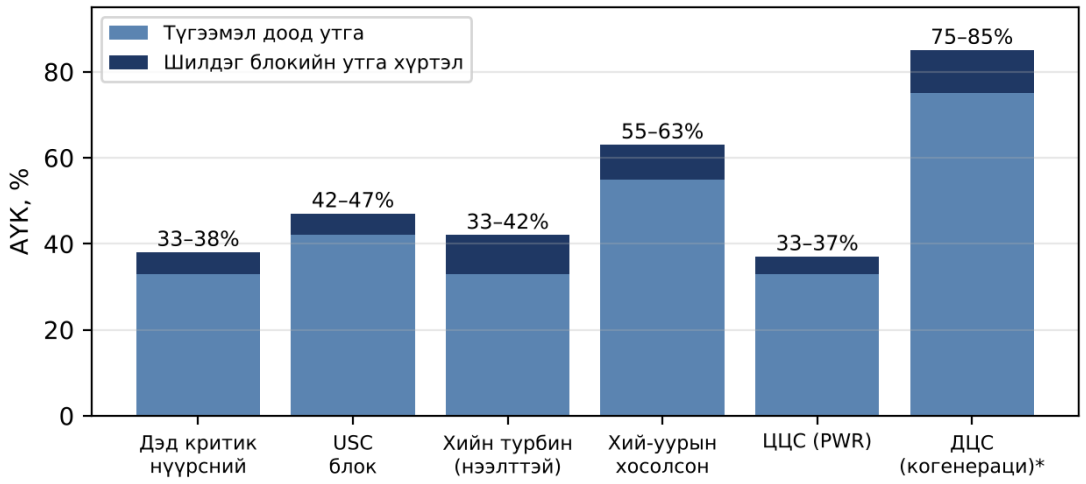
энд $\eta_{хт}$ — хийн турбины АҮК, $\eta_{ут}$ — хаягдал дулаанаас уурын хэсгийн (HRSG-ийн алдагдлыг оруулсан) АҮК. Энэ томьёо нь бие биенийхээ хаягдал дулааг ашиглах аливаа «дээд» ба «доод» циклийн хослолд хүчинтэй (топпинг ба боттоминг цикл).

5.1. Конденсацын ДЦС-ын эрчим хүчний баланс

Түлшний дулаан станцын технологийн бүдүүвчээр дамжихдаа хэд хэдэн шатанд алдагдана (хүснэгт 1.3). Хамгийн том алдагдал нь конденсатороор хаягдах дулаан бөгөөд энэ нь термодинамикийн хоёрдугаар хуулиар зайлшгүй үүсэх алдагдал юм. Харин зуухны, турбины дотоод, генераторын, дотоод хэрэгцээний алдагдлыг техникийн арга хэмжээгээр бууруулж болно. Конденсаторын дулааныг хотын дулаан хангамжид ашиглах нь когенерацийн гол санаа: энэ тохиолдолд цахилгааны АҮК бага зэрэг буурах ч түлшний нийт ашиглалт хоёр дахин өснө.

Алдагдлын төрөл	Дэд критик блок, %	USC блок, %	Бууруулах арга
Зуухны алдагдал (утааны хий, дутуу шаталт)	8–12	5–7	Агаар халаагч, шаталтын оновчлол
Конденсатороор хаягдах дулаан	47–52	42–46	Параметр өсгөх, когенераци
Турбин, дамжуулах хоолойн алдагдал	2–4	1–2	Ирний профиль, лацны сайжруулалт
Генератор, трансформатор	1–1.5	1–1.5	Үстөрөгчийн хөргөлт, өндөр АҮК-тэй трансформатор
Дотоод хэрэгцээ	3–5	2.5–4	Хувьсах давтамжит хөтлөгч
Сүлжээнд нийлүүлсэн цахилгаан (нетто АҮК)	30–35	42–45	—

Хүснэгт 1.3. Конденсацын ДЦС-ын эрчим хүчний балансын ойролцоо бүтэц (түлшний дулааныг 100% гэж үзэв)



Зураг 1.2. Үндсэн технологиудын АҮК-ийн муж (* — түлшний ашиглалтын нийт коэффициент, цахилгаан ба дулааныг нийлүүлэн)

Жишээ 1.3. (а) Уурын турбины өмнөх уурын температур 565°C, конденсаторын температур 30°C. Карногийн АҮК-ийг ол. (б) Уурын температурыг 600°C болгоход Карногийн АҮК хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? (в) АҮК нь 38% хийн турбин, 33% уурын хэсэгтэй хосолсон циклийн АҮК-ийг ол.

Бодолт. (а) $T_1 = 838$ K, $T_2 = 303$ K: $\eta_К = 1 - 303/838 = 0.638$. Иймэрхэлбэл Карногийн хязгаарын 60% орчим.

(б) $T_1 = 873$ K: $\eta_К = 0.653$ — 1.5 пунктээр өсөв. Бодит циклд параметрийг дээшлүүлэхэд (даралтыг хамт өсгөж) АҮК 2–4 пунктээр нэмэгддэг нь USC технологийн үндэс (лекц 3).

(в) $\eta_{хц} = 0.38 + 0.33\cdot(1 - 0.38) = 0.585$. Тус тусдаа ажиллавал хамгийн сайн нь 38% байсан бол хослуулахад 58.5% болж, түлшний хувийн зарцуулалт 35%-иар буурав.

6. Цахилгаан эрчим хүчний өртөг: LCOE

Өөр өөр технологийг (их хөрөнгө оруулалттай, түлшгүй нарны станц ба хямд суурилуулалттай, түлштэй хийн турбин) эдийн засгийн хувьд харьцуулахад **эрчим хүчний тэгшитгэсэн өртөг** (Levelized Cost of Electricity, LCOE) хэрэглэнэ. Энэ нь станцын ашиглалтын бүх хугацааны дисконтлосон зардлыг дисконтлосон үйлдвэрлэлд хуваасан, өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хамгийн бага борлуулах үнэ юм. Хялбаршуулсан хэлбэрээр:

$$\mathrm{CRF} = i(1+i)^n / [(1+i)^n - 1] \tag{1.8}$$

$$\mathrm{LCOE} = (\mathrm{CRF}\cdot K + C_{тог}) / (8760\cdot k_a) + b\cdot c_т + c_{хув} \tag{1.9}$$

энд CRF — хөрөнгийн нөхөн төлөлтийн коэффициент, i — дисконтын хүү, n — ашиглалтын хугацаа (жил), K — хувийн хөрөнгө оруулалт (\$/кВт), $C_{тог}$ — жилийн тогтмол ашиглалтын зардал (\$/кВт·жил), b — түлшний хувийн зарцуулалт (кг/кВт·ц), $c_т$ — түлшний үнэ (\$/кг), $c_{хув}$ — хувьсах ашиглалтын зардал (\$/кВт·ц). Томьёоноос харахад хөрөнгө оруулалтын бүрэлдэхүүн нь k_a-д урвуу пропорциональ: станц бага ажиллах тусам нэгж эрчим хүчний өртөг өснө.

Жишээ 1.4. Нүүрсний конденсацын станц: $K = 1800$ \$/кВт, $C_{тог} = 50$ \$/кВт·жил, $\eta_н = 36\%$, нүүрсний илчлэг 15 МДж/кг, үнэ 40 \$/т, $c_{хув} = 0.004$ \$/кВт·ц, $k_a = 0.70$, $n = 30$ жил. Нарны PV станц: $K = 700$ \$/кВт, $C_{тог} = 15$ \$/кВт·жил, $k_a = 0.20$, $n = 25$ жил. $i = 8\%$. Хоёр станцын LCOE-г харьцуул.

Бодолт. Нүүрс: CRF(8%, 30) = 0.0888. Хөрөнгийн ба тогтмол зардал: $(0.0888\cdot 1800 + 50)/(8760\cdot 0.70) = 209.9/6132 = 0.0342$ \$/кВт·ц.

Түлш: $b = 3.6/(0.36\cdot 15) = 0.667$ кг/кВт·ц; $0.667\cdot 0.040 = 0.0267$ \$/кВт·ц. LCOE $= 0.0342 + 0.0267 + 0.004 = 0.065$ \$/кВт·ц.

Нар: CRF(8%, 25) = 0.0937. LCOE $= (0.0937\cdot 700 + 15)/(8760\cdot 0.20) = 80.6/1752 = 0.046$ \$/кВт·ц.

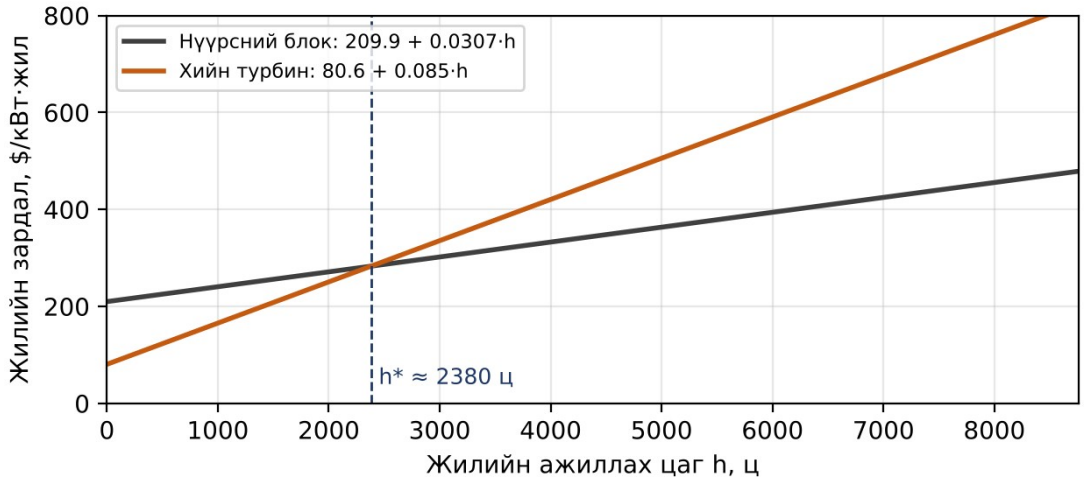
Нарны станцын нэгж эрчим хүчний өртөг 30% бага боловч энэ нь эрчим хүчний бүтээгдэхүүний ялгааг тооцоогүй: нарны станц өвлийн оройн оргилд (зураг 1.1) эрчим хүч өгөхгүй тул системд нөөц чадал, хуримтлуур шаардлагатай. Иймээс сэргээгдэх эх үүсвэрийн бодит системийн өртгийг үнэлэхэд LCOE-д уян хатан байдал, нөөцийн зардлыг нэмж тооцох (system LCOE) хэрэгтэй. Мөн нүүрсний станцад CO_2-ын ялгаруулалт ≈ 1.0 кг/кВт·ц байх тул нүүрстөрөгчийн татвар 30 \$/т байхад LCOE 0.030 \$/кВт·ц-аар нэмэгдэнэ.

6.1. Ажиллах цагаар станцын төрлийг сонгох

LCOE нь ашиглалтын коэффициентийг урьдчилан өгсөн гэж үздэг. Харин систем төлөвлөлтөд станц жилд хэдэн цаг ажиллахыг ачааллын үргэлжлэх хугацааны график тодорхойлно. Иймээс технологи бүрийн жилийн нийт зардлыг ажиллах цаг h-ийн шугаман функцээр илэрхийлдэг (screening curve):

$$Z(h) = (\mathrm{CRF}\cdot K + C_{\text{тог}}) + (b\cdot c_{т} + c_{\text{хув}})\cdot h, \;\; \$/\text{кВт}\cdot\text{жил} \qquad (1.10)$$

Хоёр технологийн шулууны огтлолцох цэг h *нь тэдгээрийн хэрэглэх мужийн хилийг заана: h < h* үед хөрөнгө оруулалт багатай (оргил) станц, h > h *үед түлшний зардал багатай (суурь) станц хямд. Ачааллын үргэлжлэх хугацааны график дээр h*-д харгалзах чадал нь суурь ба оргил станцын оновчтой харьцааг өгнө.



Зураг 1.3. Нүүрсний блок ба хийн турбины жилийн зардлын муруй (жишээ 1.6)

Жишээ 1.6. Жишээ 1.4-ийн нүүрсний блокийг нээлттэй циклийн хийн турбинтэй (K = 700 $/кВт, $C_{\text{тог}}$ = 15 $/кВт·жил, n = 25 жил, $\eta_{н}$ = 36%, хийн үнэ 8 $/ГДж, $c_{\text{хув}}$ = 0.005 $/кВт·ц) харьцуулж, тэдгээрийн хэрэглэх мужийн хилийг ол.

Бодолт. Нүүрс: тогтмол хэсэг 209.9 $/кВт·жил, хувьсах 0.0267 + 0.004 = 0.0307 $/кВт·ц.

Хийн турбин: тогтмол 0.0937·700 + 15 = 80.6 $/кВт·жил; түлш 3.6/0.36·8/1000 = 0.080 $/кВт·ц, хувьсах нийт 0.085 $/кВт·ц.

Огтлолцох цэг: h* = (209.9 − 80.6)/(0.085 − 0.0307) = 2380 ц/жил.

Жилд 2380 цагаас бага ажиллах (оргил) хүчин чадлыг хийн турбин, түүнээс их ажиллахыг нүүрсний блокоор хангах нь хямд. Монголд байгалийн хийн хангамж байхгүй тул энэ үүргийг дизель/хийн поршент хөдөлгүүр, батарей хуримтлуур, шахуургат УЦС гүйцэтгэх боломжтой бөгөөд тэдгээрийг мөн энэ аргаар харьцуулна.

7. Станцын бэлэн байдал ба байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө

7.1. Бэлэн байдлын үзүүлэлтүүд

Станцын хүчин чадал системд хэр найдвартай хүртээмжтэй байгааг **бэлэн байдлын коэффициент** (availability factor) ба **албадан зогсолтын коэффициент** (forced outage rate, FOR)-оор үнэлнэ:

$$k_{\text{бб}} = (8760 - t_{\text{төл}} - t_{\text{авар}}) / 8760, \quad \mathrm{FOR} = t_{\text{авар}} / (t_{\text{ажил}} + t_{\text{авар}}) \qquad (1.11)$$

энд $t_{\text{төл}}$ — төлөвлөгөөт засварын, $t_{\text{авар}}$ — аваарийн (албадан) зогсолтын, $t_{\text{ажил}}$ — сүлжээнд ажилласан хугацаа (ц/жил). Ашиглалтын коэффициент k_{a} нь $k_{\text{бб}}$-аас хэтрэхгүй; тэдгээрийн

зөрүү нь станц бэлэн байсан ч ачааллын графикаас шалтгаалан бүрэн ачаалалгүй ажилласныг илэрхийлнэ. Орчин үеийн нүүрсний блокийн $k_{бб}$ = 0.85–0.92, FOR = 2–6%, хий-уурын хосолсон циклийнх $k_{бб}$ = 0.90–0.95. Насжилт ихтэй станцад FOR 10% давж, системийн нөөц чадлын хэрэгцээг нэмэгдүүлдэг.

Жишээ 1.7. Нүүрсний блок жилд 720 ц төлөвлөгөөт засварт, 350 ц аваарийн зогсолтод байсан, бусад хугацаанд сүлжээнд ажилласан. $k_{бб}$ ба FOR-ыг ол.

Бодолт. $t_{ажил} = 8760 - 720 - 350 = 7690$ ц. $k_{бб} = 7690/8760 = 0.878$.

FOR = 350/(7690 + 350) = 0.0435 (4.35%). Өөрөөр хэлбэл системд ажиллах шаардлагатай агшин бүрт энэ блок 4.35% магадлалтайгаар гэмтэлтэй байна. Иймээс системийн нөөц чадлыг хамгийн том блокийн чадал болон блокуудын FOR-ыг харгалзан төлөвлөнө.

7.2. Ялгаруулалт ба байгаль орчны үзүүлэлт

Дулааны станцын байгаль орчинд үзүүлэх гол нөлөө нь хүлэмжийн хий (CO_2), агаар бохирдуулагч (тоосонцор, SO_2, NO_x), үнс нурам, хөргөлтийн усны хэрэглээ юм. CO_2-ын ялгаруулалтыг түлшний дулааны хэмжээ ба ялгаруулалтын коэффициентоор тооцно:

$$E_{CO2} = B \cdot Q^{р}_{н} \cdot EF, \quad e = E_{CO2} / W_{н} \tag{1.12}$$

энд EF — ялгаруулалтын коэффициент (IPCC-ийн үндсэн утга: хүрэн нүүрс ≈ 101, чулуун нүүрс ≈ 95, байгалийн хий ≈ 56 т CO_2/ТДж), e — нийлүүлсэн 1 кВт·ц-д ногдох ялгаруулалт. Томьёоноос харахад $e = 3.6 \cdot EF / \eta_{н}$ тул АУК-ийг дээшлүүлэх нь ялгаруулалтыг бууруулах хамгийн шууд арга.

Бохирдуулагч	Үүсэх шалтгаан	Бууруулах технологи	Үр ашиг
Тоосонцор (PM)	Түлшний эрдэс хэсэг (үнс)	Цахилгаан шүүлтүүр (ESP), даавуун шүүлтүүр	99–99.9%
SO_2	Түлшний хүхэр	CFB зууханд шохойн чулуу; нойтон/хуурай FGD	90–98%
NO_x	Өндөр температурт шаталт, түлшний азот	Бага NO_x-тэй шарагч, SNCR, SCR	30–90%
CO_2	Түлшний нүүрстөрөгч	АУК өсгөх, түлш солих, CCUS	АУК-ээр 10–25%; CCUS 85–90%
Үнс нурам	Шатаагүй эрдэс бодис	Барилгын материал, цемент үйлдвэрлэлд ашиглах	—

Хүснэгт 1.4. Дулааны станцын үндсэн бохирдуулагч ба бууруулах технологи (лекц 8)

Жишээ 1.8. Жишээ 1.1-ийн станцын жилийн CO_2-ын ялгаруулалт ба нийлүүлсэн 1 кВт·ц-д ногдох ялгаруулалтыг ол (EF = 101 т/ТДж).

Бодолт. Түлшний дулаан: $520 \cdot 10^6$ кг · 15.072 МДж/кг = $7.84 \cdot 10^9$ МДж = 7837 ТДж.

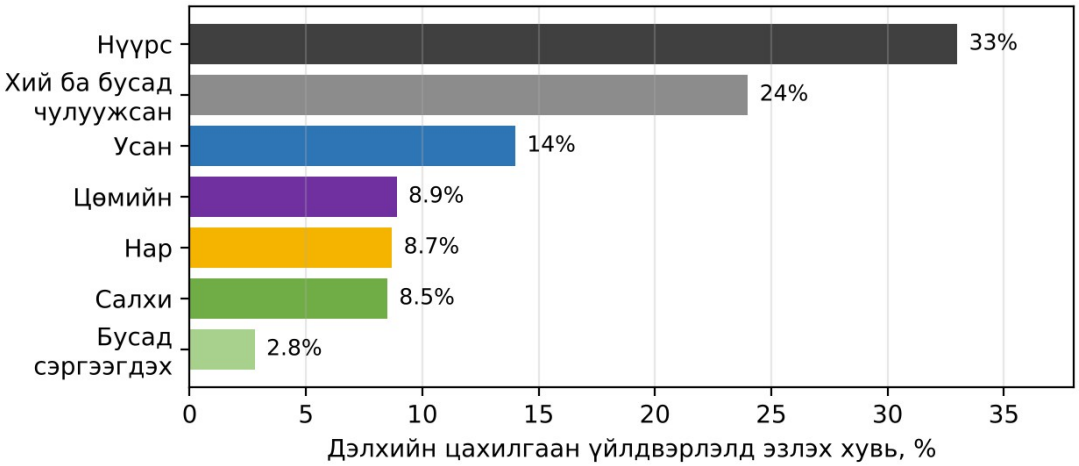
$E_{CO2} = 7837 \cdot 101 = 791.6$ мян.т/жил; $e = 791.6 \cdot 10^6$ кг / $627.9 \cdot 10^6$ кВт·ц = 1.26 кг/кВт·ц.

Хэрэв ижил эрчим хүчийг $\eta_{н}$ = 0.44 USC блокоор үйлдвэрлэвэл $e = 3.6 \cdot 0.101 / 0.44 = 0.83$ кг/кВт·ц болж, жилд ≈ 270 мян.т CO_2 бууруулна.

8. Дэлхийн эрчим хүчний системийн хөгжлийн чиг хандлага

Дэлхийн цахилгаан эрчим хүчний бүтэц сүүлийн арван жилд эрс өөрчлөгдөж байна. Ember байгууллагын «Global Electricity Review 2026» тоймоор 2025 онд сэргээгдэх эх үүсвэр дэлхийн цахилгаан үйлдвэрлэлийн 34%-ийг эзэлж, нүүрсийг (33%) зуу гаруй жилийн дотор анх удаа гүйцэж түрүүлэв. Нар, салхи хамтдаа 17%-ийг (нар 8.7%, салхи 8.5%) үйлдвэрлэсэн

бол усан цахилгаан нь 14%-иар бага нүүрстөрөгчийн хамгийн том эх үүсвэр хэвээр байна. Цөмийн эрчим хүч 8.9%-ийг эзэлсэн тул нүүрстөрөгч бага ялгаруулдаг эх үүсвэрийн нийт хувь 43% хүрчээ (зураг 1.4). 2025 онд эрэлтийн өсөлтийг бүхэлд нь цэвэр эх үүсвэр хангасан бөгөөд үүний 75%-ийг дан ганц нарны эрчим хүч бүрдүүлжээ.



Зураг 1.4. Дэлхийн цахилгаан үйлдвэрлэлийн бүтэц, 2025 он (Ember, Global Electricity Review 2026-ийн өгөгдлөөр)

Энэхүү шилжилтийг ихэвчлэн «3D» гэж нэрлэдэг гурван чиг хандлагаар тодорхойлно:

- **Декарбонизаци** (decarbonization) — нүүрсний станцыг аажмаар хаах эсвэл хийгээр солих, сэргээгдэх эх үүсвэр, цөмийн эрчим хүчийг өргөтгөх, нүүрстөрөгч барих ба хадгалах (CCUS) технологийг нэвтрүүлэх.
- **Децентрализаци** (decentralization) — тархмал эх үүсвэр, хэрэглэгч-үйлдвэрлэгч (prosumer), бичил сүлжээ, виртуал цахилгаан станц (VPP) бий болох.
- **Дижиталчлал** (digitalization) — станцын дижитал ихэр, хиймэл оюун ухаанд суурилсан оношлогоо, урьдчилан таамаглах засвар, ухаалаг тоолуур, сүлжээний бодит хугацааны удирдлага.

Эдгээрээс гадна станцын технологид дараах чухал өөрчлөлт гарч байна:

- **Уян хатан байдлын ач холбогдол өсөх.** Нар, салхины хэлбэлзлийг нөхөхийн тулд уламжлалт станцууд хамгийн бага ачааллаа бууруулах (нүүрсний блокийн 40–50%-иас 20–30% хүртэл), ачаалал өөрчлөх хурдыг нэмэгдүүлэх, өдөр бүр зогсож эхлэх горимд шилжиж байна.
- **Эрчим хүч хадгалах системийн огцом өсөлт.** Литийн ион батарейн үнэ 2010 оноос хойш 90% орчим буурсан тул 2–4 цагийн батарей хуримтлуур нь оройн оргилыг хангах, давтамж зохицуулах хамгийн хямд хэрэгслүүдийн нэг болжээ.
- **Инверторт суурилсан эх үүсвэр** (IBR). Нар, салхи, батарей нь синхрон генераторгүй тул системийн инерц буурч, давтамжийн тогтворжилт, богино залгааны гүйдэл, хүчдэлийн дэмжлэгийг шинэ төрлийн «сүлжээ үүсгэгч» (grid-forming) инвертороор хангах шаардлага гарч байна.
- **Цөмийн эрчим хүчний сэргэлт.** Жижиг модульчлагдсан реактор (SMR), III+ үеийн реакторууд, мэдээллийн төвүүдийн тасралтгүй цахилгааны эрэлт цөмийн эрчим хүчний сонирхлыг дахин нэмэгдүүлж байна (лекц 11).
- **Устөрөгч ба синтетик түлш.** Илүүдэл сэргээгдэх эрчим хүчээр электролизоор устөрөгч үйлдвэрлэж, хийн турбинд холих, урт хугацаанд хадгалах судалгаа, туршилтын төслүүд хэрэгжиж байна.

8.1. Уламжлалт станцын шинэ үүрэг

Сэргээгдэх эх үүсвэрийн хувь өсөхийн хэрээр уламжлалт дулааны станцын үүрэг «эрчим хүч үйлдвэрлэгч»-өөс «системийн үйлчилгээ үзүүлэгч» рүү шилжиж байна. Өөрөөр хэлбэл станцын үнэ цэнэ нь жилд үйлдвэрлэсэн кВт·ц-аар бус, оргил үед найдвартай хүртээмжтэй хүчин чадал (firm capacity), давтамж ба хүчдэлийн зохицуулалт, эргэлтийн нөөц, системийн инерцээр тодорхойлогдох болж байна. Олон оронд үүнийг хүчин чадлын зах зээл (capacity market), туслах үйлчилгээний зах зээлээр урамшуулдаг.

Энэ шилжилт нь станцын технологид дараах шаардлагыг тавина: (1) хамгийн бага техникийн ачааллыг бууруулах — шатаагчийн тогтворжилт, тээрмийн горим, хоёр тээрмээр ажиллах; (2) ачаалал өөрчлөх хурдыг нэмэгдүүлэх — турбины дулааны хүчдэлийг хянах, хамгийн их зөвшөөрөгдөх температурын градиентийг онлайн тооцох; (3) эхлэх хугацааг богиносгох — халуун эхлэлийн горимыг оновчлох, ороомгийн дулаан хадгалах; (4) дулааны хуримтлуур, цахилгаан бойлер ашиглан когенерацийн станцын цахилгаан, дулааны үйлдвэрлэлийг салгах. Эдгээр шийдлийг Дани, Герман, Хятадын нүүрсний станцуудад амжилттай нэвтрүүлж, блокийн хамгийн бага ачааллыг 20–30% хүртэл бууруулсан туршлага бий.

Нөгөө талаас нүүрсний блокийн ачааллыг байнга өөрчлөх, олон удаа зогсоож эхлүүлэх нь металл ядрал, мөлхөлтөөс үүдэх гэмтлийг хурдасгаж, засвар үйлчилгээний зардал, албадан зогсолтын магадлалыг нэмэгдүүлдэг. Иймээс уян хатан горимд шилжихдээ тоноглолын үлдэгдэл насжилтыг үнэлэх, оношлогооны системийг сайжруулах нь зайлшгүй (лекц 12).

> **Жишээ 1.9.** Ирээдүйд төвийн системд 600 МВт нарны станц ажиллана гэж үзье. Нар жаргах үед (17–19 цаг) нарны үйлдвэрлэл 2 цагийн дотор 600 МВт-аас 0 хүртэл буурч, тэр хугацаанд хэрэглээ 200 МВт-аар өснө. Уламжлалт эх үүсвэрт тавигдах ачаалал авах хурдыг тодорхойл. 150 МВт-ын нүүрсний блок минутад 1.5%, 50 МВт-ын батарей хуримтлуур бүрэн чадлаа 1 секундэд авдаг бол уг шаардлагыг хангахад хэдэн блок хэрэгтэй вэ?
>
> *Бодолт.* Цэвэр ачааллын өсөлт: 600 + 200 = 800 МВт, 120 минутад. Дундаж хурд 800/120 = 6.7 МВт/мин.
>
> Нэг нүүрсний блокийн ачаалал авах хурд: 150·0.015 = 2.25 МВт/мин; 120 минутад 270 МВт авах боломжтой ч блокийн өөрийн хязгаар 150 МВт (хэрэв хамгийн бага ачаалал 50% бол зөвхөн 75 МВт нэмэх боломжтой).
>
> Хурдны шаардлагаар 6.7/2.25 ≈ 3 блок, харин нэмэх чадлын хэмжээгээр 800/75 ≈ 11 блок хагас ачаалалтай ажиллаж байх шаардлагатай — энэ нь эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй. Иймээс нэг хэсгийг (жишээ нь 300 МВт) 6 батарей хуримтлууруар (2–3 цагийн багтаамжтай) хангаж, үлдсэн 500 МВт-ыг 7 нүүрсний блокоор хангах хослол илүү оновчтой.

9. Монголын эрчим хүчний системийн өнөөгийн байдал

Монголын эрчим хүчний систем нь Төвийн бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн систем (ТБЭХНС), Баруун, Зүүн, Алтай-Улиастайн бүсийн систем, Өмнөговийн бүсийн сүлжээнээс бүрдэнэ. Нийт хэрэглээний дийлэнх нь Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, уул уурхайн төвүүдийг хамарсан ТБЭХНС-д ногддог. Системийн гол онцлогууд:

- **Нүүрсний давамгайлал.** Эрчим хүчний яамны мэдээллээр 2024 онд дотоодын цахилгаан үйлдвэрлэлийн 90.6%-ийг ДЦС, 8.3%-ийг нар, салхины станц, 0.8%-ийг УЦС үйлдвэрлэжээ. Хүрэн нүүрс хямд, дотоодын нөөц их боловч ялгаруулалт өндөр, станцуудын ихэнх нь 30–40 жил ашиглагдсан.
- **Импортын хамаарал.** 2024 онд улсын хэмжээний цахилгааны хэрэглээ 11.6 тэрбум кВт·ц (жилийн өсөлт 5.9%) болж, үүний 75.4%-ийг дотоодын үйлдвэрлэл, 24.6%-ийг ОХУ, БНХАУ-аас импортоор хангажээ.

- **Оргил ачааллын чадлын хомсдол.** Оргил ачаалал өвлийн улиралд гарч 1655 МВт хүрсэн бөгөөд их ачааллын үед нөөц чадалгүй ажиллаж байгааг салбарын удирдлага онцолж байна.
- **Когенерацийн хатуу горим.** Хүйтэн уур амьсгалын улмаас ДЦС-ууд өвөлдөө дулааны ачааллаар ажиллах тул цахилгааны ачааллыг дагах боломж хязгаарлагдмал; зун нь эсрэгээрээ дулааны хэрэглээ бага тул конденсацын горимд шилжиж АҮК буурдаг.
- **Сэргээгдэх эх үүсвэр ба хуримтлуур.** Салхит, Цэцэн, Сайншанд зэрэг салхин станц, олон тооны нарны станц ашиглалтад орсон; Сонгинод 80 МВт, Багануурт 50 МВт-ын батарей хуримтлуур суурилуулах, Эрдэнэ (Дорноговь) болон Хөвсгөлд нарны шинэ станц, Чойбалсанд 50 МВт, Тосонцэнгэлд 20 МВт-ын дулааны станц ашиглалтад оруулахаар төлөвлөсөн.

Монгол Улсыг 2026–2030 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд Тавантолгойн цахилгаан станц, V ДЦС болон бусад эх үүсвэрийг өргөтгөснөөр нийт суурилагдсан хүчин чадлыг 4168 МВт хүргэх, 764.4 км 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, Улаанбаатар орчмын дамжуулах, түгээх сүлжээг 500 кВ-ын дэд станцуудтайгаар өргөтгөх, 2030 он гэхэд эрчим хүчний зах зээлийн 10%-ийг либералчлах зорилт тусгажээ.

Сорилт	Технологийн боломжит шийдэл	Холбогдох лекц
Импортын хамаарал, оргил чадлын хомсдол	Шинэ ДЦС-ын блок, хийн/поршент оргил станц, шахуургат УЦС, BESS	3, 4, 6, 10
Хуучирсан ДЦС-ын бага АҮК	Шинэчлэл, USC/CFB блок, автоматжуулалт	2, 3, 4, 12
Агаарын бохирдол, CO_2	CFB, утаа цэвэрлэх систем, сэргээгдэх эх үүсвэр, CCUS	4, 8, 9
Когенерацийн хатуу горим	Дулааны хуримтлуур, цахилгаан бойлер, дулааны насос	7, 10
Нар, салхины хэлбэлзэл	Батарей хуримтлуур, уян хатан станц, урьдчилсан таамаглал	9, 10, 12
Урт хугацааны хангамжийн аюулгүй байдал	Нүүрс хийжүүлэлт, цөмийн эрчим хүч (SMR), бүсийн сүлжээний холболт	5, 11

Хүснэгт 1.5. Монголын эрчим хүчний системийн гол сорилт ба технологийн шийдэл

Жишээ 1.5. 2024 оны үзүүлэлтээр (хэрэглээ 11.6 тэрбум кВт·ц, дотоодын үйлдвэрлэл 8.7 тэрбум кВт·ц, оргил ачаалал 1655 МВт) импортын хэмжээ, жилийн дундаж ачаалал, жилийн ачааллын дүүргэлтийн коэффициентийг ол. Импортыг 50 МВт-ын нарны станцаар (k_a = 0.20) орлуулахад хэдэн станц шаардлагатай вэ?

Бодолт. Импорт: 11.6 − 8.7 = 2.9 тэрбум кВт·ц (25%).

$P_{дунд} = 11.6 \cdot 10^9 / 8760 = 1.324 \cdot 10^6$ кВт = 1324 МВт; $k_{ач} = 1324/1655 = 0.80$.

50 МВт-ын нарны станцын жилийн үйлдвэрлэл: 50·8760·0.20 = 87.6 сая кВт·ц. Шаардлагатай тоо: 2900/87.6 ≈ 33 станц (≈ 1650 МВт).

Эрчим хүчний хэмжээгээр импортыг нарны станцаар орлуулах боломжтой мэт харагдах ч нарны үйлдвэрлэл зун өдрийн цагт төвлөрч, өвлийн оройн оргилд бараг тэг байна. Иймээс хэрэглээний бүтэцтэй нийцүүлэхийн тулд хуримтлуур, уян хатан станцтай хослуулах, эсвэл суурь ачааллын эх үүсвэр барих шаардлагатай — энэ нь технологийн сонголтыг зөвхөн LCOE-оор бус, системийн хэмжээнд хийх ёстойг харуулна.

10. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Суурилагдсан хүчин чадал	Installed capacity	Установленная мощность

Монгол	Англи	Орос
Ашиглалтын коэффициент	Capacity factor	Коэффициент использования установленной мощности
Дотоод хэрэгцээ	Auxiliary (house) load	Собственные нужды
Нөхцөлт түлш	Coal equivalent (7000 kcal/kg)	Условное топливо
Дулааны зарцуулалт	Heat rate	Удельный расход теплоты
Конденсацын станц	Condensing power plant	Конденсационная электростанция (КЭС)
Дулаан, цахилгааныг хамт үйлдвэрлэх	Combined heat and power (CHP)	Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)
Хий-уурын хосолсон цикл	Combined cycle gas turbine (CCGT)	Парогазовая установка (ПГУ)
Ачааллын график	Load curve	График нагрузки
Ачааллын үргэлжлэх хугацааны график	Load duration curve	Годовой график по продолжительности
Цэвэр ачаалал	Net load	Остаточная нагрузка
Ачаалах дараалал	Merit order	Порядок загрузки
Эрчим хүчний тэгшитгэсэн өртөг	Levelized cost of electricity (LCOE)	Приведённая стоимость электроэнергии
Хөрөнгийн нөхөн төлөлтийн коэффициент	Capital recovery factor (CRF)	Коэффициент возврата капитала
Инверторт суурилсан эх үүсвэр	Inverter-based resource (IBR)	Источник на базе инвертора
Эрчим хүч хадгалах систем	Energy storage system (ESS, BESS)	Система накопления энергии

Хүснэгт 1.6. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Цахилгаан станцыг анхдагч эх үүсвэр, бүтээгдэхүүн (КЦС, ТЭЦ), ачааллын график дахь үүрэг (суурь, хагас оргил, оргил), хүчин чадал ба холболтоор ангилна.
- Станцын үндсэн үзүүлэлт: суурилагдсан хүчин чадал, ашиглалтын цаг $h = W/P_c$, ашиглалтын коэффициент k_a, брутто ба нетто АУК, түлшний хувийн зарцуулалт $b = 0.123/\eta_н$.
- Ачааллын график $P_{дунд}$, $k_{ач}$, α үзүүлэлтээр тодорхойлогдох бөгөөд станцуудыг хувьсах зардлын дарааллаар (merit order) ачаална.
- Дулааны станцын АУК-ийн хязгаар нь Карногийн цикл; хосолсон цикл $\eta_{хц} = \eta_{хт} + \eta_{ут}(1 - \eta_{хт})$ нь 60%-иас дээш АУК олгоно.
- Технологийг LCOE-оор харьцуулах ч ачааллын графиктай нийцэх байдал, уян хатан байдал, ялгаруулалтыг хамт тооцох шаардлагатай.
- Дэлхийд 2025 онд сэргээгдэх эх үүсвэр нүүрсийг гүйцэж, эрчим хүчний шилжилт декарбонизаци, децентрализаци, дижиталчлалаар тодорхойлогдож байна.
- Монголын систем нүүрсэнд 90% гаруй хамааралтай, импорт 25% орчим, оргил чадал хомс; шинэ эх үүсвэр, хуримтлуур, уян хатан технологи нэвтрүүлэх нь тулгамдсан зорилт.

Хяналтын асуулт

1. Цахилгаан станцыг ямар шинжээр ангилдаг вэ? Ангилал бүрт жишээ гарга.
2. Суурилагдсан ба ашиглагдах хүчин чадлын ялгааг тайлбарла.
3. Нарны станцын ашиглалтын коэффициент яагаад нүүрсний станцынхаас бага байдаг вэ?
4. Брутто ба нетто АУК-ийн ялгаа юу вэ? Дотоод хэрэгцээг юу бүрдүүлдэг вэ?

5. Нөхцөлт түлшний хувийн зарцуулалтын томьёог гарга.
6. КЦС ба ТЭЦ-ийн түлшний ашиглалтын коэффициент яагаад ялгаатай вэ?
7. Суурь, хагас оргил, оргил ачааллын станцад ямар шаардлага тавигдах вэ?
8. Ачааллын графикийн $k_{ач}$ ба α үзүүлэлтийн утгыг тайлбарла.
9. «Нугасны муруй» (duck curve) гэж юу вэ? Энэ нь уламжлалт станцад ямар шаардлага тавих вэ?
10. Карногийн АҮК-ийг дээшлүүлэх хоёр замыг нэрлэ.
11. Хосолсон циклийн АҮК-ийн томьёог тайлбарла.
12. LCOE-ийн хөрөнгө оруулалтын бүрэлдэхүүн k_a-аас хэрхэн хамаарах вэ?
13. LCOE-оор технологи сонгох аргын сул тал юу вэ?
14. Эрчим хүчний шилжилтийн «3D» чиг хандлагыг тайлбарла.
15. Монголын эрчим хүчний системийн гол сорилтуудыг нэрлэж, тус бүрт технологийн шийдэл санал болго.
16. Бэлэн байдлын коэффициент ба ашиглалтын коэффициентийн ялгааг тайлбарла.
17. Станцын АҮК-ийг дээшлүүлэх нь CO_2-ын ялгаруулалтад хэрхэн нөлөөлөх вэ?
18. Уламжлалт ДЦС уян хатан горимд шилжихэд ямар техникийн шаардлага тавигдах вэ?

Бие даалтын бодлого

1. 50 МВт-ын нарны станц жилд 92 сая кВт·ц үйлдвэрлэв. Ашиглалтын цаг ба коэффициент? *Хариу: 1840 ц; 0.210.*
2. Станцын нетто АҮК 34% бол нөхцөлт түлшний хувийн зарцуулалт? *Хариу: 362 г н.т./кВт·ц.*
3. Брутто АҮК 36%, дотоод хэрэгцээ 8% бол нетто АҮК? *Хариу: 33.1%.*
4. Жишээ 1.1-д нүүрсний илчлэг 3200 ккал/кг бол брутто АҮК? *Хариу: 35.7%.*
5. Уурын температур 540°C, конденсаторын температур 20°C үеийн Карногийн АҮК? *Хариу: 64.0%.*
6. Хийн турбины АҮК 40%, уурын хэсгийн АҮК 32% бол хосолсон циклийн АҮК? *Хариу: 59.2%.*
7. Хоногийн ачааллын P_{max} = 1700 МВт, P_{min} = 1100 МВт бол α? *Хариу: 0.647.*
8. CRF(10%, 20 жил)-ийг ол. *Хариу: 0.1175.*
9. Жишээ 1.4-ийн нүүрсний станц k_a = 0.50-аар ажиллавал LCOE? *Хариу: 0.079 $/кВт·ц.*
10. Жишээ 1.4-ийн нарны станцын k_a = 0.18 бол LCOE? *Хариу: 0.051 $/кВт·ц.*
11. Жишээ 1.4-ийн нүүрсний станцад нүүрстөрөгчийн татвар 20 $/т CO_2 ногдуулбал LCOE? (ялгаруулалт 1.0 кг/кВт·ц) *Хариу: 0.085 $/кВт·ц.*
12. Жишээ 1.5-д импортыг k_a = 0.35 салхин станцаар орлуулахад шаардлагатай суурилагдсан хүчин чадал? *Хариу: ≈ 946 МВт.*
13. Жишээ 1.6-д хийн үнэ 6 $/ГДж бол огтлолцох цэг h? Хариу: ≈ 3770 ц/жил.*
14. Блок жилд 500 ц төлөвлөгөөт, 600 ц аваарийн зогсолттой бол $k_{бб}$ ба FOR? *Хариу: 0.874; 7.3%.*
15. Нетто АҮК 40% байгалийн хийн станцын (EF = 56 т/ТДж) 1 кВт·ц-д ногдох CO_2? *Хариу: 0.50 кг/кВт·ц.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. 3-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1987.
4. Breeze P. Power Generation Technologies. 3rd ed. — Newnes (Elsevier), 2019.

5. El-Wakil M.M. Powerplant Technology. — McGraw-Hill, 1984.
6. Kehlhofer R. et al. Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants. 3rd ed. — PennWell, 2009.
7. IEA. World Energy Outlook 2025. — Paris: International Energy Agency, 2025.
8. IEA, NEA. Projected Costs of Generating Electricity, 2020 Edition. — Paris, 2020.
9. Ember. Global Electricity Review 2026. — London, 2026. ember-energy.org
10. IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2024. — Abu Dhabi, 2025.
11. Монгол Улсын Эрчим хүчний яам. Эрчим хүчний салбарын статистик мэдээлэл, 2024–2025.

Лекц 2. Дулааны цахилгаан станцын термодинамикийн цикл ба АҮК

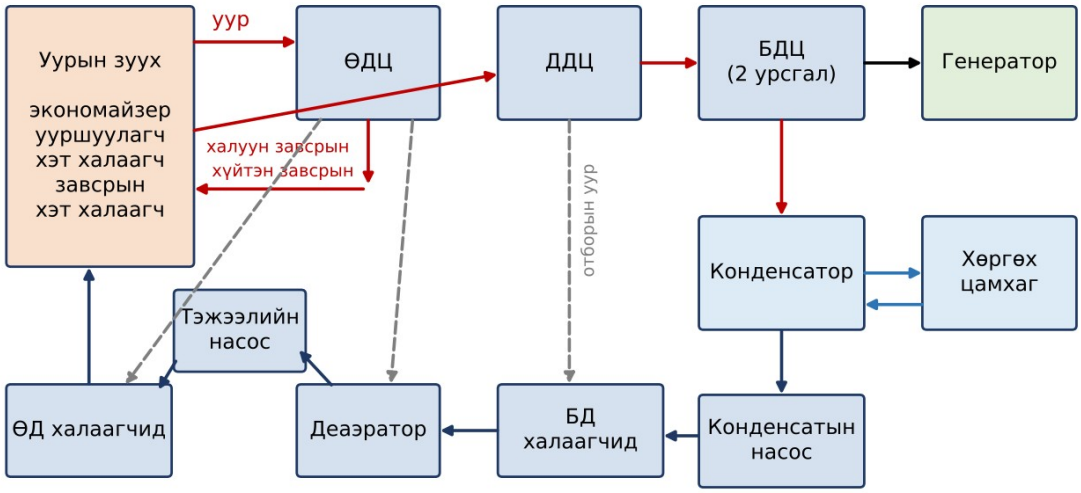
Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Уурын турбинтэй дулааны цахилгаан станцын технологийн бүдүүвч, Ренкиний циклийн процессуудыг T-s диаграм дээр тайлбарлах; циклийн ажил, дулаан, АҮК-ийг уурын хүснэгтээр тооцох; эхний даралт, температур, конденсаторын даралтын нөлөөг үнэлэх; завсрын хэт халаалт ба регенератив халаалтын үр нөлөөг тоогоор харьцуулах; турбин, насосны дотоод АҮК-ийн нөлөөг тооцох; станцын брутто ба нетто АҮК-ийг бүрэлдэхүүн хэсгийн АҮК-ээр задлах; хөргөлтийн системийн шаардлагыг тооцох.

Түлхүүр үг: Ренкиний цикл, T-s диаграм, энтальпи, энтропи, уурын хуурайшилт, дулаан авах дундаж температур, конденсатор, вакуум, дотоод харьцангуй АҮК, завсрын хэт халаалт, регенератив халаалт, тэжээлийн усны халаагч, деаэратор, уурын хувийн зарцуулалт, дулааны зарцуулалт, эксерги, хөргөх цамхаг, агаарын хөргөлттэй конденсатор.

1. Уурын турбинтэй ДЦС-ын технологийн бүдүүвч

Уурын турбинтэй дулааны цахилгаан станц нь хаалттай хэлхээгээр эргэлдэх ажлын бие (ус ба уур)-ийн тусламжтайгаар түлшний химийн энергийг механик, улмаар цахилгаан энерги болгон хувиргана. Үндсэн дөрвөн тоноглол нь: (1) **уурын зуух** — түлшний шаталтын дулаанаар тэжээлийн усыг халааж, ууршуулж, хэт халаана; (2) **уурын турбин** — уурын потенциал энергийг ирний тусламжтайгаар эргэлтийн механик ажил болгоно; (3) **конденсатор** — турбинаас гарсан уурыг хөргөлтийн усаар хөргөж шингэн болгоно; (4) **тэжээлийн насос** — конденсатыг зуухны даралт хүртэл шахна. Бодит станцад эдгээрээс гадна конденсатын насос, бага ба өндөр даралтын халаагч, деаэратор, хэт халаагч, завсрын хэт халаагч, экономайзер, агаар халаагч, тоосонцор барих, хий сорох систем зэрэг олон туслах тоноглол байдаг (зураг 2.1).



Зураг 2.1. Завсрын хэт халаалт ба регенератив халаалттай конденсацын блокийн зарчмын бүдүүвч (ӨДЦ, ДДЦ, БДЦ — өндөр, дунд, бага даралтын цилиндр)

Ажлын биеийн төлөвийн өөрчлөлтийг **T-s (температур-энтропи)** ба **h-s (энтальпи-энтропи, Моллиерийн)** диаграм дээр дүрсэлдэг. T-s диаграмд процессын муруйн доорх

талбай нь буцах процессын дулааныг илэрхийлэх тул циклийн ажил, АҮК-ийг харьцуулахад тохиромжтой. Харин h-s диаграм нь турбин дахь өргөсөлтийг шулуун зурж, энтальпийн уналтыг шууд уншихад хялбар тул инженерийн тооцоонд өргөн хэрэглэгддэг.

Тогтвортой урсгалтай аливаа тоноглолын (зуух, турбин, конденсатор, насос) энергийн баланс нь кинетик ба потенциал энергийн өөрчлөлтийг үл тооцвол:

$$q - w = h_{гар} - h_{орох} \tag{2.1}$$

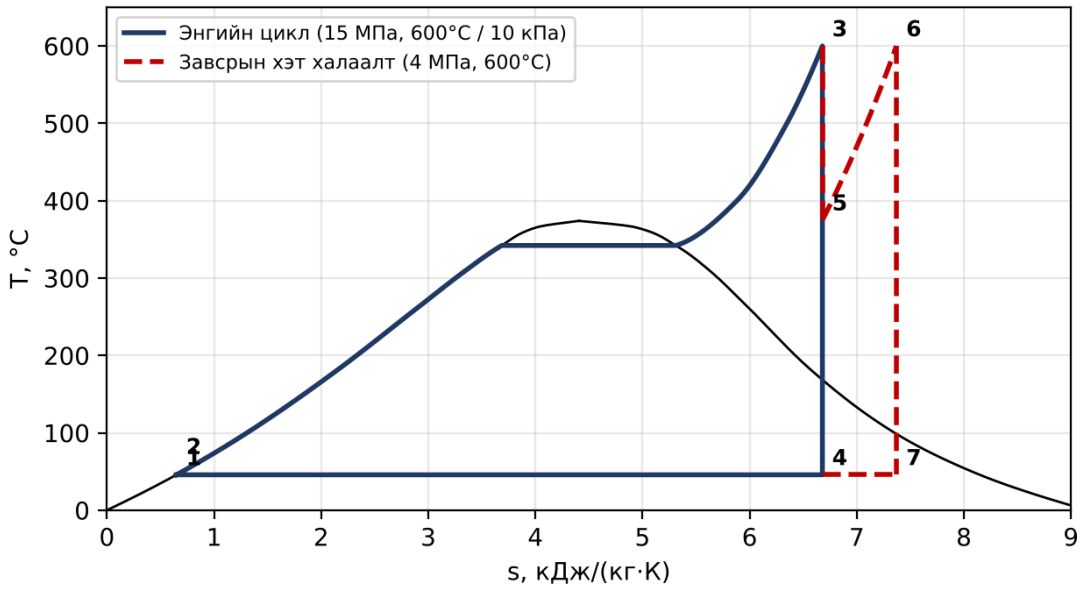
энд q — 1 кг ажлын биед өгсөн дулаан, w — 1 кг ажлын биеэс гаргасан ажил (кДж/кг), h — хувийн энтальпи. Энэ энгийн тэгшитгэл нь цаашдын бүх тооцооны үндэс болно.

2. Карногийн ба Ренкиний цикл

Лекц 1-д үзсэнээр T_1 ба T_2 температурын хооронд ажиллах хамгийн өндөр АҮК-тэй цикл нь хоёр изотерм, хоёр адиабат процессоос бүрдэх Карногийн цикл юм. Уурын циклд Карногийн циклийг шууд хэрэгжүүлэх нь практикт боломжгүй: (1) нойтон уурыг хэсэгчлэн конденсацлаад, ус-уурын холимгийг шахах компрессор маш том, үр ашиггүй; (2) ханасан уурын температур эгзэгтэй цэгээр (374°C) хязгаарлагдана; (3) турбинд маш нойтон уур өргөсөх нь ирийг элэгдүүлнэ.

Иймээс уурын станцын үндсэн цикл нь **Ренкиний цикл** юм. Хамгийн энгийн (идеал) Ренкиний цикл дөрвөн процессоос бүрдэнэ (зураг 2.2):

- **1–2: изоэнтроп шахалт** — ханасан шингэнийг насосоор зуухны даралт хүртэл шахна;
- **2–3: изобар дулаан авалт** — зууханд ус халж, ууршиж, хэт халж хэт халсан уур болно;
- **3–4: изоэнтроп өргөсөлт** — уур турбинд өргөсөж ажил гүйцэтгэнэ;
- **4–1: изобар дулаан хаялт** — нойтон уур конденсаторт бүрэн конденсацлагдана.



Зураг 2.2. Энгийн Ренкиний цикл (1-2-3-4) ба завсрын хэт халаалттай цикл (1-2-3-5-6-7)-ийн T-s диаграм

(2.1)-ээс процесс бүрийн ажил ба дулааныг олно:

$$w_н = h_2 - h_1 \approx v_1(p_2 - p_1), \quad q_1 = h_3 - h_2, \quad w_т = h_3 - h_4, \quad q_2 = h_4 - h_1 \tag{2.2}$$

$$\eta_t = (w_т - w_н) / q_1 = 1 - q_2 / q_1 \tag{2.3}$$

энд v_1 — шингэний хувийн эзэлхүүн (≈ 0.001 м^3/кг). Шингэнийг шахах ажил нь уурын турбины ажлын 1–2%-тай тэнцүү бага хэмжээ юм — энэ нь уурын циклийн хийн циклээс давуу гол тал (хийн турбинд компрессор турбины ажлын 50–60%-ийг зарцуулдаг, лекц 6).

Жишээ 2.1. Идеал Ренкиний цикл: турбины өмнөх уур 15 МПа, 600°C; конденсаторын даралт 10 кПа. Циклийн АҮК, турбины гаралтын уурын хуурайшилт, 300 МВт цэвэр чадалд шаардлагатай уурын зарцуулалт, конденсаторт хаях дулааныг ол. Уурын хүснэгтээс: 10 кПа-д $h' = 191.81$ кДж/кг, $r = 2392.1$ кДж/кг, $s' = 0.6492$, $s'' - s' = 7.4996$ кДж/(кг·K), $v' = 0.00101$ м^3/кг; 15 МПа, 600°C-т $h_3 = 3583.1$ кДж/кг, $s_3 = 6.6796$ кДж/(кг·K).

Бодолт. Насос: $w_н = 0.00101 \cdot (15\,000 - 10) = 15.14$ кДж/кг; $h_2 = 191.81 + 15.14 = 206.95$ кДж/кг.

Турбин: $s_4 = s_3 \Rightarrow x_4 = (6.6796 - 0.6492)/7.4996 = 0.804$; $h_4 = 191.81 + 0.804 \cdot 2392.1 = 2115.3$ кДж/кг; $w_т = 3583.1 - 2115.3 = 1467.8$ кДж/кг.

$q_1 = 3583.1 - 206.95 = 3376.2$ кДж/кг; $w_{цэв} = 1467.8 - 15.1 = 1452.7$ кДж/кг; $\eta_t = 1452.7/3376.2 = 0.430$.

Уурын зарцуулалт: $D = 300\,000/1452.7 = 206.5$ кг/с (743 т/ц); конденсаторын дулаан: $Q_2 = 206.5 \cdot (2115.3 - 191.81) = 397$ МВт — цэвэр чадлаас 1.3 дахин их.

Турбины гаралтад уурын 19.6% нь шингэн дусал болжээ. Сүүлийн шатны ирэнд дусал 300–500 м/с хурдтай мөргөж элэгдүүлэх тул хуурайшилтыг $x \geq 0.88$–0.90 байлгахыг шаарддаг — энэ асуудлыг завсрын хэт халаалтаар шийднэ (§4).

3. Циклийн параметрийн нөлөө

3.1. Дулаан авах дундаж температур

Ренкиний циклд дулааныг тогтмол бус температурт (усыг халаах үед бага, хэт халаах үед өндөр) авдаг. Иймээс циклийг дулаан авах **дундаж температур** $T_{дунд}$-тай эквивалент Карногийн циклээр төлөөлүүлж болно:

$$T_{дунд} = (h_3 - h_2) / (s_3 - s_2), \quad \eta_t = 1 - T_2 / T_{дунд} \tag{2.4}$$

Жишээ 2.1-ийн циклд $T_{дунд} = 3376.2/(6.6796 - 0.6492) = 559.9$ K (286.7°C), $T_2 = 319.0$ K тул $\eta_t = 1 - 319.0/559.9 = 0.430$ — (2.3)-тай яг давхцаж байна. Уурын хамгийн их температур 600°C байхад дулаан авах дундаж температур ердөө 287°C байгаа нь усыг бага температураас халааж байгаатай холбоотой. Тиймээс циклийг сайжруулах бүх арга нь (2.4)-ийн хүрээнд $T_{дунд}$-ыг өсгөх эсвэл T_2-ыг бууруулахад чиглэнэ.

3.2. Эхний температур ба даралт

Эхний температурыг өсгөх нь хэт халаалтын бүсэд өндөр температурт авах дулааны хувийг нэмэгдүүлж $T_{дунд}$-ыг өсгөнө; мөн турбины гаралтын хуурайшилтыг сайжруулна. Хязгаарлагч хүчин зүйл нь хэт халаагчийн хоолой, турбины их бие, роторын металлын халуунд тэсвэрлэх чанар (мөлхөлтийн бат бөх) юм. Ферритийн ган 540–565°C, мартенситийн 9–12% Cr ган (P91, P92) 600–620°C, никелийн хайлш 700°C хүртэл ажиллана (лекц 3).

Эхний даралтыг өсгөх нь ууршилтын температурыг өсгөж $T_{дунд}$-ыг нэмэгдүүлнэ. Гэвч тогтмол эхний температурт даралтыг өсгөхөд өргөсөлтийн шугам зүүн тийш шилжиж турбины гаралтын уурын чийгшил ихэснэ. Иймээс даралтыг өсгөхийг заавал температурыг өсгөх эсвэл завсрын хэт халаалттай хослуулна. Эгзэгтэй даралтаас (22.064 МПа) дээш даралтад ууршилт тогтмол температурт явагдахгүй тул зууханд бөмбөр хэрэглэх боломжгүй болж, шууд урсгалтай зуух шаардагдана.

3.3. Конденсаторын даралт

Конденсаторын даралт нь хөргөлтийн усны температураар тодорхойлогдоно: ханасан уурын температур нь хөргөлтийн усны гаралтын температураас 3–7 K (дутуу халаалт) их байна. 10 кПа-д ханасан температур 45.8°C, 5 кПа-д 32.9°C, 3 кПа-д 24.1°C. Даралтыг бууруулах нь дулаан хаях температур T_2-ыг бууруулж АҮК-ийг өсгөх хамгийн «хямд» арга

боловч хөргөлтийн усны их зарцуулалт, том конденсатор, турбины сүүлийн шатны урт ир шаардана. Мөн чийгшил ихэснэ.

> **Жишээ 2.2.** Жишээ 2.1-ийн циклийн конденсаторын даралтыг 5 кПа болговол АҮК, хуурайшилт хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? 5 кПа-д h' = 137.75 кДж/кг, r = 2423.0 кДж/кг, s' = 0.4762, s'' − s' = 7.9176 кДж/(кг·К).
>
> *Бодолт.* $x_4 = (6.6796 - 0.4762)/7.9176 = 0.783$; $h_4 = 137.75 + 0.783 \cdot 2423.0 = 2036.2$ кДж/кг.
>
> $w_н \approx 15.1$ кДж/кг; $h_2 = 152.9$ кДж/кг; $\eta_t = (3583.1 - 2036.2 - 15.1)/(3583.1 - 152.9) = 1531.8/3430.2 = 0.447$.
>
> АҮК 43.0%-иас 44.7% болж 1.7 пунктээр өсөв (харьцангуй 3.9%). Харин хуурайшилт 0.804-өөс 0.783 болж муудав. Монголын эх газрын уур амьсгалд өвөл хөргөлтийн ус маш хүйтэн тул вакуум сайжирч АҮК өсдөг бол зун эсрэгээрээ буурдаг; энэ улирлын хэлбэлзэл нь 1–2 пункт хүрдэг.

3.4. Бодит циклийн алдагдал

Бодит турбинд уурын үрэлт, ирний ирмэгийн урсгал, лацын алдагдал, чийгшлийн алдагдлаас шалтгаалан өргөсөлт изоэнтроп бус явагдана. Үүнийг турбины **дотоод харьцангуй АҮК** (изоэнтроп АҮК)-ээр тодорхойлно:

$$\eta_{oi} = (h_3 - h_{4д}) / (h_3 - h_{4s}), \quad \eta_н = (h_{2s} - h_1) / (h_{2д} - h_1) \tag{2.5}$$

Орчин үеийн их чадлын уурын турбинд $\eta_{oi} = 0.85$–0.92 (өндөр даралтын цилиндрт бага, дунд даралтын цилиндрт хамгийн их), тэжээлийн насосынх 0.80–0.88 байна. Бодит өргөсөлтийн үед энтропи өсдөг тул гаралтын уур илүү хуурай байна.

> **Жишээ 2.3.** Жишээ 2.1-ийн циклд турбины дотоод АҮК 0.87, насосынх 0.85 бол бодит циклийн АҮК ба гаралтын хуурайшилтыг ол.
>
> *Бодолт.* $w_т = 0.87 \cdot 1467.8 = 1277.0$ кДж/кг; $h_{4д} = 3583.1 - 1277.0 = 2306.1$ кДж/кг; $x_{4д} = (2306.1 - 191.81)/2392.1 = 0.884$.
>
> $w_н = 15.14/0.85 = 17.8$ кДж/кг; $h_{2д} = 209.6$ кДж/кг; $q_1 = 3583.1 - 209.6 = 3373.5$ кДж/кг.
>
> $\eta_i = (1277.0 - 17.8)/3373.5 = 0.373$. Турбины 13%-ийн алдагдал циклийн АҮК-ийг 43.0%-иас 37.3% болгож 5.7 пунктээр бууруулав. Иймээс турбины ирний аэродинамикийг сайжруулах (3D профиль, бүрхүүлтэй ир, лабиринт лацыг сайжруулах) нь хуучин турбиныг шинэчлэх (retrofit) үед АҮК-ийг 2–4 пунктээр өсгөх үр дүнтэй арга юм.

3.5. Уурын турбины бүтэц

Их чадлын уурын турбинд уурын эзэлхүүн өндөр даралтаас конденсатор хүртэл 1000 дахин томордог тул турбиныг хэд хэдэн цилиндрт хуваана: **өндөр даралтын цилиндр** (ӨДЦ) — бага эзэлхүүнтэй, богино иртэй; **дунд даралтын цилиндр** (ДДЦ) — завсрын хэт халаалтын дараах уурыг өргөсгөнө; **бага даралтын цилиндр** (БДЦ) — эзэлхүүн маш их тул хоёр урсгалтай, ихэвчлэн 2–3 ширхэг. Сүүлийн шатны ирний урт 3000 эрг/мин турбинд 0.9–1.4 м хүрэх бөгөөд энэ нь ирний төгсгөлийн тойргийн хурдыг 600 м/с давуулж, бат бөхийн хязгаарт ойртуулдаг. Иймээс сүүлийн шатны урт ир нь турбины хамгийн их чадлыг (нэг босоо амны) хязгаарлагч гол элемент юм.

Шатны төрлөөр **идэвхт** (уурын өргөсөлт голчлон хушуунд явагдах) ба **урвалт** (өргөсөлт хушуу ба ажлын ирний хооронд хуваагдах) турбин гэж ялгана. Хөдөлгөөнгүй хушууны ба ажлын ирний профиль, радиаль зай, лац, уурын хуваарилалтын арга (дроссель, хушууны бүлгээр) нь η_{oi}-г тодорхойлно. Хүснэгт 2.1-д ЗХУ/ОХУ-ын стандарт турбинуудын жишээг

үзүүлэв; Монголын ДЦС-уудад ийм төрлийн, ихэвчлэн 12.75 МПа-ын дулаан ялгаруулах турбинууд ажиллаж байна.

Турбины марк	Төрөл	Уурын даралт, МПа	Температур, °C	Завсрын хэт халаалт
К-200-130	Конденсацын	12.75	540	Тийм (540°C)
Т-100/120-130	Дулаан ялгаруулах (халаалтын отбортой)	12.75	555	Үгүй
ПТ-80/100-130/13	Үйлдвэрийн ба халаалтын отбортой	12.75	555	Үгүй
К-300-240	Конденсацын, хэт эгзэгтэй	23.5	540	Тийм (540°C)
К-800-240	Конденсацын, хэт эгзэгтэй	23.5	540	Тийм (540°C)

Хүснэгт 2.1. ЗХУ/ОХУ-ын стандарт уурын турбины жишээ (маркийн дугаар: чадал МВт – даралт кгс/см²)

4. Завсрын хэт халаалт

Эхний даралтыг өсгөхөд чийгшил ихсэх асуудлыг шийдэх гол арга нь **завсрын хэт халаалт** юм: өндөр даралтын цилиндрт хэсэгчлэн өргөсөсөн уурыг зууханд буцааж (завсрын хэт халаагчид) анхны температур хүртэл дахин халааж, дунд ба бага даралтын цилиндрт өргөсгөнө (зураг 2.2-ын 3-5-6-7 процесс). Ингэснээр:

- турбины гаралтын уурын хуурайшилт мэдэгдэхүйц сайжирна;
- дулааны нэмэлт хэсгийг өндөр температурт авах тул $T_{дунд}$ өсч, АҮК 1.5–3 пунктээр нэмэгдэнэ;
- 1 кг уурын ажил ихсэж, ижил чадалд уурын зарцуулалт, конденсаторын ачаалал буурна.

$$q_1 = (h_3 - h_2) + (h_6 - h_5), \quad w_т = (h_3 - h_5) + (h_6 - h_7) \tag{2.6}$$

Завсрын хэт халаалтын оновчтой даралт нь эхний даралтын 0.2–0.3 орчим байдаг. 300 МВт-аас дээш блокууд нэг удаагийн, хэт өндөр параметрийн зарим блок хоёр удаагийн завсрын хэт халаалттай. Хоёр дахь хэт халаалт нэмэлт 1–1.5 пункт өгөх боловч зуух, хоолойн систем, турбины бүтэц мэдэгдэхүйц нүсэрждэг.

Жишээ 2.4. Жишээ 2.1-ийн цикл дээр уурыг 4 МПа хүртэл өргөсгөөд 600°C хүртэл дахин халаавал АҮК ба гаралтын хуурайшилт? 4 МПа-д $s = 6.6796$ үед $h_5 = 3155.0$ кДж/кг; 4 МПа, 600°C-т $h_6 = 3674.9$ кДж/кг, $s_6 = 7.3706$ кДж/(кг·К).

Бодолт. $x_7 = (7.3706 - 0.6492)/7.4996 = 0.896$; $h_7 = 191.81 + 0.896 \cdot 2392.1 = 2335.7$ кДж/кг.

$q_1 = (3583.1 - 206.95) + (3674.9 - 3155.0) = 3376.2 + 519.9 = 3896.1$ кДж/кг.

$w_т = (3583.1 - 3155.0) + (3674.9 - 2335.7) = 428.1 + 1339.2 = 1767.3$ кДж/кг; $w_{цэв} = 1752.2$ кДж/кг.

$\eta_t = 1752.2/3896.1 = 0.450$. АҮК 2.0 пунктээр өсч, хуурайшилт 0.804-өөс 0.896 болж зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүрэв. 1 кг уурын ажил 21% өссөн тул 300 МВт-д уурын зарцуулалт 171 кг/с болж буурна.

5. Регенератив халаалт

Энгийн циклд $T_{дунд}$ бага байгаагийн гол шалтгаан нь тэжээлийн усыг 46°C орчмоос зууханд халааж байгаа явдал юм. **Регенератив халаалт** нь турбины завсрын шатнаас (отбороос) уур авч тэжээлийн усыг урьдчилан халаана. Отборын уур конденсаторт хаягдах дулаанаа усанд өгөх тул конденсаторын алдагдал багасч, зууханд ус өндөр температуртай орно. Онолын хувьд хязгааргүй олон халаагчтай регенератив цикл нь Карногийн циклд ойртоно.

Тэжээлийн усны халаагч хоёр төрөлтэй: **холих (нээлттэй)** халаагч — отборын уур ба ус шууд холилдож ханасан шингэн болно (практикт **деаэратор** нь ийм халаагч бөгөөд уснаас хүчилтөрөгч, CO_2-ыг зайлуулах үүрэгтэй); **гадаргуун (хаалттай)** халаагч — уур ба ус хоолойн ханаар дулаан солилцоно; конденсат нь каскадаар бага даралтын халаагч руу урсах эсвэл насосоор шахагдана. Орчин үеийн блокууд 7–9 халаагчтай (3–4 бага даралтын, деаэратор, 3 өндөр даралтын) бөгөөд тэжээлийн усны температур 250–300°C хүрнэ.

Холих халаагчийн энергийн балансаас 1 кг уурын тутмаас авах отборын уурын хэсэг y:

$$y \cdot h_{отб} + (1 - y) \cdot h_2 = h'_x \quad \Rightarrow \quad y = (h'_x - h_2) \,/\, (h_{отб} - h_2) \tag{2.7}$$

энд h'_x — халаагчийн даралтын ханасан шингэний энтальпи, h_2 — халаагчид орох конденсатын энтальпи.

Жишээ 2.5. Жишээ 2.1-ийн циклд 1.2 МПа даралттай нэг холих халаагч ашиглав. Отборын уурын энтальпи (изоэнтроп) $h_{отб}$ = 2860.2 кДж/кг; 1.2 МПа-д ханасан шингэн h' = 798.33 кДж/кг, v' = 0.001138 м³/кг. Отборын хэсэг ба циклийн АҮК-ийг ол.

Бодолт. Конденсатын насос: $h_2 = 191.81 + 0.00101 \cdot (1200 - 10) = 193.0$ кДж/кг. Тэжээлийн насос: $h_4 = 798.33 + 0.001138 \cdot (15\,000 - 1200) = 814.0$ кДж/кг.

$y = (798.33 - 193.0)/(2860.2 - 193.0) = 0.227$.

$w_т = (3583.1 - 2860.2) + (1 - 0.227) \cdot (2860.2 - 2115.3) = 722.9 + 575.8 = 1298.7$ кДж/кг; $w_н = 0.773 \cdot 1.2 + 15.7 = 16.6$ кДж/кг.

$q_1 = 3583.1 - 814.0 = 2769.1$ кДж/кг; $\eta_t = (1298.7 - 16.6)/2769.1 = 0.463$.

Ганц халаагч АҮК-ийг 43.0%-иас 46.3% болгож 3.3 пунктээр өсгөв. 1 кг уурын ажил буурсан (1452.7 → 1282.1 кДж/кг) тул ижил чадалд уурын зарцуулалт 13% өснө, гэвч конденсаторын ачаалал $(1 - y)$ дахин буурна. Халаагчийн тоо нэмэгдэхэд нэмэлт үр нөлөө нь багасдаг тул 7–9 халаагч эдийн засгийн хувьд оновчтой.

5.1. Гадаргуун халаагчийн тооцоо

Гадаргуун халаагчид тэжээлийн ус ба отборын уур холилддоггүй тул ус өөрийн (зуухны) даралттайгаа үлдэж, халаагчаас гарах усны температур нь отборын уурын ханасан температураас **температурын дутуу халаалт** (terminal temperature difference, ТТД = 2–5 K)-аар бага байна. Отборын уур конденсацлаад ханасан шингэн (дренаж) болж бага даралтын халаагч руу каскадаар урсана. Халаагчийн энергийн баланс:

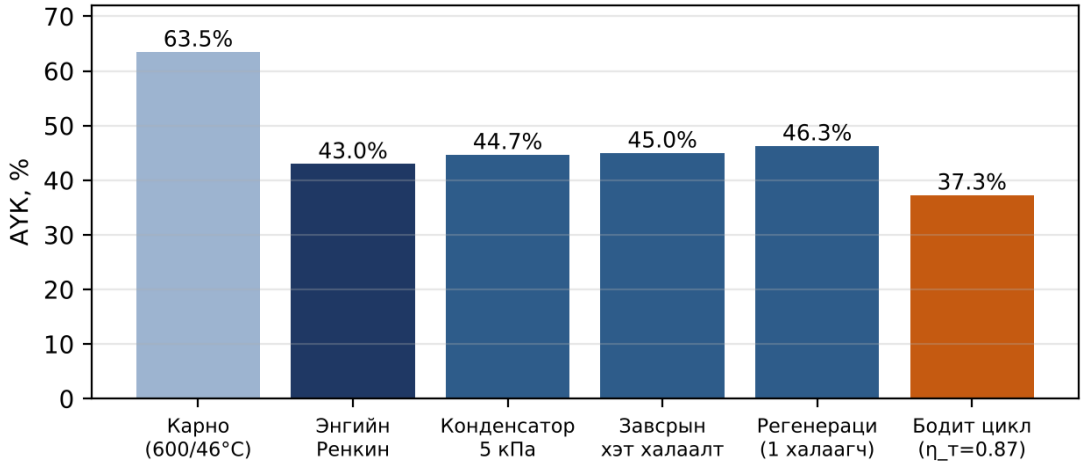
$$y \cdot (h_{отб} - h_{др}) = (h_{ус.гар} - h_{ус.ор}) \tag{2.8}$$

энд $h_{др}$ — дренажийн энтальпи (отборын даралтын ханасан шингэн), $h_{ус.ор}$, $h_{ус.гар}$ — 1 кг тэжээлийн усны халаагчид орох, гарах энтальпи. Гадаргуун халаагч нь холих халаагчаас дулааны хувьд бага зэрэг муу (ТТД-ийн улмаас) боловч халаагч бүрт тусдаа насос шаардахгүй тул өндөр даралтын халаагчид зайлшгүй хэрэглэгдэнэ. Дренажийг каскадаар бус, насосоор урагш шахах нь регенерацийн үр ашгийг бага зэрэг сайжруулна.

Жишээ 2.6. 0.5 МПа-ын отборын уур ($h_{отб}$ = 2800 кДж/кг) гадаргуун халаагчид тэжээлийн усыг 200 кДж/кг-аас 620 кДж/кг (≈ 147°C, ТТД ≈ 5 K) хүртэл халаана. Дренаж 0.5 МПа-ын ханасан шингэн ($h_{др}$ = 640.1 кДж/кг) болж гарна. 1 кг тэжээлийн усанд ногдох отборын уурыг ол. 1 кг отборын уур конденсаторт хаягдахын оронд халаагчид хэдэн кДж дулаан «буцааж» өгөх вэ?

Бодолт. y = (620 − 200)/(2800 − 640.1) = 420/2159.9 = 0.194 кг/кг.

Отборын 1 кг уур халаагчид 2159.9 кДж дулаан өгнө. Хэрэв энэ уур конденсатор хүртэл өргөсөөд (h ≈ 2300 кДж/кг) конденсацласан бол 2300 − 191.8 ≈ 2108 кДж дулаан орчинд хаягдах байсан. Харин регенерацид уур нь отбор хүртэлх ажлаа хийсний дараа дулаанаа бүхэлд нь циклд буцаана — энэ нь регенерацийн үр ашгийн физик утга юм.



Зураг 2.3. Жишээ 2.1–2.5-ын циклүүдийн АҮК-ийн харьцуулалт

Зураг 2.3-аас харахад циклийн сайжруулалт бүр АҮК-ийг 1.5–3.5 пунктээр нэмэгдүүлдэг ба тэдгээрийг хослуулснаар орчин үеийн дэд критик блокийн циклийн АҮК 45–47%, хэт өндөр параметрийнх 49–51% хүрдэг. Харин бодит тоноглолын алдагдал (зуух, турбин, генератор, дотоод хэрэгцээ) нь энэ утгыг 8–12 пунктээр бууруулна.

6. Станцын АҮК-ийн бүрэлдэхүүн

Станцын нетто АҮК-ийг дараалсан хувиргалтын АҮК-ийн үржвэрээр илэрхийлнэ:

$$\eta_н = \eta_з \cdot \eta_{хоол} \cdot \eta_i \cdot \eta_{мех} \cdot \eta_{ген} \cdot (1 - k_{дх}) \qquad (2.9)$$

энд $\eta_з$ — зуухны АҮК (нүүрсний зууханд 0.88–0.93; гол алдагдал нь утааны хийн дулаан, механик дутуу шаталт), $\eta_{хоол}$ — уурын хоолойн АҮК (0.98–0.99), η_i — циклийн дотоод АҮК (термодинамикийн АҮК × турбины харьцангуй АҮК), $\eta_{мех}$ — турбины механик АҮК (0.99–0.995), $\eta_{ген}$ — генераторын АҮК (0.98–0.99), $k_{дх}$ — дотоод хэрэгцээний хувь.

Станцын ажиллагааг тодорхойлоход мөн **уурын хувийн зарцуулалт** d ба **дулааны хувийн зарцуулалт** (heat rate) q-г хэрэглэнэ:

$$d = 3600 / w_{цэв},\ \text{кг/кВт·ц}; \quad q = 3600 / \eta_н,\ \text{кДж/кВт·ц} \qquad (2.10)$$

Жишээ 2.7. Регенерацитай, завсрын хэт халаалттай блокийн циклийн дотоод АҮК $\eta_i = 0.46$, зуухны АҮК 0.91, хоолойн 0.99, механик 0.99, генераторын 0.985, дотоод хэрэгцээ 7%. Брутто ба нетто АҮК, дулааны хувийн зарцуулалт, нөхцөлт түлшний зарцуулалтыг ол.

Бодолт. $\eta_{бр} = 0.91 \cdot 0.99 \cdot 0.46 \cdot 0.99 \cdot 0.985 = 0.404$; $\eta_н = 0.404 \cdot (1 - 0.07) = 0.376$.

$q = 3600/0.376 = 9580$ кДж/кВт·ц; $b = 0.123/0.376 = 0.327$ кг н.т./кВт·ц.

Түлшний дулааны 100 нэгжээс зууханд 9.0, конденсаторт 49.1, механик ба хоолойд 0.8, генераторт 0.6, дотоод хэрэгцээнд 2.8 нэгж алдагдаж, 37.6 нэгж сүлжээнд нийлүүлэгдэнэ (зураг 2.4). Хамгийн том алдагдал болох конденсаторын дулаан нь термодинамикийн хувьд зайлшгүй боловч когенерацийн горимд хотын дулаан хангамжид ашиглагдана (лекц 7).

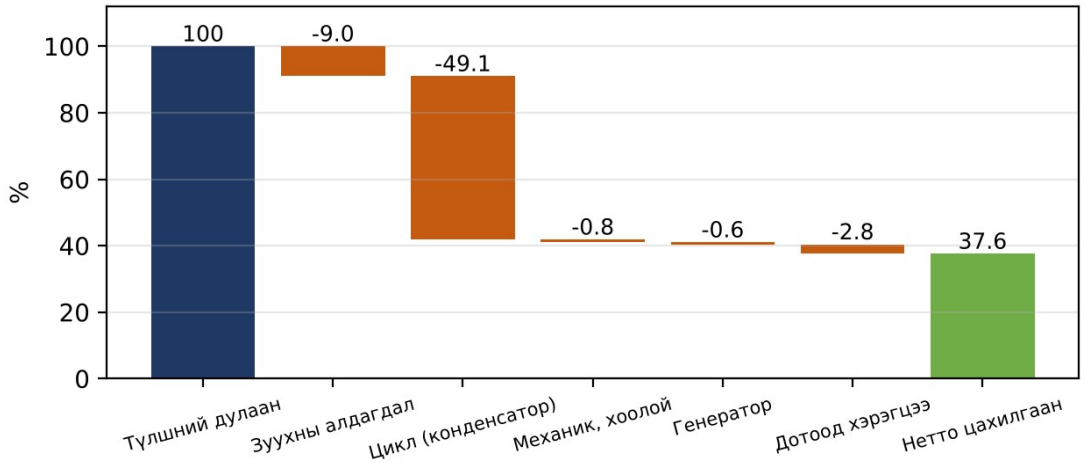
Станцын түлшний зарцуулалтыг нетто АҮК ба чадлаар шууд тодорхойлно: $B = P_н/(\eta_н \cdot Q^р_н)$. Энэ хамаарал нь түлшний хангамж, тээвэр, агуулахын хэмжээг төлөвлөх үндэс болно.

Жишээ 2.8. Жишээ 2.7-ийн 300 МВт (нетто) блок $Q^р_н = 15\,000$ кДж/кг хүрэн нүүрс түлнэ. Цагийн, хоногийн, жилийн (7000 ц) нүүрсний зарцуулалтыг ол. Нүүрсийг 60 тоннын вагоноор тээвэрлэвэл хоногт хэдэн вагон шаардлагатай вэ?

Бодолт. $B = 300\,000/(0.376 \cdot 15\,000) = 53.2$ кг/с $= 191.5$ т/ц.

Хоногт 4596 т ≈ 77 вагон; жилд $191.5 \cdot 7000 = 1.34$ сая т.

Нетто АҮК-ийг 37.6%-иас 31.7% (жишээ 1.1-ийн хуучин станцын түвшин) хүртэл бууруулбал жилийн зарцуулалт 1.59 сая т болж 250 мян.т өснө. Энэ нь АҮК-ийн нэг пункт бүр том станцад жилд хэдэн арван мянган тонн нүүрсний хэмнэлт болдгийг харуулна.



Зураг 2.4. Конденсацын блокийн эрчим хүчний балансын «хүрхрээ» диаграм (жишээ 2.7)

6.1. Уурын зуухны АҮК

Зуухны АҮК-ийг шууд балансаар (уурт өгсөн дулаан/түлшний дулаан) эсвэл шууд бус балансаар (алдагдлуудыг 100-аас хасах) тодорхойлно. Шууд бус баланс нь хэмжилтийн алдаа бага, алдагдал бүрийг тусад нь шинжлэх боломжтой тул түгээмэл:

$$\eta_з = 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6), \quad q_2 \approx V_г \cdot c_г \cdot (t_{ух} - t_в) \,/\, Q^р_н \cdot 100 \qquad (2.11)$$

энд q_2 — гадагшилж буй утааны хийн дулааны алдагдал (хамгийн том, 5–8%), q_3 — химийн дутуу шаталт (CO, 0–0.5%), q_4 — механик дутуу шаталт (үнсэн дэх нүүрстөрөгч, 0.5–3%), q_5 — зуухны гадаргуугаар орчинд алдах дулаан (0.2–0.5%), q_6 — шлакийн физик дулаан (0.1–0.5%); $V_г$ — 1 кг түлшинд ногдох утааны хийн эзэлхүүн (нм^3/кг), $c_г$ — түүний дундаж дулаан

багтаамж (≈ 1.40–1.45 кДж/(нм³·К)), $t_{ух}$ — гаралтын утааны хийн температур, $t_в$ — орчны агаарын температур.

> **Жишээ 2.9.** Монголын хүрэн нүүрс ($Q^р_н$ = 15 000 кДж/кг) шатааж буй зууханд агаарын илүүдлийн коэффициент 1.3 үед утааны хийн эзэлхүүн 5.5 нм³/кг, $c_г$ = 1.42 кДж/(нм³·К), $t_{ух}$ = 150°С, $t_в$ = 20°С. q_3 = 0.1%, q_4 = 1.5%, q_5 = 0.4%, q_6 = 0.3%. Зуухны АҮК-ийг ол. Утааны хийн температурыг 20 К бууруулбал АҮК хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
>
> *Бодолт.* $q_2 = 5.5 \cdot 1.42 \cdot (150 - 20)/15\,000 \cdot 100 = 6.77\%$.
>
> $\eta_з = 100 - (6.77 + 0.1 + 1.5 + 0.4 + 0.3) = 90.9\%$.
>
> $t_{ух}$ = 130°С үед q_2 = 5.73%, $\eta_з$ = 92.0% — 1.0 пунктээр өсөв. Утааны хийн температурыг 15–20 К бууруулах нь зуухны АҮК-ийг 1 пунктээр өсгөдөг ерөнхий дүрэмтэй нийцнэ. Гэвч хүхрийн хүчлийн шүүдэр цэгээс (≈ 110–130°С) доош хөргөвөл агаар халаагч зэврэх тул хүхэр ихтэй түлшинд хязгаар бий. Агаарын илүүдлийг бууруулах ($V_г$-ийг багасгах), агаарын нэвчилтийг арилгах нь мөн q_2-ыг бууруулна.

6.2. Хэсэгчилсэн ачааллын горим

Блок нэрлэсэн чадлаасаа бага ачаалалтай ажиллахад АҮК буурна: турбины хушууны бүлгээр зохицуулах үеийн дроссельдох алдагдал, зуухны агаарын илүүдэл ихсэх, дотоод хэрэгцээний харьцангуй хувь өсөх зэрэг шалтгаантай. Үүнийг багасгах гол арга нь **гулсах даралтын горим** юм: турбины хавхлагыг бүрэн нээлттэй байлгаж, зуухны уурын даралтыг ачаалалтай пропорциональ бууруулна. Ингэснээр дроссельдох алдагдал арилж, тэжээлийн насосны ажил буурна. Шууд урсгалтай зуухтай орчин үеийн блок 40–100% ачаалалд гулсах даралтаар ажиллаж, 50% ачаалалд дулааны хувийн зарцуулалт нэрлэсэн горимынхоос 4–7%-иар л их байна. Харин хуучин, тогтмол даралттай блокт энэ өсөлт 10–15% хүрдэг.

> **Жишээ 2.10.** Нэрлэсэн горимд нетто АҮК 37.6% (жишээ 2.7) блок 50% ачаалалд ажиллах үед дулааны хувийн зарцуулалт (а) гулсах даралтаар 6%, (б) тогтмол даралтаар 13% өснө. Хоёр горимын нетто АҮК ба 150 МВт-д жилийн 3000 цагийн нөхцөлт түлшний зарцуулалтын зөрүүг ол.
>
> *Бодолт.* (а) $\eta = 0.376/1.06 = 0.355$; (б) $\eta = 0.376/1.13 = 0.333$.
>
> Үйлдвэрлэл: 150·3000 = 450 сая кВт·ц. Нөхцөлт түлш: (а) 0.123/0.355·450 = 156.0 мян.т; (б) 0.123/0.333·450 = 166.4 мян.т.
>
> Зөрүү ≈ 10.3 мян.т н.т./жил. Сэргээгдэх эх үүсвэр нэмэгдэж, блокууд хэсэгчилсэн ачааллаар удаан ажиллах болсон үед хэсэгчилсэн ачааллын АҮК нь нэрлэсэн АҮК-ээс дутуугүй чухал үзүүлэлт болж байна.

7. Эксергийн шинжилгээ

Энергийн баланс (зураг 2.4) нь алдагдлын хэмжээг харуулах боловч түүний «чанар»-ыг тооцдоггүй: конденсаторт хаягдах 49% дулаан нь 33–46°С температуртай тул ажил болгох боломж маш бага, харин зууханд утааны хий 1500°С-аас 140°С хүртэл хөргөгдөхдөө ажил болох их боломжоо «устгадаг». Иймээс алдагдлын бодит шалтгааныг **эксерги** (ажил болох боломжит дээд хэмжээ)-ээр шинжилнэ:

$$e = (h - h_0) - T_0(s - s_0), \qquad \Delta e_{устг} = T_0 \cdot s_{үүс} \tag{2.12}$$

энд индекс 0 нь орчны төлөв, $s_{үүс}$ — буцахгүй процессоор үүссэн энтропи (Гюи-Стодолын теорем). Нүүрсний блокийн эксергийн шинжилгээгээр түлшний эксергийн 45–50% нь зууханд (шаталт ба их температурын зөрүүтэй дулаан дамжуулалт), 5–8% нь турбинд, 3–4% нь халаагчид, ердөө 2–3% нь конденсаторт устдаг. Энэ нь АҮК-ийг өсгөх гол нөөц зууханд —

уурын параметрийг өсгөж, дулаан дамжуулалтын температурын зөрүүг багасгахад байгааг харуулна (лекц 3).

Тоноглол	Энергийн алдагдал, % (түлшний)	Эксергийн устгал, % (түлшний)	Гол шалтгаан
Уурын зуух	8–10	45–50	Шаталтын буцахгүй байдал, их ΔT-тэй дулаан дамжуулалт
Уурын турбин	≈ 1	5–8	Ирний үрэлт, лацын алдагдал, чийгшил
Конденсатор	47–50	2–3	Бага температурт хаягдах дулаан
Регенератив халаагч	≈ 0	2–4	Халаагч дахь температурын зөрүү
Генератор, дотоод хэрэгцээ	3–4	3–4	Цахилгаан ба механик алдагдал

Хүснэгт 2.2. Нүүрсний конденсацын блокийн энерги ба эксергийн алдагдлын харьцуулалт (ойролцоо)

8. Конденсатор ба хөргөлтийн систем

Конденсаторт хаях дулааныг орчинд шилжүүлэх хөргөлтийн систем нь станцын байршлыг сонгох, ус ашиглалтыг тодорхойлох чухал хүчин зүйл юм. Үндсэн гурван хувилбар бий:

- **Шууд урсгалт (нэг дамжлагат) хөргөлт** — гол, нуур, далайн усыг конденсатороор нэг дамжуулаад буцааж нийлүүлнэ. Хамгийн бага конденсаторын даралт, хамгийн хямд боловч их хэмжээний ус шаардаж, усан сангийн температурыг өсгөнө.
- **Эргэлтийн нойтон хөргөлт (хөргөх цамхаг)** — хөргөлтийн ус цамхагт агаартай шууд харьцаж хэсэгчлэн ууршин хөрнө. Ус нэмэлтээр орж ирэх нь ууршилт, давсны төвлөрлийг бууруулах зайлуулалтыг нөхнө. Монголын ДЦС-ууд энэ системтэй.
- **Хуурай (агаарын) хөргөлт** — уурыг шууд агаарын хөргөлттэй конденсатор (ACC)-оор эсвэл завсрын ус-агаарын дулаан солилцуурын (Геллер систем) тусламжтайгаар хөргөнө. Ус бараг хэрэглэхгүй боловч конденсаторын даралт 12–25 кПа хүртэл өсч АҮК 1–2 пунктээр буурна; хөрөнгө оруулалт 2–3 дахин их.

Хөргөлтийн усны зарцуулалт ба цамхагийн ууршилтын алдагдлыг дулааны балансаар ойролцоогоор тооцно:

$$G_{\text{хус}} = Q_2 / (c_p \cdot \Delta t), \quad G_{\text{ууршц}} \approx Q_2 / r \qquad (2.13)$$

энд Δt — хөргөлтийн усны халалт (8–12 K), r — усны ууршилтын далд дулаан (≈ 2400 кДж/кг).

> **Жишээ 2.11.** Жишээ 2.1-ийн блокийн конденсаторын ачаалал Q_2 = 397 МВт. Хөргөлтийн усны халалт 10 K бол хөргөлтийн усны зарцуулалт, хөргөх цамхаг ашиглах үеийн ууршилтын алдагдлыг ол.
>
> *Бодолт.* $G_{\text{хус}} = 397\,000/(4.19 \cdot 10) = 9475$ кг/с ≈ 34 100 м³/ц.
>
> $G_{\text{ууршц}} \approx 397\,000/2400 = 165$ кг/с = 596 т/ц (≈ 14 300 м³/хоног) — 300 МВт-ын блок дунд хэмжээний хотын хэрэглээтэй тэнцэх ус ууршуулна.
>
> Усны нөөц хомс Говийн бүсэд (Тавантолгой, Оюу толгой орчим) шинэ станц барихад агаарын хөргөлттэй конденсатор бараг цорын ганц хувилбар болдог. Энэ тохиолдолд жилийн дундаж АҮК 1–2 пунктээр буурах, зуны халуун өдрүүдэд чадал хязгаарлагдахыг төсөлд тусгах шаардлагатай.

Үзүүлэлт	Шууд урсгалт	Нойтон цамхаг	Хуурай (ACC)
Конденсаторын даралт, кПа	3–6	5–10	12–25
Усны хэрэглээ, м³/МВт·ц	≈ 0 (их хэмжээгээр дамжуулна)	1.5–2.5	0.1–0.2

Үзүүлэлт	Шууд урсгалт	Нойтон цамхаг	Хуурай (ACC)
АҮК-ийн өөрчлөлт (суурь)	+0.5–1 пункт	суурь	−1–2 пункт
Хөрөнгө оруулалт	бага	дунд	өндөр (2–3×)
Хүйтэн уур амьсгалын эрсдэл	мөс үүсэх	цамхагт мөстөлт	хоолойд хөлдөх

Хүснэгт 2.3. Хөргөлтийн системийн харьцуулалт

8.1. Конденсаторын дулаан дамжуулах гадаргуу

Гадаргуун конденсаторт уур хоолойн гадна талд конденсацлаж, хөргөлтийн ус хоолойн дотор урсана. Уурын тал тогтмол (ханасан) температуртай тул температурын логарифм дундаж зөрүү ба шаардлагатай гадаргуу:

$$\Delta t_{лог} = (t_2 - t_1) \,/\, \ln[(t_c - t_1) \,/\, (t_c - t_2)], \quad F = Q_2 \,/\, (k \cdot \Delta t_{лог}) \tag{2.14}$$

энд t_c — конденсацын (ханасан) температур, t_1, t_2 — хөргөлтийн усны орох, гарах температур, k — дулаан дамжуулалтын коэффициент (цэвэр гуулин, зэвэрдэггүй ган, титан хоолойд 2.5–4.0 кВт/(м²·К)). Хоолойн дотор шохой, шавар тогтох, уурын талд агааржих (вакуумын системд агаар нэвчих) нь k-г огцом бууруулж, конденсаторын даралтыг өсгөнө. Иймээс хоолойг бөмбөлгөөр тасралтгүй цэвэрлэх систем, эжекторын ажиллагааг хянах нь ашиглалтын чухал ажил.

Жишээ 2.12. Конденсаторын ачаалал 397 МВт, хөргөлтийн ус 20°C-аас 30°C хүртэл халж, конденсацын температур 35°C (5.6 кПа). k = 3.0 кВт/(м²·К) бол шаардлагатай гадаргуу? Хоолой бохирдсоноос k 20% буурвал ижил гадаргуутай конденсаторын конденсацын температур хэд болох вэ?

Бодолт. $\Delta t_{лог} = (30 - 20)/\ln(15/5) = 10/1.099 = 9.10$ К; $F = 397\,000/(3.0 \cdot 9.10) = 14\,540$ м².

k = 2.4 үед шаардлагатай $\Delta t_{лог} = 397\,000/(2.4 \cdot 14\,540) = 11.38$ К. $\ln[(t_c - 20)/(t_c - 30)] = 10/11.38 = 0.879 \Rightarrow (t_c - 20)/(t_c - 30) = 2.408 \Rightarrow t_c = 37.1$°C (≈ 6.3 кПа).

Бохирдлоос конденсацын температур 2.1 К өсч, даралт 0.7 кПа-аар нэмэгдэв. Конденсаторын даралт 1 кПа өсөхөд блокийн АҮК 0.5–0.8 пунктээр буурдаг тул хоолойн цэвэрлэгээ нь ашиглалтын хамгийн үр ашигтай арга хэмжээнүүдийн нэг юм.

8.2. Ус-химийн горим

Хаалттай ус-уурын хэлхээнд хоолойн зэврэлт, давс тогтох нь зуухны хоолой хагарах, турбины ирэнд давс суух гол шалтгаан болдог. Иймээс тэжээлийн усыг химийн хувьд маш цэвэр (цахилгаан дамжуулах чанар < 0.2 мкСм/см) байлгах ба хоёр үндсэн горим хэрэглэнэ: (1) **бүх хувьсах горим** (AVT) — аммиак, гидразинаар pH-ийг 9.0–9.6-д барьж, хүчилтөрөгчийг деаэратор ба химийн бодисоор зайлуулна; (2) **хүчилтөрөгчийн горим** (OT) — маш цэвэр усанд бага хэмжээний хүчилтөрөгч нэмж, ган хоолойн гадаргууд хамгаалах гематит үе үүсгэнэ. OT нь шууд урсгалтай хэт эгзэгтэй зуухны стандарт болсон. Конденсаторт хөргөлтийн ус нэвчих нь (хоолой цоорох) ус-химийн горимыг хамгийн их эвддэг тул конденсатын цэвэрлэгээний (ионит шүүлтүүр) систем шаардлагатай.

8.3. Хүйтэн уур амьсгалд хөргөлтийн системийг ашиглах

Монголд өвлийн агаарын температур −30…−40°C хүрдэг нь хөргөлтийн системд онцгой нөхцөл бүрдүүлнэ. Нэг талаас хөргөлтийн усны температур бага тул конденсаторын даралт 3–4 кПа хүртэл буурч болох ч турбины сүүлийн шатны ир хэт их эзэлхүүнтэй уурыг дамжуулах чадваргүй болж (гаралтын хурдны алдагдал огцом өснө) вакуумын нэмэлт ашиг хязгаарлагдана. Нөгөө талаас хөргөх цамхагийн агаар оруулах хэсэг, усны хуваарилах систем, бүрхүүлд мөс хуримтлагдаж бүтэц эвдрэх эрсдэлтэй. Үүнээс сэргийлэхийн тулд өвөлдөө цамхагийн хэсгийг хааж агаарын урсгалыг хязгаарлах, усыг цамхагийн гадна захад

төвлөрүүлэх, халуун усны тойрог (bypass) ажиллуулах зэрэг арга хэрэглэнэ. Когенерацийн станцуудад өвлийн горимд конденсатор руу орох уурын урсгал маш бага болж, дулааныг голчлон сүлжээний халаагчаар хаядаг тул хөргөх цамхагийн ачаалал багасдаг.

Зуны улиралд эсрэгээрээ агаарын температур 30°C давж, хуурай агаарт нойтон цамхагийн хөргөлт сайн ажилладаг ч хуурай хөргөлттэй станцад конденсаторын даралт огцом өсч, турбины зөвшөөрөгдөх даралтаас (ихэвчлэн 25–30 кПа) давахгүйн тулд ачааллыг бууруулах шаардлага гардаг. Иймээс Говийн бүсийн станцыг төлөвлөхдөө зуны хамгийн халуун цагийн нөхцлөөр агаарын хөргөлттэй конденсаторын гадаргууг сонгох нь чухал.

9. Монголын ДЦС-ын онцлог

Арга хэмжээ	АҮК-ийн өсөлт, пункт	Хөрөнгө оруулалт	Тайлбар
Турбины урсгалын хэсгийг шинэчлэх	1.5–3.0	Дунд	3D ир, сайжруулсан лац
Конденсаторын хоолой цэвэрлэх, вакуум сайжруулах	0.3–1.0	Бага	Бөмбөлгөн цэвэрлэгээ, агаар нэвчилт арилгах
Утааны хийн температурыг бууруулах	0.5–1.0	Бага–дунд	Агаар халаагч, экономайзер
Регенератив халаагчийг сэргээх	0.5–1.5	Бага–дунд	Хоолой битүүмжлэх, ТТД бууруулах
Хувьсах давтамжит хөтлөгч	0.3–0.8	Дунд	Сорогч, насос, тээрэм
Шинэ USC блок (харьцуулахад)	8–12	Өндөр	Лекц 3

Хүснэгт 2.4. Ажиллаж буй ДЦС-ын АҮК-ийг дээшлүүлэх арга хэмжээ (ойролцоо үр нөлөө)

Монголын томоохон ДЦС-ууд 1960–1980-аад онд ЗХУ-ын стандартаар баригдсан дэд критик параметртэй (ихэвчлэн 9–13 МПа, 540°C, завсрын хэт халаалтгүй) когенерацийн станцууд бөгөөд нүүрсний бөмбөртэй зуух, Т ба ПТ төрлийн дулаан ялгаруулах турбинтэй. Иймээс конденсацын горимд тэдгээрийн цахилгааны АҮК 25–32% байдаг. Тэдгээрийн АҮК-ийг дээшлүүлэх гол чиглэлүүд нь: (1) турбины урсгалын хэсгийг шинэчлэх; (2) зуухны шаталтыг оновчлох, агаар халаагч, экономайзерыг сайжруулах; (3) регенератив халаагчийн ажиллагааг сэргээх; (4) хувьсах давтамжит хөтлөгчөөр дотоод хэрэгцээг бууруулах; (5) хөргөх цамхагийн ажиллагааг сайжруулж вакуумыг сайжруулах юм.

Шинээр барих блокуудын хувьд уурын параметрийг (лекц 3), шаталтын технологийг (лекц 4), хөргөлтийн системийг байршлын усны нөөцтэй уялдуулан сонгох нь чухал. Хүйтэн уур амьсгал нь хөргөлтийн усыг бага температуртай болгож вакуумыг сайжруулдаг давуу талтай боловч хөргөх цамхаг, хоолойн хөлдөлтөөс сэргийлэх тусгай арга хэмжээ шаардана.

Шинэчлэлийн арга хэмжээг сонгохдоо тус бүрийн хэмнэлтийг хөрөнгө оруулалттай харьцуулж, нөхөгдөх хугацаагаар эрэмбэлнэ. Жишээлбэл, 100 МВт-ын блокийн АҮК 1 пунктээр өсөхөд (30%-иас 31%) жилийн 6000 цагийн ажиллагаанд түлшний зарцуулалт 3.2% буюу 15 мян.т орчим хүрэн нүүрсээр буурна. Нүүрсний үнэ, тээврийн зардлыг 30 мян.₮/т гэж үзвэл энэ нь жилд 450 сая ₮-ийн хэмнэлт юм. Иймээс хуучин станцын шинэчлэлт нь шинэ эх үүсвэр барихтай зэрэгцэн хэрэгжүүлэх ёстой хамгийн хурдан үр өгөх арга хэмжээ мөн.

10. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Ренкиний цикл	Rankine cycle	Цикл Ренкина
Хувийн энтальпи	Specific enthalpy	Удельная энтальпия
Уурын хуурайшилт	Steam quality (dryness)	Степень сухости пара

Монгол	Англи	Орос
Дулаан авах дундаж температур	Mean temperature of heat addition	Средняя температура подвода теплоты
Дотоод харьцангуй АҮК	Isentropic efficiency	Внутренний относительный КПД
Завсрын хэт халаалт	Reheat	Промежуточный перегрев
Регенератив халаалт	Regenerative feedwater heating	Регенеративный подогрев
Отбор	Extraction (bleed) steam	Отбор пара
Деаэратор	Deaerator	Деаэратор
Тэжээлийн насос	Boiler feed pump	Питательный насос
Уурын хувийн зарцуулалт	Specific steam consumption	Удельный расход пара
Дулааны хувийн зарцуулалт	Heat rate	Удельный расход теплоты
Эксерги	Exergy	Эксергия
Хөргөх цамхаг	Cooling tower	Градирня
Агаарын хөргөлттэй конденсатор	Air-cooled condenser (ACC)	Воздушный конденсатор

Хүснэгт 2.5. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Уурын ДЦС-ын үндсэн цикл нь Ренкиний цикл; түүний АҮК $\eta_t = (w_т - w_н)/q_1$, насосны ажил турбины ажлын 1–2%.
- Циклийн АҮК-ийг дулаан авах дундаж температураар $\eta_t = 1 - T_2/T_{дунд}$ гэж илэрхийлж болох ба сайжруулалтын бүх арга $T_{дунд}$-ыг өсгөх эсвэл T_2-ыг бууруулахад чиглэнэ.
- Эхний температур, даралтыг өсгөх, конденсаторын даралтыг бууруулах нь АҮК-ийг өсгөх боловч даралт ба вакуум нь турбины гаралтын чийгшлийг ихэсгэнэ.
- Турбины дотоод АҮК 0.87 байхад циклийн АҮК 5–6 пунктээр буурна.
- Завсрын хэт халаалт АҮК-ийг 1.5–3 пунктээр өсгөж, хуурайшилтыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүргэнэ.
- Регенератив халаалт нь $T_{дунд}$-ыг өсгөх хамгийн үр дүнтэй арга бөгөөд нэг халаагч 3 орчим пункт нэмнэ; орчин үеийн блокт 7–9 халаагч хэрэглэнэ.
- Станцын нетто АҮК нь зуух, цикл, механик, генераторын АҮК ба дотоод хэрэгцээний үржвэр; эксергийн устгалын хамгийн их хэсэг зууханд ногдоно.
- Хөргөлтийн системийн сонголт нь усны нөөц ба АҮК-ийн харьцаагаар тодорхойлогдох ба Говийн бүсэд хуурай хөргөлт шаардагдана.

Хяналтын асуулт

1. Карногийн циклийг уурын станцад шууд хэрэгжүүлэх нь яагаад боломжгүй вэ?
2. Ренкиний циклийн дөрвөн процессыг T-s диаграм дээр зурж тайлбарла.
3. Уурын циклд насосны ажил яагаад маш бага байдаг вэ?
4. Дулаан авах дундаж температурын тухай ойлголтыг тайлбарла.
5. Эхний даралтыг өсгөхөд турбины гаралтын уурын чийгшил яагаад ихсэх вэ?
6. Конденсаторын даралтыг юу тодорхойлдог вэ? Улирлаас хэрхэн хамаарах вэ?
7. Турбины дотоод харьцангуй АҮК-ийг тодорхойлж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг нэрлэ.
8. Завсрын хэт халаалтын гурван үр нөлөөг тайлбарла.
9. Холих ба гадаргуун халаагчийн ялгаа юу вэ? Деаэраторын үүрэг юу вэ?
10. Регенератив халаалтын үед уурын зарцуулалт өсдөг атлаа АҮК яагаад өсдөг вэ?
11. Станцын нетто АҮК-ийн бүрэлдэхүүнийг нэрлэ.

12. Энергийн ба эксергийн шинжилгээ алдагдлыг өөр өөрөөр үнэлдэг шалтгааныг тайлбарла.
13. Хөргөлтийн гурван системийг харьцуул. Говийн бүсэд аль нь тохиромжтой вэ?
14. Монголын ДЦС-уудын АҮК-ийг дээшлүүлэх таван чиглэлийг нэрлэ.
15. Уурын турбиныг яагаад хэд хэдэн цилиндрт хуваадаг вэ? Сүүлийн шатны ир юугаар хязгаарлагддаг вэ?
16. Зуухны шууд бус балансын алдагдлуудыг нэрлэж, хамгийн том нь аль вэ?
17. Гулсах даралтын горимын давуу талыг тайлбарла.
18. Конденсаторын хоолой бохирдоход станцын АҮК яагаад буурдаг вэ?
19. Хүйтэн уур амьсгалд хөргөх цамхагийн ашиглалтын ямар онцлог байдаг вэ?
20. Тэжээлийн усны АVТ ба ОТ горимын ялгааг тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 2.1-д 200 МВт цэвэр чадалд шаардлагатай уурын зарцуулалт? *Хариу: 137.7 кг/с.*
2. $T_{дунд}$ = 600 K, T_2 = 310 K бол циклийн АҮК? *Хариу: 48.3%.*
3. Жишээ 2.3-д турбины дотоод АҮК 0.90 бол бодит циклийн АҮК? *Хариу: 38.6%.*
4. Жишээ 2.4-ийн циклийн уурын хувийн зарцуулалт? *Хариу: 2.05 кг/кВт·ц.*
5. Холих халаагчид h' = 640 кДж/кг, h_2 = 200 кДж/кг, $h_{отб}$ = 2750 кДж/кг бол y? *Хариу: 0.173.*
6. $\eta_э$ = 0.90, η_i = 0.44, бусад АҮК 0.99, 0.99, 0.985, $k_{дх}$ = 8% бол нетто АҮК? *Хариу: 35.2%.*
7. Нетто АҮК 38% станцын дулааны хувийн зарцуулалт? *Хариу: 9474 кДж/кВт·ц.*
8. Конденсаторын ачаалал 250 МВт, хөргөлтийн усны халалт 8 K бол хөргөлтийн усны зарцуулалт? *Хариу: 7458 кг/с.*
9. Жишээ 2.11-д ууршилтын алдагдлыг жилийн 7000 цагаар тооцвол? *Хариу: ≈ 4.2 сая м^{3}/жил.*
10. Гадаргуун халаагчид $h_{отб}$ = 3000, $h_{др}$ = 900 кДж/кг, ус 700-аас 1050 кДж/кг хүртэл халах бол y? *Хариу: 0.167.*
11. Жишээ 2.9-д агаарын илүүдлийг бууруулж $V_г$ = 5.0 нм³/кг болговол зуухны АҮК? *Хариу: 91.5%.*
12. Жишээ 2.12-д хөргөлтийн усыг 15°C-аас 25°C хүртэл халаавал шаардлагатай гадаргуу (t_c = 35°C)? *Хариу: ≈ 9170 м^{2}.*
13. Жишээ 2.8-ийн блок $Q^р_н$ = 12 500 кДж/кг нүүрс түлбэл цагийн зарцуулалт? *Хариу: 229.8 т/ц.*
14. Жишээ 2.12-т k = 3.5 кВт/(м²·K) бол шаардлагатай гадаргуу? *Хариу: ≈ 12 460 м^{2}.*
15. Жишээ 2.10-т 50% ачааллын дулааны зарцуулалтын өсөлт 9% бол нетто АҮК? *Хариу: 34.5%.*
16. Жишээ 2.2-д конденсаторын даралтыг 10 кПа-аас 5 кПа болгоход 300 МВт-ын блок жилд (7000 ц) хэдэн тонн нөхцөлт түлш хэмнэх вэ? (АҮК харьцангуй 3.9%-иар өснө, анхны b = 0.327 кг/кВт·ц) *Хариу: ≈ 26 мян.т.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Çengel Y.A., Boles M.A. Thermodynamics: An Engineering Approach. 9th ed. — McGraw-Hill, 2019.
3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. 3-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1987.
4. Трухний А.Д. Стационарные паровые турбины. — М.: Энергоатомиздат, 1990.
5. Kehlhofer R. et al. Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants. 3rd ed. — PennWell, 2009.
6. Bejan A., Tsatsaronis G., Moran M. Thermal Design and Optimization. — Wiley, 1996.

7. Breeze P. Power Generation Technologies. 3rd ed. — Newnes, 2019.
8. IAPWS-IF97. Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam. — IAPWS, 2007.

Лекц 3. Хэт өндөр параметрийн уурын блок (SC, USC, A-USC)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Усны эгзэгтэй цэг ба хэт эгзэгтэй параметрийн тухай ойлголтыг тодорхойлох; дэд критик, хэт эгзэгтэй (SC), хэт өндөр (USC), дэвшилтэт хэт өндөр (A-USC) параметрийн блокуудыг уурын параметр, АҮК, ялгаруулалтаар харьцуулах; шууд урсгалтай зуухны бүтэц, ажиллах зарчмыг бөмбөртэй зуухтай харьцуулах; өндөр температурын материал, мөлхөлтийн бат бөх, Ларсон-Миллерийн параметрийг ашиглан ашиглалтын хугацааг тооцох; хоолойн ханын зузаан ба блокийн маневрлах чадварын хамаарлыг үнэлэх; USC технологийн эдийн засгийн үр ашгийг Монголын нөхцөлд тооцох.

Түлхүүр үг: эгзэгтэй цэг, хэт эгзэгтэй параметр, хэт өндөр параметр (USC), дэвшилтэт USC (A-USC), шууд урсгалтай зуух, Бенсоны зуух, эргэлтийн коэффициент, спираль экран, мөлхөлт, Ларсон-Миллерийн параметр, мартенситийн ган P91/P92, аустенитийн ган, никелийн хайлш, уурын исэлдэлт, хоёр удаагийн завсрын хэт халаалт, дулааны хүчдэл, гулсах даралт.

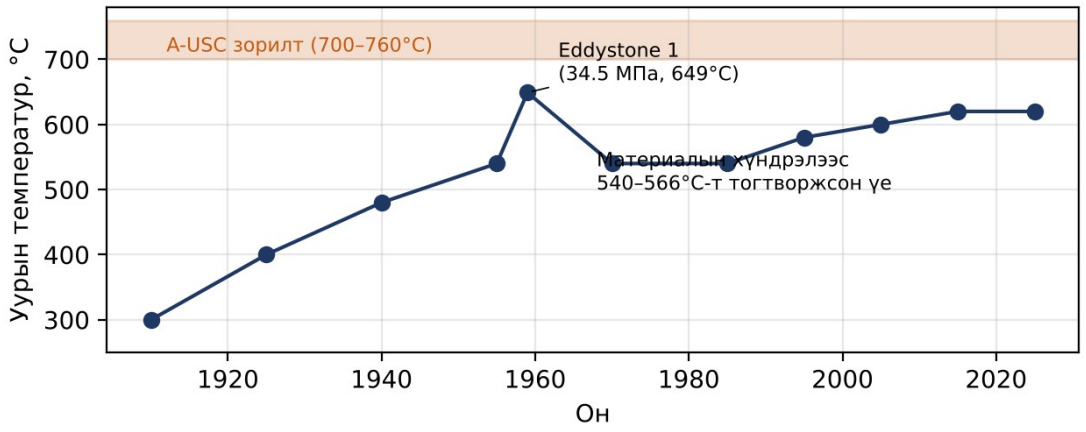
1. Эгзэгтэй ба хэт эгзэгтэй параметр

Усны **эгзэгтэй цэг** нь $p_{кр}$ = 22.064 МПа, $t_{кр}$ = 373.95°C төлөв юм. Энэ даралтаас бага үед ус тогтмол температурт ууршиж, шингэн ба уурын фаз хоорондоо тодорхой зааглагдана: зууханд ус-уурын холимог үүсч, бөмбөрт уурыг уснаас ялгана. Эгзэгтэй даралтаас дээш үед шингэн ба уурын ялгаа алга болж, ажлын бие халах тусам нягт нь тасралтгүй буурна — «буцалт» гэсэн процесс байхгүй. Иймээс хэт эгзэгтэй даралттай зуухыг бөмбөргүй, **шууд урсгалтай** хийх шаардлагатай.

Хэт эгзэгтэй орчинд ажлын биеийн дулаан багтаамж псевдо-эгзэгтэй температурын (≈ 380–400°C) орчимд огцом өсөх онцлогтой. Энэ мужид хоолойн хананаас ажлын биед дулаан дамжуулах нөхцөл эрс өөрчлөгдөж, дулаан солилцоо муудах (heat transfer deterioration) үзэгдэл гарч болох тул экраны хоолойн дизайн, массын урсгалын нягтыг онцгой нарийвчлан тооцдог.

Уурын блокуудыг параметрээр нь дөрвөн ангилдаг (хүснэгт 3.1). Ангиллын хил нь улс орон, байгууллагаар бага зэрэг ялгаатай боловч ерөнхий чиг хандлага нь: уурын даралт ба температурыг өсгөх тусам АҮК өсч, нэгж эрчим хүчинд ногдох түлш ба CO_2 буурна.

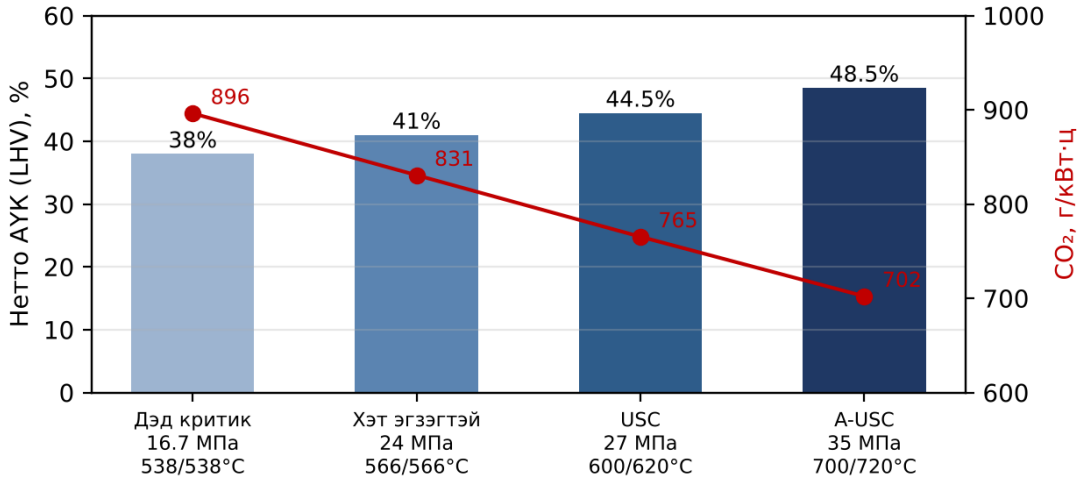
Уурын параметрийн түүхэн хөгжлийг зураг 3.1-т үзүүлэв. 1950-иад онд АНУ-д 34.5 МПа, 649°C параметртэй Eddystone 1 блок ашиглалтад орсон боловч тухайн үеийн аустенитийн гангийн дулааны ядрал, хагарлын улмаас параметрийг хожим бууруулахад хүрсэн. Үүнээс хойш 30 гаруй жил дэлхийн блокуудын параметр 540–566°C-т тогтворжиж, 1990-ээд онд P91/P92 гангийн хөгжилтэй уялдан Япон, Европт USC блокууд дахин хөгжсөн.



Зураг 3.1. Уурын блокийн хамгийн их уурын температурын түүхэн хөгжил (ойролцоо)

Ангилал	Уурын даралт, МПа	Хэт халалт / завсрын хэт халалт, °C	Нетто АҮК (LHV), %	Өргөн хэрэглэгдэж эхэлсэн
Дэд критик (subcritical)	16–18	538–566 / 538–566	36–39	1950–1970-аад он
Хэт эгзэгтэй (SC)	22–25	538–580 / 538–580	39–42	1970–1990-ээд он
Хэт өндөр (USC)	25–31	593–620 / 610–630	42–46	1990-ээд оноос
Дэвшилтэт USC (A-USC)	30–35	700–760 / 720–760	46–50	Туршилт, судалгааны шат

Хүснэгт 3.1. Уурын блокийн параметрийн ангилал



Зураг 3.2. Параметрийн ангилал бүрийн ердийн нетто АҮК ба CO_{2}-ын хувийн ялгаруулалт (чулуун нүүрс, EF = 94.6 т/ТДж)

2. Параметрийг өсгөх термодинамикийн үр нөлөө

Лекц 2-т үзсэнээр Ренкиний циклийн АҮК нь дулаан авах дундаж температураар тодорхойлогдоно. Уурын эхний ба завсрын хэт халаалтын температурыг өсгөх нь $T_{дунд}$-ыг шууд нэмэгдүүлнэ; даралтыг өсгөх нь ууршилтын (эсвэл псевдо-ууршилтын) температурыг өсгөнө. Ажиллаж буй блокуудын туршлагаас дараах ойролцоо дүрмүүд гарсан:

- эхний уурын температурыг 20 K өсгөхөд нетто АҮК ≈ 0.5–0.6 пунктээр өснө;
- завсрын хэт халаалтын температурыг 20 K өсгөхөд ≈ 0.3–0.4 пункт;
- эхний даралтыг 1 МПа өсгөхөд ≈ 0.1–0.15 пункт (25 МПа-аас дээш үед ашиг нь багасна);
- хоёр дахь завсрын хэт халаалт нэмэхэд ≈ 1–1.5 пункт;

- регенератив халаагчийн тоог 7-оос 9–10 болгож тэжээлийн усны температурыг 300–330°C болгоход ≈ 0.5–1 пункт.

АУК-ийн өсөлтөөс үүдэх түлшний хэмнэлтийг дараах томьёогоор тооцно:

$$\Delta B = W \cdot 3.6 \cdot (1/\eta_1 - 1/\eta_2) \,/\, Q^{p}_{н} \qquad (3.1)$$

энд W — жилийн нетто үйлдвэрлэл (кВт·ц), $Q^{p}_{н}$ — МДж/кг, ΔB — кг. АУК-ийн харьцангуй өсөлт нь түлшний харьцангуй хэмнэлтээс бага зэрэг бага байдгийг анхаарах хэрэгтэй: η 36%-иас 42% болоход (16.7%-ийн өсөлт) түлш 14.3%-иар буурна.

> **Жишээ 3.1.** 600 МВт-ын блок жилд 7000 ц ажиллаж, $Q^{p}_{н}$ = 15 МДж/кг хүрэн нүүрс түлнэ. Дэд критик ($\eta_н$ = 36%) ба USC ($\eta_н$ = 42%) хувилбарын жилийн нүүрсний зарцуулалт, CO_2-ын ялгаруулалтыг (EF = 101 т/ТДж) харьцуул.
>
> *Бодолт.* W = 600 000·7000 = $4.2 \cdot 10^9$ кВт·ц; түлшний дулаан: дэд критик $4.2 \cdot 10^9 \cdot 3.6/0.36 = 4.2 \cdot 10^{10}$ МДж, USC $3.6 \cdot 10^{10}$ МДж.
>
> Нүүрс: $4.2 \cdot 10^{10}/15 = 2.80$ сая т; USC 2.40 сая т. Хэмнэлт ΔB = 0.40 сая т/жил (14.3%).
>
> CO_2: 42 000 ТДж·101 = 4.24 сая т; USC 3.64 сая т. Бууралт 0.61 сая т/жил.
>
> Ойролцоогоор 130 мянган суудлын автомашины жилийн ялгаруулалттай тэнцэх CO_2-ыг зөвхөн уурын параметрийг сонгох замаар бууруулж байна. Түүнээс гадна SO_2, NO_x, тоосонцор, үнсний хэмжээ мөн 14% буурч, утаа цэвэрлэх төхөөрөмж, үнсэн сангийн хэмжээ багасна.

3. Шууд урсгалтай уурын зуух

3.1. Бөмбөртэй ба шууд урсгалтай зуух

Дэд критик параметртэй ихэнх зуух **бөмбөртэй, байгалийн (эсвэл албадмал) эргэлттэй** байдаг: бөмбөрөөс доош унах хоолойгоор ус экраны хоолой руу орж, хэсэгчлэн ууршин, ус-уурын холимог болж бөмбөрт буцна. Нягтын ялгаа эргэлтийг хангана. Экраны хоолойгоор эргэлдэх усны урсгалыг үйлдвэрлэсэн уурын урсгалд харьцуулсныг **эргэлтийн коэффициент** гэнэ:

$$K = G_{эрг} \,/\, D \qquad (3.2)$$

Байгалийн эргэлттэй зууханд K = 5–30, албадмал эргэлттэйд 3–8, шууд урсгалтай зууханд K = 1: ус экономайзер, экран, хэт халаагчаар нэг удаа дамжиж хэт халсан уур болно. Эгзэгтэй цэгээс дээш даралтад нягтын ялгаа байхгүй тул байгалийн эргэлт боломжгүй — хэт эгзэгтэй зуух заавал шууд урсгалтай. Шууд урсгалтай зуухыг 1920-иод онд М.Бенсон анх санал болгосон тул **Бенсоны зуух** гэж нэрлэх нь бий; ЗХУ-д **Рамзины зуух** нэрээр хөгжсөн.

Үзүүлэлт	Бөмбөртэй зуух	Шууд урсгалтай зуух
Даралтын хязгаар	≈ 19 МПа хүртэл	Хязгааргүй (дэд ба хэт эгзэгтэй)
Ус-уурыг ялгах	Бөмбөр (зузаан ханатай)	Байхгүй; асаалтын үед тусгаарлагч
Ачаалал өөрчлөх хурд	Бөмбөрийн дулааны хүчдэлээр хязгаарлагдана (2–3%/мин)	4–8%/мин
Гулсах даралтын горим	Хязгаарлагдмал	Өргөн мужид
Усны чанарын шаардлага	Бөмбөрөөс шлам зайлуулах боломжтой	Маш өндөр (бүх давс уурт гарна)
Хамгийн бага ачаалал	≈ 40%	Асаалтын систем: 25–35%; эргэлтийн насостой 20% хүртэл
Хэрэглээ	Дэд критик, жижиг ба дунд блок	SC/USC/A-USC, орчин үеийн их блок

Хүснэгт 3.2. Бөмбөртэй ба шууд урсгалтай зуухны харьцуулалт

3.2. Шууд урсгалтай зуухны бүтэц

Шууд урсгалтай зуухны гол инженерийн сорилт бол галын хайрцгийн экраны хоолой бүрийг найдвартай хөргөх явдал юм. Бөмбөртэй зууханд экраны хоолойгоор их хэмжээний ус эргэлдэх тул хоолой хэт халахгүй; шууд урсгалтай зууханд нэг хоолойгоор зөвхөн өөрт ногдох уурын хэмжээний ус урсах тул масс урсгалын нягтыг (кг/(м^2·с)) хангалттай их байлгах ёстой. Үүний хоёр шийдэл бий:

- **Спираль (налуу) экран** — хоолойнууд галын хайрцгийг ороож налуу өгсөнө. Хоолой бүр галын хайрцгийн бүх ханыг тойрох тул дулааны ачаалал жигд хуваарилагдана; хоолойн тоо цөөн тул масс урсгалын нягт их байна. Сул тал нь бүтэц, угсралт, засвар нүсэр.
- **Босоо дотор хөндийгөө ирмэгтэй (rifled) хоолой** — хоолойн дотор шөрмөслөг ирмэг нь урсгалыг эргүүлж, ханан дээрх шингэний үеийг хадгалж дулаан солилцооны муудлаас сэргийлнэ. Ингэснээр бага масс урсгалын нягтад (≈ 1000 кг/(м^2·с)) босоо экран ашиглах боломжтой бөгөөд «байгалийн эргэлтийн шинж» олж, хэсэгчилсэн ачаалалд тогтвортой ажиллана.

Асаах ба бага ачааллын үед экраны хөргөлтийг хангахын тулд зуух хамгийн бага урсгалаар (нэрлэсний 25–35%) ажиллана. Энэ үед экранаас гарсан ус-уурын холимгийг **тусгаарлагч** (сепаратор)-т ялгаж, усыг эргэлтийн насосоор буцааж эсвэл деаэратор руу зайлуулна. Ачаалал «Бенсоны цэг»-ээс дээш гарахад тусгаарлагч хуурай болж, зуух жинхэнэ шууд урсгалын горимд шилжинэ.

3.3. Экраны хоолойн металлын температур

Экраны хоолойн металлын температурыг галын хайрцгийн дулааны урсгал q, хоолойн доторх ажлын биеийн температур $t_{аб}$ ба дулаан ялгаруулалтын коэффициент α_2-оор тооцно:

$$t_м = t_{аб} + q\cdot\left(1/\alpha_2 + \delta/(2\lambda)\right) \qquad (3.3)$$

энд δ — хоолойн ханын зузаан, λ — металлын дулаан дамжуулалт (ган ≈ 30 Вт/(м·К)); томьёо нь ханын дундаж температурыг өгнө. Хэт эгзэгтэй даралтад псевдо-эгзэгтэй мужид, эсвэл дэд эгзэгтэй даралтад буцалтын хямрал үүсэх үед α_2 огцом буурч металлын температур хэдэн арван градусаар өсөх эрсдэлтэй.

> **Жишээ 3.2.** Хэт эгзэгтэй зуухны экранд ажлын биеийн температур 400°С, дулааны урсгал q = 300 кВт/м^2, ханын зузаан 6 мм. Хэвийн дулаан солилцоонд α_2 = 20 кВт/(м^2·К), муудсан үед 4 кВт/(м^2·К). Хоёр тохиолдлын металлын дундаж температурыг ол.
>
> *Бодолт.* Хананы дулааны эсэргүүцлийн нөлөө: $q\cdot\delta/(2\lambda)$ = 300 000·0.006/(2·30) = 30 К.
>
> Хэвийн: $t_м$ = 400 + 300/20 + 30 = 445°С. Муудсан: $t_м$ = 400 + 300/4 + 30 = 505°С.
>
> Дулаан солилцоо муудахад металлын температур 60 К өсч, Т12 маягийн бага хайлшит гангийн зөвшөөрөгдөх хязгаарт ойртов. Ийм нөхцөлөөс сэргийлэхийн тулд экраны масс урсгалын нягтыг хангалттай байлгах, дотор ирмэгтэй хоолой хэрэглэх, галын хайрцгийн дулааны ачааллыг жигд хуваарилах шаардлагатай.

3.4. Зуухны зохион байгуулалт ба тоосруулж шатаах систем

USC блокийн зуух бүгд нүүрсийг нунтаг тоос болгон шатаах (pulverized coal, PC) технологитой. Нүүрсийг тээрэмд хатааж, нунтаглаж (ширхэгийн 70–80% нь 75 мкм-ээс жижиг), халуун агаараар шарагч руу үлээнэ. Нунтагласан нүүрсний гадаргуу маш их тул галын хайрцагт 1–2 секундэд бүрэн шатна. Тээрмийн төрлийг нүүрсний шинж чанараар сонгоно (хүснэгт 3.3).

Тээрмийн төрөл	Эргэлтийн хурд	Тохирох нүүрс	Онцлог
Бөмбөлөгт барабан тээрэм	Бага (15–25 эрг/мин)	Хатуу, абразив чулуун нүүрс, антрацит	Найдвартай, дотоод хэрэгцээ их
Дунд хурдны (булт, ролик) тээрэм	Дунд (25–75 эрг/мин)	Чулуун ба бага чийгтэй хүрэн нүүрс	Дотоод хэрэгцээ бага, өргөн хэрэглэгддэг
Цохилтот (молоток) тээрэм	Өндөр (600–1000 эрг/мин)	Чийг ихтэй, зөөлөн хүрэн нүүрс	Элэгдэл их
Сэнсэн (вентилятор) тээрэм	Өндөр (500–1000 эрг/мин)	Хүрэн нүүрс; утааны хийгээр хатаана	Хатаах, нунтаглах, үлээхийг нэгтгэнэ

Хүснэгт 3.3. Нүүрсний тээрмийн төрлүүд

Хүрэн нүүрс чийг ихтэй тул сэнсэн тээрэмд галын хайрцгийн дээд хэсгээс 900–1000°C утааны хийг соруулж нүүрсийг хатаадаг. Шарагчийн төрлөөр **буланд байрлах (тангенциал)** — галын хайрцгийн дөрвөн буланд байрлаж төвд эргэлдэх дөл үүсгэх, **урд/эсрэг ханын (эргүүлэгт)** — шарагч бүр бие даасан эргэлдэх дөлтэй гэж ангилна. NO_x-ийг бууруулахын тулд шатаах агаарыг үе шаттайгаар өгөх (шарагчийн дээрх агаар — OFA), бага NO_x-тэй шарагч хэрэглэнэ (лекц 8).

Их чадлын USC зууханд хоёр үндсэн зохион байгуулалт бий: **хоёр дамжлагат (П хэлбэрийн)** — галын хайрцаг, түүний дээрх эргэлтийн хэсэг, доош чиглэсэн конвектив хэсэгтэй; **цамхаг хэлбэрийн** — бүх халаалтын гадаргуу галын хайрцгийн дээр босоо байрлана. Цамхаг хэлбэрийн зуух нь үнс ихтэй нүүрсэнд элэгдэл бага, хоолой хоорондоо зай авч чөлөөтэй тэлэх давуутай тул Германы хүрэн нүүрсний блокуудад (100–170 м өндөр) өргөн хэрэглэгддэг.

4. Өндөр температурын материал

4.1. Мөлхөлт ба ашиглалтын хугацаа

Уурын параметрийг өсгөх гол хязгаарлагч нь материал юм. $0.4 \cdot T_{хайл}$-аас дээш температурт металл тогтмол ачаалалд удаан хугацаанд аажмаар хэлбэрээ өөрчилж, эцэст нь эвдэрдэг — энэ үзэгдлийг **мөлхөлт** (creep) гэнэ. Иймээс өндөр температурт ажиллах эд ангийн зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг богино хугацааны бат бөхөөр бус, **100 000 цагийн мөлхөлтийн эвдрэлийн бат бөх** (creep rupture strength)-өөр тодорхойлно. Уурын хоолой, коллекторын хувьд ихэвчлэн 100 МПа-ын 100 000 цагийн бат бөхийг хүрэх хамгийн их температур нь материалын хэрэглэх хязгаар гэж үздэг.

Өөр температур ба хүчдэлийн дор материалын ашиглалтын хугацааг харьцуулахад **Ларсон-Миллерийн параметр** хэрэглэнэ:

$$P_{ЛМ} = T \cdot (C + \lg t) \tag{3.4}$$

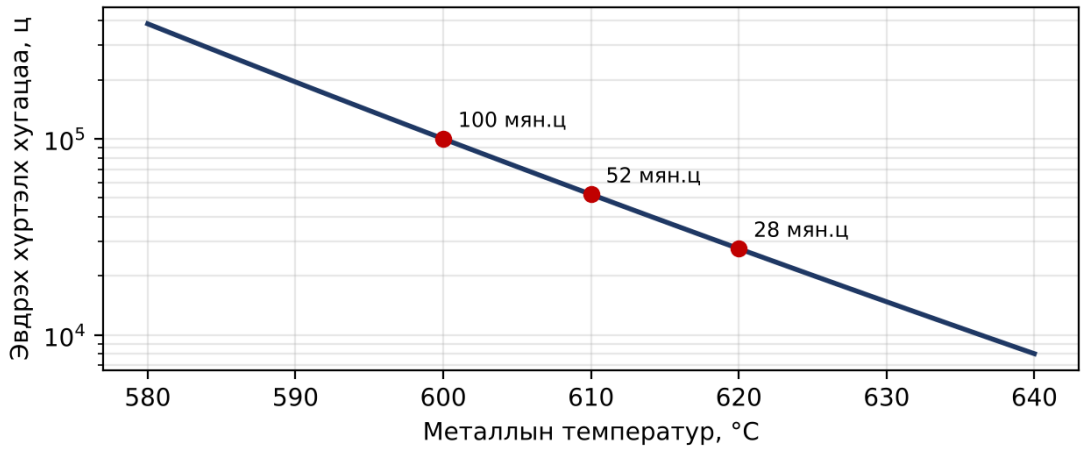
энд T — металлын температур (K), t — эвдрэх хүртэлх хугацаа (ц), C — материалын тогтмол (ихэвчлэн ≈ 20). Тогтмол хүчдэлд $P_{ЛМ}$ тогтмол гэж үзвэл нэг температурын хугацаанаас нөгөөг тооцож болно.

Жишээ 3.3. Хэт халаагчийн хоолой 600°C-т ажиллахад мөлхөлтийн эвдрэл хүртэлх хугацаа 100 000 ц. Ижил хүчдэлд металлын температур 610°C, 620°C болвол хугацаа хэд болох вэ (C = 20)?

Бодолт. $P_{ЛМ} = 873.15 \cdot (20 + 5) = 21\,829$.

610°C: $\lg t = 21\,829/883.15 - 20 = 4.717 \rightarrow t = 52\,100$ ц; 620°C: $\lg t = 21\,829/893.15 - 20 = 4.440 \rightarrow t = 27\,600$ ц.

Металлын температур 10 K өсөхөд ашиглалтын хугацаа хоёр дахин буурав (зураг 3.3). Хэт халаагчийн хоолойн гадна талд үнс, шлак тогтох, хоолойн дотор исэлдлийн давхарга зузаарах нь металлын температурыг аажмаар өсгөдөг тул ашиглалтын явцад температурын хяналт, хоолойн дээж авч шинжлэх нь мөлхөлтийн гэмтлээс сэргийлэх гол арга юм.



Зураг 3.3. Ларсон-Миллерийн параметрээр тооцсон мөлхөлтийн эвдрэл хүртэлх хугацаа (жишээ 3.3)

4.2. Материалын ангилал

USC ба A-USC блокийн материалын хөгжлийг хүснэгт 3.4-т нэгтгэв. Гол дөрвөн бүлэг нь:

- **Перлитийн бага хайлшит ган** (T12, T22, 2.25Cr-1Mo) — дэд критик блокийн хэт халаагч, коллектор; 540–565°C хүртэл.
- **Мартенситийн 9–12% Cr ган** (P91, P92, VM12) — USC блокийн гол уурын хоолой, коллектор, турбины их бие; P92 нь вольфрамаар хайлшлагдсан тул мөлхөлтийн бат бөх P91-ээс 25–30% их, 600–620°C хүртэл. Гагнуурын дараах дулааны боловсруулалтыг маш нарийн хийх шаардлагатай; гагнуурын нөлөөлөлд өртсөн бүсэд (IV төрлийн хагарал) эвдрэх эрсдэлтэй.
- **Аустенитийн зэвэрдэггүй ган** (TP347HFG, Super304H, HR3C) — хэт халаагч, завсрын хэт халаагчийн хамгийн халуун хоолой; 620–670°C металлын температур хүртэл. Дулааны тэлэлт их, дулаан дамжуулалт бага тул зузаан ханатай эд ангид (коллектор, хоолой) тохиромжгүй.
- **Никелийн суурьтай хайлш** (Inconel 617, Inconel 740H, Haynes 282) — A-USC блокийн 700°C-аас дээш хэсэгт; үнэ нь мартенситийн гангаас 5–10 дахин их.

Материал	Бүлэг	Үндсэн найрлага	Хэрэглэх уурын температур, °C	Гол хэрэглээ
T22 / P22	Перлитийн	2.25Cr-1Mo	≤ 565	Экран, коллектор (дэд критик)
T23, T24	Бейнитийн	2.25Cr-W-V / 2.5Cr-Mo-V	≤ 580	USC зуухны экран
P91	Мартенситийн	9Cr-1Mo-V-Nb	≤ 593	Уурын хоолой, коллектор

Материал	Бүлэг	Үндсэн найрлага	Хэрэглэх уурын температур, °C	Гол хэрэглээ
P92	Мартенситийн	9Cr-0.5Mo-1.8W-V-Nb	≤ 620	USC уурын хоолой, коллектор
Super304H	Аустенитийн	18Cr-9Ni-3Cu-Nb-N	≤ 650 (метал)	Хэт халаагчийн хоолой
HR3C	Аустенитийн	25Cr-20Ni-Nb-N	≤ 670 (метал)	Исэлдэлтэд тэсвэртэй хоолой
Inconel 740H	Никелийн хайлш	Ni-25Cr-20Co-Ti-Al-Nb	700–760	A-USC хоолой, коллектор

Хүснэгт 3.4. Уурын блокийн өндөр температурын материал

4.3. Хананы зузаан ба зөвшөөрөгдөх хүчдэл

Дотоод даралттай нимгэн ханатай хоолойн шаардлагатай хананы зузааныг дараах томьёогоор тооцно:

$$s = p \cdot D_н / (2[\sigma] \cdot \varphi + p) + c \qquad (3.5)$$

энд p — тооцооны даралт, $D_н$ — гадна диаметр, $[\sigma]$ — тухайн температурын зөвшөөрөгдөх хүчдэл (мөлхөлтийн бат бөхөөс аюулгүйн коэффициентоор хуваасан), φ — гагнуурын бат бөхийн коэффициент, c — зэврэлт, үйлдвэрлэлийн хасах нэмэгдэл. Температур өсөхөд $[\sigma]$ огцом буурах тул тогтмол материалд ханын зузаан маш хурдан нэмэгдэнэ.

> **Жишээ 3.4.** USC блокийн гол уурын хоолой: тооцооны даралт 28 МПа, гадна диаметр 450 мм, $\varphi = 1$. 600°C-т P91 гангийн $[\sigma] = 65$ МПа, P92 гангийнх 90 МПа. Хананы зузааныг харьцуул (с-г үл тооцно). Мөн хэт халаагчийн Super304H хоолой ($D_н = 51$ мм, $[\sigma] = 85$ МПа, $c = 0.5$ мм)-ны зузааныг ол.
>
> *Бодолт.* P91: $s = 28 \cdot 450 / (2 \cdot 65 + 28) = 12\,600 / 158 = 79.7$ мм.
>
> P92: $s = 28 \cdot 450 / (2 \cdot 90 + 28) = 12\,600 / 208 = 60.6$ мм — 24% нимгэн, 1 м хоолойн масс ≈ 145 кг-аар бага.
>
> Super304H: $s = 28 \cdot 51 / (2 \cdot 85 + 28) + 0.5 = 7.2 + 0.5 = 7.7$ мм.
>
> Нимгэн хана нь зөвхөн металл, тулгуурын зардлыг бууруулаад зогсохгүй дулааны хүчдэлийг багасгаж, блокийн асаах, ачаалал өөрчлөх хурдыг нэмэгдүүлнэ (§5). Иймээс P92 болон түүнээс дэвшилтэт материал нь USC блокийн уян хатан байдлын гол нөхцөл юм.

4.4. Уурын исэлдэлт ба галын талын зэврэлт

600°C-аас дээш температурт хоолойн дотор талд уур ба металлын урвалаар исэлдлийн давхарга (магнетит, гематит) хурдан зузаардаг. Энэ давхарга нь (1) дулаан дамжуулалтыг муутгаж металлын температурыг өсгөх; (2) блокийг зогсоох, хөргөх үед ховхорч хоолойн тохойд хуримтлагдан урсгалыг хааж, хоолойг хэт халаах; (3) ховхорсон хэсэг турбины ирийг элэгдүүлэх (solid particle erosion) зэрэг гэмтэл үүсгэнэ. Хромын агууламж ихтэй (≥ 20–25%) аустенитийн ган, дотор талыг нь буудлагаар боловсруулсан (shot-peened) хоолой исэлдэлтэд илүү тэсвэртэй.

Галын талд нүүрсний үнсний шүлтлэг металлын сульфатууд (Na, K) хоолойн гадаргууд хайлж зэврэлт үүсгэнэ. Монголын зарим хүрэн нүүрсний үнсэнд натрийн агууламж харьцангуй их тул шлак тогтох, зэврэлтийн эрсдэлийг нүүрсний шинжилгээгээр урьдчилан үнэлж, хэт халаагчийн байршил, утааны хийн температурыг тохируулах шаардлагатай.

5. Дулааны хүчдэл ба маневрлах чадвар

Блокийг асаах, ачааллыг өөрчлөх үед зузаан ханатай эд анги (коллектор, турбины их бие, ротор, хавхлагын их бие)-ийн дотор ба гадна гадаргуугийн хооронд температурын зөрүү

үүснэ. Энэ зөрүү дулааны хүчдэл үүсгэж, олон удаагийн давталтаар **бага циклийн ядрал** (low cycle fatigue)-аас хагарал үүсгэнэ. Ханын нэг талаас тогтмол хурдаар w (K/c) халаах үед хана дахь квазистационар температурын зөрүү ойролцоогоор $\Delta T = w \cdot s^2/(2a)$ байна. Эндээс зөвшөөрөгдөх халаалтын хурд:

$$w_{зөвш} = 2a \cdot \Delta T_{зөвш} / s^2 \tag{3.6}$$

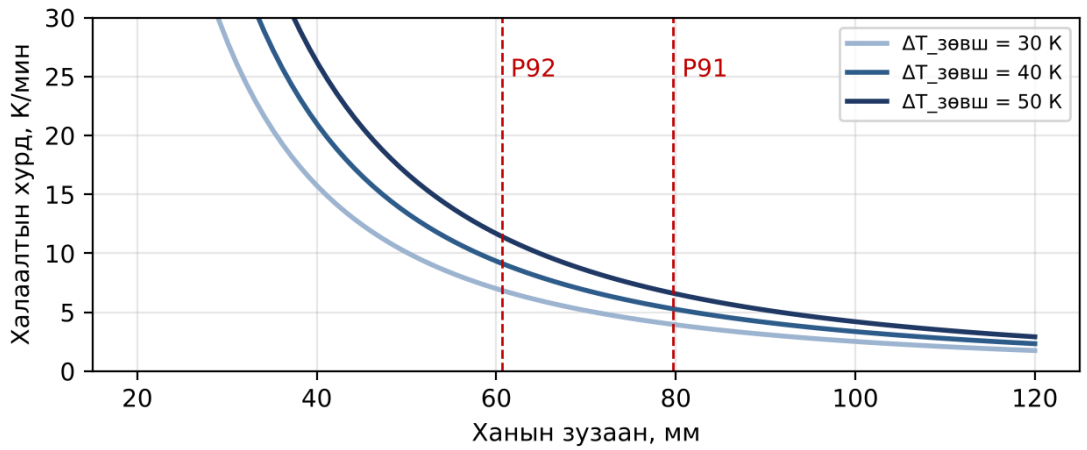
энд a — металлын температур дамжуулалтын коэффициент (ган $\approx 7\cdot10^{-6}$ м^2/c), s — ханын зузаан, $\Delta T_{зөвш}$ — зөвшөөрөгдөх температурын зөрүү (материалын ядралын бат бөх, ашиглалтын хугацаанд хийх асаалтын тооноос хамаарна). Халаалтын хурд ханын зузааны квадратад урвуу пропорциональ тул нимгэн ханатай эд анги блокийг илүү уян хатан болгоно.

Жишээ 3.5. Жишээ 3.4-ийн P91 (s = 79.7 мм) ба P92 (s = 60.6 мм) коллекторын зөвшөөрөгдөх халаалтын хурдыг $\Delta T_{зөвш}$ = 40 K үед ол.

Бодолт. P91: $w = 2\cdot7\cdot10^{-6}\cdot40/0.0797^2 = 0.088$ K/c = 5.3 K/мин.

P92: $w = 2\cdot7\cdot10^{-6}\cdot40/0.0606^2 = 0.152$ K/c = 9.1 K/мин.

P92 коллектор 1.7 дахин хурдан халах боломжтой (зураг 3.4). Хүйтэн төлөвөөс 600°C хүртэл халаахад P91-д ≈ 110 мин, P92-т ≈ 64 мин зөвхөн коллекторын хязгаараар шаардагдана. Бодит асаалтад турбины ротор, бусад элементийн хязгаарыг хамт тооцно.



Зураг 3.4. Зөвшөөрөгдөх халаалтын хурд ханын зузаанаас хамаарах нь

Шууд урсгалтай USC блок нь бөмбөргүй, гулсах даралтаар ажилладаг тул орчин үеийн хийн станцаас удаан ч уламжлалт дэд критик блокоос уян хатан: ачаалал өөрчлөх хурд 4–6%/мин, хамгийн бага ачаалал 25–40%, халуун асаалт 1–2 ц. Германы хүрэн нүүрсний BoA блокууд сэргээгдэх эх үүсвэр ихтэй системд өдөр бүр ачаалал өөрчлөх горимд амжилттай ажиллаж байгаа нь үүний жишээ юм. Харин уян хатан горим нь ядралын гэмтлийг хурдасгадаг тул ашиглалтын хугацааны зарцуулалтыг (lifetime consumption) онлайн хянах систем суурилуулах нь стандарт практик болсон.

5.1. Ашиглалтын хугацааны зарцуулалтын хяналт

Өндөр температурт ажиллах эд ангийн гэмтэл нь мөлхөлт (цагийн хугацаа) ба ядрал (асаалт, ачаалал өөрчлөлтийн тоо)-ын нийлбэр нөлөөгөөр хуримтлагдана. Үүнийг Майнерийн шугаман хуримтлалын дүрмээр үнэлдэг:

$$D = \Sigma\, t_i / t_{r,i} + \Sigma\, n_j / N_j \le D_{зөвш} \tag{3.7}$$

энд t_i — i-р горимд ажилласан хугацаа, $t_{r,i}$ — тухайн горимын мөлхөлтийн эвдрэл хүртэлх хугацаа, n_j — j-р төрлийн (хүйтэн, бүлээн, халуун) асаалтын тоо, N_j — тухайн төрлийн

зөвшөөрөгдөх асаалтын тоо. D = 1 үед онолын хувьд хагарал үүснэ; практикт $D_{зөвш} = 0.8$ орчим авч, түүнд хүрэхээс өмнө эд ангийг шалгаж, солих эсэхийг шийднэ.

> **Жишээ 3.6.** USC блокийн гол уурын коллектор 150 000 ц ажилласан (мөлхөлтийн тооцооны хугацаа 250 000 ц), 200 хүйтэн асаалт (зөвшөөрөгдөх 2000), 1000 бүлээн асаалт (зөвшөөрөгдөх 10 000) хийсэн. Гэмтлийн хуримтлалыг ол. Цаашид жилд 7000 ц, 20 хүйтэн, 100 бүлээн асаалт хийвэл D = 0.8-д хэдэн жилийн дараа хүрэх вэ?
>
> *Бодолт.* D = 150 000/250 000 + 200/2000 + 1000/10 000 = 0.60 + 0.10 + 0.10 = 0.80.
>
> Коллектор аль хэдийн $D_{зөвш}$-д хүрсэн тул нарийвчилсан шалгалт (хэт авиа, реплика, хатуулгийн хэмжилт) хийж, үлдэгдэл хугацааг дахин үнэлэх шаардлагатай. Жилийн хуримтлал: 7000/250 000 + 20/2000 + 100/10 000 = 0.028 + 0.010 + 0.010 = 0.048.
>
> Хэрэв блокийг сэргээгдэх эх үүсвэрийг дагаж өдөр бүр зогсоож асаавал (жилд 300 бүлээн асаалт) ядралын хувь 0.03 болж жилийн хуримтлал 0.068 хүрнэ — ашиглалтын хугацаа 30% орчим богиносно. Иймээс уян хатан горимд шилжих шийдвэрийг ашиглалтын хугацааны зардлыг тооцож гаргана.

6. Хоёр удаагийн завсрын хэт халаалт ба бусад сайжруулалт

USC блокийн AYK-ийг цааш өсгөх нэг арга нь **хоёр удаагийн завсрын хэт халаалт** юм. Турбин өндөр, завсрын-өндөр, дунд, бага даралтын дөрвөн хэсэгтэй болж, уур зууханд гурван удаа халдаг. Дани, Япон, Хятадад 28–33 МПа, 600/610/610°C орчим параметртэй хоёр удаагийн хэт халаалттай блокууд ажиллаж, нетто AYK (LHV) 47%-д ойртсон. Сул тал нь зуух, турбины нүсэр бүтэц, уурын температурыг хянах хүндрэл, хөрөнгө оруулалт 5–8% нэмэгдэх явдал юм.

Бусад сайжруулалт: (1) **утааны хийн дулааныг гүн ашиглах** — экономайзерын дараа нэмэлт дулаан солилцуураар конденсат халааж, утааны хийг 90–100°C хүртэл хөргөх (+0.3–0.5 пункт); (2) **тэжээлийн насосыг уурын турбинаар хөтлөх** — дотоод хэрэгцээг бууруулна; (3) **нүүрсийг урьдчилан хатаах** — хүрэн нүүрсний 30–60% чийгийг бага температурын дулаанаар ууршуулж, зууханд орох чийгийг багасгах (+2–4 пункт); (4) **конденсаторын вакуумыг сайжруулах, сүүлийн шатны урт ир** (+0.3–0.8 пункт).

> **Жишээ 3.7.** USC блок: нэг удаагийн хэт халаалттай хувилбарын нетто AYK 44.5%. Хоёр дахь завсрын хэт халаалт +1.3 пункт, нүүрс хатаах +2.5 пункт, утааны хийн дулааныг гүн ашиглах +0.4 пункт өгнө. Нийлбэр AYK, дулааны хувийн зарцуулалтыг ол. Арга хэмжээ бүр бие биеэсээ үл хамааран нэмэгдэнэ гэж үзнэ.
>
> *Бодолт.* η = 44.5 + 1.3 + 2.5 + 0.4 = 48.7%.
>
> q = 3600/0.487 = 7392 кДж/кВт·ц (суурь хувилбарт 3600/0.445 = 8090 кДж/кВт·ц).
>
> Дулааны хувийн зарцуулалт 8.6%-иар буурав. Бодит байдал дээр арга хэмжээнүүд бие биедээ нөлөөлдөг (жишээ нь хатаасан нүүрс утааны хийн хэмжээг багасгаж, гүн дулаан ашиглалтын нөөцийг бууруулна) тул нийлбэр үр нөлөө ихэвчлэн тус бүрийн нийлбэрээс бага байдаг.

6.1. USC уурын турбины онцлог

USC турбины өндөр ба дунд даралтын хэсэг 600–620°C уурыг тэсвэрлэх ёстой тул ротор, их бие, хавхлагыг 9–12% Cr агуулсан хуурамчаар хийсэн ба цутгамал мартенситийн гангаар (жишээ нь X12CrMoWVNbN10-1-1 төрөл) үйлдвэрлэнэ. Өндөр даралтын цилиндрийг фланцгүй, **баррель хэлбэрийн** их биетэй хийх нь зузаан фланцаас үүдэх дулааны хүчдэлийг арилгаж, хурдан асаах боломж олгоно. Дунд даралтын цилиндрийн орох хэсгийг хүйтэн уураар хөргөх, ротор дахь температурын градиентийг онлайн хянах систем стандарт болсон.

Бага даралтын хэсэгт 3000 эрг/мин-д 1.2–1.4 м урт ган эсвэл титан ир хэрэглэж, нэг босоо амны чадлыг 1000–1350 МВт хүргэжээ.

Хүснэгт 3.5-д дэлхийн зарим төлөөлөх USC блокийн параметрийг үзүүлэв. Эдгээрээс харахад параметр нь 25–31 МПа, 600°C орчимд тогтворжиж, цаашдын ахиц нь хоёр удаагийн хэт халаалт, нүүрс хатаах, дотоод хэрэгцээг бууруулах зэрэг системийн оновчлолоор гарч байна.

Блок (улс)	Ашиглалтад орсон	Чадал, МВт	Уурын параметр	Онцлог
Nordjylland 3 (Дани)	1998	≈ 400	29 МПа, 582/580/580°C	Хоёр удаагийн хэт халаалт, далайн усаар хөргөлт
Isogo New 1 (Япон)	2002	600	25 МПа, 600/610°C	Хотын дотор, маш бага ялгаруулалт
Waigaoqiao III (Хятад)	2008	2×1000	27 МПа, 600/600°C	Дотоод хэрэгцээг бууруулах оновчлол
Neurath BoA 2&3 (Герман)	2012	2×1100	27 МПа, 600/605°C	Хүрэн нүүрс, цамхаг зуух
John W. Turk Jr. (АНУ)	2012	600	≈ 25.5 МПа, 593/610°C	АНУ-ын анхны USC блок

Хүснэгт 3.5. Дэлхийн зарим USC блокийн ойролцоо параметрүүд

7. Дэвшилтэт USC (A-USC) технологи

A-USC технологи нь 35 МПа, 700/720°C орчим параметрт ажиллаж, нетто АҮК-ийг 48–50% (LHV) хүргэх зорилготой. Европын AD700, АНУ-ын DOE/OCDO A-USC, Японы A-USC, Хятад, Энэтхэгийн үндэсний хөтөлбөрүүд 2000-аад оноос эхлэн материал, бүрэлдэхүүн хэсгийн туршилтыг хийсэн. Гол сорилтууд:

- 700°C-аас дээш халуун хэсэгт (хэт халаагчийн сүүлийн шат, гол уурын хоолой, турбины ӨДЦ-ийн ротор, хавхлага) никелийн хайлш шаардлагатай; түүний үнэ, том хэмжээтэй цутгамал ба хуурамчаар хийх технологи, гагнуурын чанар.
- Никелийн хайлш ба ферритийн гангийн хоорондын (dissimilar metal) гагнуурын найдвартай байдал.
- Галын талын зэврэлт өндөр температурт огцом хурдсах.
- Хөрөнгө оруулалт USC-ээс 15–25% их тул түлшний үнэ эсвэл нүүрстөрөгчийн төлбөр өндөр байх үед л эдийн засгийн хувьд үндэслэлтэй.

2020-иод оны байдлаар A-USC-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ажиллаж буй станцад туршсан (жишээ нь хэт халаагчийн туршилтын хэсэг) боловч бүрэн хэмжээний арилжааны блок цөөхөн байна. Цаашид A-USC зуух нь CO_2-ыг барих (CCUS) систем ба нэгтгэгдэж, барих системийн энергийн зарцуулалтыг нөхөх өндөр АҮК-тэй суурь болох төлөвтэй.

Утааны хийнээс CO_2-ыг амины уусмалаар шингээх (post-combustion capture) систем нь уусмалыг сэргээхэд турбины отбороос их хэмжээний уур, CO_2-ыг шахахад цахилгаан зарцуулж, блокийн нетто АҮК-ийг 7–10 пунктээр бууруулдаг (лекц 8). Иймээс анхны АҮК өндөр байх тусам барих системтэй блокийн үр ашиг илүү сайн байна.

Жишээ 3.8. USC блокийн нетто АҮК 44%. CO_2-ын 90%-ийг барих систем нэмэхэд АҮК 35% болно. EF = 101 т/ТДж. Барих системгүй ба барих системтэй үеийн 1 кВт·ц-д ногдох ялгаруулалт ба түлшний зарцуулалтын өсөлтийг ол.

Бодолт. Барихгүй: e = 3.6·0.101/0.44 = 0.826 кг/кВт·ц.

Барихтай: үүсэх CO_2 = 3.6·0.101/0.35 = 1.039 кг/кВт·ц; агаарт гарах нь 10%: 0.104 кг/кВт·ц; барьж хадгалах ёстой нь 0.935 кг/кВт·ц.

Түлшний зарцуулалт 0.44/0.35 = 1.257 дахин (25.7%) өснө. Хэрэв дэд критик (36%) блок дээр ижил систем нэмбэл АҮК ≈ 27% хүртэл буурч, түлш 33% өснө. Энэ нь CCUS-тэй ирээдүйн станцад өндөр параметрийн ач холбогдол улам нэмэгддэгийг харуулна.

8. Эдийн засгийн үнэлгээ

USC блокийн хувийн хөрөнгө оруулалт дэд критик блокоос 10–15% их (өндөр зэрэглэлийн материал, шууд урсгалтай зуух, турбин) боловч түлш, ялгаруулалт, утаа цэвэрлэх тоноглолын зардал бага. Шийдвэр гаргахдаа хөрөнгө оруулалтын нэмэгдлийг түлшний хэмнэлтээр нөхөх хугацаа ба LCOE-оор харьцуулна (лекц 1).

Жишээ 3.9. Жишээ 3.1-ийн 600 МВт-ын блокийн дэд критик хувилбарын хөрөнгө оруулалт 1600 $/кВт, USC-ийнх 1800 $/кВт. Нүүрсний үнэ 30 $/т. (а) Энгийн нөхөгдөх хугацааг ол. (б) CO_2-ын төлбөр 20 $/т ногдуулбал нөхөгдөх хугацаа хэд болох вэ?

Бодолт. Нэмэлт хөрөнгө оруулалт: (1800 − 1600)·600 000 = 120 сая $.

(а) Түлшний хэмнэлт 0.40 сая т·30 $/т = 12 сая $/жил; нөхөгдөх хугацаа 120/12 = 10 жил.

(б) CO_2-ын хэмнэлт 0.61 сая т·20 $/т = 12.1 сая $/жил; нийт 24.1 сая $/жил; нөхөгдөх хугацаа ≈ 5 жил.

Монголын нүүрс хямд (уурхайн амны станцад 10–20 $/т) тул зөвхөн түлшний хэмнэлтээр USC-ийн нэмэлт зардал удаан нөхөгдөнө. Харин 40 жилийн ашиглалтын хугацаанд нүүрстөрөгчийн төлбөр, экспортын зах зээлийн шаардлага (жишээ нь хилийн нүүрстөрөгчийн тохируулга), агаарын бохирдлын стандарт чангарах эрсдэлийг тооцвол USC нь урт хугацаанд илүү найдвартай сонголт болно. Мөн бага түлш зарцуулах нь уурхайн хүчин чадал, тээвэр, үнсэн сангийн хэрэгцээг бууруулна.

Эдийн засгийн үнэлгээнд мөн ашиглалтын найдвартай байдлыг тооцох хэрэгтэй. USC блок ашиглалтын эхний жилүүдэд P91/P92 гагнуур, аустенитийн хоолойн исэлдлийн давхарга ховхрох, тусгаарлагчийн хавхлагын гэмтэл зэргээс шалтгаалан албадан зогсолтын коэффициент дэд критик блокоос өндөр байх тохиолдол олон улсын туршлагад бий. Иймээс төсөлд ханган нийлүүлэгчийн баталгаат хугацаа, ашиглалтын ажилтнуудын сургалт, сэлбэгийн нөөц, засвар үйлчилгээний гэрээг хамтатгаж төлөвлөх нь чухал. Хятад, Энэтхэгт олон зуун USC блок ашиглалтад орсны дараа энэ технологи «туршилтын» бус, стандарт технологи болж, тоноглолын үнэ мэдэгдэхүйц буурсан нь Монгол зэрэг шинээр нэвтрүүлэх оронд давуу тал юм.

9. Монголын нөхцөлд хэрэглэх асуудал

Монголын эрчим хүчний системд одоогоор ажиллаж буй блокууд бүгд дэд критик параметртэй, ихэнх нь 100 МВт-аас бага чадалтай. USC технологи нэвтрүүлэхэд дараах асуудлыг анхаарах шаардлагатай:

- **Блокийн чадал ба системийн хэмжээ.** USC технологи эдийн засгийн хувьд 600–1000 МВт-ын блокт хамгийн үр ашигтай. Төвийн бүсийн системийн оргил ачаалал 1650 МВт орчим байхад 600 МВт-ын нэг блок гэнэт зогсвол системийн давтамж, тогтворжилтод их

цохилт өгнө. Иймээс USC-ийн 300–350 МВт-ын блок, эсвэл хөрш системтэй хүчтэй холболт шаардлагатай.

- **Хүрэн нүүрсний чанар.** Чийг ихтэй (30–40%), илчлэг бага нүүрсэнд галын хайрцаг том, утааны хийн хэмжээ их. Нүүрсийг урьдчилан хатаах, цамхаг хэлбэрийн зуух сонгох нь тохиромжтой.
- **Ус-химийн горим ба ашиглалтын боловсон хүчин.** Шууд урсгалтай зуух усны чанарт маш мэдрэмтгий; конденсат цэвэрлэгээ, хүчилтөрөгчийн горим, P91/P92 гагнуурын технологи, мөлхөлтийн хяналтын чадавх шаардлагатай.
- **Хүйтэн уур амьсгал.** Тоноглолын гадна байрлах хоолой, хэмжих хэрэгслийн хөлдөлтөөс сэргийлэх, зуухыг барилга дотор байрлуулах.
- **Хөргөлтийн ус.** Говийн бүсэд агаарын хөргөлттэй конденсатор шаардлагатай бөгөөд энэ нь USC-ийн АУК-ийн ашгийн 1–2 пунктийг «иддэг» (лекц 2).

Эдгээрийг харгалзвал Монголд шинээр барих том блокуудын хувьд хамгийн бага шаардлага нь хэт эгзэгтэй (SC) параметр, оновчтой нь 300–350 МВт-ын USC блок байх нь технологийн хувьд үндэслэлтэй. Мөн их чадлын когенерацийн станцад (Улаанбаатарын V ДЦС г.м.) хэт эгзэгтэй параметртэй дулаан ялгаруулах турбиныг Хятад, ОХУ-д амжилттай хэрэглэж байгаа туршлагыг судлах нь зүйтэй.

9.1. Параметр сонгох алхам

Шинэ блокийн уурын параметрийг сонгохдоо дараах дарааллыг баримтлах нь зүйтэй:

- системийн хэмжээ, нөөцийн шаардлагаас блокийн чадлыг тогтоох (ихэвчлэн системийн оргил ачааллын 10–15%-иас ихгүй);
- нүүрсний шинжилгээгээр (чийг, үнс, хүхэр, натри, үнсний хайлах температур) зуухны төрөл, шаталтын технологийг (PC эсвэл CFB, лекц 4) сонгох;
- хөргөлтийн усны хүртээмжээр конденсаторын даралт, хөргөлтийн системийг тодорхойлох;
- дэд критик, SC, USC хувилбар бүрийн хөрөнгө оруулалт, түлш, ялгаруулалт, ашиглалтын зардлыг 30–40 жилийн хугацаанд LCOE-оор харьцуулах;
- нүүрстөрөгчийн төлбөр, ялгаруулалтын стандарт, ирээдүйд CCUS нэмэх боломжийг мэдрэмжийн шинжилгээгээр тусгах;
- ашиглалтын боловсон хүчин, засвар үйлчилгээний чадавх, ханган нийлүүлэгчийн туршлагыг үнэлэх.

Энэ дарааллаар хийсэн шинжилгээ ихэнх тохиолдолд 300 МВт-аас дээш блокт USC, 150–300 МВт-д SC, түүнээс бага блокт дэд критик параметр оновчтой гэсэн дүгнэлтэд хүргэдэг. Харин когенерацийн станцад дулааны ачаалал, турбины төрөл нэмэлт хязгаарлалт тавина (лекц 7).

10. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Эгзэгтэй цэг	Critical point	Критическая точка
Хэт эгзэгтэй параметр	Supercritical (SC)	Сверхкритические параметры (СКД)
Хэт өндөр параметр	Ultra-supercritical (USC)	Ультрасверхкритические параметры (УСКП)
Шууд урсгалтай зуух	Once-through boiler	Прямоточный котёл
Бөмбөртэй зуух	Drum boiler	Барабанный котёл
Эргэлтийн коэффициент	Circulation ratio	Кратность циркуляции
Спираль экран	Spiral-wound water wall	Спиральные экраны

Монгол	Англи	Орос
Дотор ирмэгтэй хоолой	Rifled tube	Труба с внутренним оребрением
Тусгаарлагч	Separator	Встроенный сепаратор
Мөлхөлт	Creep	Ползучесть
Мөлхөлтийн эвдрэлийн бат бөх	Creep rupture strength	Предел длительной прочности
Ларсон-Миллерийн параметр	Larson–Miller parameter	Параметр Ларсона–Миллера
Уурын исэлдэлт	Steam oxidation	Пароводяная коррозия (окисление)
Бага циклийн ядрал	Low-cycle fatigue	Малоцикловая усталость
Хоёр удаагийн завсрын хэт халаалт	Double reheat	Двойной промперегрев

Хүснэгт 3.6. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Эгзэгтэй даралтаас (22.064 МПа) дээш үед буцалт явагдахгүй тул хэт эгзэгтэй зуух заавал шууд урсгалтай.
- Параметрийн ангилал: дэд критик (36–39%), SC (39–42%), USC (42–46%), A-USC (46–50%) нетто АҮК.
- Уурын температурыг 20 K өсгөхөд АҮК ≈ 0.5–0.6 пунктээр өсөх ба 600 МВт-ын блокийг USC болгох нь жилд ≈ 0.4 сая т нүүрс, 0.6 сая т CO_2 хэмнэнэ.
- Шууд урсгалтай зуух нь спираль экран эсвэл дотор ирмэгтэй босоо хоолойгоор экраныг хөргөж, асаалтын үед тусгаарлагчтай ажиллана.
- Параметрийн гол хязгаарлагч нь материалын мөлхөлтийн бат бөх; металлын температур 10 K өсөхөд мөлхөлтийн хугацаа ≈ 2 дахин буурна.
- P92, аустенитийн ган, никелийн хайлш нь USC ба A-USC-ийг боломжтой болгосон; нимгэн хана нь блокийн маневрлах чадварыг нэмэгдүүлнэ.
- Хоёр удаагийн хэт халаалт, нүүрс хатаах, утааны хийн дулааныг гүн ашиглах нь АҮК-ийг 48% орчимд хүргэнэ.
- Монголын нөхцөлд блокийн чадал, хүрэн нүүрсний чанар, ус-химийн горим, хөргөлтийн усыг харгалзан 300–350 МВт-ын SC/USC блок үндэслэлтэй.

Хяналтын асуулт

1. Усны эгзэгтэй цэгийн параметрийг нэрлэж, хэт эгзэгтэй орчны онцлогийг тайлбарла.
2. Хэт эгзэгтэй зууханд бөмбөр яагаад хэрэглэх боломжгүй вэ?
3. Блокийн параметрийн дөрвөн ангиллыг АҮК-тэй нь хамт нэрлэ.
4. Уурын температур, даралтыг өсгөх нь АҮК-д хэрхэн нөлөөлөх вэ?
5. Эргэлтийн коэффициентийг тодорхойлж, зуухны төрлөөр харьцуул.
6. Спираль экран ба дотор ирмэгтэй босоо хоолойн давуу, сул талыг харьцуул.
7. Шууд урсгалтай зуухны асаалтын системийн үүргийг тайлбарла.
8. Мөлхөлт гэж юу вэ? Ларсон-Миллерийн параметрийг тайлбарла.
9. P91 ба P92 гангийн ялгаа юу вэ? P92 нь блокийн уян хатан байдалд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
10. Уурын исэлдэлт ямар гэмтэл үүсгэдэг вэ?
11. Зөвшөөрөгдөх халаалтын хурд ханын зузаанаас хэрхэн хамаарах вэ?
12. Хоёр удаагийн завсрын хэт халаалтын давуу ба сул талыг нэрлэ.
13. A-USC технологийн гол сорилтуудыг нэрлэ.
14. USC блокийн нэмэлт хөрөнгө оруулалт ямар нөхцөлд хурдан нөхөгдөх вэ?
15. Монголд USC технологи нэвтрүүлэхэд анхаарах асуудлуудыг тайлбарла.

16. Экраны хоолойн металлын температурт ямар хүчин зүйл нөлөөлөх вэ?
17. USC турбины өндөр даралтын цилиндрийг баррель хэлбэрээр хийх давуу тал юу вэ?
18. CO_2 барих систем нь өндөр параметрийн ач холбогдлыг яагаад нэмэгдүүлдэг вэ?
19. Майнерийн дүрмээр гэмтлийн хуримтлалыг хэрхэн үнэлдэг вэ?
20. Хүрэн нүүрсэнд ямар төрлийн тээрэм тохиромжтой вэ? Яагаад?
21. Eddystone 1 блокийн туршлагаас ямар сургамж авсан бэ?

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 3.1-д блок жилд 6000 ц ажиллавал USC-ийн нүүрсний хэмнэлт? *Хариу: 0.343 сая т.*
2. Дэд критик (37%) блокийг SC (40%) болгоход 300 МВт, 7000 ц, 15 МДж/кг нүүрсний хэмнэлт? *Хариу: 0.102 сая т/жил.*
3. Байгалийн эргэлттэй зууханд D = 420 т/ц, экранаар 3780 т/ц ус эргэлддэг бол K? *Хариу: 9.*
4. Жишээ 3.3-т ижил хүчдэлд 590°C-т ажиллавал мөлхөлтийн хугацаа? *Хариу: ≈ 195 000 ц.*
5. $P_{ЛМ}$ = 22 000, C = 20 бол 100 000 ц тэсвэрлэх металлын хамгийн их температур? *Хариу: 607°C.*
6. Жишээ 3.4-т P92 хоолойн даралт 30 МПа бол ханын зузаан? *Хариу: 64.3 мм.*
7. Ханын зузаан 50 мм, $\Delta T_{зөвш}$ = 40 K бол зөвшөөрөгдөх халаалтын хурд? *Хариу: 13.4 K/мин.*
8. Нетто АҮК 45% блокийн CO_2-ын хувийн ялгаруулалт (EF = 101 т/ТДж)? *Хариу: 808 г/кВт·ц.*
9. Жишээ 3.9-д нүүрсний үнэ 15 $/т, CO_2-ын төлбөргүй бол нөхөгдөх хугацаа? *Хариу: 20 жил.*
10. Жишээ 3.2-т дулааны урсгал 400 кВт/м^2 бол муудсан дулаан солилцооны үеийн металлын температур? *Хариу: 540°C.*
11. Жишээ 3.8-д барих системтэй үеийн АҮК 37% бол агаарт гарах CO_2? *Хариу: 0.098 кг/кВт·ц.*
12. Жишээ 3.6-д коллектор 100 000 ц, 300 хүйтэн, 2000 бүлээн асаалттай бол D? *Хариу: 0.75.*
13. Жишээ 3.6-ийн жилийн горимд (D = 0.048/жил) шинэ коллектор D = 0.8-д хэдэн жилд хүрэх вэ? *Хариу: ≈ 16.7 жил.*
14. Жишээ 3.8-д дэд критик (36%) блок барих системтэй 27% болбол түлшний өсөлт? *Хариу: 33.3%.*
15. Жишээ 3.9-д нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг CRF(8%, 30 жил) = 0.0888-аар жилд хуваарилбал түлшний хэмнэлт (30 $/т) түүнийг нөхөх үү? *Хариу: 10.7 сая $/жил < 12 сая $/жил — нөхнө.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Viswanathan R. et al. U.S. Program on Materials Technology for Ultra-Supercritical Coal Power Plants // J. Materials Engineering and Performance. — 2005. — Vol. 14.
3. Nicol K. Status of advanced ultra-supercritical pulverised coal technology. — IEA Clean Coal Centre, CCC/229, 2013.
4. Franke J., Kral R. Supercritical boiler technology for future market conditions. — Siemens Power Generation, 2003.
5. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. 3-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1987.
6. Masuyama F. History of power plants and progress in heat resistant steels // ISIJ International. — 2001. — Vol. 41, No. 6.
7. Larson F.R., Miller J. A time-temperature relationship for rupture and creep stresses // Trans. ASME. — 1952. — Vol. 74.

8. IEA. Technology Roadmap: High-Efficiency, Low-Emissions Coal-Fired Power Generation. — Paris, 2012.
9. Breeze P. Coal-Fired Generation. — Academic Press, 2015.

Лекц 4. Эргэлтэт буцламтгай үетэй зуух (CFB)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Буцламтгай үе (псевдо шингэрүүлэлт)-ийн физик үндэс, горимуудыг тайлбарлах; хамгийн бага шингэрүүлэх хурд ба тунах хурдыг тооцох; бөмбөлөгт (BFB) ба эргэлтэт (CFB) буцламтгай үетэй зуухны бүтэц, ажиллах зарчмыг харьцуулах; галын хайрцгийн хэмжээ, давхаргын даралтын уналтыг тооцох; зууханд шохойн чулуугаар хүхэр барих химийн процесс, Ca/S харьцаа, шохойн чулууны зарцуулалт, SO_2-ын агууламжийг тооцох; бага температурын шаталтын NO_x-ийн давуу талыг ойлгох; үнсний баланс, сэнсний чадал зэрэг ашиглалтын онцлогийг үнэлэх; CFB технологийг Монголын хүрэн нүүрсний нөхцөлд хэрэглэх боломжийг шинжлэх.

Түлхүүр үг: буцламтгай үе, псевдо шингэрүүлэлт, хамгийн бага шингэрүүлэх хурд, тунах хурд, Архимедийн тоо, бөмбөлөгт буцламтгай үе (BFB), эргэлтэт буцламтгай үе (CFB), циклон, битүүмжлэгч (loop seal), гадна дулаан солилцуур (FBHE), шохойн чулуу, Ca/S харьцаа, кальцинаци, сульфатжилт, SNCR, N_2O, агломераци, элэгдэл, түлшний уян хатан байдал.

1. Буцламтгай үеийн физик үндэс

Босоо хоолой эсвэл камерын ёроолд байрлах хатуу ширхэгт материалын (элс, үнс, шохойн чулуу) давхаргаар доороос хий үлээхэд хийн хурд бага үед давхарга хөдөлгөөнгүй байж, хий ширхэг хоорондын зайгаар шүүрэн гарна (**суурин давхарга**). Хурдыг нэмэгдүүлэх тусам давхарга дахь даралтын уналт өснө. Хийн үрэлтийн хүч давхаргын жинтэй тэнцэх үед ширхэгүүд хийн урсгалд «хөвж», давхарга бүхэлдээ шингэн мэт шинж чанартай болно — үүнийг **буцламтгай үе** (псевдо шингэрүүлэлт, fluidization) гэнэ. Буцламтгай үе нь шингэн шиг урсаж, түвшнээ тэгшилж, маш эрчимтэй холилдож, дулаан солилцоо өндөр байдаг.

Буцламтгай үед давхаргын даралтын уналт нь нэгж талбайд ногдох давхаргын жинтэй тэнцэж, хийн хурднаас үл хамааран бараг тогтмол байна:

$$\Delta p \approx (1-\varepsilon)\cdot(\rho_т-\rho_г)\cdot g\cdot H \approx m_д\cdot g / A \qquad (4.1)$$

энд ε — давхаргын сүвэрхэг байдал (хийн эзлэх хувь), $\rho_т$, $\rho_г$ — хатуу ширхэг ба хийн нягт, H — давхаргын өндөр, $m_д$ — давхарга дахь материалын масс, A — хөндлөн огтлолын талбай.

1.1. Хамгийн бага шингэрүүлэх хурд ба тунах хурд

Давхарга буцламтгай болж эхлэх хийн хурдыг **хамгийн бага шингэрүүлэх хурд** U_{mf} гэнэ. Түүнийг Архимедийн тоо ба Вэн-Юйн эмпирик хамаарлаар тооцно:

$$Ar = d^3\cdot\rho_г\cdot(\rho_т-\rho_г)\cdot g/\mu^2,\quad Re_{mf} = \sqrt{(33.7^2+0.0408\cdot Ar)}-33.7,\quad U_{mf} = Re_{mf}\cdot\mu/(\rho_г\cdot d) \qquad (4.2)$$

энд d — ширхэгийн дундаж диаметр, μ — хийн динамик зуурамтгай чанар. Хийн хурд цааш өсөхөд ширхэгүүд хийн урсгалд аваачигдаж эхэлнэ. Ганц ширхэгийн **тунах хурд** U_t-ийг Тодесын томьёогоор ойролцоогоор тооцдог:

$$Re_t = Ar/(18+0.6\cdot\sqrt{Ar}),\quad U_t = Re_t\cdot\mu/(\rho_г\cdot d) \qquad (4.3)$$

Жишээ 4.1. CFB зуухны давхаргын материал — кварцын элс ($\rho_т$ = 2600 кг/м^3), ширхэгийн диаметр 0.2 мм. 850°C-ийн утааны хийн нягт 0.31 кг/м^3, зуурамтгай чанар $4.5\cdot10^{-5}$ Па·с. U_{mf} ба U_t-ийг ол.

Бодолт. $Ar = (2\cdot10^{-4})^3\cdot0.31\cdot(2600-0.31)\cdot9.81/(4.7\cdot10^{-5})^2 = 31.2$.

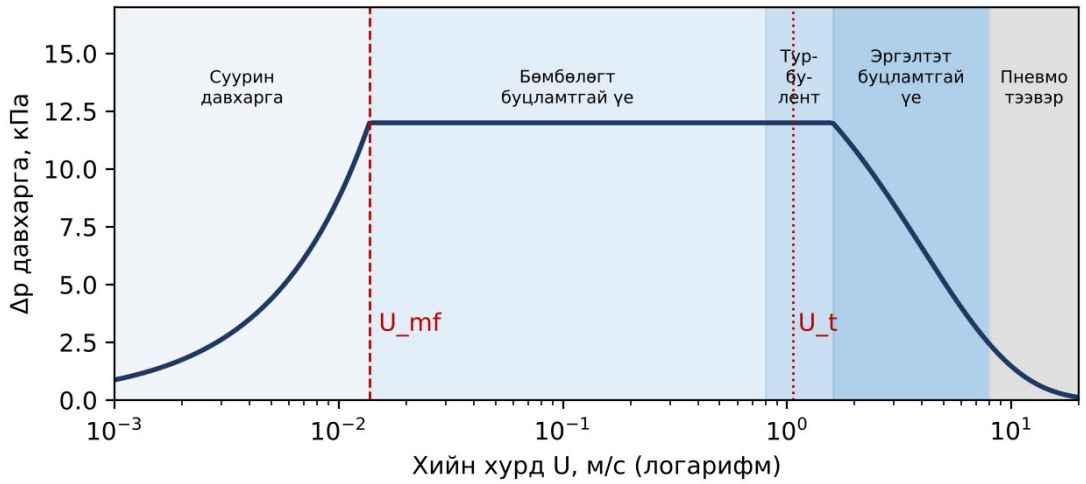
$Re_{mf} = \sqrt{(1135.7 + 0.0408\cdot31.2)} - 33.7 = 0.0189$; $U_{mf} = 0.0189\cdot4.5\cdot10^{-5}/(0.31\cdot2\cdot10^{-4}) = 0.0137$ м/с.

$Re_t = 31.2/(18 + 0.6\cdot5.59) = 1.46$; $U_t = 1.46\cdot4.5\cdot10^{-5}/(0.31\cdot2\cdot10^{-4}) = 1.06$ м/с.

CFB зууханд хийн хурд 4–6 м/с буюу U_t-ээс 4–6 дахин их тул 0.2 мм-ийн ширхэгүүд галын хайрцгаас гарч, циклоноор баригдаж буцаж ирнэ. Энэ нь CFB-ийн «эргэлт» юм. Харин бөмбөлөгт буцламтгай үеийн зууханд хурд 1–2 м/с тул ширхэгүүдийн дийлэнх нь давхаргад үлдэнэ.

1.2. Буцламтгай үеийн горимууд

Хийн хурдаас хамааран дараах горимуудыг ялгана (зураг 4.1): **суурин давхарга** ($U < U_{mf}$); **бөмбөлөгт буцламтгай үе** — илүүдэл хий бөмбөлөг хэлбэрээр давхаргаар өгсөж, давхарга тодорхой гадаргуутай; **турбулент** горим — бөмбөлөгүүд задарч, давхаргын гадаргуу бүдгэрнэ; **хурдан (эргэлтэт) буцламтгай үе** — ширхэгүүдийн их хэсэг хийн урсгалаар дээш зөөгдөж, циклоноор буцаан эргүүлэхгүй бол давхарга «хоосорно»; **пневмо тээвэр** — бүх ширхэг хийгээр зөөгдөнө. Ширхэгийн хэмжээ, нягтаар нь Гелдартын A, B, C, D бүлэгт ангилах ба CFB зуухны давхарга ихэвчлэн B бүлгийн (0.1–0.5 мм) материалаас бүрдэнэ.



Зураг 4.1. Давхаргын даралтын уналт хийн хурдаас хамаарах нь ба буцламтгай үеийн горимууд (схем, d = 0.2 мм элс, 850°C)

2. Буцламтгай үетэй зуухны төрөл ба бүтэц

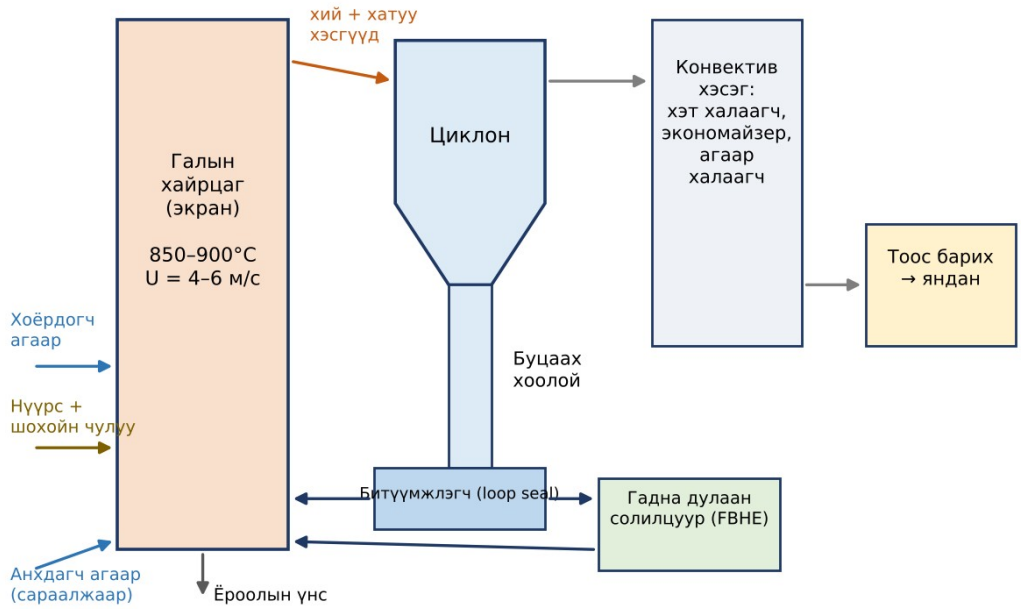
2.1. Бөмбөлөгт буцламтгай үетэй зуух (BFB)

BFB зууханд сараалжаар үлээх агаарын хурд 1–3 м/с, давхарга 0.5–1.5 м зузаантай, гадаргуу нь тодорхой. Түлш давхарга дотор эсвэл дээр орж, давхарга дахь элс түлшнээс 50–100 дахин их тул шинэ түлш маш хурдан халж шатна. BFB нь чийг ихтэй, илчлэг бага түлш (биомасс, хог хаягдал, лаг)-нд тохиромжтой бөгөөд 5–150 МВт дулааны чадлын зууханд түгээмэл. Сул тал: шаталтын үр ашиг 95–98% (жижиг ширхэгүүд давхаргаас гарч шатаж амжихгүй), хүхэр барих үр ашиг CFB-ээс бага, чадлыг томруулахад галын хайрцгийн огтлол хэт томорно.

2.2. Эргэлтэт буцламтгай үетэй зуух (CFB)

CFB зуухны үндсэн хэсгүүд (зураг 4.2):

- **Галын хайрцаг** — ус хөргөлттэй экранаар хүрээлэгдсэн 25–50 м өндөр босоо камер. Доод хэсэгт сараалж (агаар тараах хушуутай), өтгөн давхарга байх ба дээш өгсөх тусам хатуу ширхэгийн концентраци буурна. Доод хэсгийг элэгдлээс хамгаалж галд тэсвэртэй материалаар доторлоно.
- **Циклон** — галын хайрцгаас гарсан хий-хатуу холимгоос ширхэгүүдийг төвөөс зугтах хүчээр ялгана; барих үр ашиг 99%-иас их. Их чадлын зууханд 3–8 циклон хэрэглэнэ; орчин үеийн загварт циклоны ханыг ус эсвэл уураар хөргөж галд тэсвэртэй материалын хэмжээг багасгадаг.
- **Буцаах хоолой ба битүүмжлэгч (loop seal)** — циклоноор барьсан материалыг галын хайрцаг руу буцаана. Битүүмжлэгч нь бага хурдаар шингэрүүлсэн жижиг давхарга бөгөөд галын хайрцгийн хий циклоны доод хэсэг рүү «буруу» урсахаас сэргийлнэ.
- **Гадна дулаан солилцуур (FBHE)** — буцах материалын хэсгийг бөмбөлөгт буцламтгай үетэй камерт оруулж, тэнд байрлах хэт халаагч эсвэл завсрын хэт халаагчийн хоолойгоор дулааныг нь авна. Ингэснээр давхаргын температур ба уурын температурыг тусад нь зохицуулах боломж бүрдэнэ.
- **Конвектив хэсэг** — циклоны дараах утааны хийн замд хэт халаагч, экономайзер, агаар халаагч байрлана.



Зураг 4.2. CFB зуухны зарчмын бүдүүвч

CFB зуухны үндсэн ажиллагааны параметрүүд: давхаргын температур 850–900°C (бүх өндрийн дагуу ±20–30 K жигд), хийн хурд 4–6 м/с, хатуу ширхэгийн эргэлтийн урсгал 10–50 кг/(м^2·с) — түлшний урсгалаас хэдэн зуу дахин их, түлшний ширхэгийн хэмжээ 0–10 мм (тооспруулах шаардлагагүй, бутлахад хангалттай), анхдагч агаар нийт агаарын 40–60%, хоёрдогч агаар 40–60% (галын хайрцгийн 2–6 м өндөрт хэд хэдэн түвшинд өгнө).

Түлш бэлтгэх ба тэжээх систем. CFB-д нүүрсийг тооспруулах шаардлагагүй боловч 0–10 мм хүртэл бутлах, хэт нойтон нүүрс бункер, тэжээгчид наалдахаас сэргийлэх шаардлагатай. Нүүрсийг шнек эсвэл гинжит тэжээгчээр галын хайрцгийн доод хэсэгт, ихэвчлэн буцах материалын урсгалд (битүүмжлэгчийн гаралтад) оруулж, халуун материалтай хурдан холих замаар жигд тархаана. Монголын өвлийн −30…−40°C-д нүүрс хөлдөж бөөгнөрөх, бункерийн хананд хөлдөж наалдах нь CFB-ийн түлш тэжээлтийн хамгийн түгээмэл доголдол тул түлшний агуулахыг битүүмжлэх, бункерийг халаах, агаарын цохилтот цэвэрлэгч суурилуулах арга хэмжээ авдаг.

2.3. Галын хайрцгийн хэмжээ

CFB галын хайрцгийн хөндлөн огтлолыг сараалжид ногдох дулааны ачаалал (grid heat release rate) q_F = 3–5 МВт/м^2-аар сонгоно:

$$Q_т = B \cdot Q^p_н, \quad A = Q_т / q_F, \quad U = V_г \cdot (T/273) / A \tag{4.4}$$

энд $Q_т$ — түлшний дулааны чадал, $V_г$ — хэвийн нөхцөлийн утааны хийн эзэлхүүний урсгал (нм^3/с), T — давхаргын температур (K).

> **Жишээ 4.2.** 300 МВт-ын (цахилгаан) CFB блок $Q^p_н$ = 15 МДж/кг хүрэн нүүрс цагт 200 т түлнэ. q_F = 4 МВт/м^2 үед галын хайрцгийн огтлол, давхаргын 880°C температурт хийн хурдыг ол (утааны хийн эзэлхүүн 5.5 нм^3/кг). Давхаргын даралтын уналт 12 кПа бол галын хайрцаг дахь материалын масс хэд вэ?
>
> *Бодолт.* $Q_т$ = (200 000/3600)·15 = 833 МВт; A = 833/4 = 208 м^2 (жишээ нь 30 м × 7 м).
>
> $V_г$ = 55.6·5.5 = 305.6 нм^3/с; бодит эзэлхүүн 305.6·1153/273 = 1290 м^3/с; U = 1290/208 = 6.2 м/с.
>
> (4.1)-ээс $m_д = \Delta p \cdot A / g$ = 12 000·208/9.81 = 254 000 кг ≈ 254 т.
>
> Галын хайрцагт 250 гаруй тонн халуун материал байгаа нь түлшний цагийн зарцуулалттай ойролцоо. Энэ их дулааны багтаамж нь түлшний чанарын хэлбэлзэл, түр зуурын тасалдалд шаталтыг тогтвортой байлгаж, түлшний уян хатан байдлыг хангадаг гол шалтгаан юм.

3. CFB зууханд шатах процесс

CFB зууханд шаталт нь бусад технологиос эрс ялгаатай нөхцөлд явагдана: түлшний ширхэг давхаргын массын ердөө 1–3%-ийг эзэлж, их хэмжээний халуун инерт материалд хурдан халж, хатаж, дэгдэмхий бодисоо ялгаруулж, үлдсэн кокс аажмаар шатна. Ширхэгүүд циклоноор олон удаа эргэлдэх тул зууханд байх хугацаа нь (минут хүртэл) тооцруулсан нүүрсний зуухныхаас (1–3 с) хэдэн арав дахин урт. Үүний үр дүнд:

- **Шаталтын бага температур** (850–900°C) — үнс хайлж шлак үүсэхгүй, азотын исэл бага үүснэ, хүхэр барих оновчтой температур.
- **Шаталтын өндөр үр ашиг** — 98–99.5%, бага реакцын чадвартай түлшинд ч.
- **Түлшний уян хатан байдал** — нүүрс, нүүрсний хаягдал, баяжуулалтын үлдэгдэл, нефтийн кокс, биомасс, хог хаягдлыг дангаар нь эсвэл хольж шатаах боломжтой; үнс 50%, чийг 50% хүртэл түлш шатаана.
- **Жигд дулаан дамжуулалт** — экраны дулаан ялгаруулалтын коэффициент 100–250 Вт/(м^2·K), дулааны урсгал РС зуухныхаас бага, жигд тул хэт эгзэгтэй экранд металлын температур бага (лекц 3).

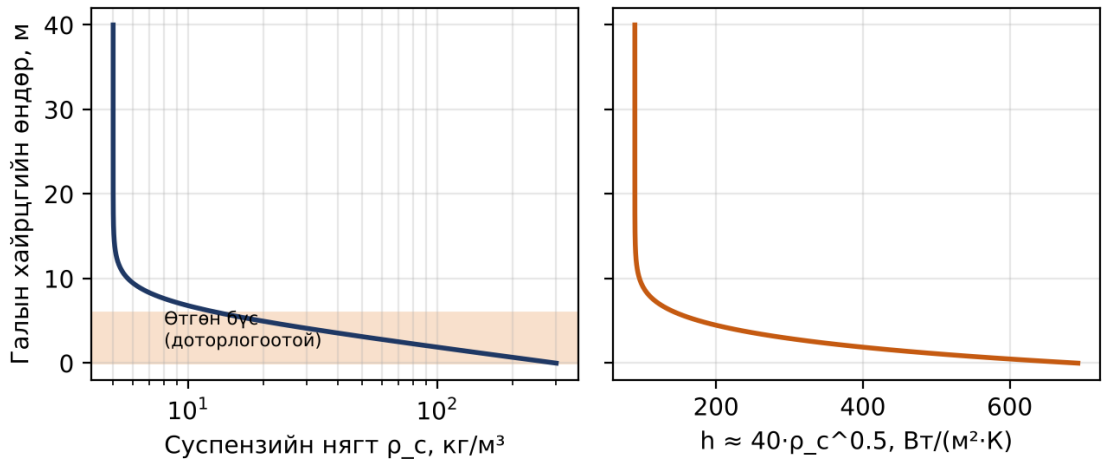
Нөгөө талаас бага температурт шатаах нь экраны хоолой ба утааны хийн хоорондын температурын зөрүүг багасгадаг тул галын хайрцгийн гадаргуу РС зуухныхаас том, өндөр шаардлагатай; иймээс 200 МВт-аас дээш CFB зуухыг хэт халаагчийн нэг хэсгийг галын хайрцаг дотор (далавчин гадаргуу — wing wall) эсвэл FBHE-д байрлуулж төлөвлөдөг.

3.1. Галын хайрцагт дулаан дамжуулах

CFB галын хайрцгийн ханан дахь дулаан дамжуулалт нь хананы дагуу доош гулсах ширхэгийн бөөгнөрлүүд (кластер)-ийн контакт дулаан дамжуулалт, хийн конвекц, суспензи ба хананы хоорондох цацаргалтаас бүрдэнэ. Дулаан ялгаруулалтын коэффициент нь голчлон суспензийн нягтаас (нэгж эзэлхүүн дэх хатуу ширхэгийн масс) хамаардаг ба Басугийн ойролцоо эмпирик хамаарал:

$$h \approx 40 \cdot \rho_c^{0.5}, \quad Q_{хана} = h \cdot F \cdot (t_д - t_{хана}) \tag{4.5}$$

энд h — Вт/(м²·К), ρ_c — суспензийн нягт (кг/м³), F — экраны гадаргуу, $t_д$ — давхаргын температур, $t_{хана}$ — экраны гадаргуугийн температур. Суспензийн нягт сарааλжийн ойролцоо 200–400 кг/м³ байж, өндрийн дагуу экспоненциалаар буурч галын хайрцгийн дээд хэсэгт 2–10 кг/м³ болно (зураг 4.3). Иймээс ачааллыг өөрчлөхдөө анхдагч ба хоёрдогч агаарын харьцаа, давхаргын материалын хэмжээг өөрчилж суспензийн нягтын профилийг, улмаар экранд шингээх дулааныг зохицуулдаг — энэ нь CFB-ийн чадлыг зохицуулах үндсэн арга юм.



Зураг 4.3. Суспензийн нягт ба хананы дулаан ялгаруулалтын коэффициент галын хайрцгийн өндрийн дагуу (ердийн хандлага)

Жишээ 4.3. Жишээ 4.2-ын зууханд экран 400 МВт дулаан шингээх ёстой. Хананы дундаж дулаан ялгаруулалт h = 180 Вт/(м²·К), давхаргын температур 880°C, экраны гадаргуугийн температур 360°C. Шаардлагатай экраны гадаргуу ба 30 м × 7 м огтлолтой галын хайрцгийн өндрийг ол.

Бодолт. q = 180·(880 − 360) = 93.6 кВт/м²; F = 400 000/93.6 = 4274 м².

Галын хайрцгийн периметр 2·(30 + 7) = 74 м; шаардлагатай өндөр 4274/74 ≈ 58 м.

CFB галын хайрцгийн ердийн өндөр 35–50 м тул дутуу гадаргууг галын хайрцаг дотор далавчин хэт халаагч, хуваах хана (ус хөргөлттэй дунд хана), гадна дулаан солилцуурт байрлуулна. Энэ нь CFB-ийг томруулах (scale-up) үндсэн инженерийн сорилт бөгөөд PC зууханд (дулааны урсгал 200–400 кВт/м²) ийм асуудал гардаггүй.

3.2. Шаталтын бүрэн байдал

CFB-ийн шаталтын бүрэн байдлыг үнсэн дэх шатаагүй нүүрстөрөгч (LOI — loss on ignition)-оор үнэлнэ. Механик дутуу шаталтын алдагдал:

$$q_4 = 32.7 \cdot \Sigma(G_{үнс,i} \cdot C_i) \,/\, (B \cdot Q^{р}_{н}) \cdot 100 \qquad (4.6)$$

энд 32.7 — нүүрстөрөгчийн илчлэг (МДж/кг), $G_{үнс,i}$ — ёроолын ба нисдэг үнсний урсгал, C_i — тэдгээр дэх шатаагүй нүүрстөрөгчийн массын хувь. CFB-д нисдэг үнсний LOI 1–5%, ёроолын үнсний 0.5–2% байдаг; нүүрсний реакцын чадвар бага, хийн хурд их, циклоны үр ашиг муу үед LOI өснө.

Жишээ 4.4. Жишээ 4.8-ийн нийт хатуу хаягдал 40.3 т/ц-ийн 60% нь нисдэг үнс (LOI 3%), 40% нь ёроолын үнс (LOI 1%). Нүүрсний зарцуулалт 200 т/ц, илчлэг 15 МДж/кг. q_4 ба шаталтын үр ашгийг ол.

Бодолт. Шатаагүй нүүрстөрөгч: 24.2·0.03 + 16.1·0.01 = 0.726 + 0.161 = 0.887 т/ц.

$q_4 = 32.7 \cdot 887 / (200\,000 \cdot 15) \cdot 100 = 0.97\%$; шаталтын үр ашиг ≈ 99.0%.

Нисдэг үнсний LOI-г 3%-иас 1.5% болгож бууруулбал $q_4 \approx 0.6\%$ болж зуухны АҮК 0.4 пунктээр өснө. Үүнд хоёрдогч агаарын холилтыг сайжруулах, циклоны үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нисдэг үнсийг дахин зууханд эргүүлэх (fly ash reinjection) аргууд хэрэглэгддэг.

Үзүүлэлт	Баганаар	Шивээ-Овоо	Тавантолгой (энергийн)
Ангилал	Хүрэн нүүрс (B2)	Хүрэн нүүрс (B1–B2)	Чулуун нүүрс
Ажлын чийг W^p, %	30–35	35–40	5–8
Үнс A^p, %	10–15	12–18	15–25
Хүхэр S^p, %	0.3–0.6	0.6–1.0	0.5–0.8
Доод илчлэг $Q^p_н$, МДж/кг	14–15	12–13	22–26
CFB-д тохирох байдал	Сайн	Сайн (чийг их)	Сайн; PC-д мөн тохирно

Хүснэгт 4.1. Монголын зарим нүүрсний ойролцоо шинж чанар (уурхайн хэсэг, давхаргаар ялгаатай)

4. Зууханд хүхэр барих

4.1. Химийн процесс

CFB-ийн хамгийн чухал давуу тал нь зуухны давхаргад шохойн чулуу ($CaCO_3$) нэмж SO_2-ыг шууд барих боломж юм. Процесс хоёр үе шаттай:

- **Кальцинаци:** $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ (дулаан шингээх урвал, 178 кДж/моль; 800°C-аас дээш хурдан явагдана).
- **Сульфатжилт:** $CaO + SO_2 + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow CaSO_4$ (дулаан ялгаруулах урвал, −502 кДж/моль).

Хүхэр барих үр ашиг 830–880°C-т хамгийн их байдаг (зураг 4.4). Бага температурт кальцинаци удаан, өндөр температурт (> 900°C) $CaSO_4$ задарч, CaO-ийн сүвэрхэг бүтэц хайлж (агломераци) идэвх буурна. Үүсэх $CaSO_4$-ийн молийн эзэлхүүн CaO-ийнхоос их тул ширхэгийн сүвийг бөглөж, гадна давхарга хучигдах тул CaO-ийн ердөө 30–45% нь урвалд ордог. Иймээс онолын шаардлагаас (Ca/S = 1) их шохойн чулуу хэрэглэнэ.

4.2. Шохойн чулууны зарцуулалт

Шохойн чулууны зарцуулалт ба хүхэр барих зэргийн хамаарлыг Ca/S молийн харьцаагаар илэрхийлнэ:

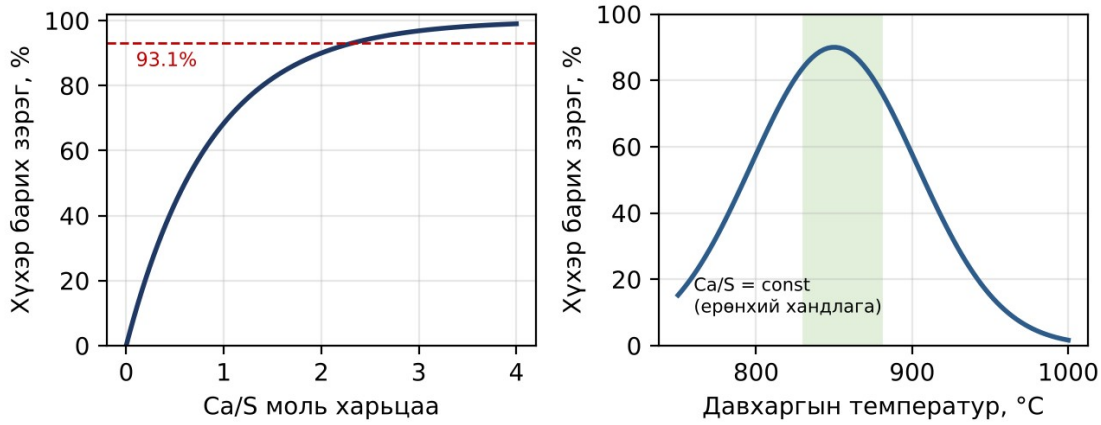
$$G_{CaCO3} = B \cdot (S^p/100)/32 \cdot (Ca/S) \cdot 100 \,/\, x_{CaCO3} \tag{4.7}$$

$$\eta_S = 1 - \exp(-k \cdot Ca/S) \tag{4.8}$$

энд B — түлшний зарцуулалт (кг/ц), S^p — түлшний хүхэр (%), 32 ба 100 — хүхэр ба $CaCO_3$-ын молийн масс, x_{CaCO3} — шохойн чулуун дахь $CaCO_3$-ын массын хувь, k — шохойн чулуу, температур, ширхэгийн хэмжээ, хийн хурдаас хамаарах эмпирик коэффициент (ердийн нөхцөлд 0.8–1.4). Хүхэр барих зэрэг 90% хүрэхэд ихэвчлэн Ca/S = 1.8–2.5 шаардлагатай.

Утааны хий дэх SO_2-ын агууламжийг (мг/нм^3) түлшний хүхэр ба 1 кг түлшинд ногдох утааны хийн эзэлхүүнээр тооцно (1 кг хүхэр шатаж 2 кг SO_2 үүсгэнэ):

$$C_{SO2} = 2 \cdot 10^4 \cdot S^p \cdot (1 - \eta_S) \,/\, V_г \tag{4.9}$$



Зураг 4.4. Хүхэр барих зэрэг Ca/S харьцаа (k = 1.15) ба давхаргын температураас хамаарах нь

Жишээ 4.5. Жишээ 4.2-ын зууханд хүхэр 0.8% нүүрс (200 т/ц) шатааж, 90% $CaCO_3$-тай шохойн чулуу Ca/S = 2.0 харьцаагаар өгнө. Шохойн чулууны цагийн зарцуулалтыг ол.

Бодолт. Хүхрийн урсгал: 200 000·0.008/32 = 50 кмоль/ц.

$CaCO_3$: 50·2.0·100 = 10 000 кг/ц; шохойн чулуу 10 000/0.90 = 11 100 кг/ц ≈ 11.1 т/ц.

Шохойн чулуу нүүрсний зарцуулалтын 5.6%-ийг эзэлж, жилд (7000 ц) ≈ 78 мян.т хүрнэ. Иймээс станцын ойролцоо чанартай шохойн чулууны орд байх нь CFB төслийн чухал нөхцөл юм.

Жишээ 4.6. Жишээ 4.5-ын нөхцөлд ($V_г$ = 5.5 нм^3/кг) хүхэр баригдаагүй ба Ca/S = 2.0 (k = 1.15) үеийн SO_2-ын агууламжийг ол. Ялгаруулалтын хязгаар 200 мг/нм^3 бол шаардлагатай Ca/S хэд вэ?

Бодолт. Баригдаагүй: $C_{SO2} = 2\cdot10^4\cdot0.8/5.5 = 2909$ мг/нм^3.

Ca/S = 2.0: $\eta_S = 1 - \exp(-2.30) = 0.90$; $C_{SO2} = 2909\cdot0.10 = 291$ мг/нм^3 — хязгаараас их.

Шаардлагатай $\eta_S = 1 - 200/2909 = 0.931$; Ca/S = $-\ln(0.069)/1.15 = 2.32$. Шохойн чулууны зарцуулалт 16%-иар нэмэгдэнэ.

Хүхэр барих зэрэг өндөр байх тусам Ca/S экспоненциалаар өсдөг тул 95%-иас дээш барих шаардлагатай үед зуухны дараа хуурай эсвэл хагас хуурай хий цэвэрлэгч (жишээ нь циркуляцлах шохойн реактор) нэмж хэрэглэх нь эдийн засгийн хувьд илүү ашигтай байдаг.

5. Азотын ислүүд ба бусад ялгаруулалт

Шаталтын үед NO_x гурван механизмаар үүснэ: **дулааны** (агаарын азот 1400°C-аас дээш температурт исэлдэх), **түлшний** (түлшний азотын нэгдлээс), **түргэн** (нүүрстөрөгч-устөрөгчийн радикалуудын урвалаар). CFB зуухны температур бага тул дулааны NO_x бараг үүсэхгүй; түлшний NO_x-ийг агаарыг үе шаттайгаар (анхдагч агаар — дутуу, хоёрдогч — илүүдэлтэй) өгч, кокс ба CO-ийн бууруулах орчинд задлах тул CFB-ийн NO_x ихэвчлэн 150–250 мг/нм^3 байна. Тооруулсан нүүрсний зууханд энэ үзүүлэлт бага NO_x-тэй шарагчтай байхад ч 300–500 мг/нм^3 байдаг. Нэмэлт бууралт шаардлагатай бол циклоны орох хэсэгт аммиак эсвэл мочевин шүршиж (SNCR) 50–70% бууруулна. CFB-д SNCR-ийн оновчтой температурын муж (850–950°C) байгалиасаа бүрддэг нь давуу тал юм.

Жишээ 4.7. Жишээ 4.2-ын зуухны утааны хий 305.6 нм³/с, NO_x-ийн агууламж (NO_2-оор) 250 мг/нм³. SNCR-ээр 100 мг/нм³ хүртэл бууруулахад шаардлагатай мочевины зарцуулалтыг ол. Урвал: $CO(NH_2)_2 + 2NO + ½O_2 \rightarrow 2N_2 + CO_2 + 2H_2O$; мочевиныг стехиометрээс 1.5 дахин илүү өгнө.

Бодолт. Бууруулах NO_x: (250 − 100)·305.6 = 45 840 мг/с = 165 кг/ц (NO_2-оор) → 165/46 = 3.59 кмоль/ц.

Стехиометрийн мочевин: 3.59/2 = 1.79 кмоль/ц·60 = 108 кг/ц; бодит 1.5·108 = 161 кг/ц ≈ 3.9 т/хоног.

Илүүдэл мочевин урвалд ороогүй аммиак (ammonia slip) болж гарч, үнсийг бохирдуулах, агаар халаагчид аммонийн бисульфат үүсгэх эрсдэлтэй тул тунг NO_x-ийн онлайн хэмжилтээр нарийн зохицуулдаг.

Бага температурын шаталтын сул тал нь хүчтэй хүлэмжийн хий болох **азотын дутуу исэл N_{2}O** үүсэх явдал: CFB-д 30–150 мг/нм³ хүрч болох ба давхаргын температурыг өсгөх нь түүнийг бууруулах ч хүхэр барилтыг муутгана. Мөн шохойн чулууны кальцинаци нэмэлт CO_2 ялгаруулна (1 моль $CaCO_3$ тутамд 1 моль CO_2), гэвч энэ нь нийт CO_2-ын 1–3%-иас хэтрэхгүй.

Тоосонцрыг конвектив хэсгийн дараа цахилгаан шүүлтүүр эсвэл даавуун шүүлтүүрээр барина. CFB-ийн үнс шохой (CaO) ихтэй тул цахилгаан эсэргүүцэл өндөр, цахилгаан шүүлтүүрийн ажиллагааг хүндрүүлж болох тул даавуун шүүлтүүр илүү найдвартай.

6. Үнсний баланс ба ашиглалтын онцлог

6.1. Үнсний баланс

CFB-ийн нийт хатуу хаягдал нь түлшний үнс дээр шохойн чулуунаас үүссэн $CaSO_4$, урвалд ороогүй CaO, шохойн чулууны хольцоос бүрдэнэ. Хатуу хаягдал ёроолын үнс (давхаргаас зайлуулах, 30–50%) ба нисдэг үнс (шүүлтүүрээр барих, 50–70%) хэлбэрээр гарна. Ёроолын үнсийг хөргөгчөөр (усан шнек, буцламтгай үетэй хөргөгч) 100–200°C хүртэл хөргөж дулааныг нь конденсат халаахад ашиглана.

Жишээ 4.8. Жишээ 4.5-ын нөхцөлд нүүрсний үнс 15%, хүхэр барих зэрэг 90% бол цагийн хатуу хаягдлын хэмжээг ол.

Бодолт. Нүүрсний үнс: 200·0.15 = 30 т/ц.

Баригдсан хүхэр 50·0.9 = 45 кмоль/ц → $CaSO_4$: 45·136 = 6.12 т/ц. Урвалд ороогүй CaO: (100 − 45)·56 = 3.08 т/ц. Шохойн чулууны хольц: 11.1·0.10 = 1.11 т/ц.

Нийт: 30 + 6.12 + 3.08 + 1.11 = 40.3 т/ц — нүүрсний үнснээс 34% их.

CFB-ийн үнс CaO, $CaSO_4$ ихтэй тул ус нэмэхэд өөрөө хатуурах шинжтэй; үүнийг барилгын материал, уурхайн нөхөн сэргээлт, замын суурьд ашиглах боломжтой. Харин бетоны нэмэлтэд (цементийг орлох) хүхэр ихтэй тул хязгаартай.

6.2. Сэнсний чадал ба дотоод хэрэгцээ

CFB-д агаарыг өтгөн давхаргаар үлээх шаардлагатай тул анхдагч агаарын сэнсний даралт 15–20 кПа, хоёрдогч агаарынх 8–12 кПа хүрнэ (PC зууханд 4–6 кПа). Сэнсний чадал:

$$N = V \cdot \Delta p / \eta_c \qquad (4.10)$$

Жишээ 4.9. Жишээ 4.2-ын зууханд нийт агаар 4.9 нм³/кг (980 000 нм³/ц), үүний 55% анхдагч (Δp = 18 кПа), 45% хоёрдогч (Δp = 9 кПа); агаарын температур 25°C, сэнсний АҮК 0.82. Сэнсний нийт чадлыг ол. Ижил агаарыг РС зууханд 5 кПа даралттай нэг сэнсээр (АҮК 0.85) өгвөл?

Бодолт. Анхдагч: V = 0.55·980 000·(298/273)/3600 = 163.4 м³/с; N = 163.4·18 000/0.82 = 3.59 МВт.

Хоёрдогч: V = 133.7 м³/с; N = 133.7·9000/0.82 = 1.47 МВт. Нийт 5.06 МВт.

РС: V = 297 м³/с; N = 297·5000/0.85 = 1.75 МВт.

CFB-ийн сэнс 3.3 МВт буюу блокийн чадлын 1.1%-иар их цахилгаан зарцуулна. Үүн дээр шохойн чулуу бэлтгэх, үнс зөөх тоноглол нэмэгдэх ч нүүрс тоосруулах тээрэм шаардлагагүй (бутлагч хангалттай), тусдаа хүхэр цэвэрлэх төхөөрөмжгүй тул нийт дотоод хэрэгцээ хүхэр цэвэрлэгээтэй РС блоктой ойролцоо гардаг.

6.3. Циклоны үр ашиг

Циклоны барих үр ашиг нь CFB-ийн эргэлт, шаталтын бүрэн байдал, хүхэр барилтыг тодорхойлно: циклон жижиг ширхэгийг барьж чадахгүй бол шохойн чулуу, кокс давхаргаас хурдан алдагдана. Циклоны 50%-ийн үр ашигтай барих ширхэгийн диаметрийг (cut size) Лаппелийн томьёогоор тооцно:

$$d_{50} = \sqrt{[9 \cdot \mu \cdot b \,/\, (2\pi \cdot N_э \cdot V_{орох} \cdot (\rho_т - \rho_г))]} \qquad (4.11)$$

энд b — циклоны орох нүхний өргөн, $N_э$ — хийн циклон дотор хийх үр ашигтай эргэлтийн тоо (5–10), $V_{орох}$ — орох хурд (20–30 м/с). Орох хурдыг нэмэгдүүлэх нь d_{50}-ийг бууруулах боловч циклоны даралтын уналт, элэгдлийг ихэсгэнэ.

Жишээ 4.10. CFB циклоны орох нүхний өргөн 1.5 м, үр ашигтай эргэлтийн тоо 6, орох хурд 25 м/с, хийн зуурамтгай чанар $4.5 \cdot 10^{-5}$ Па·с, ширхэгийн нягт 2600 кг/м³. d_{50}-ийг ол. Ширхэгийн хэмжээг d_{50}-ийн 3 дахин их гэж үзвэл циклон ойролцоогоор хэдэн мкм-ээс том ширхэгийг бараг бүрэн барих вэ?

Бодолт. $d_{50} = \sqrt{[9 \cdot 4.5 \cdot 10^{-5} \cdot 1.5 / (2\pi \cdot 6 \cdot 25 \cdot 2600)]} = \sqrt{(6.08 \cdot 10^{-4} / 2.45 \cdot 10^{6})} = 1.57 \cdot 10^{-5}$ м ≈ 16 мкм.

Лаппелийн муруйгаар $d/d_{50} = 3$ үед барих үр ашиг ≈ 90%, 5 үед ≈ 96% тул 50–80 мкм-ээс том ширхэгүүд бараг бүрэн баригдана.

Давхаргын материалын дийлэнх (100–300 мкм) циклоноор эргэлдэж, 20 мкм-ээс жижиг үнс ба шохойн тоос шүүлтүүр рүү гарна. Тиймээс шохойн чулууг хэт нарийн тоосруулбал зууханд байх хугацаа нь богиносч, хүхэр барих үр ашиг буурна; шохойн чулууны оновчтой ширхэг 0.1–1 мм.

6.4. Ачааллын зохицуулалт

CFB блокийн чадлыг өөрчлөхөд түлш, агаарын урсгалаас гадна галын хайрцаг дахь суспензийн нягтын профилийг өөрчилнө. Ачаалал буурахад анхдагч агаарыг багасгаж (гэхдээ шингэрүүлэлтийн хамгийн бага хурдаас доош бууруулахгүй), хоёрдогч агаарын харьцааг өөрчилж, давхаргын материалын хэмжээг ёроолын үнс зайлуулалтаар тохируулна. Гадна дулаан солилцуур бүхий зууханд түүгээр дамжих материалын урсгалыг хавхлагаар зохицуулж давхаргын температур ба завсрын хэт халаалтын температурыг тогтвортой барина. Давхаргын их дулааны инерцийн улмаас CFB-ийн ачаалал өөрчлөх хурд ихэвчлэн 2–5%/мин, РС зуухныхаас бага боловч богино хугацааны түлшний тасалдлыг «тэсвэрлэх» чадвар өндөр.

Үзүүлэлт	BFB	CFB
Хийн хурд, м/с	1–3	4–6

Үзүүлэлт	BFB	CFB
Давхаргын төлөв	Тодорхой гадаргуутай өтгөн давхарга	Галын хайрцаг бүхэлдээ суспензи
Хатуу ширхэгийн эргэлт	Бага (циклон заавал биш)	Их (циклон, битүүмжлэгч заавал)
Шаталтын үр ашиг, %	95–98	98–99.5
Хүхэр барих (Ca/S ≈ 2), %	70–85	90–95
Ердийн чадал	5–150 МВт дулааны	50–600 МВт цахилгааны
Тохиромжтой түлш	Биомасс, хог, лаг	Нүүрс, хаягдал, биомасс

Хүснэгт 4.2. BFB ба CFB зуухны харьцуулалт

6.5. Ашиглалтын асуудал

- **Элэгдэл.** Эргэлдэх их хэмжээний хатуу материал галын хайрцгийн доод хэсэг, галд тэсвэртэй доторлогоо ба экраны заагийн бүс, циклоны орох хэсэг, конвектив хоолойг элэгдүүлнэ. Хамгаалах дулаан шүршлэг, хоолойн хүрээлэлтийг өөрчлөх (bent tube), хийн хурдыг хязгаарлах арга хэрэглэнэ.
- **Агломераци.** Түлшний үнсэнд натри, кали ихтэй үед элсний ширхэгийн гадаргуу дээр бага температурт хайлдаг силикат үүсч, ширхэгүүд наалдан бөөгнөрч давхаргын шингэрүүлэлт алдагдана. Монголын зарим хүрэн нүүрсний үнсэнд натрийн агууламж харьцангуй их тул давхаргын материалыг байнга шинэчлэх, давхаргын температурыг хянах, шаардлагатай бол каолин зэрэг нэмэлт хэрэглэх хэрэгтэй.
- **Давхаргын материалын менежмент.** Давхаргын ширхэгийн хэмжээний тархалт нь хийн хурд, дулаан солилцоо, циклоны ачааллыг тодорхойлно; хэт бүдүүн ширхэгийг ёроолоос гаргаж, шаардлагатай бол элс нэмнэ.
- **Асаалт.** Давхаргыг хийн эсвэл мазутын шарагчаар 500–600°C хүртэл халааж, дараа нь нүүрс өгнө. Асаалтын хугацаа галд тэсвэртэй материалын халалтын хурдаар (≈ 50–100 К/ц) хязгаарлагдана.

7. CFB технологийн хөгжил ба харьцуулалт

CFB зуух 1970–1980-аад онд Финлянд, Германд жижиг чадлаар эхэлж, 1990-ээд онд 250–300 МВт-ын дэд критик блок, 2009 онд Польшийн Лагиша станцад дэлхийн анхны хэт эгзэгтэй 460 МВт-ын CFB блок ашиглалтад орсон. Үүний дараа Хятадын Баймад 600 МВт-ын хэт эгзэгтэй CFB (2013), Өмнөд Солонгосын Самчок станцад 4×550 МВт-ын хэт эгзэгтэй CFB блокууд (2016–2017) ашиглалтад орсон. Ингэснээр CFB нь чадал, параметрийн хувьд PC технологитой өрсөлдөх түвшинд хүрчээ.

Үзүүлэлт	Тооспруулсан нүүрс (PC) + FGD + SCR	CFB (+ SNCR)
Шаталтын температур	1300–1500°C	850–900°C
Түлшний бэлтгэл	Тээрэмд тооспруулах (< 0.1 мм)	Бутлах (0–10 мм)
Түлшний уян хатан байдал	Хязгаарлагдмал (зуухны загвараар)	Маш өндөр
Хүхэр барих	Тусдаа FGD (95–99%)	Зууханд шохойн чулуу (90–95%)
NO_x, мг/нм^3	300–500 (SCR-ээр < 100)	150–250 (SNCR-ээр < 100)
Хамгийн их чадал	1350 МВт	≈ 600 МВт
Нетто АҮК	Ижил параметрт суурь	−0.5…−1 пункт (сэнс, шохойн чулуу)
Хамгийн бага ачаалал	35–40%	25–40%
Хатуу хаягдал	Үнс + гипс	Үнс + $CaSO_4$/CaO (их хэмжээтэй)
Гол сорилт	Шлак тогтох, FGD-ийн усны хэрэглээ	Элэгдэл, агломераци, сэнсний чадал

Хүснэгт 4.3. PC ба CFB технологийн харьцуулалт

Жишээ 4.11. 200 МВт-ын блокт хоёр хувилбар: (А) PC + нойтон FGD: хөрөнгө оруулалт 1650 $/кВт, нетто АҮК 37.0%; (Б) CFB: 1600 $/кВт, нетто АҮК 36.5%. Жилд 7000 ц, нүүрс 15 МДж/кг, 20 $/т. Хөрөнгө оруулалт ба жилийн түлшний зардлыг харьцуул.

Бодолт. Хөрөнгө оруулалт: (А) 330 сая $, (Б) 320 сая $ — CFB 10 сая $ бага.

Түлш: $W = 1.4\cdot10^9$ кВт·ц. (А) $1.4\cdot10^9\cdot3.6/(0.37\cdot15) = 0.908$ сая т → 18.2 сая $; (Б) 0.920 сая т → 18.4 сая $.

CFB-ийн түлшний зардал жилд 0.25 сая $-оор их ч, хөрөнгө оруулалтын хэмнэлт 40 жил хүртэл нөхөгдөхгүй. Үүн дээр шохойн чулууны зардал (CFB) ба FGD-ийн шохойн чулуу, усны зардлыг (PC) нэмж харьцуулна. Иймд ойролцоо үр дүн гарах тохиолдолд чанар муутай, хэлбэлзэлтэй түлш, усны хомсдол, жижиг ба дунд чадал зэрэг хүчин зүйл CFB-ийн талд шийдвэрлэх нөлөө үзүүлдэг.

7.1. Биомасс хольж шатаах ба хүчилтөрөгчийн шаталт

CFB-ийн түлшний уян хатан байдал нь CO_2-ын ялгаруулалтыг бууруулах хоёр чиглэлийг нээдэг. **Биомасс хольж шатаах** (co-firing) — модны үртэс, хөдөө аж ахуйн хаягдал, хотын хог хаягдлаас бэлтгэсэн түлш (RDF)-ийг нүүрстэй 5–50% хольж шатаах. Энэ үед биомассын кали, хлорын агууламжаас үүдэх агломераци, хэт халаагчийн зэврэлтийг анхаарч, каолин, хүхэр агуулсан нэмэлт хэрэглэнэ. **Хүчилтөрөгчийн шаталт** (oxy-fuel CFB) — агаарын оронд цэвэр хүчилтөрөгч ба буцаасан утааны хийн холимгоор шатааж, утааны хийг голчлон CO_2 ба уснаас бүрдүүлэх; усыг конденсацлаад CO_2-ыг шууд шахаж хадгалах боломжтой. CFB-д буцаасан хатуу материал температурыг хянах тул хүчилтөрөгчийн концентрацийг өндөр байлгаж, тоноглолын хэмжээг багасгах давуу талтай. Хүчилтөрөгч ялгах агаар задлах төхөөрөмж нь блокийн нетто АҮК-ийг 7–10 пунктээр бууруулдаг (лекц 5, 8).

Монголд хотын хатуу хог хаягдал, мал аж ахуйн хаягдал, ойн цэвэрлэгээний мод зэргийг дулааны станцад нүүрстэй хольж шатаах нь хог хаягдлын менежмент ба агаарын бохирдлын асуудлыг хамтад нь шийдэх боломж юм. Гэхдээ хог хаягдлыг шатаахад диоксин, хүнд металлын ялгаруулалтыг хянах тусгай шаардлага (шаталтын бүсэд 850°C-аас дээш температурт 2 секундээс доошгүй байлгах) тавигддаг бөгөөд CFB энэ шаардлагыг байгалиасаа хангадаг.

8. Монголын нөхцөлд хэрэглэх нь

Монголын хүрэн нүүрс чийг ихтэй, илчлэг бага, чанар нь уурхайн давхаргаар хэлбэлздэг, хүхэр харьцангуй бага боловч агаарын бохирдлын стандарт чангарч байгаа зэрэг нь CFB технологид тохиромжтой нөхцөл юм. Мөн Улаанбаатар зэрэг хотын агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор нүүрсний хаягдал, хотын хатуу хог, биомасстай хольж шатаах боломж нь CFB-ийн давуу тал.

Шинээр барих төслүүдэд CFB технологи сонгогдож эхэлсэн: жишээ нь Эмээлтийн эко аж үйлдвэрийн паркийн 24 МВт-ын дулааны цахилгаан станцад нам температурын, эргэлтэт буцламтгай үетэй 110–130 т/ц уурын бүтээмжтэй хоёр зуух, 12 МВт-ын ПТ маягийн хоёр турбогенератор суурилуулахаар төлөвлөжээ. Иймд, жижиг чадлын когенерацийн станц, аймгийн төвийн дулааны станц, уул уурхайн үйлдвэрийн эрчим хүчний эх үүсвэрт CFB нь тоос, SO_2, NO_x-ийн ялгаруулалтыг нэмэлт цэвэрлэгээгүйгээр стандартад нийцүүлэх хамгийн бодит шийдэл юм.

Жишээ 4.12. Эмээлтийн 24 МВт-ын CFB когенерацийн станц жилд 199–205 мян.т нүүрс түлж, 156.0 сая кВт·ц цахилгаан, 265.6 мян.Гкал дулаан үйлдвэрлэхээр төлөвлөжээ. Нүүрсний илчлэгийг 14 МДж/кг, жилийн зарцуулалтыг 202 мян.т гэж үзэж түлшний ашиглалтын нийт коэффициент, цахилгааны хувийн коэффициент, суурилагдсан чадлын ашиглалтын цагийг ол.

Бодолт. Түлшний дулаан: 202 000 т·14 ГДж/т = 2 828 000 ГДж = 2828 ТДж.

Цахилгаан: $156 \cdot 10^6 \cdot 3.6$ МДж = 561.6 ТДж; дулаан: 265 600 Гкал·4.1868 ГДж/Гкал = 1112 ТДж.

Түлшний ашиглалт: (561.6 + 1112)/2828 = 0.592; цахилгааны хувь: 561.6/2828 = 0.199. Ашиглалтын цаг: 156 000 МВт·ц/24 МВт = 6500 ц.

Жилийн дундаж түлшний ашиглалт (59%) нь когенерацийн станцын онолын 75–85%-иас бага байгаа нь зуны улиралд дулааны хэрэглээ бага, турбин конденсацын горимд ажиллах, мөн жижиг чадлын станцын дотоод хэрэгцээ, зуухны алдагдал харьцангуй их байгаатай холбоотой. Нүүрсний бодит илчлэг өөр байвал үр дүн өөрчлөгдөнө. Ийм тооцоо нь когенерацийн станцын төлөвлөлтөд дулааны ачааллын жилийн графикийг нарийн тооцох ёстойг харуулна (лекц 7).

Аймгийн төв, сумын дулааны станцуудад одоо ажиллаж буй гараар болон механик сараалжтай жижиг усан халаалтын зуухнууд шаталтын үр ашиг 60–75%, тоосонцор ба CO-ийн ялгаруулалт өндөртэй байдаг. Тэдгээрийг 5–30 МВт-ын бөмбөлөгт эсвэл эргэлтэт буцламтгай үетэй халаалтын зуухаар солих нь түлшний зарцуулалтыг 15–25%-иар бууруулж, орон нутгийн агаарын бохирдлыг мэдэгдэхүйц сайжруулах боломжтой. Энэ чадлын түвшинд Хятад, ОХУ-ын үйлдвэрлэгчдийн стандарт загварууд олдоцтой бөгөөд Монголын нүүрсэнд тохируулсан туршлага хуримтлагдаж эхэлж байна. Гэхдээ жижиг станцад шохойн чулуу бэлтгэх, үнс зайлуулах, автомат удирдлагын системийг хялбаршуулж, ашиглалтын ажилтны чадавхад нийцүүлэх нь амжилтын гол нөхцөл юм.

CFB технологийг нэвтрүүлэхэд анхаарах зүйлс: (1) ойролцоох шохойн чулууны ордын чанар, реакцын чадварыг лабораторид туршиж Ca/S-ийг тогтоох; (2) нүүрсний үнсний натри, калийн агууламжаар агломерацийн эрсдэлийг үнэлэх; (3) хүйтэн уур амьсгалд шохойн чулуу, нүүрсний агуулах, тээвэрлэгч хөлдөхөөс сэргийлэх; (4) их хэмжээний үнсийг дахин ашиглах, хадгалах шийдэл; (5) ашиглалтын ажилтнуудыг давхаргын горим, элэгдлийн хяналтад сургах.

9. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Буцламтгай үе	Fluidized bed	Кипящий (псевдоожиженный) слой
Хамгийн бага шингэрүүлэх хурд	Minimum fluidization velocity	Скорость начала псевдоожижения
Тунах хурд	Terminal velocity	Скорость витания
Бөмбөлөгт буцламтгай үе	Bubbling fluidized bed (BFB)	Стационарный кипящий слой
Эргэлтэт буцламтгай үе	Circulating fluidized bed (CFB)	Циркулирующий кипящий слой (ЦКС)
Агаар тараах сараалж	Air distributor (grid)	Воздухораспределительная решётка
Битүүмжлэгч	Loop seal	Затвор (сифон)
Гадна дулаан солилцуур	Fluidized bed heat exchanger (FBHE)	Выносной теплообменник
Кальцинаци	Calcination	Кальцинация (обжиг)
Сульфатжилт	Sulfation	Сульфатизация

Монгол	Англи	Орос
Ca/S молийн харьцаа	Ca/S molar ratio	Мольное отношение Ca/S
Агломераци	Agglomeration	Агломерация (спекание) слоя
Ёроолын үнс	Bottom ash	Донная зола
Сонгомол бус каталитгүй бууруулалт	SNCR	Селективное некаталитическое восстановление

Хүснэгт 4.4. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Хийн хурд хамгийн бага шингэрүүлэх хурдаас их болоход давхарга буцламтгай болж, даралтын уналт нь давхаргын жинтэй тэнцэнэ.
- CFB зууханд хийн хурд 4–6 м/с нь ширхэгийн тунах хурдаас хэд дахин их тул материал циклоноор тасралтгүй эргэлдэнэ.
- CFB-ийн давхаргын температур 850–900°C, түлшний ширхэгийн зууханд байх хугацаа урт тул шаталтын үр ашиг 98–99.5%, түлшний уян хатан байдал маш өндөр.
- Зууханд шохойн чулуугаар хүхэр барих оновчтой температур 830–880°C; 90% барихад Ca/S ≈ 2, барих зэргийг өсгөхөд Ca/S экспоненциалаар өснө.
- Бага температурын шаталт ба үе шаттай агаар нь NO_x-ийг 150–250 мг/нм^3 хүртэл бууруулах боловч N_2O үүсгэнэ.
- CFB-ийн хатуу хаягдал нүүрсний үнснээс 30–40% их; сэнсний цахилгаан зарцуулалт PC-ээс их.
- Хэт эгзэгтэй CFB блок 460–600 МВт хүрч PC-тэй өрсөлдөхүйц болсон.
- Монголын чийг ихтэй, чанар хэлбэлзэлтэй хүрэн нүүрс, дунд ба жижиг чадлын когенерацийн станцад CFB тохиромжтой; агломераци, шохойн чулууны хангамжийг анхаарах шаардлагатай.

Хяналтын асуулт

1. Буцламтгай үе гэж юу вэ? Давхаргын даралтын уналт хийн хурдаас хэрхэн хамаарах вэ?
2. Хамгийн бага шингэрүүлэх хурд ба тунах хурдны физик утгыг тайлбарла.
3. Буцламтгай үеийн горимуудыг хийн хурдны дарааллаар нэрлэ.
4. BFB ба CFB зуухны ялгааг тайлбарла.
5. CFB зуухны циклон, битүүмжлэгч, гадна дулаан солилцуурын үүргийг тайлбарла.
6. CFB-д шаталтын үр ашиг яагаад өндөр байдаг вэ?
7. CFB зуух яагаад түлшний уян хатан байдал өндөртэй вэ?
8. Зууханд хүхэр барих хоёр урвалыг бичиж, оновчтой температурыг тайлбарла.
9. Ca/S харьцаа онолын утгаасаа (1) яагаад их байх шаардлагатай вэ?
10. CFB-д NO_x бага, N_2O их байдаг шалтгааныг тайлбарла.
11. CFB-ийн хатуу хаягдлын бүрэлдэхүүнийг нэрлэж, дахин ашиглах боломжийг тайлбарла.
12. CFB-ийн сэнсний чадал яагаад PC-ээс их байдаг вэ?
13. Агломераци гэж юу вэ? Түүнээс хэрхэн сэргийлэх вэ?
14. PC ба CFB технологийг ялгаруулалт, түлш, чадлаар харьцуул.
15. Монголд CFB технологи нэвтрүүлэхэд анхаарах асуудлуудыг нэрлэ.
16. CFB галын хайрцгийн дулаан ялгаруулалт юунаас хамаардаг вэ? Ачааллыг хэрхэн зохицуулдаг вэ?
17. CFB-ийг 600 МВт-аас дээш томруулахад ямар хүндрэл гардаг вэ?
18. Циклоны d_{50} гэж юу вэ? Шохойн чулууны ширхэгийн хэмжээ яагаад чухал вэ?

19. Хүчилтөрөгчийн шаталтын зарчмыг тайлбарла.
20. Нисдэг үнсний LOI ихсэх шалтгаан ба бууруулах аргуудыг нэрлэ.
21. CFB блокийн ачааллыг хэрхэн зохицуулдаг вэ?
22. SNCR-ийн зарчим ба аммиакийн «гулсалт»-ын эрсдэлийг тайлбарла.
23. Когенерацийн CFB станцын жилийн дундаж түлшний ашиглалт яагаад онолын утгаас бага байдаг вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 4.1-д ширхэгийн диаметр 0.3 мм бол U_{mf} ба U_t? *Хариу: 0.031 м/с; 2.11 м/с.*
2. Галын хайрцгийн огтлол 120 м², давхаргын даралтын уналт 10 кПа бол материалын масс? *Хариу: ≈ 122 т.*
3. Нүүрс 100 т/ц, 14 МДж/кг, q_F = 3.5 МВт/м² бол галын хайрцгийн огтлол? *Хариу: 111 м^{2}.*
4. Нүүрс 150 т/ц, хүхэр 0.5%, Ca/S = 2.2, $CaCO_3$ 92% бол шохойн чулууны зарцуулалт? *Хариу: 5.6 т/ц.*
5. k = 1.0 үед 90% хүхэр барихад шаардлагатай Ca/S? *Хариу: 2.30.*
6. S^p = 0.5%, $V_г$ = 6.0 нм³/кг, η_S = 85% бол C_{SO_2}? *Хариу: 250 мг/нм^{3}.*
7. Жишээ 4.6-т ялгаруулалтын хязгаар 150 мг/нм³ бол шаардлагатай Ca/S (k = 1.15)? *Хариу: 2.58.*
8. Жишээ 4.8-д нүүрсний үнс 25% бол нийт хатуу хаягдал? *Хариу: 60.3 т/ц.*
9. Анхдагч агаар 120 м³/с, Δp = 16 кПа, АҮК 0.8 бол сэнсний чадал? *Хариу: 2.4 МВт.*
10. Суспензийн нягт 25 кг/м³ бол хананы дулаан ялгаруулалтын коэффициент? *Хариу: 200 Вт/(м^{2}·К).*
11. Жишээ 4.3-д h = 150 Вт/(м²·К) бол шаардлагатай экраны гадаргуу? *Хариу: 5128 м^{2}.*
12. Жишээ 4.10-т орох хурд 30 м/с бол d_{50}? *Хариу: ≈ 14 мкм.*
13. Жишээ 4.4-д нисдэг үнсний LOI 5% бол q_4? *Хариу: 1.50%.*
14. Жишээ 4.7-д NO_x-ийг 150 мг/нм³ хүртэл бууруулбал мочевины бодит зарцуулалт? *Хариу: ≈ 108 кг/ц.*
15. Жишээ 4.12-д нүүрсний илчлэг 12.5 МДж/кг бол түлшний ашиглалтын нийт коэффициент? *Хариу: 66.3%.*
16. Галын хайрцагт 180 т материал, огтлол 150 м² бол давхаргын даралтын уналт? *Хариу: 11.8 кПа.*
17. Хүхэр 1.0%, Ca/S = 2.0, k = 1.15, $V_г$ = 5.5 нм³/кг бол C_{SO_2}? *Хариу: ≈ 364 мг/нм^{3}.*
18. Нисдэг үнс 20 т/ц (LOI 2%), ёроолын үнс 12 т/ц (LOI 1%), нүүрс 150 т/ц, 14 МДж/кг бол q_4? *Хариу: 0.81%.*
19. Жишээ 4.11-д нүүрсний үнэ 40 $/т бол хоёр хувилбарын жилийн түлшний зардлын зөрүү? *Хариу: ≈ 0.50 сая $/жил.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Basu P. Circulating Fluidized Bed Boilers: Design, Operation and Maintenance. — Springer, 2015.
3. Kunii D., Levenspiel O. Fluidization Engineering. 2nd ed. — Butterworth-Heinemann, 1991.
4. Oka S.N. Fluidized Bed Combustion. — Marcel Dekker, 2004.
5. Рябов Г.А. Котлы с циркулирующим кипящим слоем. — М.: Теплотехник, 2013.
6. Wen C.Y., Yu Y.H. A generalized method for predicting the minimum fluidization velocity // AIChE Journal. — 1966. — Vol. 12.

7. Koornneef J., Junginger M., Faaij A. Development of fluidized bed combustion — An overview of trends, performance and cost // Progress in Energy and Combustion Science. — 2007. — Vol. 33.
8. Jäntti T. et al. Lagisza 460 MWe supercritical CFB — Design, start-up and initial operation experience. — Foster Wheeler, 2009.
9. gogo.mn. Эмээлтэд 24 МВт-ын цахилгаан станц, цэвэрлэх байгууламж барьж эхэллээ. — 2026.

Лекц 5. Нүүрс хийжүүлэлт ба хийжүүлэлттэй хосолсон цикл (IGCC)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Нүүрс хийжүүлэлтийн физик-химийн үндэс, гол урвалууд ба тэдгээрийн дулааны нөлөөг тайлбарлах; ус-хийн шилжүүлэлтийн урвалын тэнцвэрийг температураас хамааруулан тооцох; синтез хийн илчлэг, хүйтэн хийн АУК-ийг тодорхойлох; хөдөлгөөнт давхаргат, буцламтгай үетэй, урсгалт тоосон хийжүүлэгчийг харьцуулах; синтез хий цэвэрлэх, хүхэр гаргах технологийг ойлгох; IGCC станцын бүдүүвч, энергийн балансыг тооцох; шаталтын өмнөх CO_2 барих зарчмыг үнэлэх; дэлхийн IGCC станцын туршлага, нүүрс хийжүүлэлтийн Монгол дахь хэрэглээний боломжийг шинжлэх.

Түлхүүр үг: хийжүүлэлт, синтез хий, пиролиз, Будуарын урвал, ус-хийн урвал, ус-хийн шилжүүлэлт, метанжуулалт, хүйтэн хийн АУК, хөдөлгөөнт давхаргат хийжүүлэгч, буцламтгай үетэй хийжүүлэгч, урсгалт тоосон хийжүүлэгч, агаар задлах төхөөрөмж (ASU), хүчиллэг хий цэвэрлэх, Selexol, Rectisol, Claus процесс, IGCC, шаталтын өмнөх CO_2 барих, полигенераци.

1. Нүүрс хийжүүлэлтийн тухай ойлголт

Хийжүүлэлт нь хатуу түлшийг (нүүрс, кокс, биомасс, хог хаягдал) хүчилтөрөгчийн дутагдалтай орчинд, ихэвчлэн хүчилтөрөгч эсвэл агаар ба усны уураар өндөр температурт урвалд оруулж шатамхай хий — **синтез хий** (CO ба H_2-ын холимог) болгон хувиргах процесс юм. Шаталтаас ялгаатай нь хийжүүлэлтэд түлшний химийн энергийн 70–85% нь хийн химийн энерги хэлбэрээр хадгалагдана. Үүссэн синтез хийг цэвэрлээд хийн турбинд шатаах, эсвэл метанол, аммиак, синтетик шатахуун, синтетик байгалийн хий (SNG), устөрөгч үйлдвэрлэх түүхий эд болгоно.

Нүүрс хийжүүлэлтийн түүх XIX зуунд хотын гэрэлтүүлгийн хий үйлдвэрлэхээс эхэлсэн. XX зууны дунд үед Германд Лурги, Винклер, Копперс-Тотцекийн хийжүүлэгчүүд бүтээгдэж, Өмнөд Африкийн Сасол компани 1950-иад оноос нүүрснээс шингэн түлш үйлдвэрлэх томоохон цогцолбор байгуулсан. 1970-аад оны газрын тосны хямралын дараа АНУ, Европт нүүрс хийжүүлэлтийг цахилгаан үйлдвэрлэлтэй хослуулсан IGCC технологийн судалгаа эрчимжиж, 1990-ээд онд анхны арилжааны 250–300 МВт-ын IGCC станцууд ашиглалтад орсон. Өнөөдөр нүүрс хийжүүлэлтийн хүчин чадлын дийлэнх нь Хятадад төвлөрч, голчлон химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд ашиглагдаж байна.

IGCC-ийн гол давуу тал: (1) хийн турбинтэй хосолсон циклийн өндөр АУК-ийг хатуу түлшинд ашиглах; (2) хүхэр, тоос, мөнгөн ус, азотын нэгдлийг шаталтаас **өмнө**, их даралттай, бага эзэлхүүнтэй синтез хийнээс цэвэрлэх тул цэвэрлэгээ хямд, үр ашигтай (утааны хийнээс 50–100 дахин бага эзэлхүүн); (3) CO_2-ыг шаталтын өмнө өндөр концентраци, даралттайгаар барих боломж; (4) үнсийг шилэнцэр шлак болгон гаргах тул угаагдахгүй, барилгын материалд ашиглах боломжтой; (5) усны хэрэглээ уурын станцаас 30–40% бага.

2. Хийжүүлэлтийн химийн процесс

2.1. Процессын үе шат

Хийжүүлэгчид орсон нүүрсний ширхэгт дараах үе шатууд дараалан явагдана: (1) **хатах** — 100–200°C-т чийг ууршина; (2) **пиролиз (дэгдэмхий бодис ялгарах)** — 300–700°C-т нүүрс задарч давирхай, тос, фенол, метан, устөрөгч, CO, CO_2 ялгаруулж, үлдэгдэл нь кокс (char) болно; (3) **кокс хийжүүлэх** — 700°C-аас дээш коксын нүүрстөрөгч хүчилтөрөгч, усны уур, CO_2-той урвалд орно; (4) **хийн фазын урвалууд** — үүссэн хийнүүд хоорондоо урвалд орж

тэнцвэрийн найрлагад ойртоно. Кокс хийжүүлэх урвал хамгийн удаан тул хийжүүлэгчийн хэмжээ, температурыг тодорхойлно.

2.2. Гол урвалууд

Урвал	Нэр	ΔH_{298}, кДж/моль	Тайлбар
$C + O_2 \rightarrow CO_2$	Бүрэн шаталт	−394	Процессын дулааны эх үүсвэр
$C + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow CO$	Хэсэгчилсэн исэлдэлт	−111	Синтез хийн гол урвал
$C + H_2O \rightarrow CO + H_2$	Ус-хийн урвал	+131	Дулаан шингээх; H_2-ын эх үүсвэр
$C + CO_2 \rightarrow 2CO$	Будуарын урвал	+172	Дулаан шингээх; өндөр Т-д давамгай
$C + 2H_2 \rightarrow CH_4$	Устөрөгчжүүлэх хийжүүлэлт	−75	Өндөр даралт, бага Т-д
$CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$	Ус-хийн шилжүүлэлт (WGS)	−41	Хийн фазын тэнцвэрт урвал
$CO + 3H_2 \rightleftharpoons CH_4 + H_2O$	Метанжуулалт	−206	Бага Т, өндөр даралтад

Хүснэгт 5.1. Хийжүүлэлтийн гол урвалууд

Хийжүүлэлт нь дулаан шингээх (ус-хийн, Будуарын) ба дулаан ялгаруулах (исэлдэх) урвалуудын тэнцвэрээр явагддаг **автотермик** процесс: түлшний нэг хэсгийг хүчилтөрөгчөөр шатааж, үлдсэнийг хийжүүлэх дулааныг гаргана. Хүчилтөрөгч ба усны уурын харьцааг тохируулж хийжүүлэгчийн температур, синтез хийн H_2/CO харьцааг зохицуулна.

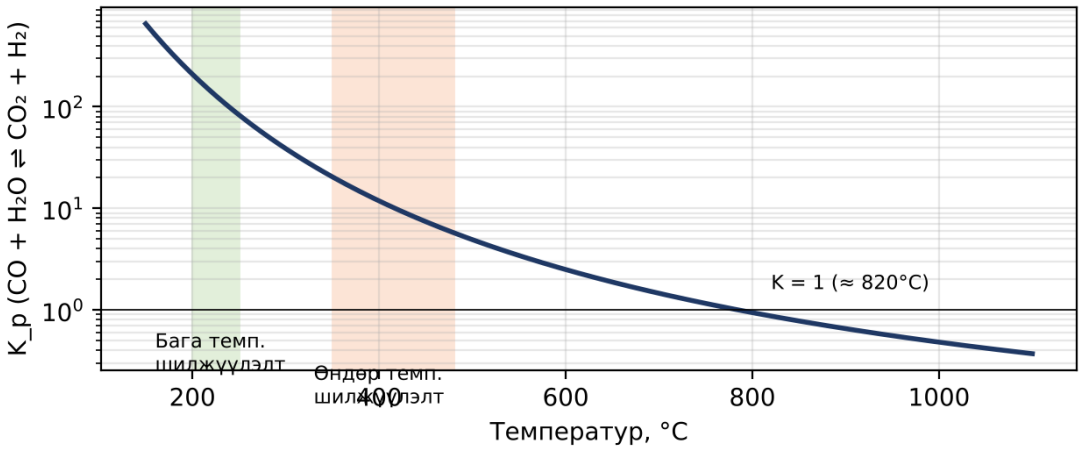
> **Жишээ 5.1.** Цэвэр нүүрстөрөгчийг зөвхөн хэсэгчилсэн исэлдэлт ($C + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow CO$, −111 кДж/моль) ба ус-хийн урвал ($C + H_2O \rightarrow CO + H_2$, +131 кДж/моль)-аар хийжүүлж, дулааны тэнцвэр (автотермик горим, алдагдалгүй) хангагдана гэж үзье. 1 моль нүүрстөрөгчид шаардлагатай O_2, H_2O-ийн хэмжээ ба синтез хийн найрлагыг ол.
>
> *Бодолт.* 1 моль C-ийн x хэсэг исэлдэж, y = 1 − x хэсэг ууранд хийжинэ: 111x = 131y ⇒ y = 111/242 = 0.459, x = 0.541.
>
> O_2 = x/2 = 0.271 моль; H_2O = 0.459 моль. Синтез хий: CO = 1.0 моль, H_2 = 0.459 моль (H_2/CO = 0.46).
>
> Бодит хийжүүлэгчид дулааны алдагдал, шлак хайлуулах, хийг өндөр температурт гаргахад нэмэлт дулаан шаардагдах тул хүчилтөрөгчийн зарцуулалт 0.35–0.45 моль/моль C (≈ 0.8–1.0 кг O_2/кг нүүрс) болдог. Хүчилтөрөгч үйлдвэрлэх зардал нь IGCC-ийн гол дотоод хэрэгцээ юм (§6).

2.3. Ус-хийн шилжүүлэлтийн тэнцвэр

Ус-хийн шилжүүлэлтийн урвал (WGS) нь синтез хийн H_2/CO харьцааг тохируулах, CO_2-ыг барихад бэлтгэх гол урвал. Түүний тэнцвэрийн тогтмолыг ойролцоогоор:

$$K_p = [CO_2]\cdot[H_2] \,/\, ([CO]\cdot[H_2O]) \approx \exp(4577.8/T - 4.33) \qquad (5.1)$$

энд T — K. Урвал дулаан ялгаруулдаг тул температур буурах тусам K_p өсч, тэнцвэр CO_2 ба H_2 тийш шилжинэ (зураг 5.1). Гэвч бага температурт урвалын хурд удаан тул катализатор шаардана: өндөр температурын шилжүүлэлт (350–480°C, Fe-Cr катализатор) ба бага температурын шилжүүлэлт (200–250°C, Cu-Zn катализатор) гэсэн хоёр шатыг хэрэглэдэг. Хүхэр агуулсан синтез хийнд хүхэрт тэсвэртэй Co-Mo катализатор (sour shift) хэрэглэнэ.



Зураг 5.1. Ус-хийн шилжүүлэлтийн урвалын тэнцвэрийн тогтмол температураас хамаарах нь

Жишээ 5.2. Ус-хийн шилжүүлэлтийн тэнцвэрийн тогтмолыг 250°C, 450°C, 1000°C-т ол. Анхны холимогт CO ба H_2O тус бүр 1 моль (бусад нь 0) байвал 250°C ба 450°C-т CO-ийн тэнцвэрийн хувиралтыг ол.

Бодолт. 250°C (523 K): $K_p = \exp(8.753 - 4.33) = 83.1$; 450°C: $\exp(6.332 - 4.33) = 7.39$; 1000°C: $\exp(3.596 - 4.33) = 0.48$.

Хувиралт z: $z^2/(1-z)^2 = K_p \Rightarrow z = \sqrt{K}/(1+\sqrt{K})$. 250°C: z = 9.12/10.12 = 0.90; 450°C: z = 2.72/3.72 = 0.73.

Хийжүүлэгчийн 1300°C-т K < 1 тул CO давамгайлна; харин шилжүүлэлтийн реакторт хий хөргөгдөж, бага температурт CO-ийн 90 гаруй хувь H_2 болно. Бодит процесст усны уурыг илүүдэлтэй (H_2O/CO = 2–3) өгч хувиралтыг 95–98% хүргэдэг.

2.4. Температур ба даралтын нөлөө

Ле Шательегийн зарчмаар хийжүүлэлтийн тэнцвэрийн найрлагад температур ба даралт дараах байдлаар нөлөөлнө: **температур өсөхөд** дулаан шингээх ус-хийн ба Будуарын урвал давамгайлж CO, H_2 өснө, CH_4 ба CO_2 буурна; **даралт өсөхөд** молийн тоо багасах урвал (метанжуулалт, устөрөгчжүүлэх хийжүүлэлт) давамгайлж CH_4-ийн хувь өснө. Иймээс синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэхэд бага температур, өндөр даралттай хөдөлгөөнт давхаргат хийжүүлэгч, харин цэвэр синтез хий (CO + H_2) шаардлагатай химийн синтез, IGCC-д өндөр температурын урсгалт хийжүүлэгч тохиромжтой. Хийжүүлэгчийг 2.5–8 МПа даралттай ажиллуулах нь тоноглолын хэмжээг багасгаж, хийн турбин, химийн синтезд шаардлагатай даралтыг шахалтгүйгээр хангадаг.

Урсгалт хийжүүлэгчид шлак хананы дагуу тасралтгүй урсаж гарахын тулд түүний зуурамтгай чанар ажлын температурт 25 Па·с-аас бага байх ёстой (T_{250} шалгуур). Үнсний хайлах температур өндөр нүүрсэнд шохойн чулуу (флюс) нэмж хайлах температурыг бууруулна; харин хэт бага бол шлак хэт шингэн болж галд тэсвэртэй доторлогоог элэгдүүлнэ. Иймээс нүүрсний үнсний химийн найрлагаар хийжүүлэгчийн ажлын температурыг тохируулна.

3. Синтез хийн шинж чанар ба хийжүүлэлтийн үр ашиг

Синтез хийн доод илчлэгийг бүрэлдэхүүн хийнүүдийн илчлэгийн жигнэсэн нийлбэрээр тооцно:

$$Q_{н,хий} = 12.63 \cdot x_{CO} + 10.79 \cdot x_{H2} + 35.81 \cdot x_{CH4}, \ \text{МДж/нм}^3 \qquad (5.2)$$

энд x — эзэлхүүний (молийн) хувь (нэгжийн бутархайгаар). Хүчилтөрөгчөөр хийжүүлсэн синтез хийн илчлэг 9–12 МДж/нм^3 (байгалийн хийн дөрөвний нэг орчим), агаараар хийжүүлбэл азотоор шингэрч 4–6 МДж/нм^3 болно.

Хийжүүлэлтийн үр ашгийг **хүйтэн хийн АҮК** (cold gas efficiency) — цэвэр, хөргөсөн синтез хийн химийн энергийг түлшний химийн энергид харьцуулсан харьцаагаар үнэлнэ:

$$\eta_{хх} = V_{хий} \cdot Q_{н,хий} / (B \cdot Q^{р}_{н}) \qquad (5.3)$$

Хүйтэн хийн АҮК урсгалт тоосон хийжүүлэгчид 75–83%, буцламтгай үетэйд 75–85%, хөдөлгөөнт давхаргатад 80–90% байна. Синтез хийн мэдрэмж дулааныг уур үйлдвэрлэхэд ашиглавал «халуун хийн АҮК» 90–95% хүрнэ.

Жишээ 5.3. Shell маягийн урсгалт хийжүүлэгчийн хуурай синтез хийн найрлага: CO 60%, H_2 30%, CH_4 0.1%, CO_2 3%, N_2+Ar 6.9%. 1 кг нүүрснээс ($Q^{р}_{н}$ = 25 МДж/кг) 1.9 нм^3 синтез хий гарна. Синтез хийн илчлэг, хүйтэн хийн АҮК-ийг ол.

Бодолт. $Q_{н,хий}$ = 12.63·0.60 + 10.79·0.30 + 35.81·0.001 = 7.578 + 3.237 + 0.036 = 10.85 МДж/нм^3.

$\eta_{хх}$ = 1.9·10.85/25 = 0.825 (82.5%).

Нүүрсний химийн энергийн 17.5% нь синтез хийн мэдрэмж дулаан (1300–1500°C), шлакийн дулаан, дулааны алдагдал болно. Мэдрэмж дулааныг хийн хөргөгчөөр уур болгож хосолсон циклийн уурын турбинд ашиглах нь IGCC-ийн АҮК-ийг 3–5 пунктээр нэмэгдүүлдэг; хийг усаар шууд хөргөх (quench) хувилбар энгийн, хямд боловч үр ашиг бага.

Синтез хийн гарцыг нүүрсний элементийн найрлагаас нүүрстөрөгчийн балансаар тооцож болно: нүүрсний хувирсан нүүрстөрөгч бүхэлдээ CO, CO_2, CH_4 хэлбэрээр хийнд шилжинэ гэж үзвэл:

$$V_{хий} = 22.4 \cdot (C^{р}/12) \cdot \eta_{C} / (x_{CO} + x_{CO2} + x_{CH4}),\ \text{нм}^3/\text{кг} \qquad (5.4)$$

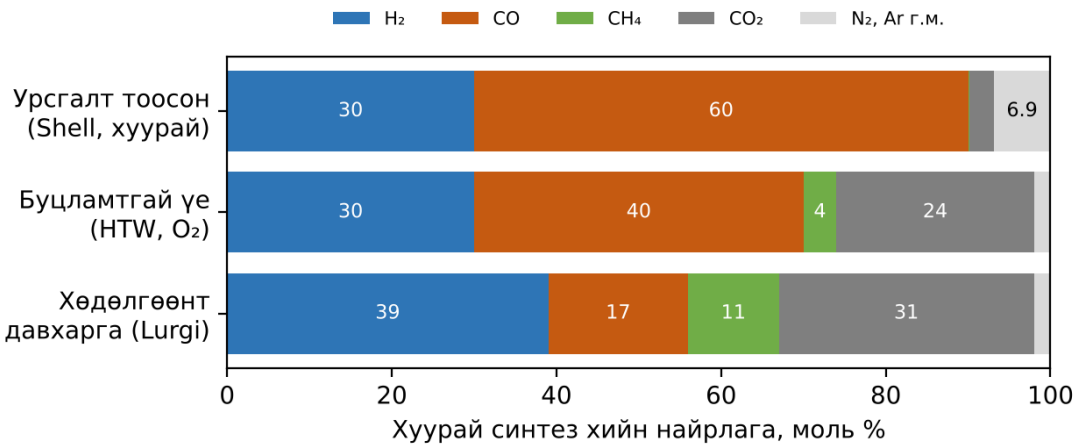
энд $C^{р}$ — нүүрсний ажлын массын нүүрстөрөгч (кг/кг), η_C — нүүрстөрөгчийн хувиралт, 22.4 — 1 кмоль хийн эзэлхүүн (нм^3).

Жишээ 5.4. Жишээ 5.3-ын нүүрс 65% нүүрстөрөгч агуулна; нүүрстөрөгчийн хувиралт 99%. Синтез хийн найрлагаар (CO 60%, CO_2 3%, CH_4 0.1%) 1 кг нүүрснээс гарах хийн хэмжээг тооцож, жишээ 5.3-ын утгатай харьцуул. Энэ хийнээс онолын хувьд хэдэн кг метанол үйлдвэрлэх боломжтой вэ (жишээ 5.11-ын шилжүүлэлтийн дараа 100 моль хий тутамд 30 моль метанол)?

Бодолт. C: 0.65/12 = 0.0542 кмоль/кг; V = 22.4·0.0542·0.99/0.631 = 1.90 нм^3/кг — жишээ 5.3-тай таарч байна.

Хий: 1.90/0.0224 = 84.8 моль/кг; метанол 84.8·0.30 = 25.4 моль = 0.81 кг/кг нүүрс (онолын).

Бодит үйлдвэрт нүүрсний нэг хэсэг уур, цахилгаан үйлдвэрлэхэд зарцуулагдах, синтезийн хувиралт бүрэн бус тул 1 т метанолд 1.4–1.8 т чулуун нүүрс шаардагддаг. Хүрэн нүүрсэнд энэ үзүүлэлт 2.5–3.5 т хүрнэ.



Зураг 5.2. Хийжүүлэгчийн төрлөөр синтез хийн ердийн найрлага (хуурай, ойролцоо)

4. Хийжүүлэгчийн төрлүүд

Хийжүүлэгчийг түлш ба хийн харилцан хөдөлгөөнөөр гурван үндсэн ангилалд хуваана (хүснэгт 5.2, зураг 5.2).

4.1. Хөдөлгөөнт (суурин) давхаргат хийжүүлэгч

5–50 мм хэмжээтэй бутласан нүүрс дээрээс орж аажмаар доош шилжих ба хүчилтөрөгч, уур доороос эсрэг урсгалаар өгсөнө. Давхаргын дээд хэсэгт хатах, пиролиз, дунд хэсэгт хийжүүлэлт, доод хэсэгт шаталт явагдана. Гарах хийн температур бага (400–600°C) тул хүйтэн хийн АУК өндөр, хүчилтөрөгчийн зарцуулалт бага. Сул тал нь давирхай, тос, фенол ихээр агуулсан хий гаргаж, тэдгээрийг ялгаж цэвэрлэх ус-химийн нарийн систем шаардах, нарийн ширхэгтэй нүүрс ашиглах боломжгүй. Лургийн хийжүүлэгч (хуурай үнстэй) нь хүрэн нүүрсэнд өргөн хэрэглэгдэж, Сасолын цогцолбор, АНУ-ын Дакота Газификейшн (SNG) зэрэгт ажиллаж байна; BGL хийжүүлэгч нь шлакийг хайлмал хэлбэрээр гаргадаг.

Хөдөлгөөнт давхаргат хийжүүлэгчийн давирхай, тос, фенолыг хийн шингэнээс ялгаж (Phenosolvan, Rectisol процесс) дагалдах бүтээгдэхүүн — креозот, нафта, фенол, аммонийн сульфат, крезол болгон худалдаж болно. Дакота Газификейшн компанийн SNG үйлдвэр эдгээр дагалдах бүтээгдэхүүн, мөн барьсан CO_2-ыг Канадын газрын тосны орд руу хоолойгоор нийлүүлж (2000 оноос) газрын тосны олборлолтыг нэмэгдүүлэхэд ашиглаж ирсэн нь хийжүүлэлтийн «бүх бүтээгдэхүүнийг ашиглах» загварын жишээ юм.

4.2. Буцламтгай үетэй хийжүүлэгч

0.5–5 мм ширхэгтэй нүүрс 800–1050°C-ийн буцламтгай давхаргад хийжинэ. Температур нь үнсний зөөлрөх температураас бага байх ёстой тул реакцын чадвар өндөр, бага зэрэглэлийн нүүрс (хүрэн нүүрс, лигнит), биомасст тохиромжтой. Давирхай бага, хүйтэн хийн АУК өндөр, гэвч коксын хувиралт 90–97% тул үнсэнд шатаагүй нүүрстөрөгч үлдэнэ. Германы HTW (өндөр температурт Винклер), АНУ-ын KBR TRIG (эргэлтэт давхаргат), U-Gas зэрэг загвар бий. 2017 онд АНУ-ын Кемперийн лигнитэн IGCC (TRIG технологи, 582 МВт) техникийн хүндрэл, төсвийн хэтрэлтээс шалтгаалан хийжүүлэгчийн хэсгийг зогсоож, байгалийн хийгээр ажиллахаар шийдвэрлэсэн нь хүрэн нүүрсний IGCC-ийн томоохон сургамж болсон.

4.3. Урсгалт тоосон хийжүүлэгч

0.1 мм-ээс нарийн тооспруулсан нүүрс хүчилтөрөгчтэй хамт шарагчаар 1300–1600°C-ийн дөлөнд орж, 1–5 секундэд хийжинэ. Өндөр температурт давирхай бүрэн задарч, үнс хайлж шилэнцэр шлак болон гарна; коксын хувиралт 98–99.5%. Түлшийг хуурай хэлбэрээр (азот эсвэл CO_2-оор шахаж — Shell, Siemens, Prenflo) эсвэл ус-нүүрсний зутан (60–70% нүүрс) хэлбэрээр (GE/Texaco, E-Gas) өгнө. Нэгж хүчин чадал их (2000–3000 т/хоног), олон төрлийн

нүүрсэнд тохиромжтой тул орчин үеийн IGCC ба химийн үйлдвэрийн дийлэнх нь энэ төрлийн хийжүүлэгчтэй. Сул тал: хүчилтөрөгчийн зарцуулалт их, ханын хөргөлт эсвэл галд тэсвэртэй доторлогоо (1–2 жил тутам солих) шаардана; чийг ихтэй хүрэн нүүрсийг урьдчилан хатаах, зутанд тохиромжгүй.

Үзүүлэлт	Хөдөлгөөнт давхарга	Буцламтгай үе	Урсгалт тоосон
Түлшний ширхэг	5–50 мм	0.5–5 мм	< 0.1 мм
Температур, °C	400–600 (гаралт), 1000–1200 (доод)	800–1050	1300–1600
Даралт, МПа	2.5–3.0	0.1–3.0	2.5–8.0
Үнсний хэлбэр	Хуурай эсвэл хайлмал	Хуурай	Хайлмал шлак
Хүйтэн хийн АҮК, %	80–90	75–85	75–83
O_2, кг/кг нүүрс	0.3–0.5	0.4–0.7	0.8–1.0
Давирхай, тос	Их	Бага	Байхгүй
Тохирох нүүрс	Хүрэн, бутлагдахгүй нүүрс	Хүрэн нүүрс, биомасс	Ихэнх төрөл; хатаасан хүрэн нүүрс
Жишээ	Lurgi, BGL	HTW, KBR TRIG, U-Gas	Shell, GE, Siemens, E-Gas

Хүснэгт 5.2. Хийжүүлэгчийн төрлүүдийн харьцуулалт

5. Синтез хий цэвэрлэх

Хийжүүлэгчээс гарсан түүхий синтез хийд тоос, хайлмал үнсний дусал, хүхрийн нэгдлүүд (H_2S, COS), аммиак, HCN, HCl, шүлтлэг металл, мөнгөн ус зэрэг агуулагдана. Хийн турбин, химийн синтезийн катализаторыг хамгаалахын тулд тэдгээрийг дараах дарааллаар цэвэрлэнэ:

- **Тоос барих** — циклон, керамик эсвэл металл шүүлтүүр (свеч шүүлтүүр, 250–400°C), дараа нь усан скруббер (NH_3, HCl, үлдэгдэл тоосыг угаана).
- **COS гидролиз** — $COS + H_2O \rightarrow H_2S + CO_2$ (катализатортай, 150–200°C); дараагийн шатны уусгагч COS-ыг муу шингээдэг тул хэрэгтэй.
- **Мөнгөн ус барих** — хүхэржүүлсэн идэвхжүүлсэн нүүрсний давхарга (90–95%).
- **Хүчиллэг хий цэвэрлэх (AGR)** — H_2S (ба шаардлагатай бол CO_2)-ыг уусгагчаар шингээнэ: физик уусгагч — **Selexol** (полиэтилен гликолийн диметил эфир, орчны температурт), **Rectisol** (−40…−60°C-ийн метанол, хамгийн цэвэр хий); химийн уусгагч — MDEA зэрэг амин. Физик уусгагчийн шингээлт хийн хэсэгчилсэн даралттай пропорциональ тул өндөр даралтын синтез хийнд маш үр ашигтай.
- **Хүхэр гаргах (Claus процесс)** — уусгагчаас ялгасан H_2S-ын гуравны нэгийг шатааж SO_2 болгоод, үлдсэн H_2S-тай катализатор дээр урвалд оруулж элементийн хүхэр гаргана: $H_2S + 1.5O_2 \rightarrow SO_2 + H_2O$; $2H_2S + SO_2 \rightarrow 3S + 2H_2O$. Нийт хүхэр гаргах үр ашиг сүүлийн хийн цэвэрлэгээтэй 99.5–99.9%.

IGCC-д хүхрийн 99%-иас дээш хувийг элементийн хүхэр (худалдах бүтээгдэхүүн) хэлбэрээр гаргах тул SO_2-ын ялгаруулалт 10 мг/нм^3-аас бага, тоосонцор бараг байхгүй. Ингэснээр IGCC нь нүүрсэн станцуудаас хамгийн цэвэр ялгаруулалттай технологи болдог.

Жишээ 5.5. IGCC станц цагт 140 т нүүрс (хүхэр 1.0%) хийжүүлнэ. Хүхрийн 99.5%-ийг Claus процессоор элементийн хүхэр болгоно. Цагийн ба жилийн (7500 ц) хүхрийн гарцыг ол. Ижил нүүрсийг FGD-тэй (95% барих) PC станцад шатаавал хэр хэмжээний гипс ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) үүсэх вэ?

Бодолт. Хүхэр: 140·0.01 = 1.40 т/ц; гарц 1.40·0.995 = 1.393 т/ц; жилд ≈ 10 450 т элементийн хүхэр.

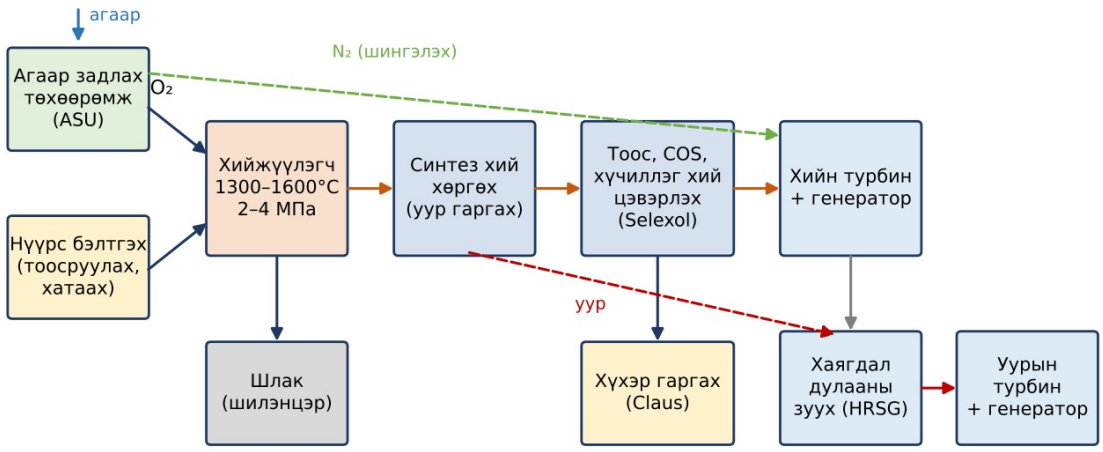
PC + FGD: барих хүхэр 1.40·0.95 = 1.33 т/ц = 41.6 кмоль/ц; гипс 41.6·172 = 7.15 т/ц — жилд ≈ 53 600 т.

IGCC нь хүхрийг гипсээс 5 дахин бага масстай, өндөр үнэ цэнэтэй бүтээгдэхүүн (бордоо, хүхрийн хүчлийн үйлдвэрийн түүхий эд) болгон гаргаж, шохойн чулуу хэрэглэхгүй. Монголын уул уурхайн үйлдвэрүүд (жишээ нь зэсийн баяжуулалт, уусгалт) хүхрийн хүчил хэрэглэдэг нь энэ бүтээгдэхүүний дотоодын зах зээл болох боломжтой.

6. IGCC станцын бүдүүвч ба энергийн баланс

6.1. Үндсэн бүрэлдэхүүн

IGCC станцын бүдүүвчийг зураг 5.3-т үзүүлэв. **Агаар задлах төхөөрөмж** (ASU) агаарыг криогенийн аргаар −180°C хүртэл хөргөж нэрэлтээр 95% цэвэр хүчилтөрөгч ба азотод хуваана. Хүчилтөрөгч хийжүүлэгчид, азот нь нүүрсийг шахах ба хийн турбинд синтез хийг шингэлэх (NO_x-ийг бууруулж, массын урсгалыг нэмэх)-д ашиглагдана. Хийжүүлэгчээс гарсан синтез хийг хөргөж (уур үйлдвэрлэн), цэвэрлээд хийн турбинд шатаана. Хийн турбины гаргалгын хий хаягдал дулааны зууханд (HRSG) уур үйлдвэрлэж, түүнийг синтез хийн хөргөгчийн уурын хамт уурын турбинд ашиглана (лекц 6).



Зураг 5.3. Хүчилтөрөгчөөр хийжүүлэх IGCC станцын зарчмын бүдүүвч

Синтез хийнд зориулсан хийн турбин нь байгалийн хийн турбинаас ялгаатай: синтез хийн илчлэг бага тул түлшний эзэлхүүний урсгал 4–5 дахин их, шарагч тусгай загвартай; устөрөгчийн дөлийн хурд их тул бага NO_x-тэй урьдчилан холих шарагч хэрэглэхэд хүндрэлтэй, иймээс азот эсвэл ууранр шингэлсэн диффузийн шарагч хэрэглэнэ. Турбинаар дамжих массын урсгал ихэсдэг тул компрессорын агаарын нэг хэсгийг ASU руу өгөх (агаарын интеграци) нь компрессорын даралтын нөөцийг хангах, станцын АҮК-ийг өсгөх арга юм.

Жишээ 5.6. Жишээ 5.3-ын синтез хийг (10.85 МДж/нм^3) хийн турбины шарагчийн NO_x-ийг бууруулах үүднээс азотоор шингэлж илчлэгийг 4.5 МДж/нм^3 болгоно. 1 нм^3 синтез хийд хэдэн нм^3 азот нэмэх вэ? Синтез хийн урсгал 73.9 нм^3/с бол азотын урсгал?

Бодолт. Шингэлсэн хийн илчлэг: $10.85/(1 + x) = 4.5 \Rightarrow x = 1.41$ нм^3 N_2/нм^3.

Азот: $73.9 \cdot 1.41 = 104$ нм^3/с ≈ 130 кг/с.

ASU-ээс гарах азотын дийлэнх (хүчилтөрөгчөөс 3 дахин их) ингэж хийн турбинд ашиглагдаж, турбинаар дамжих массын урсгалыг нэмэгдүүлж чадлыг өсгөнө. Азот хангалтгүй бол уураар шингэлдэг.

6.2. Синтез хийг хөргөх ба дулааныг ашиглах

Урсгалт хийжүүлэгчээс гарах 1300–1500°C-ийн синтез хийг хоёр аргаар хөргөнө: **радиацын ба конвектив хийн хөргөгч** — хийн дулаанаар өндөр даралтын ханасан уур үйлдвэрлэж хосолсон циклийн уурын турбинд өгнө (үр ашигтай боловч том, үнэтэй, шлак наалдах эрсдэлтэй); **усаар шууд хөргөх (quench)** — хийд ус шүршиж эсвэл усан ваннаар дамжуулж 200–250°C хүртэл хөргөнө (хямд, найдвартай, хий усны уураар ханасан тул шилжүүлэлтэд бэлэн — CO_2 барих тохиолдолд илүү тохиромжтой, гэхдээ мэдрэмж дулааны их хэсэг алдагдана). Хийн хөргөгчөөс авах дулааныг:

$$Q_{хөрг} = V_{хий} \cdot c_{р,хий} \cdot (t_1 - t_2) \tag{5.5}$$

Жишээ 5.7. Жишээ 5.3-ын хийжүүлэгч цагт 140 т нүүрснээс 1.9 нм^3/кг синтез хий гаргана. Хийг 1400°C-аас 300°C хүртэл хийн хөргөгчөөр хөргөнө; дундаж дулаан багтаамж 1.45 кДж/(нм^3·K). Авах дулаан ба 250°C-ийн тэжээлийн уснаас (h = 1086 кДж/кг) 12 МПа-ын ханасан уур (h = 2685 кДж/кг) үйлдвэрлэх хэмжээг ол.

Бодолт. $V_{хий} = 140\,000 \cdot 1.9/3600 = 73.9$ нм^3/с; $Q = 73.9 \cdot 1.45 \cdot 1100 = 117.9$ МВт — түлшний дулааны (972 МВт) 12.1%.

Уур: $D = 117\,900/(2685 - 1086) = 73.7$ кг/с ≈ 265 т/ц.

Энэ уурыг хосолсон циклийн уурын турбинд 38%-ийн АҮК-ээр ашиглавал $\approx$ 45 МВт цахилгаан гарна. Quench хувилбарт энэ чадлын ихэнх нь алдагдаж станцын АҮК 3–4 пунктээр буурна.

6.3. Энергийн баланс

IGCC станцын нетто чадал ба АҮК:

$$N_{нетто} = N_{ХТ} + N_{УТ} - N_{ASU} - N_{бусад}, \quad \eta_н = N_{нетто} / (B \cdot Q^р_н) \tag{5.6}$$

ASU-ийн цахилгааны зарцуулалт нь хүчилтөрөгчийн цэвэршил, даралтаас хамааран 0.2–0.3 кВт·ц/кг O_2 байна:

$$N_{ASU} = G_{O2} \cdot e_{O2} \tag{5.7}$$

Жишээ 5.8. IGCC станц цагт 140 т нүүрс ($Q^{р}_{н}$ = 25 МДж/кг) хийжүүлнэ. Хүйтэн хийн АҮК 80%, синтез хий дээр ажиллах хосолсон циклийн АҮК 52%, синтез хийн хөргөгчид түлшний дулааны 15%-ийг уур болгож 38%-ийн АҮК-тэй ашиглана. Хүчилтөрөгч 0.9 кг/кг нүүрс, e_{O2} = 0.25 кВт·ц/кг; бусад дотоод хэрэгцээ брутто чадлын 3% + 4 МВт. Нетто чадал, АҮК-ийг ол.

Бодолт. Түлшний дулаан: 140 000/3600·25 = 972 МВт. Синтез хий: 0.80·972 = 778 МВт.

Хосолсон цикл: 0.52·778 = 404 МВт; синтез хийн хөргөгчийн уур: 0.15·972·0.38 = 55 МВт; брутто 460 МВт.

ASU: 126 т/ц·0.25 МВт·ц/т = 31.5 МВт; бусад: 0.03·460 + 4 = 17.8 МВт.

Нетто: 460 − 31.5 − 17.8 = 411 МВт; $\eta_{н}$ = 411/972 = 42.2% (LHV).

Дотоод хэрэгцээ брутто чадлын 10.7% (ASU дангаараа 6.8%) байгаа нь USC блокийнхоос (5–7%) их. Гэсэн хэдий ч хосолсон циклийн өндөр АҮК-ийн ачаар IGCC-ийн нетто АҮК нь USC-тэй (42–46%) ойролцоо. Хийн турбины технологи (H/J анги) сайжрах тусам IGCC-ийн АҮК 46–50% хүрэх боломжтой.

Үзүүлэлт	IGCC (урсгалт, O_2)	USC PC + FGD + SCR
Нетто АҮК (LHV), %	40–46	42–46
SO_2, мг/нм^3	< 10	50–150
NO_x, мг/нм^3	< 50 (шингэлэлт + SCR)	< 100
Тоосонцор, мг/нм^3	≈ 1	5–20
Мөнгөн ус барих	90–95% (идэвхжүүлсэн нүүрс)	50–90% (FGD, нэмэлт)
Усны хэрэглээ	≈ 60–70%	100% (суурь)
Хатуу хаягдал	Шилэнцэр шлак + хүхэр	Үнс + гипс
Хувийн хөрөнгө оруулалт, $/кВт	3000–4500	1800–2500
Бэлэн байдал (эхний жилүүдэд), %	70–85	85–92
CO_2 барих зардал	Харьцангуй бага (шаталтын өмнө)	Их (утааны хийнээс)

Хүснэгт 5.3. IGCC ба USC станцын харьцуулалт

7. Шаталтын өмнөх CO_{2} барих

IGCC нь CO_2-ыг барих хамгийн байгалийн суурь юм. Синтез хийг ус-хийн шилжүүлэлтийн реакторт оруулж CO-ийг CO_2 ба H_2 болгоно; дараа нь хүчиллэг хий цэвэрлэх төхөөрөмжийн хоёр шаттай (H_2S ба CO_2-ыг тусад нь) Selexol эсвэл Rectisol системээр CO_2-ыг ялгана. Синтез хий 3–4 МПа даралттай, CO_2-ын концентраци 35–40% тул физик уусгагч бага энергиэр (даралт бууруулж) CO_2-ыг сэргээнэ. CO_2 нь хэсэгчлэн даралттайгаар гарч, шахах ажил багасна. Үлдсэн устөрөгчөөр баялаг (85–90% H_2) хийг устөрөгчид тохирсон хийн турбинд шатаана.

Барих зэргийг синтез хийн нүүрстөрөгчийн аль хэсэг CO_2 болж ялгагдсанаар тооцно:

$$\varphi_C = n_{CO2,барьсан} / (n_{CO} + n_{CO2} + n_{CH4})_{анхны} \qquad (5.8)$$

Жишээ 5.9. Жишээ 5.3-ын синтез хий (100 моль: CO 60, H_2 30, CO_2 3) шилжүүлэлтийн реакторт CO-ийн 95% хувирна. Шилжүүлэлтийн дараах найрлага, CO_2-ын 90%-ийг барих үеийн нүүрстөрөгчийн барилт, синтез хийн химийн энергийн алдагдлыг ол.

Бодолт. Хувирсан CO: 57 моль. Дараах: CO 3, H_2 30 + 57 = 87, CO_2 3 + 57 = 60 моль.

Барьсан CO_2: 0.9·60 = 54 моль; φ_C = 54/63 = 0.857 (85.7%).

Химийн энерги: өмнө 60·12.63 + 30·10.79 = 1081.5 МДж/100 $нм^3$; дараа 3·12.63 + 87·10.79 = 976.6 МДж/100 $нм^3$ — 9.7% буурав. Энэ энерги шилжүүлэлтийн урвалын дулаан болж хэсэгчлэн уур болгон ашиглагдана.

Шилжүүлэлтэд зарцуулах уур, CO_2-ыг шахах, уусгагчийг сэргээх энергийг нэмэхэд IGCC-ийн нетто АҮК 7–9 пунктээр буурдаг. Энэ нь утааны хийнээс амин уусмалаар барих PC станцынхаас (9–12 пункт) бага; энэ давуу тал нь CO_2-ын төлбөр өндөр нөхцөлд IGCC-ийн эдийн засгийг сайжруулна.

7.1. Агаараар хийжүүлэх ба устөрөгчийн турбин

Японы Накосо станц хийжүүлэгчид хүчилтөрөгчийн оронд агаар хэрэглэдэг агаарын IGCC-ийн жишээ юм. ASU шаардлагагүй тул дотоод хэрэгцээ бага, нетто АҮК 2–3 пунктээр өндөр байж болох ч синтез хий азотоор шингэрч (4–5 МДж/$нм^3$), хий цэвэрлэх тоноглол том болох ба CO_2 барихад тохиромж муу. Нөгөө талаас шаталтын өмнөх барилттай IGCC-ийн хий 85–90% устөрөгч агуулах тул хийн турбины шарагчийг устөрөгчид тохируулах шаардлагатай. Орчин үеийн хийн турбин үйлдвэрлэгчид 30–100% устөрөгчөөр ажиллах шарагчийг хөгжүүлж байгаа нь (лекц 6) IGCC болон устөрөгчийн эдийн засгийн аль алинд чухал.

7.2. Газар доорх хийжүүлэлт

Газар доорх нүүрс хийжүүлэлт (underground coal gasification, UCG) нь олборлоход ашиггүй гүн эсвэл нимгэн давхаргын нүүрсийг газар доор нь цооногоор хүчилтөрөгч ба уур өгч хийжүүлж, синтез хийг өөр цооногоор гаргаж авах технологи юм. Уурхай, тээвэр, үнс шаардлагагүй давуу талтай боловч гүний усыг бохирдуулах, газрын гадаргуу суух, процессыг хянахад хүнд зэрэг эрсдэлтэй. ЗХУ-д 1930–1960-аад онд, сүүлийн үед Австрали, Хятад, Өмнөд Африкт туршилт хийгдсэн. Монголын гүн, олборлолтын нөхцөл хүндтэй нүүрсний ордуудад ирээдүйд судлах боломжтой технологи боловч байгаль орчны нарийн үнэлгээ шаардана.

8. Дэлхийн IGCC станцын туршлага

Станц (улс)	Он	Чадал, МВт	Хийжүүлэгч	Онцлог
Buggenum (Нидерланд)	1994	≈ 250	Shell, хуурай тэжээл	Биомасс хольж шатаасан; 2013 онд зогссон
Wabash River (АНУ)	1995	≈ 260	E-Gas, зутан	Хуучин блокийг шинэчилсэн
Polk (Тампа, АНУ)	1996	≈ 250	GE, зутан	Радиацын хий хөргөгчтэй
Puertollano (Испани)	1998	≈ 300	Prenflo, хуурай	Нүүрс + нефтийн кокс
Nakoso (Япон)	2007/2013	250	MHI, агаараар	Агаараар хийжүүлэх IGCC
GreenGen (Тяньжинь, Хятад)	2012	≈ 250	Хятадын хоёр шатт хуурай	CO_2 барих туршилттай
Edwardsport (АНУ)	2013	≈ 620	GE, зутан	Хамгийн том IGCC-ийн нэг; өртөг өндөр
Kemper (АНУ)	2014–2017	≈ 580	KBR TRIG, лигнит	Хийжүүлэгчийн хэсэг зогссон
Osaki CoolGen (Япон)	2017–	166	O_2, хоёр шатт	CO_2 барих, түлшний элементтэй хослол туршилт

Хүснэгт 5.4. Дэлхийн зарим IGCC станц (ойролцоо мэдээлэл)

Эдгээр станцын туршлагаас дараах сургамж гарсан: (1) ашиглалтын эхний 3–5 жилд хийжүүлэгч, синтез хийн хөргөгч, шүүлтүүрийн гэмтлээс бэлэн байдал 60–80% байж, хожим 85% орчим хүрсэн; (2) нэгж хөрөнгө оруулалт PC станцаас 1.5–2 дахин их, барилгын хугацаа, өртгийн хэтрэлтийн эрсдэл өндөр; (3) хүрэн нүүрсэнд хийжүүлэгч сонгох, нүүрс хатаах нь хамгийн хүнд асуудал; (4) хийжүүлэлт нь химийн үйлдвэрлэлтэй хослох (полигенераци) үед эдийн засгийн хувьд илүү үр ашигтай. Иймээс 2010-аад оноос хойш цэвэр цахилгааны IGCC шинээр баригдах нь цөөрч, хийжүүлэлт нь голчлон метанол, аммиак, олефин, устөрөгч үйлдвэрлэлд чиглэв.

Жишээ 5.10. 500 МВт-ын станцын хоёр хувилбар: IGCC (3800 \$/кВт, $\eta_н$ = 42%, бэлэн байдал 80%) ба USC (2200 \$/кВт, $\eta_н$ = 44%, бэлэн байдал 90%). Нүүрс 25 МДж/кг, 50 \$/т; CRF = 0.0888; тогтмол ашиглалтын зардал IGCC 90, USC 55 \$/кВт·жил. Станц бэлэн байх бүх хугацаандаа бүрэн ачаалалтай ажиллана гэж үзэж LCOE-г харьцуул.

Бодолт. IGCC: k_a = 0.80, цаг 7008 ц. Хөрөнгийн ба тогтмол: (0.0888·3800 + 90)/7008 = 427.4/7008 = 0.0610 \$/кВт·ц. Түлш: 3.6/(0.42·25) = 0.343 кг/кВт·ц·0.05 = 0.0171 \$/кВт·ц. LCOE ≈ 0.078 \$/кВт·ц.

USC: цаг 7884 ц. (0.0888·2200 + 55)/7884 = 250.4/7884 = 0.0318 \$/кВт·ц. Түлш: 3.6/(0.44·25)·0.05 = 0.0164 \$/кВт·ц. LCOE ≈ 0.048 \$/кВт·ц.

CO_2-ын төлбөргүй нөхцөлд IGCC 60% илүү үнэтэй. Харин CO_2 барих шаардлагатай болвол USC-ийн АҮК 34%, IGCC-ийнх 34–35% болж хөрөнгө оруулалтын зөрүү багасдаг тул хоёр технологийн өртөг ойртоно. Иймээс IGCC-ийн ирээдүй CO_2-ын бодлого, хийжүүлэлтийн химийн бүтээгдэхүүний зах зээлтэй салшгүй холбоотой.

9. Нүүрс хийжүүлэлтийн бусад хэрэглээ ба полигенераци

Синтез хий нь олон төрлийн химийн бүтээгдэхүүний түүхий эд юм: **метанол** ($CO + 2H_2 \rightarrow CH_3OH$, $H_2/CO = 2$), түүнээс олефин (MTO), диметил эфир, бензин (MTG); **аммиак** ба мочевин (H_2-ыг агаарын азоттай нэгтгэж); **Фишер-Тропшийн синтез** — дизель, керосин зэрэг шингэн түлш ($nCO + 2nH_2 \rightarrow (–CH_2–)_n + nH_2O$); **синтетик байгалийн хий** (метанжуулалтаар); **устөрөгч** (шилжүүлэлт + PSA цэвэршүүлэлт). Хятадад нүүрснээс химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх салбар (coal-to-chemicals) жилд хэдэн зуун сая тонн нүүрс хэрэглэдэг томоохон салбар болжээ.

Полигенераци нь нэг хийжүүлэлтийн цогцолбороос цахилгаан, химийн бүтээгдэхүүн, дулааныг зэрэг үйлдвэрлэх ойлголт юм: шөнө цахилгааны эрэлт бага үед синтез хийг илүү их химийн синтез рүү, өдөр цахилгаан руу чиглүүлж хийжүүлэгчийг тогтмол ачаалалтай ажиллуулна. Энэ нь хийжүүлэгчийн өндөр хөрөнгө оруулалтын ашиглалтыг сайжруулж, сэргээгдэх эх үүсвэр ихтэй системд уян хатан байдал нэмнэ.

Жишээ 5.11. Метанол үйлдвэрлэхэд $H_2/CO = 2$ харьцаатай синтез хий шаардлагатай. Жишээ 5.3-ын синтез хий (CO 60, H_2 30 моль/100 моль) дахь CO-ийн хэдэн хувийг шилжүүлэлтэд оруулах шаардлагатай вэ? (CO_2-ыг дараа нь ялгана гэж үзнэ.)

Бодолт. z моль CO шилжвэл: CO = 60 − z, H_2 = 30 + z. (30 + z)/(60 − z) = 2 ⇒ 30 + z = 120 − 2z ⇒ z = 30 моль.

CO-ийн 50%-ийг шилжүүлэх (эсвэл урсгалын хагасыг бүрэн шилжүүлэх реакторoор дамжуулж холих) шаардлагатай. Үр дүнд CO 30, H_2 60 моль → онолын хувьд 30 моль метанол гарна.

Урсгалт хийжүүлэгчийн синтез хий CO-оор баялаг тул метанол, аммиак үйлдвэрлэхэд их хэмжээний шилжүүлэлт шаардагдаж, үүсэх CO_2-ыг барих нь харьцангуй хямд «цэвэр» урсгал болдог — энэ нь химийн үйлдвэрт CO_2 барих анхны төслүүд хэрэгжиж буй шалтгаан юм.

9.1. Хийжүүлэгчийн найдвартай ажиллагаа

Хийжүүлэлтийн цогцолборын бэлэн байдлыг хамгийн их хязгаарладаг элементүүд нь: галд тэсвэртэй доторлогоо (шлакийн элэгдлээс 1–2 жил тутам солих) эсвэл ус хөргөлттэй ханын хоолой; шарагч (хүчилтөрөгч ба нүүрсний хушуу, 2–6 сар тутам шалгах); синтез хийн хөргөгчийн хоолойд шлак, нисдэг үнс наалдах; керамик шүүлтүүрийн свеч хагарах; нүүрсний тэжээлийн систем (хуурай тэжээлийн шлюз бункер, зутангийн насос) юм. Иймээс химийн үйлдвэрт хийжүүлэгчийг «N + 1» зарчмаар нөөцтэйгөөр (жишээ нь гурван хэрэгцээт дээр нэг нөөц) суурилуулж 95%-иас дээш бэлэн байдал хангадаг. IGCC-ийн анхны станцуудад нөөц хийжүүлэгч байгаагүй нь бэлэн байдал бага байсан нэг шалтгаан бөгөөд хийн турбиныг байгалийн хий эсвэл дизель түлшээр нөөцөөр ажиллуулах боломжийг хангаж байжээ.

10. Монголын нөхцөлд хэрэглэх боломж

Монгол Улс нүүрсний асар их нөөцтэй боловч газрын тос, байгалийн хийн нөөц хязгаарлагдмал, шатахууны хэрэгцээгээ импортоор хангадаг. Иймээс нүүрс хийжүүлэлт нь эрчим хүч, түлш, химийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах стратегийн технологи гэж олон жил хэлэлцэгдэж ирсэн бөгөөд нүүрснээс шингэн түлш, синтетик хий, химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэд хэдэн төслийн санаа дэвшигдэж байсан. Иймэрхүү төслийг үнэлэхдээ дараах асуудлыг анхаарах нь зүйтэй:

- **Нүүрсний төрөл.** Чийг ихтэй хүрэн нүүрсэнд хөдөлгөөнт давхаргат эсвэл буцламтгай үетэй хийжүүлэгч, эсвэл урьдчилан хатаасан нүүрстэй урсгалт хийжүүлэгч тохирно. Нүүрсний үнсний хайлах температур, реакцын чадварыг лабораторид туршина.
- **Усны хэрэглээ.** Нүүрснээс химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд 1 т бүтээгдэхүүнд 5–15 м^3 ус шаардагдах ба Говийн бүсэд энэ нь хамгийн том хязгаарлалт байж болно.
- **CO_{2}-ын ялгаруулалт.** Нүүрснээс шингэн түлш үйлдвэрлэх нь газрын тосны түлшнээс 2 дахин их амьдралын мөчлөгийн CO_2 ялгаруулдаг тул уур амьсгалын бодлого, экспортын стандарттай нийцэх эсэхийг үнэлэх.
- **Хөрөнгө оруулалт ба зах зээл.** Тэрбум ам.долларааp хэмжигдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээгдэхүүний үнийн хэлбэлзэл, тээвэр, мэргэжилтэн бэлтгэх асуудлыг шийдвэрлэх.

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн зах зээлд нүүрстөрөгч багатай устөрөгч, аммиакийн эрэлт өсч байгаа нь шинэ боломж нээж байна. Нүүрсийг хийжүүлж, шилжүүлэлтээр устөрөгч гаргаад, үүссэн CO_2-ыг газрын гүнд хадгалах («цэнхэр» устөрөгч) схем нь CO_2-ын барилт 90%-иас дээш байвал амьдралын мөчлөгийн ялгаруулалтын хувьд хийнээс гаргасан устөрөгчтэй өрсөлдөх боломжтой. Гэхдээ энэ нь CO_2-ыг хадгалах тохиромжтой геологийн бүтэц (давслаг уст давхарга, шавхагдсан ордууд) байгаа эсэхээс шууд хамаарах тул Монголын нөхцөлд эхлээд геологийн судалгаа шаардлагатай.

Цахилгаан үйлдвэрлэлийн хувьд IGCC-ийн өндөр өртөг, нарийн ашиглалтыг харгалзвал ойрын хугацаанд Монголд CFB, USC технологи илүү бодит. Харин ирээдүйд хийжүүлэлтийн химийн цогцолбор хөгжвөл түүнтэй интеграцлагдсан полигенерацийн станц, мөн устөрөгч үйлдвэрлэл нь хийжүүлэлтийн технологийг эрчим хүчний системд нэвтрүүлэх зам болох боломжтой.

11. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Хийжүүлэлт	Gasification	Газификация
Синтез хий	Synthesis gas (syngas)	Синтез-газ
Пиролиз	Pyrolysis (devolatilization)	Пиролиз
Будуарын урвал	Boudouard reaction	Реакция Будуара

Монгол	Англи	Орос
Ус-хийн шилжүүлэлт	Water-gas shift (WGS)	Конверсия CO водяным паром
Хүйтэн хийн АҮК	Cold gas efficiency	Химический КПД газификации
Хөдөлгөөнт давхаргат хийжүүлэгч	Moving-bed gasifier	Газогенератор с плотным слоем
Урсгалт тоосон хийжүүлэгч	Entrained-flow gasifier	Газификатор пылеугольного потока
Агаар задлах төхөөрөмж	Air separation unit (ASU)	Воздухоразделительная установка
Хүчиллэг хий цэвэрлэх	Acid gas removal (AGR)	Очистка от кислых газов
Хүхэр гаргах (Claus)	Sulfur recovery (Claus)	Получение серы (процесс Клауса)
Шаталтын өмнөх барилт	Pre-combustion capture	Улавливание CO_2 до сжигания
Хийжүүлэлттэй хосолсон цикл	Integrated gasification combined cycle (IGCC)	ПГУ с внутрицикловой газификацией (ПГУ-ВЦГ)
Полигенераци	Polygeneration	Полигенерация

Хүснэгт 5.5. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Хийжүүлэлт нь түлшний химийн энергийн 75–90%-ийг синтез хий ($CO + H_2$) хэлбэрээр хадгалж, хийн турбин, химийн синтезд ашиглах боломж олгоно.
- Хийжүүлэлт нь исэлдэх (дулаан ялгаруулах) ба ус-хийн, Будуарын (дулаан шингээх) урвалуудын тэнцвэрээр автотермик горимд явагдана.
- Ус-хийн шилжүүлэлт нь бага температурт тэнцвэрийн хувьд ашигтай тул хоёр шаттай катализатор реакторт явагдана.
- Хөдөлгөөнт давхаргат, буцламтгай үетэй, урсгалт тоосон хийжүүлэгч нь температур, түлшний ширхэг, давирхай, хүчилтөрөгчийн зарцуулалтаараа ялгаатай.
- Синтез хийг шаталтын өмнө цэвэрлэх нь SO_2, тоосонцор, мөнгөн усны ялгаруулалтыг маш бага болгож, хүхрийг худалдах бүтээгдэхүүн болгоно.
- IGCC-ийн нетто АҮК 40–46%; ASU нь брутто чадлын 6–8%-ийг зарцуулна.
- Шаталтын өмнөх CO_2 барих нь өндөр даралт, концентрацийн ачаар утааны хийнээс барихаас бага энерги зарцуулна.
- IGCC-ийн өндөр өртөг, ашиглалтын хүндрэлээс шалтгаалан хийжүүлэлт өнөөдөр голчлон химийн үйлдвэрлэл, полигенерацид хөгжиж байна.

Хяналтын асуулт

1. Хийжүүлэлт ба шаталтын ялгааг тайлбарла.
2. Хийжүүлэлтийн дөрвөн үе шатыг нэрлэ.
3. Хийжүүлэлтийн гол урвалуудыг бичиж, дулааны нөлөөг тайлбарла.
4. Автотермик хийжүүлэлт гэж юу вэ? Хүчилтөрөгч ба уурын харьцаа юуг тодорхойлдог вэ?
5. Ус-хийн шилжүүлэлтийг яагаад хоёр шаттай явуулдаг вэ?
6. Хүйтэн хийн АҮК-ийг тодорхойлж, түүнийг сайжруулах аргыг нэрлэ.
7. Гурван төрлийн хийжүүлэгчийг харьцуул. Хүрэн нүүрсэнд аль нь тохиромжтой вэ?
8. Синтез хий цэвэрлэх дараллыг тайлбарла.
9. Физик ба химийн уусгагчийн ялгаа юу вэ? Selexol яагаад IGCC-д тохиромжтой вэ?
10. Claus процессын урвалуудыг бичнэ үү.
11. IGCC станцын бүдүүвчийг зурж тайлбарла.
12. Синтез хийн хийн турбин байгалийн хийн турбинаас юугаараа ялгаатай вэ?

13. Шаталтын өмнөх CO_2 барих зарчмыг тайлбарла.
14. Кемперийн станцын туршлагаас ямар сургамж авах вэ?
15. Полигенерацийн давуу талыг тайлбарла.
16. Монголд нүүрс хийжүүлэлт хөгжүүлэхэд анхаарах асуудлуудыг нэрлэ.
17. Хийжүүлэгчийг нөөцтэй («N + 1») суурилуулах шаардлагыг тайлбарла.
18. «Цэнхэр» устөрөгч үйлдвэрлэхэд ямар нөхцөл шаардлагатай вэ?
19. Температур ба даралт синтез хийн найрлагад хэрхэн нөлөөлөх вэ?
20. Радиацын хийн хөргөгч ба quench-ийн давуу, сул талыг харьцуул.
21. Синтез хийг азотоор шингэлэх шаардлага юунаас үүдэлтэй вэ?
22. Газар доорх хийжүүлэлтийн давуу тал ба эрсдэлийг нэрлэ.

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 5.1-д ус-хийн урвалын оронд Будуарын урвал (+172 кДж/моль) ашиглавал 1 моль C-д шаардлагатай O_2? *Хариу: 0.304 моль.*
2. 350°C-т K_p ба CO, H_2O-ийн тэнцүү холимгийн CO-ийн хувиралт? *Хариу: 20.4; 0.82.*
3. Синтез хий: CO 40%, H_2 30%, CH_4 4%. Илчлэг? *Хариу: 9.72 МДж/нм^{3}.*
4. Жишээ 5.3-т 1 кг нүүрснээс 1.8 нм^3 хий гарвал хүйтэн хийн АҮК? *Хариу: 78.1%.*
5. Жишээ 5.5-т нүүрсний хүхэр 0.6% бол жилийн хүхрийн гарц? *Хариу: ≈ 6270 т.*
6. Хүчилтөрөгч 100 т/ц, e_{O2} = 0.22 кВт·ц/кг бол ASU-ийн чадал? *Хариу: 22 МВт.*
7. Жишээ 5.8-д хосолсон циклийн АҮК 56% бол нетто АҮК? *Хариу: ≈ 45.3%.*
8. Жишээ 5.9-д CO-ийн 98% хувирч, CO_2-ын 95%-ийг барьвал φ_C? *Хариу: 0.93.*
9. Жишээ 5.10-д нүүрсний үнэ 80 $/т бол хоёр хувилбарын LCOE-ийн зөрүү? *Хариу: ≈ 0.030 $/кВт·ц.*
10. Жишээ 5.7-д хийг 1300°C-аас 250°C хүртэл хөргөвөл авах дулаан? *Хариу: ≈ 112.5 МВт.*
11. Синтез хийн илчлэг 9.72 МДж/нм^3-ийг 5.0 МДж/нм^3 хүртэл шингэлэхэд 1 нм^3-д ногдох азот? *Хариу: 0.94 нм^{3}.*
12. Нүүрсний нүүрстөрөгч 55%, хувиралт 97%, $x_{CO} + x_{CO2} + x_{CH4} = 0.70$ бол синтез хийн гарц? *Хариу: ≈ 1.42 нм^{3}/кг.*
13. Хийжүүлэгчид O_2 0.85 кг/кг нүүрс, нүүрс 3000 т/хоног бол ASU-ийн хүчилтөрөгчийн бүтээмж? *Хариу: 106.3 т/ц.*
14. Жишээ 5.11-д $H_2/CO = 2.5$ болгоход шилжүүлэх CO? *Хариу: 34.3 моль.*
15. Аммиакийн синтезд H_2 хэрэгтэй. Жишээ 5.3-ын 100 моль хийнээс CO-ийн 97% шилжвэл хэдэн моль H_2 гарах вэ? *Хариу: 88.2 моль.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Higman C., van der Burgt M. Gasification. 2nd ed. — Gulf Professional Publishing, 2008.
3. Bell D.A., Towler B.F., Fan M. Coal Gasification and Its Applications. — William Andrew, 2011.
4. Maurstad O. An Overview of Coal based Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) Technology. — MIT LFEE, 2005.
5. NETL. Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants, Vol. 1. — U.S. DOE, 2019.
6. Moe J.M. Design of water-gas shift reactors // Chemical Engineering Progress. — 1962. — Vol. 58.
7. Ольховский Г.Г. Парогазовые установки с газификацией угля. — М.: ВТИ, 2010.
8. Kohl A., Nielsen R. Gas Purification. 5th ed. — Gulf Publishing, 1997.
9. IEA. The Future of Hydrogen. — Paris, 2019.

10. Breeze P. Coal-Fired Generation. — Academic Press, 2015.
11. Minchener A.J. Coal gasification for advanced power generation // Fuel. — 2005. — Vol. 84.

Лекц 6. Хийн турбин ба хий-уурын хосолсон циклийн станц (CCGT)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Хийн турбины бүтэц, ажиллах зарчим, ангиллыг тайлбарлах; Брайтоны идеал ба бодит циклийн АҮК, хувийн ажлыг даралтын харьцаа, турбины орох хийн температураас хамааруулан тооцох; орчны температур, далайн түвшнээс дээших өндрийн нөлөөг Монголын нөхцөлд үнэлэх; бага NO_x-тэй шаталт, хөргөлт, материалын технологийг ойлгох; хаягдал дулааны зуухны (HRSG) пинч цэгийн аргаар уурын бүтээмжийг тооцох; хосолсон циклийн станцын энергийн баланс, хэсэгчилсэн ачааллын горим, уян хатан байдлыг үнэлэх; устөрөгч хольж шатаах, байгалийн хийн хангамжийн асуудлыг Монголын хүрээнд шинжлэх.

Түлхүүр үг: хийн турбин, Брайтоны цикл, даралтын харьцаа, турбины орох хийн температур (TIT), компрессор, шаталтын камер, урьдчилан холих бага NO_x-тэй шарагч (DLN), ирний хөргөлт, дулааны хаалт бүрхүүл, аэродериватив турбин, поршент хөдөлгүүр, хаягдал дулааны зуух (HRSG), пинч цэг, ойртолтын температур, олон даралтат HRSG, хосолсон цикл, хурдан асаалт, устөрөгч хольж шатаах.

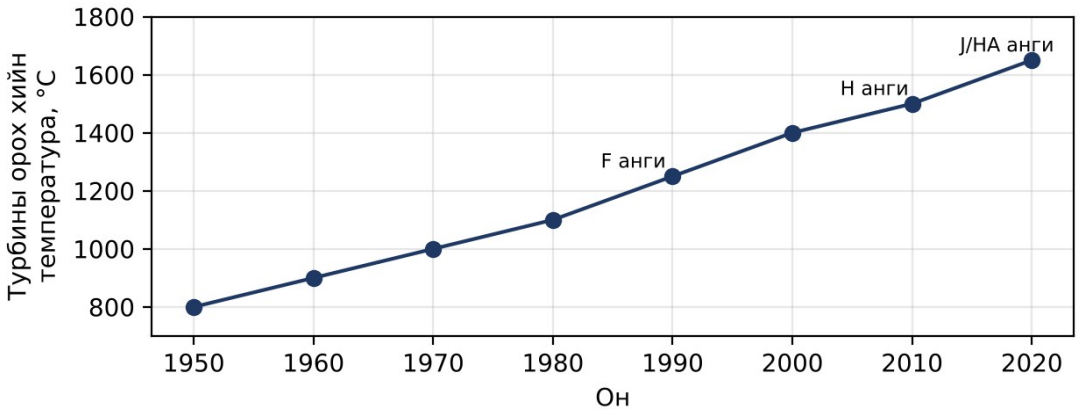
1. Хийн турбины бүтэц ба ангилал

Хийн турбин нь **компрессор**, **шаталтын камер**, **турбин** гэсэн үндсэн гурван хэсгээс бүрдэх, нэг босоо ам дээр байрлах дулааны хөдөлгүүр юм. Компрессор орчны агаарыг 15–25 дахин шахаж, шаталтын камерт түлшийг (байгалийн хий, дизель, синтез хий, устөрөгч) шатааж 1300–1650°C-ийн хий үүсгэнэ; хий турбинд өргөсөж компрессорыг эргүүлэх ба үлдсэн ажил нь генераторыг хөдөлгөнө. Турбины ажлын 50–60% нь компрессорт зарцуулагддаг тул бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн АҮК, турбины орох хийн температур (TIT) нь бүхэл машины үр ашгийг шийддэг.

Эрчим хүчний хийн турбиныг дараах ангилалд хуваана:

- **Хүнд даацын (heavy-duty, үйлдвэрийн)** — 50–600 МВт, 3000 эрг/мин (50 Гц) шууд генераторт холбогдоно; бат бөх, засвар үйлчилгээний интервал урт. Технологийн түвшнээр E (TIT ≈ 1100–1200°C, нээлттэй циклийн АҮК 34–36%), F (1300–1400°C, 37–39%), H/J/HA (1500–1650°C, 40–44%) ангилалд хуваагдана.
- **Аэродериватив** — 20–150 МВт, нисэх онгоцны хөдөлгүүрээс гаралтай; хөнгөн, 5–10 минутад бүрэн ачаалал авна, нээлттэй циклийн АҮК 38–44%, гэхдээ үнэтэй, засвар үйлчилгээ давтамжтай.
- **Жижиг ба микро турбин** — 0.03–20 МВт; үйлдвэр, барилгын когенерацид.

Хийн турбины технологийн гол хөдөлгөгч хүч нь TIT-ийг өсгөх явдал (зураг 6.1): 1950-иад онд 800°C байсан бол өнөөдөр 1600°C давжээ. Энэ нь ирний материалын хайлах температураас (≈ 1300°C) өндөр бөгөөд ирийг дотроос нь агаараар хөргөх, гадаргууг керамик бүрхүүлээр хамгаалах, нэг талст хайлшаар цутгах технологийн ачаар боломжтой болсон (§4).



Зураг 6.1. Хүнд даацын хийн турбины орох хийн температурын хөгжил (ойролцоо)

2. Брайтоны цикл

2.1. Идеал цикл

Хийн турбины идеал цикл нь **Брайтоны цикл**: 1–2 изоэнтроп шахалт, 2–3 изобар дулаан авалт, 3–4 изоэнтроп өргөсөлт, 4–1 изобар дулаан хаялт. Ажлын бие нь тогтмол дулаан багтаамжтай идеал хий гэж үзвэл АҮК нь зөвхөн даралтын харьцаа $\pi = p_2/p_1$-ээс хамаарна:

$$\eta_t = 1 - 1/x, \quad x = \pi^{(k-1)/k} \tag{6.1}$$

энд k — адиабатын илтгэгч (агаарт 1.4). Харин 1 кг агаарын цэвэр ажил нь турбины орох температур T_3-аас мөн хамаарна:

$$w = c_p \cdot T_1 \cdot [\tau \cdot (1 - 1/x) - (x - 1)], \quad \tau = T_3/T_1, \quad x_{опт} = \sqrt{\tau} \tag{6.2}$$

энд $x_{опт}$ нь хамгийн их хувийн ажилд харгалзах утга. Хувийн ажил их байх тусам ижил чадалд агаарын урсгал, улмаар машины хэмжээ бага байна. АҮК даралтын харьцаагаар байнга өсдөг бол хувийн ажил оновчтой цэгтэй тул бодит турбинуудын даралтын харьцааг эдгээрийн тэнцвэрээр сонгоно.

> **Жишээ 6.1.** Идеал Брайтоны цикл: $\pi = 18$, $T_1 = 288$ K, $T_3 = 1600$ K, $k = 1.4$, $c_p = 1.005$ кДж/(кг·K). АҮК, хувийн ажил, хамгийн их ажилд харгалзах даралтын харьцааг ол.
>
> *Бодолт.* $x = 18^{0.286} = 2.284$; $\eta_t = 1 - 1/2.284 = 0.562$.
>
> $\tau = 1600/288.15 = 5.553$; $w = 1.005 \cdot 288.15 \cdot [5.553 \cdot (1 - 0.438) - 1.284] = 289.6 \cdot 1.838 = 532$ кДж/кг.
>
> $x_{опт} = \sqrt{5.553} = 2.356 \rightarrow \pi_{опт} = 2.356^{3.5} = 20.1$.
>
> Идеал циклийн АҮК 56% гарч байгаа ч бодит машинд компрессор, турбины алдагдлаас шалтгаалан мэдэгдэхүйц буурна (жишээ 6.2).

2.2. Бодит цикл

Бодит компрессор ба турбины изоэнтроп АҮК ($\eta_к = 0.86$–0.92, $\eta_т = 0.88$–0.93), шаталтын камерын даралтын уналт, ирийг хөргөх агаарын алдагдал, утааны хийн дулаан багтаамжийн ялгааг тооцно. Компрессорын гаралтын ба турбины гаралтын температур:

$$T_2 = T_1 \cdot [1 + (x - 1)/\eta_к], \quad T_4 = T_3 \cdot [1 - \eta_т \cdot (1 - 1/x_г)] \tag{6.3}$$

энд $x_г = \pi^{(k_{г}-1)/k_г}$ — утааны хийн адиабатын илтгэгчээр ($k_г \approx 1.33$) тооцсон утга.

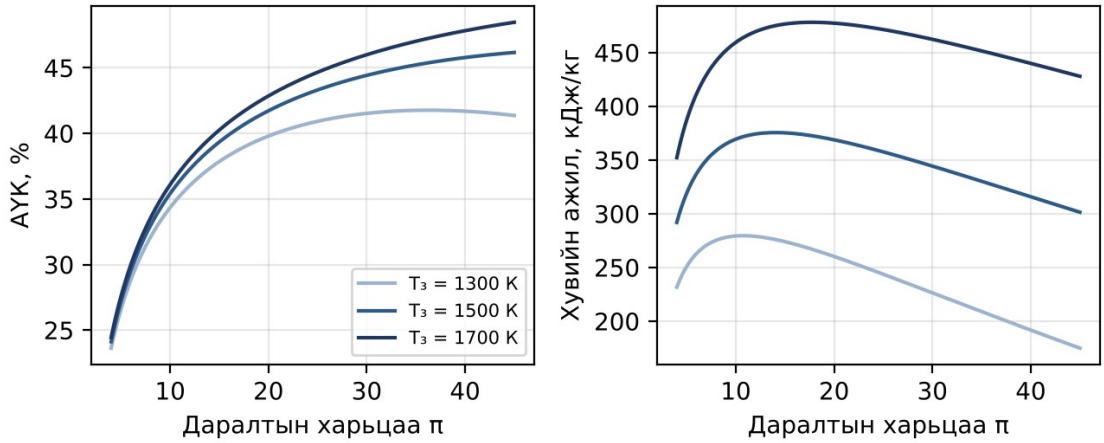
Жишээ 6.2. Жишээ 6.1-ийн нөхцөлд $\eta_к = 0.88$, $\eta_т = 0.90$, утааны хийн $k_г = 1.33$, $c_{p,г} = 1.15$ кДж/(кг·К) бол бодит циклийн АҮК, хувийн ажил, компрессор ба турбины гаралтын температурыг ол.

Бодолт. Компрессор: $T_2 = 288.15 \cdot [1 + 1.284/0.88] = 708.5$ К (435°С); $w_к = 1.005 \cdot 420.4 = 422.5$ кДж/кг.

Турбин: $x_г = 18^{0.248} = 2.048$; $T_4 = 1600 \cdot [1 - 0.90 \cdot (1 - 0.488)] = 862.9$ К (590°С); $w_т = 1.15 \cdot 737.1 = 847.6$ кДж/кг.

$w = 847.6 - 422.5 = 425.1$ кДж/кг; $q_1 = 1.15 \cdot (1600 - 708.5) = 1025.2$ кДж/кг; $\eta = 425.1/1025.2 = 0.415$.

Бодит АҮК 41.5% — идеалаас 14.7 пунктээр бага. Компрессорт турбины ажлын 50% зарцуулагдаж байгаа тул бүрэлдэхүүн хэсгийн АҮК 1 пунктээр өсөхөд циклийн АҮК ≈ 0.5–1 пунктээр өсдөг. Турбины гаралтын 590°С хий нь их хэмжээний дулаан агуулж байгаа нь хосолсон циклийн үндэс болно (§5).



Зураг 6.2. Бодит Брайтоны циклийн АҮК ба хувийн ажил даралтын харьцаа ба турбины орох температураас хамаарах нь (η_{к} = 0.88, η_{т} = 0.90)

Зураг 6.2-оос: (1) ТІТ өсөх тусам АҮК ба хувийн ажил хоёулаа өснө; (2) бодит циклд АҮК-ийн хамгийн их утгад харгалзах оновчтой даралтын харьцаа бий бөгөөд ТІТ өсөх тусам өснө; (3) хамгийн их хувийн ажилд харгалзах π нь хамгийн их АҮК-ийнхоос бага. Нээлттэй циклд ажиллах аэродериватив турбинууд АҮК-ийг өсгөх үүднээс өндөр (30–45) даралтын харьцаатай, харин хосолсон циклд зориулсан хүнд даацын турбинууд утааны хийн өндөр температурыг хадгалах үүднээс 15–25 харьцаатай байдаг.

2.3. Хийн турбины ашиглалтын шинж чанар

Хүнд даацын хийн турбины удирдлагын систем нь турбины гаралтын хийн температурыг (ТІТ-ийг шууд хэмжих боломжгүй тул) ачааллын функцээр хязгаарлаж, ТІТ-ийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд барина. Бүрэн ачаалалд түлшийг ТІТ-ийн хязгаар хүртэл нэмж, ачаалал буурахад эхлээд IGV-ийг хааж агаарын урсгалыг багасгана (гаралтын температур тогтмол), дараа нь IGV бүрэн хаагдсаны дараа ТІТ-ийг бууруулна. Компрессорын ирэнд тоос, тос, давс наалдах (fouling) нь агаарын урсгалыг 2–5%, компрессорын АҮК-ийг 1–3 пунктээр бууруулж, чадлыг 5–10% алдагдуулдаг. Иймээс ажиллаж байхад усаар (online) болон зогсолтын үед угаалгын бодисоор (offline) компрессорыг тогтмол угаана. Тоос шороотой Монголын нөхцөлд орох агаарын олон шатлалт шүүлтүүр, түүний даралтын уналтыг (1 кПа нэмэгдэхэд чадал ≈ 1.5% буурна) хянах нь чухал.

2.4. Циклийг сайжруулах арга

- **Регенераци (рекуператор)** — турбины гаралтын хийгээр компрессорын агаарыг халаана; бага даралтын харьцаатай жижиг турбинд үр дүнтэй.
- **Завсрын хөргөлт** — компрессорыг хоёр хэсэгт хуваж хооронд нь агаарыг хөргөнө; шахалтын ажлыг багасгана (жишээ нь LMS100 аэродериватив турбин).
- **Дахин шаталт** — турбины хэсэгчлэн өргөсөлтийн дараа нэмэлт шатаана (жишээ нь GT24/26 дараалсан шаталттай турбин).
- **Орох агаарыг хөргөх** — халуун уур амьсгалд ууршуулах хөргөгч, шүршилтээр агаарыг хөргөж массын урсгал, чадлыг нэмэгдүүлнэ.
- **Хосолсон цикл** — турбины хаягдал дулааг уурын циклд ашиглах; хамгийн үр ашигтай арга (§5).

3. Орчны нөхцөлийн нөлөө

Хийн турбин нь тогтмол эзэлхүүний урсгалтай машин тул чадал нь орох агаарын массын урсгал, өөрөөр хэлбэл нягтаас шууд хамаарна. Агаарын нягт $\rho = p/(RT)$ тул орчны температур өсөх, далайн түвшнээс дээших өндөр нэмэгдэхэд чадал буурна. Стандарт атмосферийн даралт өндрөөс:

$$p_h = p_0 \cdot (1 - 2.256 \cdot 10^{-5} \cdot h)^{5.256}, \quad N/N_{ISO} \approx (p_h/p_0) \cdot (T_{ISO}/T_1)^{a} \tag{6.4}$$

энд h — далайн түвшнээс дээших өндөр (м), $p_0 = 101.325$ кПа, $T_{ISO} = 288.15$ K, $a \approx 1.0$–1.5 — турбины удирдлагын хуулиас хамаарах илтгэгч. Нэрлэсэн үзүүлэлтийг ISO нөхцөлд (15°C, 101.325 кПа, 60% чийгшил, далайн түвшин) өгдөг. Өндрийн нөлөө нь чадлыг бууруулах ч AYK-ийг бараг өөрчлөхгүй, харин орчны температурын өсөлт чадал ба AYK-ийг хоёуланг нь бууруулна.

> **Жишээ 6.3.** ISO нөхцөлд 280 МВт-ын хийн турбиныг Улаанбаатарт (далайн түвшнээс 1350 м) суурилуулна. (а) Өндрийн нөлөөгөөр чадал хэд болох вэ? (б) Өвлийн −30°C, (в) зуны +30°C-т ($a = 1.0$) чадлыг ол.
>
> *Бодолт.* (а) $p_h = 101.325 \cdot (1 - 2.256 \cdot 10^{-5} \cdot 1350)^{5.256} = 86.1$ кПа; $p_h/p_0 = 0.850$ → $N = 0.850 \cdot 280 = 238$ МВт (15°C-т).
>
> (б) −30°C: $T_{ISO}/T_1 = 288.15/243.15 = 1.185$ → $N \approx 238 \cdot 1.185 = 282$ МВт (онолын; бодит байдал дээр компрессорын хязгаар, генераторын чадлаар хязгаарлагдаж магадгүй).
>
> (в) +30°C: $288.15/303.15 = 0.951$ → $N \approx 226$ МВт.
>
> Улаанбаатарт хийн турбин ISO чадлынхаа 15%-ийг өндрөөс шалтгаалан алдах боловч өвлийн хүйтэнд энэ алдагдал бараг нөхөгдөнө. Харин хүйтэн агаарт орох хэсэгт мөс үүсэхээс (агаарын чийг, −5…+5°C-т хамгийн эрсдэлтэй) сэргийлж компрессорын гаралтын халуун агаараар орох агаарыг халаах (anti-icing) шаардлагатай бөгөөд энэ нь AYK-ийг бага зэрэг бууруулна. Иймээс Монголд хийн турбины чадлыг «ISO» бус, байршлын жилийн температурын графикаар тооцно.

4. Шаталт, хөргөлт ба материал

4.1. Бага NO_{x}-тэй шаталт

Шаталтын камерын дөлний температур 1700–2000°C хүрэхэд дулааны NO_x экспоненциалаар өснө. Эрт үеийн диффузийн шарагчид NO_x-ийг бууруулах зорилгоор ус эсвэл уур шүршдэг байсан (AYK-ийг бууруулдаг). Орчин үеийн турбинууд **хуурай бага NO_{x}-тэй (DLN, Dry Low NO_{x})** урьдчилан холих шарагч хэрэглэдэг: түлш ба агаарыг шатаахаас өмнө илүүдэл агаартай (агаарын илүүдлийн коэффициент ≈ 2) жигд хольж, дөлний температурыг

бууруулна. Ингэснээр NO_x 15% O_2-д 9–25 ppm (≈ 18–50 мг/нм^3) болно. Шаардлагатай бол HRSG-д SCR катализатор нэмж 2–5 ppm хүртэл бууруулна.

DLN шарагч нь дөлний тогтворгүй байдал (шаталтын динамик, дуу авианы хэлбэлзэл), бага ачаалалд CO-ийн ялгаруулалт өсөх, түлшний найрлагад мэдрэмтгий байх зэрэг сул талтай. Энэ нь хийн турбины «ялгаруулалтын шаардлагад нийцсэн хамгийн бага ачаалал»-ыг (30–50%) тодорхойлдог чухал хүчин зүйл юм.

4.2. Ирний хөргөлт ба материал

Турбины эхний шатны хушуу ба ажлын ир хамгийн их ачаалалтай: 1500°C-аас дээш хийн урсгалд, төвөөс зугтах хүчний дор ажиллана. Тэдгээрийг дараах технологиор хамгаална:

- **Дотоод конвектив ба цохилтот хөргөлт** — компрессороос авсан агаарыг ирний доторх нарийн сувгаар урсгана.
- **Хальсан хөргөлт** (film cooling) — ирний гадаргуу дахь олон жижиг нүхээр агаар гаргаж гадаргуу дээр хамгаалах хальс үүсгэнэ.
- **Дулааны хаалт бүрхүүл** (TBC) — иттрийн оксидоор тогтворжуулсан цирконы (YSZ) 0.2–0.5 мм керамик давхарга; металлын температурыг 100–150 K бууруулна.
- **Нэг талст никелийн суперхайлш** — ширхэгийн хил байхгүй тул өндөр температурын мөлхөлтөд маш тэсвэртэй.
- **Хаалттай уураар хөргөлт** — зарим H ангийн турбинд HRSG-ийн уураар ирийг хөргөж, хөргөлтийн агаарын алдагдлыг багасгадаг.

Хөргөлтийн агаар нийт агаарын 15–25%-ийг эзэлж, турбинд ажил хийхгүй гаргадаг нь циклийн AYK-ийг бууруулна; иймээс TIT-ийг өсгөхийн хэрээр хөргөлтийн агаарыг багасгах нь хийн турбины хөгжлийн гол сорилт юм. Засвар үйлчилгээний интервалыг «эквивалент ажлын цаг» (EOH)-аар тооцох ба асаалт, огцом ачаалал өөрчлөлт бүр нэмэлт цаг «зарцуулдаг» (жишээ нь нэг асаалт ≈ 10–20 EOH).

$$\mathrm{EOH} = t_{\text{ажил}} + \Sigma\, n_i \cdot a_i \tag{6.5}$$

> **Жишээ 6.4.** Хийн турбины их засварын интервал 32 000 EOH; нэг асаалт 20 EOH-тэй тэнцэнэ. (а) Суурь ачааллаар жилд 6000 ц, 10 асаалттай; (б) сэргээгдэх эх үүсвэрийг дагаж жилд 6000 ц, 250 асаалттай ажиллах үед их засвар хэдэн жил тутам хийгдэх вэ?
>
> *Бодолт.* (а) EOH = 6000 + 10·20 = 6200/жил → 32 000/6200 = 5.2 жил.
>
> (б) EOH = 6000 + 250·20 = 11 000/жил → 32 000/11 000 = 2.9 жил.
>
> Өдөр бүр асааж зогсоох горим засварын зардлыг ≈ 1.8 дахин нэмэгдүүлнэ. Иймээс уян хатан горимын үйлчилгээний «бодит үнэ»-д засвар үйлчилгээний нэмэлт зардлыг оруулж тооцох ёстой; үйлдвэрлэгчид асаалтын тооноос хамаарсан урт хугацааны засвар үйлчилгээний гэрээ (LTSA) санал болгодог.

5. Хаягдал дулааны зуух (HRSG)

5.1. Бүтэц ба пинч цэг

HRSG нь хийн турбины 550–650°C-ийн утааны хийгээр уур үйлдвэрлэх конвектив дулаан солилцуур юм. Утааны хийн урсгалын дагуу хэт халаагч, ууршуулагч (бөмбөртэй), экономайзер дараалан байрлана. Ууршуулагчид ус тогтмол температурт ууршдаг тул утааны хий ба ажлын биеийн температурын зөрүү хамгийн бага цэг нь ууршуулагчийн хийн гаралтад үүснэ — үүнийг **пинч цэг** (pinch point), энэ зөрүүг пинч температур $\Delta T_{\text{п}}$ (5–15 K) гэнэ. Экономайзерын гаралтын усны температур ба ханасан температурын зөрүүг **ойртолтын температур** (approach, 3–10 K) гэнэ.

Пинч цэгээс дээших хэсгийн (ууршуулагч + хэт халаагч) дулааны балансаар уурын бүтээмжийг тодорхойлно:

$$G_г \cdot c_г \cdot (t_{г1} - t_c - \Delta T_п) = D \cdot (h_{хх} - h') \qquad (6.6)$$

энд $G_г$, $c_г$ — утааны хийн урсгал ба дулаан багтаамж, $t_{г1}$ — HRSG-д орох хийн температур, t_c — ханасан температур, $h_{хх}$ — хэт халсан уурын энтальпи, h' — ханасан шингэний энтальпи. Пинчийг багасгах нь уурын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх ч ууршуулагчийн гадаргуу, үнэ хурдан өснө.

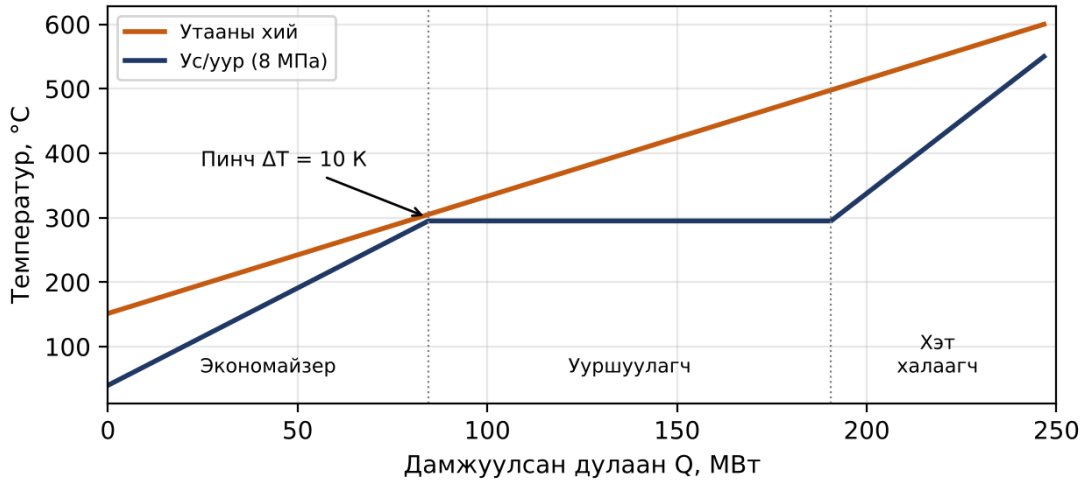
Жишээ 6.5. Хийн турбины утааны хий 500 кг/с, 600°C, $c_г$ = 1.1 кДж/(кг·K). Нэг даралтат HRSG: 8 МПа (t_c = 295°C, h' = 1317.1, h'' = 2758.7 кДж/кг), хэт халсан уур 550°C (h = 3521 кДж/кг), пинч 10 K, тэжээлийн ус 40°C (h ≈ 170 кДж/кг). Уурын бүтээмж, хаягдах хийн температур, нийт ашигласан дулааныг ол.

Бодолт. Пинчээс дээш: $Q = 500 \cdot 1.1 \cdot (600 - 305) = 162.3$ МВт; $D = 162\,250/(3521 - 1317.1) = 73.6$ кг/с.

Экономайзер: $Q_э = 73.6 \cdot (1317.1 - 170) = 84.4$ МВт; хийн температурын уналт 84 400/550 = 153.5 K → яндангийн хий 151.5°C.

Нийт ашигласан дулаан 246.7 МВт (хэт халаагч 56.1, ууршуулагч 106.1, экономайзер 84.4 МВт) (зураг 6.3).

Яндангийн хий 150°C-ээс дээш үлдсэн нь нэг даралтат HRSG-ийн сул тал: экономайзерт ус ба хийн «халуун» талд температурын зөрүү их байна. Иймээс хоёр, гурван даралтат (жишээ нь 12/3/0.4 МПа) HRSG-ээр бага даралтын уур нэмж үйлдвэрлэн яндангийн хийг 80–90°C хүртэл хөргөж, уурын хэсгийн чадлыг 8–12%-иар нэмэгдүүлдэг.



Зураг 6.3. Нэг даралтат HRSG-ийн T-Q диаграм (жишээ 6.5)

Жишээ 6.6. Жишээ 6.5-ын HRSG-ийн экономайзерын дараа бага даралтын (0.6 МПа, t_c = 159°C) ууршуулагч нэмэх боломжгүй (хий 151.5°C) тул экономайзерыг хуваан, бага даралтын хэлхээг дунд хэсэгт байрлуулж яндангийн хийг 90°C хүртэл хөргөнө гэж үзье. Нэмэлт ашиглах дулаан ба бага даралтын уурыг 25%-ийн АУК-ээр цахилгаан болговол хэдэн МВт нэмэгдэх вэ?

Бодолт. Нэмэлт дулаан: $500 \cdot 1.1 \cdot (151.5 - 90) = 33.8$ МВт.

Нэмэлт цахилгаан ≈ 0.25·33.8 = 8.5 МВт — жишээ 6.7-ийн станцын нетто чадлын ≈ 2.1%, АУК ≈ +1.2 пункт.

Бодит байдал дээр олон даралтат HRSG-ийн оновчлолыг T-Q диаграм дээр хийн ба ажлын биеийн муруйг ойртуулах, гадаргуу ба хөрөнгө оруулалтын тэнцвэрээр хийдэг.

5.2. Олон даралтат HRSG ба нэмэлт шаталт

Орчин үеийн хосолсон циклийн станцад **гурван даралтат завсрын хэт халаалттай** HRSG стандарт болсон: өндөр даралт 12–18 МПа (зарим H ангийнхад 17–19 МПа, 585–600°C), дунд 3–4 МПа (завсрын хэт халаалт), бага 0.4–0.6 МПа. Олон даралт нь утааны хийн хөргөлтийн муруйг ажлын биеийн халалтын муруйтай ойртуулж (T-Q диаграм дээрх талбайн зөрүүг багасгах) эксергийн алдагдлыг бууруулна. Хэт эгзэгтэй даралттай шууд урсгалт HRSG (Бенсоны HRSG) нь хурдан асаалт, бөмбөргүй тул дулааны хүчдэл бага давуутай.

HRSG-д **нэмэлт шарагч** (supplementary/duct firing) суурилуулж утааны хийн илүүдэл хүчилтөрөгчөөр (13–15% O_2) нэмэлт түлш шатааж оргил ачааллын үед уурын чадлыг 10–30% нэмэгдүүлж болно. Нэмэлт шаталтын дулааныг зөвхөн уурын циклээр хувиргах тул түүний ахиу АҮК (≈ 35–40%) хосолсон циклийнхоос бага; иймээс оргил чадал эсвэл когенерацийн дулааны хэрэгцээг хангахад хэрэглэнэ.

6. Хосолсон циклийн станц

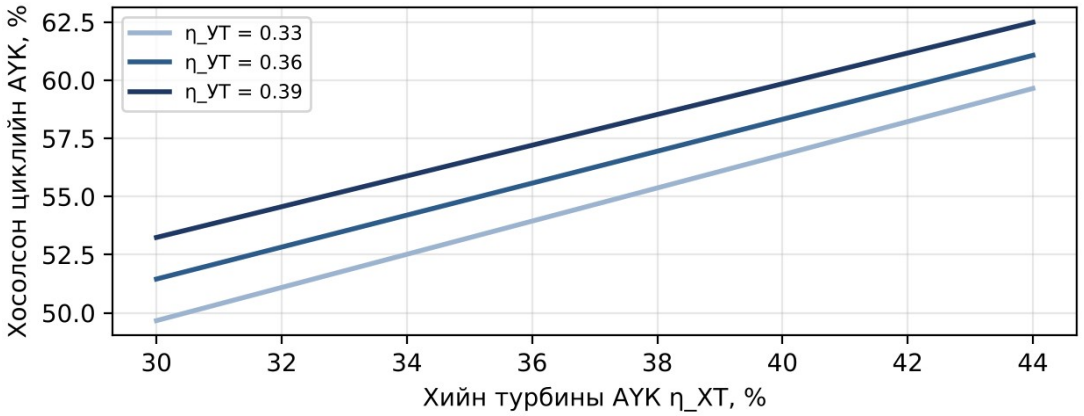
6.1. Энергийн баланс

Хосолсон циклийн АҮК-ийг лекц 1-ийн (1.7) томьёог HRSG-ийн дулааны ашиглалтыг тооцож өргөтгөнө:

$$\eta_{хц} = \eta_{ХТ} + \eta_{HRSG} \cdot \eta_{УТ} \cdot (1 - \eta_{ХТ} - \zeta) \tag{6.7}$$

энд η_{HRSG} — утааны хийн дулааны HRSG-д ашиглагдах хэсэг (0.80–0.90), $\eta_{УТ}$ — уурын циклийн АҮК (0.33–0.40), ζ — хийн турбины механик, генераторын, хайрцгийн алдагдлын хувь (0.01–0.02). Орчин үеийн H/J ангийн хосолсон циклийн станцын нетто АҮК 62–64% (LHV) хүрсэн нь дулааны хөдөлгүүрийн хамгийн өндөр үзүүлэлт юм.

> **Жишээ 6.7.** F ангийн хийн турбин: түлшний дулаан 718 МВт, чадал 280 МВт. Турбины бусад алдагдал түлшний 1.5%, HRSG утааны хийн дулааны 85%-ийг ашиглаж, уурын циклийн АҮК 36%; станцын дотоод хэрэгцээ 1.5%. Станцын нетто чадал, АҮК-ийг ол. Хийн турбины нээлттэй циклийн АҮК хэд вэ?
>
> *Бодолт.* Хийн турбины АҮК: 280/718 = 0.390.
>
> Утааны хийн дулаан: 718 − 280 − 0.015·718 = 427.2 МВт; HRSG: 0.85·427.2 = 363.1 МВт; уурын турбин: 0.36·363.1 = 130.7 МВт.
>
> Брутто: 280 + 130.7 = 410.7 МВт; нетто 410.7·0.985 = 404.6 МВт; $\eta_н$ = 404.6/718 = 0.563.
>
> Хийн турбин нийт чадлын 68%, уурын турбин 32%-ийг үйлдвэрлэж байна — ердийн «2:1» харьцаа. Уурын хэсэг нэмэлт түлшгүйгээр чадлыг 47%-иар нэмж, түлшний хувийн зарцуулалтыг 31%-иар бууруулав.



Зураг 6.4. Хосолсон циклийн АҮК хийн турбины ба уурын циклийн АҮК-ээс хамаарах нь ((6.7), η_{HRSG} = 0.87, ζ = 0.015)

Зураг 6.4-аас харахад хийн турбины АҮК 1 пунктээр өсөхөд хосолсон циклийн АҮК ≈ 0.7 пунктээр, уурын циклийн АҮК 3 пунктээр өсөхөд ≈ 1.5 пунктээр өсөнө. Иймээс хосолсон циклийн хөгжлийн гол хөдөлгөгч нь хийн турбины ТІТ ба АҮК юм.

Үзүүлэлт	Нээлттэй цикл (OCGT)	Хосолсон цикл (CCGT)	Поршент хөдөлгүүр (хий)
Нэгжийн чадал, МВт	20–600	100–1200 (блок)	1–20 (олон нэгж)
Нетто АҮК, %	34–44	55–64	44–49
Хүйтэн асаалтаас бүрэн ачаалал	10–30 мин	1–3 ц (хурдан асаалттай 30–45 мин)	2–5 мин
Ачаалал өөрчлөх хурд	8–20%/мин	4–8%/мин	20–100%/мин
Хамгийн бага ачаалал	30–50%	30–50%	10–30% (нэгжээр)
Өндрийн нөлөө (1350 м)	−15%	−15%	Турбо компрессорын нөөцөөр бага
Хувийн хөрөнгө оруулалт, $/кВт	400–700	800–1200	700–1000
Хэрэглээ	Оргил, нөөц	Суурь ба хагас оргил	Оргил, уян хатан, бичил сүлжээ

Хүснэгт 6.1. Хийн түлштэй станцын технологийн харьцуулалт

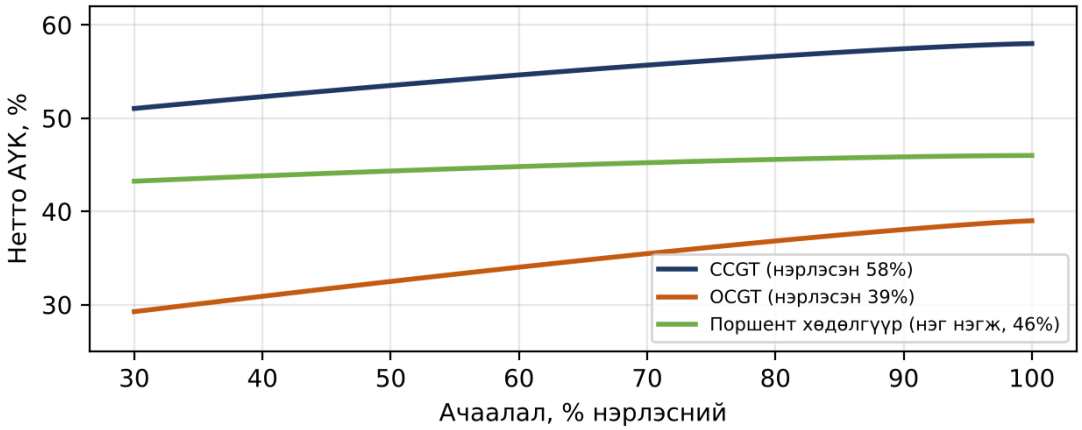
6.2. Станцын зохион байгуулалт

Хосолсон циклийн станцыг **нэг босоо амны** (хийн турбин, генератор, уурын турбин нэг шугамд — ихэвчлэн генератор дунд нь, уурын турбиныг өөрөө нийлэх муфтээр салгах боломжтой) эсвэл **олон босоо амны** (жишээ нь 2 хийн турбин + 2 HRSG + 1 уурын турбин, «2+1») хэлбэрээр зохион байгуулна. Олон амны хувилбар нь хийн турбиныг нээлттэй циклээр (байпас яндангаар) ажиллуулах, үе шаттай барих боломж олгоно. Хийн турбиныг эхэлж нээлттэй циклийн оргил станц болгон барьж, хожим HRSG, уурын турбин нэмж хосолсон цикл болгох нь хөрөнгө оруулалтыг хуваарилах түгээмэл арга юм.

6.3. Хэсэгчилсэн ачаалал ба уян хатан байдал

Хосолсон циклийн станцын ачааллыг хийн турбины ачааллаар зохицуулна. Хэсэгчилсэн ачаалалд хийн турбины орох чиглүүлэгч ирийг (IGV) хааж агаарын урсгалыг багасгах замаар гаралтын хийн температурыг өндөр барьж, HRSG-ийн үр ашгийг хадгална. Үүний үр дүнд CCGT-ийн АҮК 60% ачаалалд нэрлэсэн утгаасаа ердөө 2–4 пунктээр буурна. Ачаалал өөрчлөх хурд нь хийн турбинд 10–15%/мин, харин уурын хэсгийн дулааны инерци, HRSG-ийн бөмбөрийн дулааны хүчдэлээр бүхэл станцад 4–8%/мин болно. «Хурдан асаалт»-ын загвартай

орчин үеийн станцууд HRSG-ийг хүлээлгүйгээр хийн турбиныг бүрэн ачаалалд оруулж (уурыг байпасаар конденсатор руу), 30 минутын дотор нийт чадлын 80–90%-д хүрнэ.



Зураг 6.5. Хийн технологийн нетто АҮК хэсэгчилсэн ачааллаас хамаарах ердийн хандлага (ойролцоо)

Зураг 6.5-ээс харахад нээлттэй циклийн хийн турбины АҮК хэсэгчилсэн ачаалалд хамгийн хурдан буурдаг бол олон нэгжтэй поршент хөдөлгүүрийн станц нэгжүүдээ асааж/зогсоох замаар станцын хэмжээнд бараг тогтмол АҮК-тэй ажиллана. Энэ нь сэргээгдэх эх үүсвэр ихтэй, ачаалал байнга өөрчлөгддөг системд поршент хөдөлгүүрийг сонирхолтой болгодог.

> **Жишээ 6.8.** Лекц 1-ийн жишээ 1.9-д нар жаргах үеийн цэвэр ачааллын өсөлт 800 МВт/120 мин (6.8 МВт/мин) байсан. 400 МВт-ын хосолсон циклийн станц (ачаалал өөрчлөх хурд 6%/мин, хамгийн бага ачаалал 40%) ба 18 МВт-ын поршент хийн хөдөлгүүр (бүрэн ачаалал 5 мин) нэгжүүдийн аль нь энэ шаардлагад хэрхэн нийцэх вэ?
>
> *Бодолт.* CCGT: ачаалал өөрчлөх хурд 0.06·400 = 24 МВт/мин — шаардлагаас 3.6 дахин их. Харин 40%-иас 100% хүртэл нэмэх чадал 240 МВт; 800 МВт-ыг хангахад ийм 3.3 станц бага ачаалалд «бэлэн» байх шаардлагатай.
>
> Поршент хөдөлгүүр: зогсолтоос 5 минутад 18 МВт авах тул 800 МВт-д ≈ 45 нэгж; гэхдээ тэдгээрийг өдрийн турш зогсоолттой байлгаж зөвхөн оройн оргилд асаах боломжтой.
>
> Сэргээгдэх эх үүсвэр ихтэй системд хамгийн бага ачаалалгүй, хурдан асаалттай поршент хөдөлгүүр ба батарей хуримтлуур давуу талтай; харин суурь ба хагас оргил ачаалалд CCGT-ийн өндөр АҮК давуу байна. Олон оронд хоёр технологийг хослуулж байна.

6.4. Хийн турбинтэй когенераци

Хийн турбины утааны хийн дулааныг уурын турбинд бус, шууд хотын дулаан хангамжийн усыг халаахад (халуун усны хаягдал дулааны бойлер) ашиглаж болно. Энэ нь жижиг ба дунд хотод, дулааны ачаалал их нөхцөлд хамгийн энгийн, үр ашигтай когенерацийн схем юм.

Жишээ 6.9. 50 МВт-ын хийн турбин (АҮК 35%) утааны хийн дулааны (түлшний дулаанаас турбины чадал ба 2% алдагдлыг хассан) 80%-ийг хаягдал дулааны бойлерт сүлжээний ус халаахад ашиглана. Дулааны чадал ба түлшний ашиглалтын нийт коэффициентийг ол.

Бодолт. Түлшний дулаан: 50/0.35 = 142.9 МВт; утааны хийн дулаан: 142.9 − 50 − 2.9 = 90.0 МВт; дулааны чадал 0.8·90 = 72 МВт.

Түлшний ашиглалт: (50 + 72)/142.9 = 0.853.

Цахилгаан ба дулааны харьцаа 50/72 = 0.69 нь нүүрсний ТЭЦ-ийнхээс (0.3–0.5) их буюу ижил дулааны ачаалалд илүү их цахилгаан үйлдвэрлэнэ. Хотын дулааны ачаалал улирлаар их хэлбэлздэг Монголын нөхцөлд зуны улиралд дулааны хэрэгцээ бага үед хийн турбиныг нээлттэй циклээр эсвэл бага ачааллаар ажиллуулна (лекц 7).

Усны хэрэглээ. Хосолсон циклийн станцын чадлын ердөө гуравны нэгийг уурын турбин үйлдвэрлэдэг тул конденсаторт хаях дулаан ба хөргөлтийн усны хэрэглээ ижил чадалтай нүүрсний станцынхаас ≈ 2.5–3 дахин бага. Иймээс агаарын хөргөлттэй конденсатор (лекц 2) ашиглахад АҮК-ийн алдагдал харьцангуй бага (≈ 0.5–1 пункт) бөгөөд усны нөөц хомс бүсэд хосолсон циклийн станц давуу талтай.

6.5. Системийг сэргээх чадвар

Эрчим хүчний систем бүхэлдээ унтарсан (blackout) тохиолдолд гаднаас тэжээл авахгүйгээр өөрөө асаж, сүлжээг алхам алхмаар сэргээх чадварыг **хар асаалт** (black start) гэнэ. Нүүрсний том блокийг асаахад тээрэм, сэнс, насосны их хэмжээний дотоод хэрэгцээ шаардагдах тул тэд гадны тэжээлгүйгээр асах боломжгүй. Харин дизель генераторoор асах аэродериватив эсвэл жижиг хийн турбин, поршент хөдөлгүүр, УЦС нь хар асаалтын эх үүсвэр болно. Импортын хамааралтай, гадаад холболт тасарсан тохиолдолд том хэсэг нь унтрах эрсдэлтэй Монголын төвийн системд хар асаалтын чадвартай хурдан эх үүсвэр, батарей хуримтлуур байх нь найдвартай ажиллагааны чухал нөхцөл юм.

7. Түлш ба устөрөгч

Хийн турбин голчлон байгалийн хийгээр ажиллах ч дизель түлш, шингэрүүлсэн нүүрсустөрөгчийн хий (LPG), синтез хий (лекц 5), биогаз, устөрөгчөөр ажиллах боломжтой. Түлш бүр шарагчийн загвар, ялгаруулалт, засвар үйлчилгээнд нөлөөлнө: шингэн түлшинд NO_x-ийг ус шүршиж бууруулах, хүхэр, ванадийн агууламжийг хянах шаардлагатай.

Устөрөгч нь CO_2 ялгаруулдаггүй ирээдүйн түлш боловч дөлний хурд нь метаныхаас 3–5 дахин их тул урьдчилан холих шарагчид дөл «буцах» (flashback) эрсдэл, дөлний температур өндөр тул NO_x ихсэх асуудалтай. Орчин үеийн DLN шарагч 30–50% (эзэлхүүнээр) устөрөгч хольж шатаах чадвартай, 100% устөрөгчийн шарагчийг 2030 он гэхэд арилжаанд гаргахаар үйлдвэрлэгчид ажиллаж байна. Устөрөгчийн эзэлхүүний илчлэг метаныхаас 3.3 дахин бага тул эзэлхүүнээр 30% хольход энергийн хувь ердөө 11% орчим байдгийг анхаарах хэрэгтэй:

$$\psi_{H2} = x_{H2}\cdot 10.79 \,/\, [x_{H2}\cdot 10.79 + (1 - x_{H2})\cdot 35.81] \tag{6.8}$$

Жишээ 6.10. Байгалийн хийд (метан гэж үзнэ) эзэлхүүнээр 30% ба 70% устөрөгч холивол түлшний энергид эзлэх устөрөгчийн хувь ба CO_2-ын харьцангуй бууралтыг ол.

Бодолт. 30%: $\psi = 0.3 \cdot 10.79/(3.237 + 0.7 \cdot 35.81) = 3.237/28.30 = 0.114$ — CO_2 11.4%-иар буурна.

70%: $\psi = 7.553/(7.553 + 10.743) = 0.413$ — CO_2 41%-иар буурна.

CO_2-ыг мэдэгдэхүйц бууруулахад их хэмжээний устөрөгч шаардлагатай; 400 МВт-ын CCGT (56%) 70% хольцоор ажиллахад жилд (5000 ц) түлшний дулаан $400 \cdot 5000/0.56 = 3.57$ ТВт·ц ($1.29 \cdot 10^{10}$ МДж) болох ба үүний 41.3% буюу $5.31 \cdot 10^{9}$ МДж-ийг устөрөгчөөр (120 МДж/кг) хангахад ≈ 44 мян.т устөрөгч шаардлагатай. Иймээс устөрөгчийн турбин нь их хэмжээний цэвэр устөрөгчийн хангамжтай салшгүй.

8. Монголын нөхцөлд хийн турбины хэрэглээ

Монголд байгалийн хийн хоолойн сүлжээ байхгүй, хийн станц ажиллахгүй байна. Гэвч хийн турбин ба поршент хөдөлгүүр нь системийн хамгийн тулгамдсан асуудал болох **оргил ачааллын чадлын хомсдол** ба **уян хатан байдлыг** шийдэх технологи юм (лекц 1). Боломжит түлшний хувилбарууд:

- **Хоолойн байгалийн хий.** ОХУ-аас БНХАУ руу Монголын нутгаар дамжих «Сибирийн хүч-2» хийн хоолойн төслийн хувьд 2025 оны есдүгээр сард Газпром ба CNPC компани хоолойг Монголоор дамжуулан барих тухай заавал биелүүлэх санамж бичигт гарын үсэг зурсан ч санхүүжилт, үнийн нөхцөл бүрэн тохиролцоогүй байна. Хоолой баригдвал түүнээс хий авч Улаанбаатар орчимд CCGT, когенерацийн станц барих боломж бүрдэнэ.
- **Шингэрүүлсэн байгалийн хий (LNG), LPG.** Тээвэр, хадгалалтын зардал их тул голчлон оргил, нөөц станцад.
- **Нүүрснээс гаргасан синтез хий, метан.** Нүүрс хийжүүлэлтийн цогцолбортой хослуулсан (лекц 5).
- **Нүүрсний давхаргын метан (CBM)** — судалгааны шатанд.
- **Дизель түлш** — алслагдсан бүсийн нөөц, яаралтай эх үүсвэр.

Жишээ 6.11. Улаанбаатарт 300 МВт (нетто, далайн түвшний 350 МВт ISO) CCGT станцыг LNG-ээр ажиллуулна: нетто АҮК 56%, хөрөнгө оруулалт 1100 \$/кВт, CRF = 0.0888, тогтмол зардал 25 \$/кВт·жил, хийн үнэ 12 \$/ГДж. (а) Жилд 4380 ц ($k_a = 0.5$), (б) 1500 ц (оргил) ажиллах үеийн LCOE-г ол.

Бодолт. Түлшний бүрэлдэхүүн: $3.6/0.56 \cdot 12/1000 = 0.0771$ \$/кВт·ц.

Хөрөнгийн ба тогтмол: $0.0888 \cdot 1100 + 25 = 122.7$ \$/кВт·жил. (а) $122.7/4380 = 0.028$ \$/кВт·ц → LCOE ≈ 0.105 \$/кВт·ц; (б) $122.7/1500 = 0.082$ → LCOE ≈ 0.159 \$/кВт·ц.

Хийн үнэ өндөр тул CCGT нь Монголын нүүрсний станцаас (≈ 0.05–0.07 \$/кВт·ц) үнэтэй. Гэвч оргил ачааллын үеийн импортын үнэ, хязгаарлалтын (эрчим хүч таслах) нийгэм-эдийн засгийн хохирол, агаарын бохирдлын зардлыг тооцвол оргил ба уян хатан чадлын хувьд хийн технологи өрсөлдөхүйц болох боломжтой. Хоолойн хийн үнэ 6–8 \$/ГДж хүрвэл (а) хувилбарын LCOE 0.067–0.080 \$/кВт·ц болно.

Жишээ 6.12. Жишээ 6.11-ийн 300 МВт CCGT жилд 4380 ц ажиллахад шаардлагатай LNG-ийн хэмжээг ол (LNG-ийн илчлэг 48.6 ГДж/т). Түүнийг 20 т-ын криоген цистерн машинаар тээвэрлэвэл хоногт хэдэн машин шаардлагатай вэ?

Бодолт. Түлшний дулаан: $300 \cdot 4380 / 0.56 = 2.35$ ТВт·ц $= 8.45 \cdot 10^6$ ГДж.

LNG: $8.45 \cdot 10^6 / 48.6 = 174\,000$ т/жил; хоногт ≈ 477 т буюу ≈ 24 цистерн.

Зүүн хойд Хятадын LNG-ийн терминалаас 1000 гаруй км замаар өдөр бүр 24 цистерн тээвэрлэх нь техникийн хувьд боломжтой ч тээврийн зардал, өвлийн замын нөхцөл, хадгалах савны (5–10 хоногийн нөөц ≈ 5000 м^3) хөрөнгө оруулалтыг нэмэх шаардлагатай. Иймээс LNG-ийн станц нь бага ажиллах цагтай оргил, нөөц чадалд илүү тохиромжтой.

8.1. Поршент хөдөлгүүрийн станц

Хийн (эсвэл хос түлшний) поршент хөдөлгүүрүүд нь Отто эсвэл Дизелийн циклээр ажиллах 1–20 МВт-ын дунд хурдны (500–750 эрг/мин) машин юм. Станц ихэвчлэн 5–30 ижил нэгжээс бүрдэнэ. Давуу талууд: (1) нэг нэгжийн АУК 44–49%, хэсэгчилсэн ачаалалд бараг буурдаггүй; (2) 2–5 минутад бүрэн ачаалал авна, асаалтын тоо засварын интервалд бараг нөлөөлдөггүй; (3) турбо компрессорын нөөцөөр өндөрт чадал бага буурна; (4) нэгжүүдийн олон тоо нь найдвартай байдлыг нэмэгдүүлнэ; (5) байгалийн хий, LNG, дизель, биогазаар ажиллана. Сул тал: нэгж чадал бага, тос, засвар үйлчилгээний хувьсах зардал их, дуу чимээ, NO_x-ийг SCR-ээр бууруулах шаардлагатай.

Жишээ 6.13. Нөөцийн 184 МВт чадлыг (а) нэг хийн турбин, (б) 18.4 МВт-ын 10 поршент хөдөлгүүрээр хангана. Нэгж бүрийн албадан зогсолтын коэффициент 3%. Хоёр хувилбарт 90%-иас (≥ 165.6 МВт) багагүй чадал бэлэн байх магадлалыг ол.

Бодолт. (а) Нэг нэгж: $P = 0.97$.

(б) 10 нэгжээс хамгийн ихдээ 1 нь зогссон байх магадлал: $0.97^{10} + 10 \cdot 0.03 \cdot 0.97^{9} = 0.737 + 0.228 = 0.965$. Харин 80%-иас багагүй (≤ 2 нэгж зогссон) байх магадлал 0.997.

Хоёр хувилбарын дундаж бэлэн чадал ижил (97%) боловч нэг их нэгжтэй хувилбарт 3% магадлалтайгаар бүх 184 МВт нэг дор алдагдана, харин олон нэгжтэй хувилбарт ихэнх тохиолдолд зөвхөн 18.4 МВт алдагдана. Энэ нь жижиг системд олон нэгжтэй станцын нөөцийн чадлын «бодит үнэ цэнэ» өндөр байдгийг харуулна.

Монголын нөхцөлд хийн турбинд тавигдах нэмэлт шаардлага: (1) далайн түвшнээс өндөрт чадал буурахыг тооцож тоноглолыг сонгох; (2) −40°C-ийн хүйтэнд түлшний систем, тосолгоо, орох агаарын мөстөлтөөс хамгаалах; (3) тоос шороотой салхинд орох агаарын шүүлтүүрийг олон шаттай хийх; (4) хийн турбинаас гарах дулааныг хотын дулаан хангамжид ашиглах (когенераци, лекц 7) замаар түлшний ашиглалтыг 80%-иас дээш хүргэх.

9. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Хийн турбин	Gas turbine	Газовая турбина
Брайтоны цикл	Brayton (Joule) cycle	Цикл Брайтона
Даралтын харьцаа	Pressure ratio	Степень повышения давления
Турбины орох хийн температур	Turbine inlet temperature (TIT)	Температура газов перед турбиной
Хуурай бага NO_x-тэй шарагч	Dry low NO_x (DLN) combustor	Малоэмиссионная камера сгорания
Дулааны хаалт бүрхүүл	Thermal barrier coating (TBC)	Термобарьерное покрытие
Аэродериватив турбин	Aeroderivative gas turbine	Авиапроизводная ГТУ

Монгол	Англи	Орос
Орох чиглүүлэгч ир	Inlet guide vanes (IGV)	Входной направляющий аппарат
Хаягдал дулааны зуух	Heat recovery steam generator (HRSG)	Котёл-утилизатор
Пинч цэг	Pinch point	Минимальный температурный напор
Нэмэлт шаталт	Supplementary (duct) firing	Дожигание
Хосолсон цикл	Combined cycle (CCGT)	Парогазовая установка (ПГУ)
Нээлттэй цикл	Open cycle (OCGT)	Простой цикл ГТУ
Поршент хөдөлгүүр	Reciprocating engine	Газопоршневая установка
Эквивалент ажлын цаг	Equivalent operating hours (EOH)	Эквивалентные часы работы

Хүснэгт 6.2. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Хийн турбин компрессор, шаталтын камер, турбинаас бүрдэх ба компрессор турбины ажлын 50–60%-ийг зарцуулна.
- Идеал Брайтоны циклийн АҮК $\eta = 1 - 1/\pi^{(k-1)/k}$; бодит циклийн АҮК ба хувийн ажил ТІТ өсөх тусам өснө.
- ТІТ 1600°C давсан нь ирний хөргөлт, керамик бүрхүүл, нэг талст хайлшийн ачаар боломжтой болсон.
- Хийн турбины чадал агаарын нягттай пропорциональ: Улаанбаатарт өндрийн нөлөөгөөр ≈ 15% буурах ч өвлийн хүйтэнд нөхөгдөнө.
- DLN шарагч NO_x-ийг 9–25 ppm хүртэл бууруулах боловч бага ачаалал, шаталтын тогтворжилтын хязгаартай.
- HRSG-ийн уурын бүтээмжийг пинч цэгийн балансаар тооцно; олон даралтат HRSG яндангийн хийг 80–90°C хүртэл хөргөнө.
- Хосолсон циклийн нетто АҮК 55–64% хүрч, дулааны хөдөлгүүрийн хамгийн өндөр үзүүлэлттэй.
- Хийн технологи нь оргил ба уян хатан чадлыг хангах; Монголд түлшний хангамж (хоолойн хий, LNG) гол хязгаарлагч.

Хяналтын асуулт

1. Хийн турбины үндсэн хэсгүүд ба тэдгээрийн үүргийг тайлбарла.
2. Хүнд даацын ба аэродериватив турбины ялгааг нэрлэ.
3. Идеал Брайтоны циклийн АҮК яагаад зөвхөн даралтын харьцаанаас хамаардаг вэ?
4. Хамгийн их хувийн ажилд харгалзах даралтын харьцааг гарга.
5. Бодит циклд ТІТ-ийг өсгөх нь АҮК ба хувийн ажилд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
6. Регенераци, завсрын хөргөлт, дахин шаталтын зарчмыг тайлбарла.
7. Орчны температур ба өндөр хийн турбины чадалд яагаад нөлөөлдөг вэ?
8. Орох агаарын мөстөлт гэж юу вэ? Түүнээс хэрхэн сэргийлэх вэ?
9. DLN шарагчийн зарчим ба сул талыг тайлбарла.
10. Турбины ирийг хөргөх аргуудыг нэрлэ.
11. HRSG-ийн пинч цэг ба ойртолтын температурыг тодорхойл.
12. Олон даралтат HRSG яагаад үр ашигтай вэ?
13. Хосолсон циклийн АҮК-ийн томьёог тайлбарла.
14. CCGT-ийн хэсэгчилсэн ачааллын үед IGV-ийн үүрэг юу вэ?

15. Устөрөгч хольж шатаах техникийн сорилтуудыг нэрлэ.
16. Монголд хийн технологи нэвтрүүлэх түлшний хувилбаруудыг харьцуул.
17. Эквивалент ажлын цаг (EOH) гэж юу вэ? Асаалтын тоо засварын зардалд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
18. Хийн турбинтэй когенерацийн давуу талыг нүүрсний ТЭЦ-тэй харьцуул.
19. Олон нэгжтэй поршент хөдөлгүүрийн станцын найдвартай байдлын давуу талыг тайлбарла.
20. Компрессорын бохирдол чадал ба АҮК-д хэрхэн нөлөөлөх вэ? Түүнийг хэрхэн арилгадаг вэ?
21. Хар асаалт гэж юу вэ? Ямар эх үүсвэр энэ чадвартай вэ?
22. Хосолсон циклийн станцын усны хэрэглээ нүүрсний станцаас яагаад бага вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Идеал Брайтоны циклд $\pi = 25$ бол АҮК? *Хариу: 60.1%.*
2. Жишээ 6.1-д $T_3 = 1400$ K бол хувийн ажил? *Хариу: ≈ 419 кДж/кг.*
3. Жишээ 6.2-т $\eta_к = 0.90$ бол компрессорын гаралтын температур? *Хариу: ≈ 699 K.*
4. Далайн түвшнээс 1500 м өндөрт даралтын харьцаа p_h/p_0? *Хариу: ≈ 0.835.*
5. Жишээ 6.3-т орчны температур −20°C бол чадал ($a = 1.0$)? *Хариу: ≈ 271 МВт.*
6. Жишээ 6.5-т пинч 15 K бол уурын бүтээмж? *Хариу: ≈ 72.4 кг/с.*
7. Хийн турбины АҮК 40%, HRSG 0.87, уурын цикл 0.37, $\zeta = 0.015$ бол $\eta_{хц}$? *Хариу: ≈ 58.8%.*
8. Жишээ 6.7-д уурын циклийн АҮК 38% бол нетто АҮК? *Хариу: ≈ 57.3%.*
9. Эзэлхүүнээр 50% устөрөгчийн энергийн хувь? *Хариу: 23.2%.*
10. Жишээ 6.4-д жилд 4000 ц, 300 асаалттай бол их засварын интервал? *Хариу: 3.2 жил.*
11. Жишээ 6.9-т хийн турбины АҮК 38% бол түлшний ашиглалт? *Хариу: ≈ 86.0%.*
12. Жишээ 6.13-т FOR = 5% бол (б) хувилбарт ≥ 90% чадал бэлэн байх магадлал? *Хариу: 0.914.*
13. Жишээ 6.6-т яндангийн хийг 100°C хүртэл хөргөвөл нэмэлт цахилгаан? *Хариу: ≈ 7.1 МВт.*
14. Орох шүүлтүүрийн даралтын уналт 0.8 кПа-аар нэмэгдвэл 280 МВт-ын турбины чадлын алдагдал? *Хариу: ≈ 3.4 МВт.*
15. Жишээ 6.12-д станц жилд 1500 ц ажиллавал LNG-ийн жилийн хэрэгцээ? *Хариу: ≈ 59 500 т.*
16. Хийн турбины АҮК 42%, уурын цикл 0.38, $\eta_{HRSG} = 0.88$, $\zeta = 0.015$ бол $\eta_{хц}$? *Хариу: ≈ 60.9%.*
17. Жишээ 6.5-д HRSG-д орох хийн температур 630°C бол уурын бүтээмж (пинч 10 K)? *Хариу: ≈ 81.1 кг/с.*
18. Жишээ 6.11-д хийн үнэ 7 \$/ГДж, $k_a = 0.5$ бол LCOE? *Хариу: ≈ 0.073 \$/кВт·ц.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Saravanamuttoo H.I.H., Rogers G.F.C., Cohen H., Straznicky P.V. Gas Turbine Theory. 7th ed. — Pearson, 2017.
3. Kehlhofer R. et al. Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants. 3rd ed. — PennWell, 2009.
4. Boyce M.P. Gas Turbine Engineering Handbook. 4th ed. — Butterworth-Heinemann, 2012.
5. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. — М.: МЭИ, 2009.
6. Lefebvre A.H., Ballal D.R. Gas Turbine Combustion. 3rd ed. — CRC Press, 2010.

7. ISO 3977-2. Gas turbines — Procurement — Part 2: Standard reference conditions and ratings. — 1997.
8. IEA. Projected Costs of Generating Electricity, 2020 Edition. — Paris, 2020.
9. Jamestown Foundation. Putin’s PRC Visit Failed to Advance Power of Siberia 2. — 2026.

Лекц 7. Когенераци ба тригенераци

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Дулаан, цахилгааныг хамт үйлдвэрлэх (когенераци) ба хөргөлтийг нэмж үйлдвэрлэх (тригенераци)-ийн термодинамикийн үндэслэлийг тайлбарлах; түлшний ашиглалтын коэффициент, цахилгаан-дулааны харьцаа, анхдагч энергийн хэмнэлтийг тооцох; эсрэг даралтын, отбортой конденсацын, хийн турбинтэй, поршент хөдөлгүүртэй когенерацийн схемийг харьцуулах; хотын дулаан хангамжийн температурын график, дулааны ачааллын жилийн графикийг ашиглан станцын суурь ба оргил чадлыг сонгох; ТЭЦ-ийн түлшийг цахилгаан ба дулааны хооронд хуваарилах аргуудыг харьцуулах; дулааны хуримтлуур, цахилгаан бойлер, дулааны насос, шингээлтийн хөргөгчийн хэрэглээг үнэлэх; Монголын хотын дулаан хангамжийн онцлогийг шинжлэх.

Түлхүүр үг: когенераци, ТЭЦ, тригенераци, түлшний ашиглалтын коэффициент, цахилгаан-дулааны харьцаа, анхдагч энергийн хэмнэлт (PES), эсрэг даралтын турбин, отбортой турбин, халаалтын отбор, сүлжээний халаагч, температурын график, чанарын зохицуулалт, градус-хоног, оргилын усан халаалтын зуух, ТЭЦ-ийн коэффициент α, түлш хуваарилах арга, дулааны хуримтлуур, power-to-heat, дулааны насос, шингээлтийн хөргөгч.

1. Когенерацийн тухай ойлголт

Лекц 2-т үзсэнээр конденсацын станцад түлшний дулааны 45–50% нь 30–45°C-ийн бага температуртайгаар конденсатороор орчинд хаягддаг. Энэ дулааныг ашиглах боломжгүй, учир нь хотын дулаан хангамжид 70–150°C-ийн ус шаардлагатай. **Когенераци** (дулаан, цахилгааныг хамт үйлдвэрлэх, combined heat and power — CHP) нь турбинаас уурыг бага биш, харин шаардлагатай температурын түвшинд (0.05–0.25 МПа, 80–130°C) авч, түүний конденсацын дулааныг дулаан хангамжид ашиглана. Үүний үр дүнд уурын нэг хэсэг конденсатор хүртэл өргөсөхгүй тул цахилгааны үйлдвэрлэл бага зэрэг буурах боловч өмнө нь хаягддаг байсан их хэмжээний дулааныг ашигтайгаар «худалдана».

Когенерацийн станцыг Зөвлөлт Холбоот Улс, Монголд **ТЭЦ** (теплоэлектроцентраль), Монгол хэлэнд ихэвчлэн **ДЦС** (дулааны цахилгаан станц) гэж нэрлэдэг. Хүйтэн уур амьсгалтай, нягтаршил өндөр хотуудад (Скандинав, ОХУ, Хятадын хойд хэсэг, Монгол) хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн гол эх үүсвэр нь ТЭЦ байдаг. Монголын бүх томоохон ДЦС (Улаанбаатарын ДЦС-2, 3, 4, Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсан) когенерацийн станц бөгөөд Улаанбаатарын төвлөрсөн дулаан хангамжийн дийлэнхийг хангадаг.

Тригенераци (combined cooling, heat and power — CCHP) нь когенерацийн дулааны нэг хэсгээр шингээлтийн хөргөгчийг ажиллуулж зун хөргөлт үйлдвэрлэнэ. Энэ нь дулааны ачаалал бага зуны улиралд станцын дулааны ашиглалтыг нэмэгдүүлдэг.

2. Когенерацийн үзүүлэлтүүд

Когенерацийн станцын үр ашгийг цахилгааны АҮК-ээр дангаар нь үнэлэх нь буруу, учир нь дулаан бас бүтээгдэхүүн юм. Үндсэн үзүүлэлтүүд:

$$\eta_{\text{ашиг}} = (W + Q) / (B \cdot Q^{р}_{н}) \tag{7.1}$$

$$\sigma = W / Q \tag{7.2}$$

энд W — цахилгаан, Q — хэрэглэгчид нийлүүлсэн дулаан, $\eta_{\text{ашиг}}$ — түлшний ашиглалтын нийт коэффициент (75–90%), σ — цахилгаан-дулааны харьцаа (power-to-heat ratio). Уурын эсрэг даралтын турбинд σ = 0.2–0.45, отбортой турбинд 0.3–0.6 (отборын ачааллаас хамаарна), хийн турбинтэй когенерацид 0.5–0.8, хосолсон циклийн ТЭЦ-д 0.8–1.3, поршент хөдөлгүүрт 0.8–1.1.

Түлшний ашиглалтын коэффициент нь цахилгаан ба дулааны «чанар»-ын ялгааг тооцдоггүй (1 МВт·ц цахилгаан нь 1 МВт·ц 90°C-ийн дулаанаас хамаагүй үнэ цэнэтэй). Иймээс Европын холбооны когенерацийн удирдамжид **анхдагч энергийн хэмнэлт** (primary energy savings, PES)-ийг ижил бүтээгдэхүүнийг тусдаа үйлдвэрлэхтэй харьцуулж тооцдог:

$$\mathrm{PES} = 1 - 1 \,/\, (\eta_W/\eta_{W,\mathrm{ref}} + \eta_Q/\eta_{Q,\mathrm{ref}}) \qquad (7.3)$$

энд $\eta_W = W/(B\cdot Q)$, $\eta_Q = Q/(B\cdot Q)$ — когенерацийн цахилгааны ба дулааны хувийн АҮК, $\eta_{W,\mathrm{ref}}$, $\eta_{Q,\mathrm{ref}}$ — тусдаа үйлдвэрлэлийн жишиг АҮК (жишээ нь нүүрсний конденсацын станц 0.40, усан халаалтын зуух 0.88). PES > 10% бол «өндөр үр ашигтай когенераци» гэж үздэг.

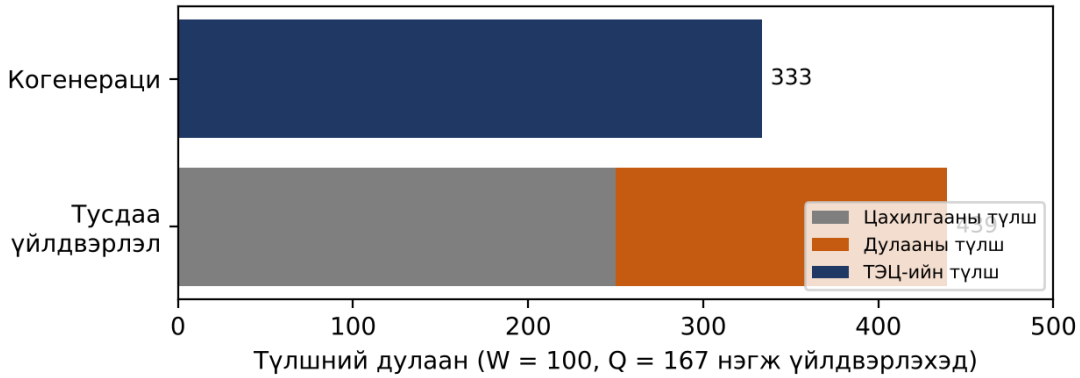
Жишээ 7.1. ТЭЦ түлшний дулааны 30%-ийг цахилгаан, 50%-ийг хэрэглэгчид нийлүүлэх дулаан болгоно. Тусдаа үйлдвэрлэлийн жишиг: конденсацын станц 40%, усан халаалтын зуух 88%. Түлшний ашиглалт, σ, PES-ийг ол. 100 нэгж цахилгаан үйлдвэрлэхэд хоёр хувилбарын түлшний зарцуулалтыг харьцуул.

Бодолт. $\eta_{\text{ашиг}} = 0.30 + 0.50 = 0.80$; $\sigma = 0.30/0.50 = 0.60$.

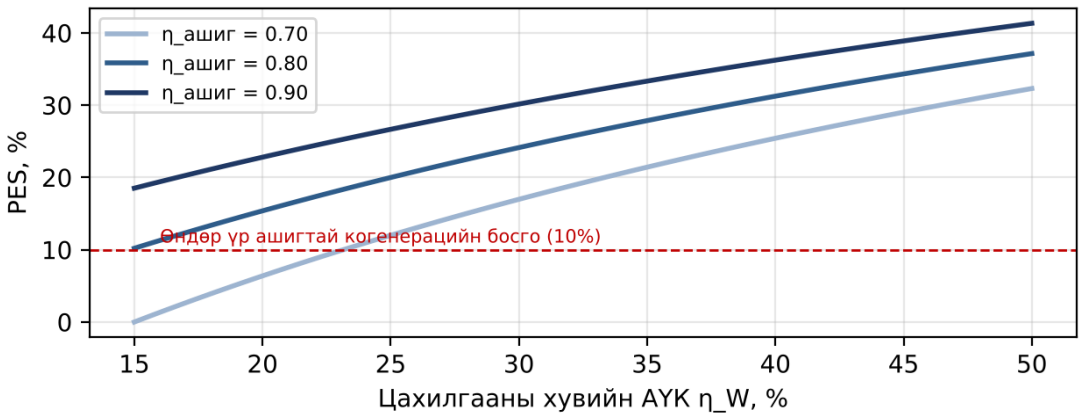
$\mathrm{PES} = 1 - 1/(0.30/0.40 + 0.50/0.88) = 1 - 1/(0.750 + 0.568) = 0.241$ (24.1%).

$W = 100$, $Q = 166.7$ нэгж: тусдаа — $100/0.40 + 166.7/0.88 = 250 + 189.4 = 439.4$; когенераци — $266.7/0.80 = 333.4$ нэгж (зураг 7.1).

Когенераци түлшийг 24% хэмнэж байна. Монголын хуучин ТЭЦ-үүд дулааны хуваарьт горимд (сүлжээний халаагчаар бүх уурыг ашиглах) ажиллахад түлшний ашиглалт 75–80% хүрдэг бол зуны конденсацын горимд 25–30% хүртэл буурдаг; жилийн дундаж нь 50–60% байдаг (лекц 4, жишээ 4.12).



Зураг 7.1. Ижил цахилгаан, дулааныг тусдаа ба когенерацийн аргаар үйлдвэрлэх түлшний зарцуулалт (жишээ 7.1)



Зураг 7.2. Анхдагч энергийн хэмнэлт цахилгааны АҮК ба түлшний ашиглалтаас хамаарах нь (жишиг 0.40 ба 0.88)

Зураг 7.2-оос харахад ижил түлшний ашиглалттай үед цахилгааны хувь их байх тусам PES өснө: цахилгаан нь дулаанаас «үнэ цэнэтэй» тул түүнийг их үйлдвэрлэх нь анхдагч энергийг илүү хэмнэнэ. Түлшний ашиглалт 70%, цахилгааны АҮК 20%-иас бага когенераци нь тусдаа үйлдвэрлэлээс ч муу үр дүнтэй (PES < 0) байж болно. Энэ нь зөвхөн «ашиглалтын коэффициент» өндөр байх нь хангалтгүй болохыг харуулна.

3. Когенерацийн технологиуд

3.1. Эсрэг даралтын уурын турбин

Эсрэг даралтын турбин (Р төрөл, back-pressure) конденсаторгүй: бүх уур турбинд 0.12–0.6 МПа хүртэл өргөсөөд сүлжээний халаагч эсвэл үйлдвэрийн хэрэглэгчид очно. Конденсаторын алдагдал огт байхгүй тул түлшний ашиглалт хамгийн өндөр (85–90%) боловч цахилгааны үйлдвэрлэл дулааны хэрэгцээгээр бүрэн тодорхойлогдоно: дулаан хэрэггүй бол цахилгаан үйлдвэрлэх боломжгүй. Иймээс эсрэг даралтын турбин нь жилийн турш тогтмол уурын хэрэгцээтэй үйлдвэрт (цаас, химийн, хүнсний) эсвэл хотын дулааны суурь ачааллыг хангахад тохиромжтой.

Турбинаас авах дулаан ба цахилгааныг 1 кг уурын тутамд:

$$w = (h_0 - h_{отб})\cdot\eta_м\cdot\eta_г, \quad q = h_{отб} - h_к, \quad D = Q / q \tag{7.4}$$

энд h_0 — турбины өмнөх уурын энтальпи, $h_{отб}$ — отбор (эсрэг даралт)-ын бодит энтальпи, $h_к$ — сүлжээний халаагчаас буцах конденсатын энтальпи.

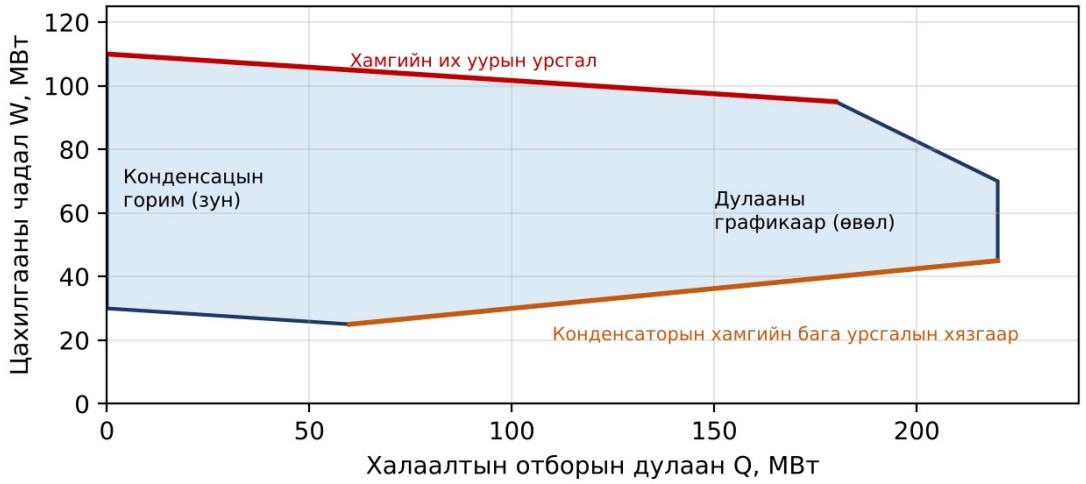
> **Жишээ 7.2.** Эсрэг даралтын турбин: уур 12.75 МПа, 555°C (h_0 = 3480 кДж/кг), 0.12 МПа хүртэл өргөснө (бодит $h_{отб}$ = 2560 кДж/кг), конденсат 104°C ($h_к$ = 436 кДж/кг) буцна; $\eta_м\cdot\eta_г$ = 0.965. Уурын зарцуулалт 100 кг/с бол цахилгаан, дулааны чадал, σ-г ол.
>
> *Бодолт.* w = (3480 − 2560)·0.965 = 888 кДж/кг; W = 100·888 = 88.8 МВт.
>
> q = 2560 − 436 = 2124 кДж/кг; Q = 212.4 МВт.
>
> σ = 88.8/212.4 = 0.42. Зуухны АҮК 0.90 гэвэл түлшний дулаан ≈ (3480 − 436)·100/0.90 = 338 МВт; түлшний ашиглалт (88.8 + 212.4)/338 = 0.89.
>
> Хэрэв ижил уурыг конденсатор хүртэл (≈ 2300 кДж/кг) өргөсгөвөл нэмэлт ≈ 250 кДж/кг ажил гарах ч 212 МВт дулаан хаягдана: өөрөөр хэлбэл когенерацид 25 МВт цахилгааныг «золиосолж» 212 МВт дулаан авч байна — 1 нэгж цахилгааны оронд 8.5 нэгж дулаан.

3.2. Отбортой конденсацын турбин

Отбортой турбин (Т — халаалтын отбортой, ПТ — үйлдвэрийн ба халаалтын отбортой) нь уурын нэг хэсгийг дулаан хангамжид авч, үлдсэнийг конденсатор руу өргөсгөнө. Халаалтын отборууд ихэвчлэн хоёр (доод 0.05–0.2 МПа, дээд 0.06–0.25 МПа) байх ба сүлжээний усыг шат дараалан хоёр халаагчаар халааж дулаан ялгаруулах даралтыг бууруулна. Отборын даралтыг эргэлдэх хаалт (диафрагм)-аар зохицуулж, дулаан ба цахилгааны үйлдвэрлэлийг тодорхой хүрээнд бие биеэсээ хамааралгүй өөрчлөх боломжтой — энэ нь эсрэг даралтын турбинаас давуу тал. Гэхдээ конденсатор руу хамгийн бага «агааржуулах» урсгал (турбины бага даралтын хэсгийг хэт халахаас хамгаалах) байх шаардлагатай тул бүрэн дулааны горимд ч бага хэмжээний конденсацын алдагдал үлдэнэ.

Дулааны ачаалал их үед (өвөл) отбортой турбин ТЭЦ-ийн дулааны график дагуу ажиллаж конденсацын урсгал хамгийн бага, түлшний ашиглалт өндөр байна. Зун дулааны ачаалал бага үед турбин конденсацын горимд шилжиж, АҮК нь ердийн конденсацын станцынхаас ч бага (параметр бага, отборын хаалтын дроссель алдагдал) болно. Энэ нь Монголын ТЭЦ-үүдийн зуны үйлдвэрлэлийн өртөг өндөр байдаг шалтгаан юм.

Отбортой турбины ажиллах боломжит горимуудыг **горимын диаграм** (W–Q диаграм) дээр олон өнцөгтөөр дүрсэлдэг (зураг 7.3): дээд хязгаар нь турбинаар дамжих уурын хамгийн их урсгал, баруун доод хязгаар нь конденсатор руу орох хамгийн бага урсгал, зүүн хил нь отборгүй конденсацын горим. Өвөл ТЭЦ олон өнцөгтийн баруун хэсэгт, зун зүүн хэсэгт ажиллана. Тодорхой дулааны ачаалалд цахилгааныг өөрчлөх боломжит муж (босоо зай) нь дулааны ачаалал өсөх тусам нарийсдаг — энэ нь ТЭЦ-ийн уян хатан байдал өвөл хамгийн бага байдгийг харуулна.



Зураг 7.3. Отбортой турбины горимын диаграм (схем)

Сүлжээний халаагчийг шатлах. Сүлжээний усыг нэг халаагчаар бус, хоёр (заримдаа гурав) шатлан халаах нь термодинамикийн хувьд ашигтай: доод халаагч бага даралтын отборын уураар усыг завсрын температур хүртэл, дээд халаагч өндөр даралтын отборын уураар эцсийн температур хүртэл халаана. Бага даралтын уур турбинд илүү өргөсөж нэмэлт ажил хийсний дараа дулаанаа өгнө. Халаагч бүрийн уурын зарцуулалтыг энергийн балансаар олно:

$$D_i = G \cdot c_p \cdot (\tau_{\text{гар},i} - \tau_{\text{ор},i}) \,/\, (h_{\text{отб},i} - h'_i) \qquad (7.5)$$

Жишээ 7.3. Сүлжээний ус 1000 кг/с, 60°C-аас 115°C хүртэл халах ёстой. Доод халаагч усыг 90°C хүртэл халаана: отборын уур 0.085 МПа (ханасан 95°C), $h_{\text{отб}} = 2550$, дренаж $h' = 398$ кДж/кг. Дээд халаагч 115°C хүртэл: 0.2 МПа (120°C), $h_{\text{отб}} = 2650$, $h' = 504$ кДж/кг. Халаагч бүрийн уурын зарцуулалтыг ол. Доод отборын уур дээдээс 1 кг тутамд 100 кДж нэмэлт ажил хийдэг бол хоёр шатлалын цахилгааны ашиг хэд вэ?

Бодолт. Доод: $Q_1 = 1000 \cdot 4.19 \cdot 30 = 125.7$ МВт; $D_1 = 125\,700/(2550 - 398) = 58.4$ кг/с.

Дээд: $Q_2 = 1000 \cdot 4.19 \cdot 25 = 104.8$ МВт; $D_2 = 104\,800/(2650 - 504) = 48.8$ кг/с.

Хэрэв бүх усыг дээд отбороор халаавал 107.4 кг/с уур хэрэгтэй (нийт урсгал бараг ижил), харин шатласан хувилбарт 58.4 кг/с уур бага даралт хүртэл өргөсөж $58.4 \cdot 100 = 5.8$ МВт нэмэлт цахилгаан гарна. Гадна температур өндөр үед зөвхөн доод халаагчаар ажиллах нь цахилгааны үйлдвэрлэлийг цаашид нэмэгдүүлнэ.

3.3. Хийн турбин ба хосолсон циклтэй ТЭЦ

Хийн турбины утааны хийгээр сүлжээний ус халаах (лекц 6, жишээ 6.9), эсвэл хосолсон циклийн уурын турбиныг отбортой хийх замаар өндөр σ-тай когенераци хийнэ. Хосолсон циклийн ТЭЦ-ийн цахилгааны АҮК 45–52%, түлшний ашиглалт 85–90% хүрч, ижил дулааны ачаалалд нүүрсний ТЭЦ-ээс 2–3 дахин их цахилгаан үйлдвэрлэнэ. Европын ихэнх том хотуудын дулаан хангамжийн шинэ эх үүсвэрүүд энэ төрлийнх.

3.4. Поршент хөдөлгүүр ба бусад

Поршент хөдөлгүүрийн утааны хий (400–500°C), хөргөлтийн хүрэм (90°C), тосны хөргөгч, турбо компрессорын агаарын хөргөгчөөс дулаан авна. 1–20 МВт-ын барилга, хороолол, эмнэлэг, үйлдвэрийн когенерацид өргөн хэрэглэгддэг. Түүнчлэн биомассын ба хог хаягдлын CFB станц, түлшний элемент, органик Ренкиний цикл (ORC) зэрэг технологиор когенераци хийж болно.

Технологи	Чадал, МВт	η_w, %	$\eta_{ашиг}$, %	σ	Хэрэглээ
Эсрэг даралтын уурын турбин	1–150	15–30	85–90	0.2–0.45	Үйлдвэр, хотын суурь
Отбортой уурын турбин	25–300	20–35	60–85	0.3–0.6	Хотын ТЭЦ
Хийн турбин + бойлер	5–300	30–40	75–85	0.5–0.8	Хот, үйлдвэр
Хосолсон циклийн ТЭЦ	50–500	45–52	80–90	0.8–1.3	Том хот
Поршент хөдөлгүүр	0.5–20	38–46	80–90	0.8–1.1	Хороолол, барилга
Биомасс/хог CFB + турбин	5–100	20–30	80–90	0.25–0.4	Хот, үйлдвэр

Хүснэгт 7.1. Когенерацийн технологиудын харьцуулалт

4. Хотын дулаан хангамж

4.1. Дулааны ачаалал

Хотын дулааны ачаалал нь халаалт (барилгын дулааны алдагдлыг нөхөх), агааржуулалт, халуун усны хэрэгцээнээс бүрдэнэ. Халаалтын ачаалал гадна агаарын температураас шугаман хамааралтай:

$$Q_х(t_г) = Q_{х,max}\cdot(t_д - t_г) / (t_д - t_{тооц}) \tag{7.6}$$

энд $t_д$ — барилгын дотоод тооцооны температур (18–20°C), $t_г$ — гадна агаарын температур, $t_{тооц}$ — халаалтын тооцооны гадна температур (Улаанбаатарт ≈ −39°C). Халаалтын жилийн дулааны хэрэгцээг **градус-хоног** (heating degree days, HDD)-оор тооцно:

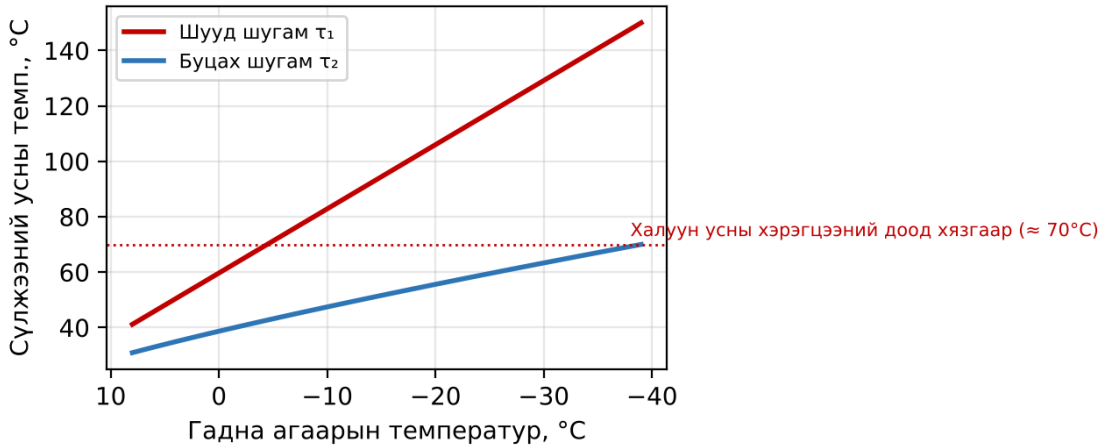
$$Q_{жил} = 24\cdot Q_{х,max}\cdot HDD / (t_д - t_{тооц}),\quad HDD = \Sigma\,(t_д - t_{г,хоног}) \tag{7.7}$$

> **Жишээ 7.4.** Улаанбаатарын халаалтын улирал 243 хоног, улирлын дундаж гадна температур ≈ −9.5°C гэж үзье ($t_д$ = 18°C, $t_{тооц}$ = −39°C). Халаалтын хамгийн их ачаалал 1000 МВт хотын жилийн халаалтын дулааны хэрэгцээ ба халаалтын ачааллын «бүрэн ачааллын эквивалент цаг»-ийг ол.
>
> *Бодолт.* HDD = 243·(18 + 9.5) = 6683 °C·хоног.
>
> $Q_{жил}$ = 24·1000·6683/57 = 2 814 000 МВт·ц ≈ 2.81 ТВт·ц (≈ 2.42 сая Гкал).
>
> Эквивалент цаг: 2 814 000/1000 = 2814 ц/жил. Энэ нь Европын хотуудынхаас (1500–2200 ц) их бөгөөд Монголд когенерацийн дулааны хэсэг жилийн туршид харьцангуй их ашиглагдаж, ТЭЦ-ийн эдийн засгийн үр ашиг өндөр байх үндэслэл юм.

4.2. Температурын график ба зохицуулалт

Хотын дулааны сүлжээнд дулааны нийлүүлэлтийг ихэвчлэн **чанарын зохицуулалт**-аар — сүлжээний усны урсгалыг тогтмол байлгаж, шууд шугамын усны температур τ_1-ийг гадна агаарын температураас хамааруулан өөрчилж — хийдэг. Монгол, ОХУ-ын хотуудад 150/70°C эсвэл 130/70°C-ийн температурын график хэрэглэгддэг (зураг 7.4). Халуун усны хэрэгцээг хангах үүднээс шууд шугамын температурыг 65–70°C-аас доош бууруулдаггүй («график хугарах цэг»). Сүүлийн үеийн «4 дэх үеийн» дулаан хангамжийн системд 70/40°C хүртэл бууруулсан бага температурын график хэрэглэж, сүлжээний алдагдлыг багасгах, ТЭЦ-ийн

отборын даралтыг бууруулж цахилгааны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, дулааны насос, нарны коллектор зэрэг бага температурын эх үүсвэрийг холбох боломж бүрдүүлж байна.



Зураг 7.4. Хотын дулааны сүлжээний 150/70°C-ийн температурын график (тооцооны гадна температур −39°C, ойролцоо)

4.3. Сүлжээний усны урсгал ба насосны чадал

Сүлжээний усны урсгалыг дулааны ачаалал ба шууд, буцах шугамын температурын зөрүүгээр тодорхойлно. Хотын сүлжээний насосны чадал нь урсгал ба даралтын уналтаар тодорхойлогдох ба тогтмол сүлжээнд даралтын уналт урсгалын квадраттай пропорциональ тул насосны чадал урсгалын кубтэй пропорциональ өснө:

$$G = Q / (c_p \cdot (\tau_1 - \tau_2)), \quad N_{нас} = G \cdot \Delta p / (\rho \cdot \eta_{нас}) \tag{7.8}$$

Жишээ 7.5. Хотын дулааны ачаалал 500 МВт, тооцооны температурын зөрүү 80 K (150/70°C), сүлжээний насосны даралт 1.2 МПа, АҮК 0.8. Урсгал, насосны чадлыг ол. Хэрэглэгчийн дулааны төвүүдийн тохируулга муу байснаас буцах усны температур өсч температурын зөрүү 50 K болсон бол ижил дулааныг хүргэхэд урсгал ба насосны чадал хэд болох вэ?

Бодолт. ΔT = 80 K: G = 500 000/(4.19·80) = 1492 кг/с; N = 1492·1.2·10⁶/(1000·0.8) = 2.24 МВт.

ΔT = 50 K: G = 2387 кг/с (1.6 дахин); даралтын уналт $1.6^2 = 2.56$ дахин өсөх тул N = $2.24 \cdot 1.6^3 \approx 9.2$ МВт.

Хэрэглэгчийн талын тохируулга (дулааны тоолуур, автомат дулааны төв, радиаторын термостат) муу байх нь «бага ΔT синдром» үүсгэж, насосны цахилгааныг 4 дахин нэмэгдүүлж, сүлжээний дамжуулах чадварыг хязгаарлана. Иймээс сүлжээний шинэчлэлд хэрэглэгчийн дулааны төвийг автоматжуулах нь хамгийн хямд, үр ашигтай арга хэмжээнүүдийн нэг.

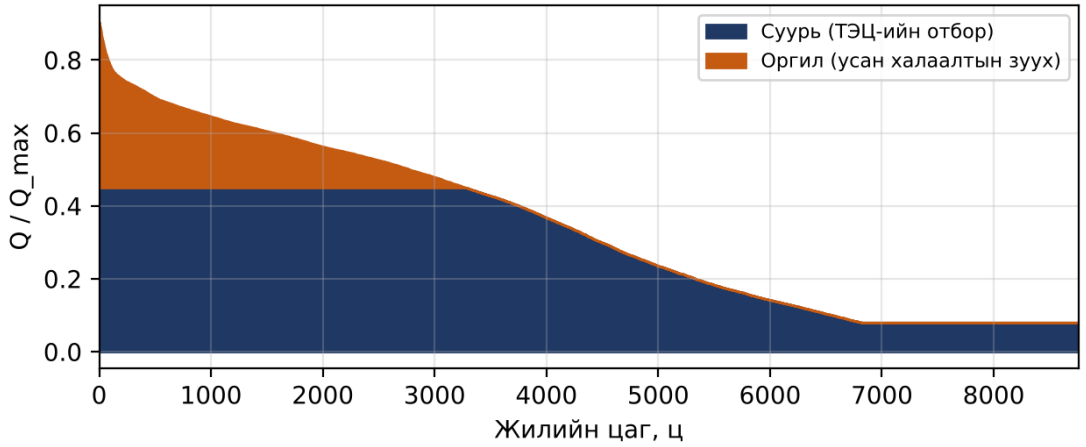
Халуун усны хэрэгцээ. Нэг хүн хоногт 80–120 л 55°C-ийн ус хэрэглэдэг гэж тооцдог. 5°C-ийн хүйтэн усыг 55°C хүртэл халаахад 100 л тутамд 0.1·4.19·50/3.6 = 5.8 кВт·ц дулаан шаардагдана. Энэ ачаалал жилийн турш бараг тогтмол тул зуны улиралд ТЭЦ-ийн дулааны цорын ганц ачаалал болдог бөгөөд хотын нийт дулааны хэрэгцээний 15–25%-ийг эзэлнэ.

4.4. Дулааны ачааллын жилийн график ба ТЭЦ-ийн коэффициент

Жилийн 8760 цагийн дулааны ачааллыг буурах дарааллаар эрэмбэлсэн **ачааллын үргэлжлэх хугацааны график** (зураг 7.5)-аар ТЭЦ-ийн отборын ба оргилын эх үүсвэрийн чадлын харьцааг сонгоно. ТЭЦ-ийн отборын чадлын хамгийн их дулааны ачаалалд эзлэх

хувийг **ТЭЦ-ийн коэффициент** $\alpha_{\text{ТЭЦ}}$ гэнэ. Оргил ачааллыг хөрөнгө оруулалт багатай усан халаалтын зуух (оргилын бойлер) хангана.

$$\alpha_{\text{ТЭЦ}} = Q_{\text{отб,max}} / Q_{\text{max}} \tag{7.9}$$



Зураг 7.5. Хотын дулааны ачааллын жилийн үргэлжлэх хугацааны график ба α_{ТЭЦ} = 0.45 үеийн хуваарилалт (загварчилсан өгөгдөл)

Жишээ 7.6. Зураг 7.5-ын загварчилсан графикаар $\alpha_{\text{ТЭЦ}} = 0.45$ үед ТЭЦ-ийн отбор жилийн дулааны хэрэгцээний 83.5%-ийг, оргилын бойлер 16.5%-ийг хангадаг. Хамгийн их ачаалал 1000 МВт хотын жилийн хэрэгцээ 2.63 ТВт·ц (эквивалент 2630 ц) бол ТЭЦ-ийн отборын ба оргилын бойлерын жилийн ашиглалтын цагийг ол.

Бодолт. ТЭЦ: 0.835·2630 = 2196 ГВт·ц; отборын чадал 450 МВт → 2196 000/450 = 4880 ц.

Оргилын бойлер: 0.165·2630 = 434 ГВт·ц; чадал 550 МВт → 434 000/550 = 789 ц.

Чадлын 45%-тай ТЭЦ-ийн отбор жилийн дулааны 84%-ийг өндөр ашиглалттайгаар хангаж, үлдсэн 55%-ийн чадлыг жилд 800 цаг орчим ажиллах хямд бойлер хангах нь эдийн засгийн хувьд оновчтой. $\alpha_{\text{ТЭЦ}}$-ийн оновчтой утга ихэвчлэн 0.4–0.6. Монголын ТЭЦ-үүд оргилын бойлер хомс тул отборыг хамгийн их ачааллаар ажиллуулахаас өөр аргагүй байдаг нь хүйтний оргил үед дулааны дутагдалд хүргэдэг.

4.5. Дулааны сүлжээний бүтэц

Хотын дулааны сүлжээ нь эх үүсвэрээс гарах магистраль шугам, түгээх шугам, дүүргийн ба барилгын **дулааны төв** (ЦТП, ИТП)-өөс бүрдэнэ. Магистраль шугамыг цагираг хэлбэрээр эсвэл хөрш эх үүсвэрүүдтэй холбох нь нэг эх үүсвэр, шугам гэмтэх үед нөөц хангамж өгнө. Хэрэглэгчийн халаалтын системийг сүлжээнд **хамааралтай** (сүлжээний ус радиатороор шууд эргэлдэнэ — хямд боловч даралт, усны чанарын эрсдэлтэй) эсвэл **хамааралгүй** (ялтсан дулаан солилцууураар тусгаарлана — найдвартай, зохицуулалт сайн) байдлаар холбоно. Халуун усыг сүлжээнээс шууд авах **нээлттэй** систем нь их хэмжээний нэмэлт ус, ус бэлтгэл шаарддаг тул орчин үед **хаалттай** систем (халуун усыг дулаан солилцууураар бэлтгэх) рүү шилжиж байна.

5. ТЭЦ-ийн түлшийг хуваарилах арга

ТЭЦ нэг түлшээр хоёр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тул тариф, тайлагнал, ялгаруулалтын тооцоонд түлш ба зардлыг цахилгаан ба дулааны хооронд хуваарилах шаардлагатай. Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн «зөв» арга байхгүй бөгөөд сонгосон арга нь хоёр бүтээгдэхүүний өртгийг эрс өөрчилнө:

- **Физик (дулааны) арга** — дулааны түлшийг усан халаалтын зуухны АҮК-ээр тооцож ($B_Q = Q/\eta_з$), үлдсэнийг цахилгаанд оноох. Когенерацийн бүх ашгийг цахилгаанд өгнө. ЗХУ-д 1990 он хүртэл хэрэглэгдэж байсан.
- **Энергийн пропорциональ арга** — түлшийг W ба Q-гийн энергийн хэмжээгээр хуваах. Цахилгаан ба дулааныг ижил үнэ цэнэтэй гэж үзнэ.
- **Эксергийн арга** — дулааныг эксергийн коэффициентоор ($1 - T_0/T_{дунд}$) үржүүлж хуваах. Термодинамикийн хувьд хамгийн үндэслэлтэй; когенерацийн ашгийг дулаанд их хэмжээгээр өгнө.
- **Альтернатив (ORGRES, жишиг станцын) арга** — тусдаа үйлдвэрлэлтэй харьцуулж хэмнэлтийг хоёр бүтээгдэхүүнд хуваарилах.

> **Жишээ 7.7.** ТЭЦ: түлшний дулаан 300 МВт, цахилгаан 90 МВт, дулаан 150 МВт (сүлжээний усны дундаж температур 70°C, орчин −10°C). Гурван аргаар цахилгааны түлш, цахилгааны АҮК, нөхцөлт түлшний хувийн зарцуулалтыг ол (физик аргад $\eta_з = 0.92$).
>
> *Бодолт.* Физик: $B_Q = 150/0.92 = 163.0$; $B_W = 137.0$ МВт; $\eta_W = 90/137 = 0.657$; $b = 0.123/0.657 = 187$ г/кВт·ц.
>
> Энергийн: $B_Q = 300\cdot150/240 = 187.5$; $B_W = 112.5$; $\eta_W = 0.80$; $b = 154$ г/кВт·ц.
>
> Эксергийн: эксергийн коэффициент $1 - 263/343 = 0.233$; $B_Q = 300\cdot150\cdot0.233/(90 + 35.0) = 83.9$; $B_W = 216.1$; $\eta_W = 0.416$; $b = 296$ г/кВт·ц.
>
> Цахилгааны «түлшний зарцуулалт» 154–296 г/кВт·ц, өөрөөр хэлбэл 1.9 дахин зөрүүтэй гарлаа. Физик арга цахилгааныг хямд, дулааныг үнэтэй, эксергийн арга эсрэгээр харагдуулна. Тариф тогтоох бодлого нь ТЭЦ-ийг дэмжих эсвэл сулруулах тул энэ сонголт эрчим хүчний зохицуулалтын чухал асуудал юм.

Дулааны үнийг ихэвчлэн **хоёр хэсэгтэй тариф**-аар тогтооно: тогтмол хэсэг (захиалсан хамгийн их чадалд, МВт эсвэл Гкал/ц тутамд — хөрөнгө оруулалт ба тогтмол зардлыг нөхнө) ба хувьсах хэсэг (бодит хэрэглэсэн дулаанд — түлшний зардлыг нөхнө). Ийм тариф нь хэрэглэгчийг хамгийн их ачааллаа бууруулах (барилгын дулаалга), эх үүсвэрийг тогтмол зардлаа нөхөх боломжийг олгоно. Тоолуургүй, талбайгаар төлбөр тооцох систем нь хэрэглэгчийг хэмнэх сонирхолгүй болгодог.

6. Когенерацийн уян хатан байдал

Хүйтэн улиралд ТЭЦ-үүд дулааны ачааллаар «хүлэгдсэн» (heat-led) горимд ажиллах тул цахилгааны ачааллыг дагах боломж хязгаарлагдмал (лекц 1). Шөнө цахилгааны эрэлт бага үед ч дулааны ачааллыг хангахын тулд турбин их уур дамжуулж цахилгаан үйлдвэрлэнэ. Энэ нь сэргээгдэх эх үүсвэрийг системд нэвтрүүлэх, салхины станцын үйлдвэрлэлийг хязгаарлах (curtailment)-д хүргэдэг. Үүнийг шийдэх гол технологиуд:

- **Дулааны хуримтлуур** — их хэмжээний халуун усны сав (даралтгүй 98°C хүртэл, эсвэл даралттай). Цахилгааны эрэлт их үед ТЭЦ их ачаалалтай ажиллаж илүүдэл дулааныг саванд хадгална; эрэлт бага үед ТЭЦ-ийн ачааллыг бууруулж дулааныг савнаас өгнө.
- **Цахилгаан бойлер (power-to-heat)** — 10–100 МВт-ын электрод бойлер илүүдэл салхины цахилгаанаар сүлжээний ус халаана; маш хямд, хурдан.
- **Их чадлын дулааны насос** — цэвэрлэх байгууламжийн ус, хөрс, агаар, ТЭЦ-ийн конденсаторын дулааныг 70–90°C хүртэл өргөнө; COP 2.5–4.
- **Турбины бага даралтын хэсгийг тойрох (bypass)** — дулааны ачааллыг хадгалж цахилгааны үйлдвэрлэлийг бууруулах.

Дулааны хуримтлуурын багтаамж:

$$Q_{хур} = \rho \cdot V \cdot c_p \cdot (\tau_1 - \tau_2) \qquad (7.10)$$

Жишээ 7.8. Даралтгүй дулааны хуримтлуурын эзэлхүүн 50 000 м^3, халуун ба хүйтэн усны температурын зөрүү 50 K. Багтаамжийг ол. Хуримтлуур шөнийн 8 цагийн турш ТЭЦ-ийн дулааны ачааллыг хэдэн МВт-аар орлох вэ? σ = 0.5 бол ТЭЦ-ийн цахилгааны үйлдвэрлэлийг шөнө хэдэн МВт-аар бууруулах боломжтой вэ?

Бодолт. $Q_{хур} = 1000 \cdot 50\,000 \cdot 4.19 \cdot 50 = 1.05 \cdot 10^{10}$ кДж = 2910 МВт·ц.

8 цагт: 2910/8 = 364 МВт дулааны чадал.

ТЭЦ-ийн дулааны үйлдвэрлэлийг 364 МВт-аар бууруулбал цахилгаан ≈ 0.5·364 = 182 МВт буурна. Энэ нь шөнө салхины 180 МВт орчим үйлдвэрлэлийг хязгаарлахгүйгээр системд авах боломж олгоно. 50 000 м^3 хуримтлуур 40–50 м диаметр, 30–35 м өндөр цилиндр сав бөгөөд Дани, Германы ТЭЦ-үүдэд стандарт тоноглол болжээ.

Жишээ 7.9. Дулааны насос цэвэрлэх байгууламжийн 15°C-ийн уснаас дулаан авч сүлжээний усыг 80°C хүртэл халаана. Карногийн COP ба бодит COP (Карногийнхын 50%)-ыг ол. 20 МВт цахилгаанаар хэдэн МВт дулаан үйлдвэрлэх вэ? Цахилгаан бойлертой харьцуул.

Бодолт. $COP_K = T_x/(T_x - T_{хүйт}) = 353.15/65 = 5.43$; бодит COP ≈ 0.5·5.43 = 2.7.

Дулааны насос: 20·2.7 = 54 МВт дулаан; цахилгаан бойлер: 20·0.99 ≈ 20 МВт.

Дулааны насос ижил цахилгаанаар 2.7 дахин их дулаан үйлдвэрлэх боловч хөрөнгө оруулалт 10–20 дахин их (≈ 0.6–1.0 сая $/МВт дулааны). Иймээс жилд олон цаг ажиллах суурь ачаалалд дулааны насос, богино хугацааны илүүдэл цахилгааныг шингээхэд цахилгаан бойлер тохиромжтой.

Нарны дулаан ба улирлын хуримтлуур. Дани, Германы зарим хотууд нарны дулааны коллекторын том талбай (10 000–150 000 м^2)-г дулааны сүлжээнд холбож, зуны халуун усны хэрэгцээг бүрэн хангаж байна. Улирлын (усан сан, газрын гүн) хуримтлуураар зуны нарны дулааныг намар, өвөл хүртэл хадгалах туршилт ч амжилттай хэрэгжиж байна. Монгол жилд 2600–3300 цаг нартай тул зуны халуун усны хэрэгцээг нарны дулаанаар хангаж, ТЭЦ-ийг зун засварт зогсоох эсвэл бага ачааллаар ажиллуулах боломж бий.

7. Тригенераци ба шингээлтийн хөргөгч

Шингээлтийн хөргөгч (absorption chiller) нь механик компрессорын оронд дулааны энергиэр хөргөлтийн цикл явуулна. Хамгийн түгээмэл нь лити бромид (LiBr)-ус хос: ус хөргөлтийн бодис, LiBr шингээгч. Генераторт 80–180°C дулаанаар уусмалаас уурыг ялгаж, конденсатор, ууршуулагчаар дамжуулж 5–7°C-ийн хүйтэн ус гаргана. Нэг үе шаттай хөргөгчийн COP 0.65–0.75 (80–100°C халуун ус эсвэл бага даралтын уур), хоёр үе шаттайнх 1.1–1.3 (150–180°C уур).

$$Q_{хөрг} = COP_{ш} \cdot Q_{дул} \tag{7.11}$$

Жишээ 7.10. Худалдааны төвд зун 7 МВт хөргөлт шаардлагатай. (а) Хотын ТЭЦ-ийн дулаанаар нэг үе шаттай шингээлтийн хөргөгч (COP = 0.7), (б) цахилгаан компрессор хөргөгч (COP = 5.0)-оор хангах үеийн дулааны ба цахилгааны зарцуулалтыг ол. ТЭЦ-ийн зуны дулааныг 1 МВт·ц тутамд 0.15 МВт·ц цахилгааны алдагдалтай гэж үзвэл хоёр хувилбарын цахилгааны эквивалентыг харьцуул.

Бодолт. (а) $Q_{дул}$ = 7/0.7 = 10 МВт дулаан; цахилгааны эквивалент 10·0.15 = 1.5 МВт (+ насосны 0.1 МВт).

(б) Цахилгаан 7/5 = 1.4 МВт.

Хоёр хувилбар ойролцоо боловч (а) нь зун ТЭЦ-ийн дулааны ачааллыг нэмж, турбиныг конденсацын горимоос когенерацийн горимд шилжүүлэх, сүлжээний цахилгааны оргил ачааллыг (зуны агааржуулалтын) бууруулах давуу талтай. Монголын нөхцөлд зуны хөргөлтийн хэрэгцээ бага ч өсч байгаа тул мэдээллийн төв, худалдааны цогцолборт тригенераци сонирхол татаж байна.

Тригенерацийн системийг мэдээллийн төв, эмнэлэг, нисэх онгоцны буудал, худалдааны том цогцолбор зэрэг жилийн турш дулаан, хүйтэн, цахилгааны хэрэгцээ зэрэгцэн гардаг объектод хэрэглэх нь хамгийн үр ашигтай. Ийм объектод поршент хөдөлгүүр эсвэл жижиг хийн турбинтэй когенерацийн төхөөрөмж, шингээлтийн хөргөгч, дулааны хуримтлуурыг нэгтгэж, сүлжээний цахилгаан тасарсан үед бие даан ажиллах (island mode) боломжтойгоор төлөвлөдөг.

8. Дулааны сүлжээний алдагдал

Дулааны сүлжээнд хоолойн гадаргуугаар орчинд дулаан алдагдаж, ус алдагдана. Алдагдал хоолойн диаметр, тусгаарлагч, усны температур, хөрсний температураас хамаарна. Хуучин сувагт тавигдсан, тусгаарлагч нь эвдэрсэн шугамд алдагдал нийлүүлсэн дулааны 15–25% хүрдэг бол урьдчилан тусгаарласан (полиуретан хөөсөнцөр, полиэтилен бүрхүүл) хоолойд 5–8% хүртэл буурна. Хотын сүлжээний шинэчлэл нь шинэ эх үүсвэр барихаас хямд «дулааны эх үүсвэр» болох нь олон оронд батлагдсан.

$$q_л = (\tau_{дунд} - t_{хөрс}) / R_{нийт}, \quad Q_{алд} = q_л \cdot L \tag{7.12}$$

Жишээ 7.11. DN500 хоёр хоолойт шугамын (шууд ба буцах) нэг метр урттай хэсгийн нийт дулааны эсэргүүцэл: хуучин тусгаарлагчтай 1.2 м·К/Вт, урьдчилан тусгаарласан 3.5 м·К/Вт. Усны дундаж температур 95°С, хөрсний 0°С. 10 км шугамын халаалтын улирлын (5800 ц) алдагдлыг харьцуул.

Бодолт. Хуучин: $q_л$ = 95/1.2 = 79.2 Вт/м; 10 км-д 792 кВт; улиралд 792·5800 = 4590 МВт·ц.

Шинэ: $q_л$ = 95/3.5 = 27.1 Вт/м; 271 кВт; 1574 МВт·ц.

Хэмнэлт 3020 МВт·ц/улирал ≈ 2600 Гкал — 400–500 айлын жилийн халаалттай тэнцэнэ. Нэмж ус алдагдал, нэмэлт ус бэлтгэх зардал, хоолойн гэмтлийн тоо буурна.

9. Биомасс ба хог хаягдлын когенераци

Хотын хатуу хог хаягдал, модны үртэс, хөдөө аж ахуйн үлдэгдлийг шатааж дулаан, цахилгаан үйлдвэрлэх нь хог булшлах талбайн хэрэгцээ, метаны ялгаруулалтыг бууруулж, нүүрсийг хэсэгчлэн орлодог. Хог хаягдлын илчлэг бага (7–11 МДж/кг), чийг, хлор, хүнд металл агуулдаг тул зуухны хэт халаагчийн уурын температурыг 400–450°С-аар хязгаарлаж (хлорын зэврэлтээс сэргийлэх) цахилгааны АҮК 18–25% байдаг. Иймээс хог шатаах станцыг дулааны сүлжээнд холбож когенерацийн горимд ажиллуулах нь түлшний ашиглалтыг 80–85% хүргэх цорын ганц үр ашигтай арга юм. Ялгаруулалтыг хянахад шаталтын бүсэд 850°С-аас

дээш 2 секунд байлгах, идэвхжүүлсэн нүүрс ба шохойн тоос шүршиж диоксин, мөнгөн ус, хүчиллэг хийг барих, даавуун шүүлтүүр хэрэглэх шаардлагатай.

Жишээ 7.12. Хот хоногт 1000 т хог хаягдал ($Q^{р}_{н}$ = 8 МДж/кг) шатаах когенерацийн станц барина: цахилгааны нетто АҮК 20%, дулааных 60%. Түлшний дулаан, цахилгаан, дулааны чадлыг ол. Энэ дулаан хэдэн айлын (жишээ 7.15-ийн нэг айлын ашигтай дулаан 30 ГДж/улирал) хэрэгцээг хангах вэ (халааltын улирал 5800 ц)?

Бодолт. Түлшний дулаан: 1000 000/86 400·8 = 92.6 МВт; цахилгаан 18.5 МВт; дулаан 55.6 МВт.

Улирлын дулаан: 55.6·5800 = 322 500 МВт·ц = $1.16\cdot10^{6}$ ГДж → $1.16\cdot10^{6}/30 \approx 38\,700$ айл.

Хог хаягдлаас эрчим хүч гаргах станц нь хог булшлах асуудлыг шийдэхийн зэрэгцээ мэдэгдэхүйц дулааны эх үүсвэр болно. Гэхдээ хог ялгалт, дахин боловсруулалтыг түрүүлж хийх, хог шатаах станцын ялгаруулалтын хяналтыг олон нийтэд ил тод байлгах нь нийгмийн хүлээн зөвшөөрөлтийн нөхцөл юм.

Жишээ 7.13. Жишээ 7.6-ийн ТЭЦ (түлш 300 МВт, W = 90 МВт, Q = 150 МВт)-ийг тусдаа үйлдвэрлэлтэй (конденсацын станц 36%, усан халааltын зуух 88%) харьцуулж, жилд 5000 ц ажиллахад түлшний хэмнэлтийн мөнгөн дүнг ол. Нүүрсний үнэ 25 $/т, илчлэг 15 МДж/кг.

Бодолт. Тусдаа: 90/0.36 + 150/0.88 = 250 + 170.5 = 420.5 МВт; хэмнэлт 120.5 МВт түлшний дулаан.

Жилд: 120.5·5000 = 602 500 МВт·ц = $2.17\cdot10^{6}$ ГДж; нүүрсний дулааны үнэ 25/15 = 1.67 $/ГДж → ≈ 3.6 сая $/жил (≈ 145 мян.т нүүрс).

Түлшний хэмнэлтээс гадна нэг эх үүсвэр, нэг утаа цэвэрлэгээ, нэг ажилтны бүрэлдэхүүн байх нь когенерацийн нэмэлт ашиг юм. Харин дулааны сүлжээний хөрөнгө оруулалт, алдагдлыг тооцох шаардлагатай.

10. Монголын хотын дулаан хангамж

Улаанбаатар нь дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл бөгөөд халааltын улирал 8 сар орчим үргэлжилж, дулаан хангамж амь нас, эрүүл мэндтэй шууд холбоотой. Хотын төвлөрсөн дулаан хангамж нь ДЦС-2, 3, 4-ийн когенерацийн дулаан, хэдэн зуун км магистраль ба түгээх сүлжээ, дулааны төвүүдээс бүрдэнэ. Гэр хорооллын өрхүүд түүхий нүүрс, сайжруулсан түлшээр бие даан халдаг нь хотын агаарын бохирдлын гол эх үүсвэр болдог. Тулгамдсан асуудлууд:

- **Эх үүсвэрийн чадлын хомсдол** — хотын тэлэлт, шинэ барилгын дулааны ачааллын өсөлтөд эх үүсвэрийн өргөтгөл хоцорсон; оргилын бойлер хомс.
- **Хуучирсан тоноглол ба сүлжээ** — турбин, зуух, магистраль шугамын ихэнх нь 30–50 жил ашиглагдсан; сүлжээний алдагдал, гэмтэл их.
- **Когенерацийн хатуу горим** — системийн цахилгааны уян хатан байдлыг хязгаарлана (лекц 1).
- **Гэр хорооллын халаалт** — төвлөрсөн сүлжээнд холбох, цахилгаан халаагуур (шөнийн хөнгөлөлттэй тариф), дулааны насос, жижиг дүүргийн дулааны станц зэрэг хувилбаруудыг хослуулах шаардлагатай.

Жишээ 7.14. Орон сууцны барилгын хананы 100 м^2 талбайн дулаан дамжуулалтын коэффициентийг дулаалгаар 1.2-оос 0.35 Вт/(м^2·K) болгов. Тооцооны нөхцөлд ($t_д - t_{тооц}$ = 57 K) ба жилд (HDD = 6683) хэмнэх дулааныг ол.

Бодолт. Тооцооны чадал: 100·(1.2 − 0.35)·57 = 4.85 кВт.

Жилд: 100·0.85·24·6683 = 13.6 МВт·ц ≈ 11.7 Гкал.

Хэрэв хотын 10 сая м^2 хананы талбайг ижил хэмжээгээр дулаалбал хамгийн их ачаалал ≈ 485 МВт-аар буурна — энэ нь шинэ ТЭЦ барихтай дүйцэхүйц «эх үүсвэр» юм. Иймээс дулааны эрэлтийг бууруулах арга хэмжээ (дулаалга, цонх солих, тоолуурын төлбөр) нь эх үүсвэрийн хөгжүүлэлттэй зэрэгцэн хэрэгжих ёстой.

Шийдлийн чиглэлүүд: шинэ когенерацийн эх үүсвэр (V ДЦС зэрэг), хуучин ТЭЦ-ийн шинэчлэл ба оргилын бойлерын чадал нэмэх, дулааны хуримтлуур ба цахилгаан бойлерыг салхины станцтай уялдуулах, сүлжээг урьдчилан тусгаарласан хоолойгоор солих, барилгын дулаалга сайжруулж дулааны ачааллыг бууруулах, хэрэглээг тоолуураар төлбөржүүлэх. Аймгийн төвүүдэд жижиг чадлын CFB (лекц 4) эсвэл хийн/дизель поршент хөдөлгүүртэй когенераци нь орон нутгийн усан халаалтын зуухыг орлох боломжтой.

Жишээ 7.15. Улаанбаатарын гэр хорооллын 1000 өрх тус бүр халаалтын улиралд 4 т түүхий нүүрс ($Q^р_н$ = 15 МДж/кг) зуухаар (АҮК 50%) шатаана. Тэдгээрийг ТЭЦ-ийн дулаанаар (сүлжээний алдагдал 12%, ТЭЦ-ийн дулааны түлшний АҮК физик аргаар 0.88) хангавал түлшний хэмнэлт хэд вэ?

Бодолт. Одоо: 1000·4 = 4000 т нүүрс = 60 000 ГДж; ашигтай дулаан 0.5·60 000 = 30 000 ГДж.

ТЭЦ: шаардлагатай түлш 30 000/(0.88·0.88) = 38 740 ГДж ≈ 2580 т нүүрс.

Хэмнэлт ≈ 1420 т (35%). Хамгийн чухал нь ялгаруулалт: 1000 яндангаар газрын түвшинд, цэвэрлэгээгүй гарч байсан утаа ТЭЦ-ийн өндөр яндан, тоос барих төхөөрөмжөөр дамжих тул хотын агаарын бохирдлын нөлөө олон арав дахин буурна.

11. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Когенераци	Combined heat and power (CHP)	Когенерация (комбинированная выработка)
Тригенераци	Trigeneration (CCHP)	Тригенерация
Түлшний ашиглалтын коэффициент	Fuel utilization factor	Коэффициент использования топлива
Цахилгаан-дулааны харьцаа	Power-to-heat ratio	Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении
Анхдагч энергийн хэмнэлт	Primary energy savings (PES)	Экономия первичной энергии
Эсрэг даралтын турбин	Back-pressure turbine	Противодавленческая турбина (Р)
Халаалтын отбор	Heating extraction	Теплофикационный отбор
Сүлжээний халаагч	District heating condenser	Сетевой подогреватель
Температурын график	Temperature curve (supply curve)	Температурный график
Градус-хоног	Heating degree days	Градусо-сутки отопительного периода
Оргилын усан халаалтын зуух	Peak hot-water boiler	Пиковый водогрейный котёл

Монгол	Англи	Орос
ТЭЦ-ийн коэффициент	CHP coefficient	Коэффициент теплофикации
Дулааны хуримтлуур	Thermal energy storage	Тепловой аккумулятор
Дулааны насос	Heat pump	Тепловой насос
Шингээлтийн хөргөгч	Absorption chiller	Абсорбционная холодильная машина

Хүснэгт 7.2. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Когенераци нь конденсаторт хаягдах дулааныг хотын дулаан хангамжид ашиглаж түлшний ашиглалтыг 75–90% хүргэнэ; тусдаа үйлдвэрлэлээс 20–30% түлш хэмнэнэ.
- Когенерацийн үр ашгийг түлшний ашиглалт, σ, анхдагч энергийн хэмнэлт PES-ээр үнэлнэ.
- Эсрэг даралтын турбин хамгийн өндөр ашиглалттай боловч цахилгаан нь дулааны хэрэгцээгээр хязгаарлагдана; отбортой турбин уян хатан.
- Хийн турбин ба хосолсон циклийн ТЭЦ ижил дулаанд 2–3 дахин их цахилгаан үйлдвэрлэнэ.
- Дулааны ачааллыг градус-хоног, температурын график, жилийн үргэлжлэх хугацааны графикаар тооцож, $\alpha_{ТЭЦ}$ = 0.4–0.6 сонгох нь оновчтой.
- ТЭЦ-ийн түлшийг хуваарилах арга нь цахилгаан, дулааны өртгийг 2 дахин хүртэл өөрчилнө.
- Дулааны хуримтлуур, цахилгаан бойлер, дулааны насос ТЭЦ-ийн уян хатан байдлыг нэмэгдүүлж сэргээгдэх эх үүсвэрийг нэвтрүүлэхэд тусална.
- Монголд эх үүсвэр, сүлжээний шинэчлэл, гэр хорооллын халаалтыг төвлөрсөн системд холбох нь эрчим хүч, агаарын чанарын хамгийн чухал асуудал.

Хяналтын асуулт

1. Когенерацийн термодинамикийн үндэслэлийг тайлбарла.
2. Түлшний ашиглалтын коэффициент яагаад когенерацийн үр ашгийг бүрэн илэрхийлдэггүй вэ?
3. PES-ийн томьёог тайлбарла.
4. Эсрэг даралтын ба отбортой турбины ялгааг нэрлэ.
5. Зуны улиралд ТЭЦ-ийн АҮК яагаад буурдаг вэ?
6. Хийн турбины ТЭЦ-ийн σ яагаад их байдаг вэ?
7. Халаалтын ачааллын томьёо ба градус-хоногийн ойлголтыг тайлбарла.
8. Чанарын зохицуулалт ба температурын графикийг тайлбарла.
9. $\alpha_{ТЭЦ}$-ийг хэрхэн сонгох вэ? Оргилын бойлерын үүрэг юу вэ?
10. ТЭЦ-ийн түлш хуваарилах гурван аргыг харьцуул.
11. Дулааны хуримтлуур ТЭЦ-ийн уян хатан байдлыг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?
12. Дулааны насос ба цахилгаан бойлерыг харьцуул.
13. Шингээлтийн хөргөгчийн зарчмыг тайлбарла.
14. Дулааны сүлжээний алдагдлыг бууруулах аргуудыг нэрлэ.
15. Улаанбаатарын дулаан хангамжийн тулгамдсан асуудлууд ба шийдлийг тайлбарла.
16. Отбортой турбины горимын диаграмыг тайлбарла.
17. «Бага ΔT синдром» гэж юу вэ? Насосны чадалд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
18. Сүлжээний усыг шатлан халаах давуу талыг тайлбарла.

19. Хамааралтай ба хамааралгүй холболт, нээлттэй ба хаалттай системийг харьцуул.
20. Хог хаягдлын станцын цахилгааны АҮК яагаад бага байдаг вэ? Когенераци яагаад чухал вэ?
21. Барилгын дулаалга яагаад «эх үүсвэр»-тэй дүйцэх үр нөлөөтэй вэ?
22. Нарны дулааны коллекторыг дулааны сүлжээнд хэрхэн ашиглаж болох вэ?
23. Дулааны хоёр хэсэгтэй тарифын давуу талыг тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. $\eta_W = 0.25$, $\eta_Q = 0.55$, жишиг 0.40 ба 0.88 бол PES? *Хариу: 20.0%.*
2. Жишээ 7.2-т уурын зарцуулалт 150 кг/с бол дулааны чадал? *Хариу: 318.6 МВт.*
3. Жишээ 7.2-т $h_{отб} = 2620$ кДж/кг бол σ? *Хариу: 0.380.*
4. Халаалтын тооцооны ачаалал 500 МВт; гадна −20°C үеийн ачаалал ($t_д = 18$, $t_{тооц} = -39$°C)? *Хариу: 333 МВт.*
5. HDD = 7000, $Q_{x,max} = 800$ МВт бол жилийн халаалтын дулаан? *Хариу: 2.36 ТВт·ц.*
6. Жишээ 7.7-д $\eta_з = 0.88$ бол физик аргын цахилгааны АҮК? *Хариу: 0.69.*
7. Хуримтлуур 30 000 м³, ΔT = 45 K бол багтаамж? *Хариу: 1571 МВт·ц.*
8. Дулааны насосын хүйтэн эх үүсвэр 5°C, халуун 70°C, бодит COP = $0.5 \cdot \text{COP}_К$ бол COP? *Хариу: 2.6.*
9. Хоёр үе шаттай шингээлтийн хөргөгч (COP = 1.2) 7 МВт хөргөлтөд хэдэн МВт дулаан зарцуулах вэ? *Хариу: 5.83 МВт.*
10. Жишээ 7.12-т хогийн илчлэг 10 МДж/кг бол дулааны чадал? *Хариу: 69.4 МВт.*
11. Жишээ 7.13-т нүүрсний үнэ 40 $/т бол жилийн хэмнэлт? *Хариу: ≈ 5.8 сая $.*
12. Жишээ 7.14-д хананы шинэ U = 0.25 Вт/(м²·К) бол жилийн хэмнэлт? *Хариу: ≈ 15.2 МВт·ц.*
13. σ = 0.9 хосолсон циклийн ТЭЦ 150 МВт дулаан үйлдвэрлэхэд хэдэн МВт цахилгаан гарах вэ? *Хариу: 135 МВт.*
14. Нэг хүн хоногт 120 л халуун ус (5→55°C) хэрэглэдэг бол 100 000 хүний хоногийн дулааны хэрэгцээ? *Хариу: ≈ 698 МВт·ц.*
15. Жишээ 7.3-т доод халаагч усыг 95°C хүртэл халаавал түүний уурын зарцуулалт? *Хариу: ≈ 68.1 кг/с.*
16. Дулааны ачаалал 300 МВт, ΔT = 70 K бол сүлжээний усны урсгал? *Хариу: 1023 кг/с.*
17. Жишээ 7.5-д ΔT = 60 K бол насосны чадал? *Хариу: ≈ 5.3 МВт.*
18. Жишээ 7.11-д 25 км шугамын хуучин ба шинэ тусгаарлагчтай үеийн улирлын алдагдлын зөрүү? *Хариу: ≈ 7540 МВт·ц.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. 9-е изд. — М.: МЭИ, 2009.
3. Frederiksen S., Werner S. District Heating and Cooling. — Studentlitteratur, 2013.
4. Horlock J.H. Cogeneration — Combined Heat and Power. — Pergamon, 1987.
5. Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Annex II: high-efficiency cogeneration). — Official Journal of the EU, 2012.
6. Lund H. et al. 4th Generation District Heating (4GDH) // Energy. — 2014. — Vol. 68.
7. Herold K.E., Radermacher R., Klein S.A. Absorption Chillers and Heat Pumps. 2nd ed. — CRC Press, 2016.
8. IEA. District Heating — Tracking report. — Paris, 2023.
9. Werner S. International review of district heating and cooling // Energy. — 2017. — Vol. 137.

10. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. 3-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1987.
11. Монгол Улсын Эрчим хүчний яам. Эрчим хүчний салбарын статистик мэдээлэл, 2024–2025.

Лекц 8. Утааны хий цэвэрлэх ба нүүрстөрөгч барих (CCUS)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Дулааны станцын гол агаар бохирдуулагчид, тэдгээрийн үүсэх механизм, ялгаруулалтын стандартыг тайлбарлах; түлшний найрлагаар агаар ба утааны хийн эзэлхүүнийг тооцож, агууламжийг жишиг хүчилтөрөгчид шилжүүлэх; цахилгаан ба даавуун шүүлтүүрийн барих үр ашиг, гадаргууг тооцох; нойтон шохойн чулууны хүхэр цэвэрлэгээ (FGD)-ний химийн процесс, материалын балансыг тооцох; SCR, SNCR-ийн зарчим, аммиакийн зарцуулалтыг тодорхойлох; мөнгөн ус барих аргуудыг ойлгох; CO_2 барих (шаталтын дараах, хүчилтөрөгчийн шаталт, шаталтын өмнөх) технологи, энергийн алдагдал, зайлсхийсэн CO_2-ын өртгийг тооцох; Монголын станцуудын утаа цэвэрлэгээний асуудлыг шинжлэх.

Түлхүүр үг: тоосонцор, $PM_{2.5}$, SO_2, NO_x, мөнгөн ус, ялгаруулалтын хязгаар, жишиг хүчилтөрөгч, стехиометрийн агаар, цахилгаан шүүлтүүр (ESP), Дойчийн тэгшитгэл, даавуун шүүлтүүр, нойтон шохойн чулууны FGD, гипс, хагас хуурай FGD, SCR, SNCR, аммиакийн гулсалт, хэт бага ялгаруулалт, CCUS, амин уусмал, сэргээх уурын зарцуулалт, хүчилтөрөгчийн шаталт, геологийн хадгалалт, зайлсхийсэн CO_2-ын өртөг.

1. Дулааны станцын бохирдуулагч ба стандарт

Нүүрсний станцын утааны хийд дараах гол бохирдуулагч агуулагдана:

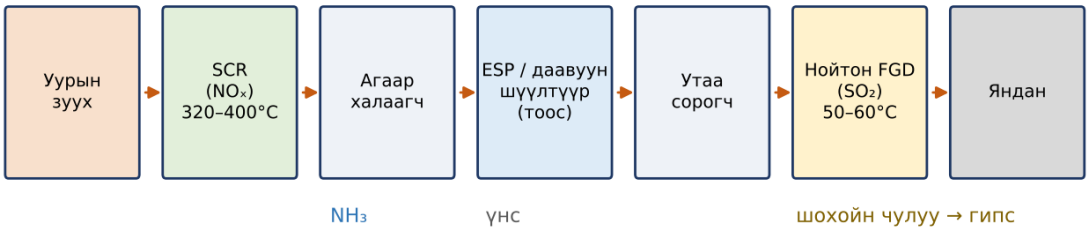
- **Тоосонцор** (үнс) — нүүрсний эрдэс хэсгээс; нарийн ширхэг ($PM_{2.5}$, PM_{10}) уушгинд гүн нэвтэрч амьсгал, зүрх судасны өвчин үүсгэнэ.
- **Хүхрийн давхар исэл SO_{2}** — түлшний хүхрээс; хүчиллэг бороо, хоёрдогч сульфатын тоосонцор үүсгэнэ.
- **Азотын ислүүд NO_{x}** (NO + NO_2) — шаталтын өндөр температур, түлшний азотоос; озон, нитратын тоосонцор, утаат манан үүсгэнэ.
- **Мөнгөн ус, хүнд металл** — хуримтлагддаг хорт бодис.
- **CO, HCl, HF, дутуу шатсан нүүрсустөрөгч** — шаталтын нөхцөл, түлшний найрлагаас.
- **CO_{2}** — хүлэмжийн хий; 1 кВт·ц цахилгаанд 0.75–1.2 кг.

Ялгаруулалтын хязгаарыг ихэвчлэн хуурай утааны хийн хэвийн нөхцөл (0°C, 101.3 кПа) дахь мг/нм^3-ээр, хатуу түлшинд 6%-ийн жишиг хүчилтөрөгчийн агууламжид шилжүүлж өгдөг. Хүснэгт 8.1-д Европын холбоо ба Хятадын шинэ том станцад тавигдах шаардлагыг жишээ болгон үзүүлэв.

Бохирдуулагч	ЕХ-ны IED, шинэ станц > 300 МВт$_{дул}$	Хятадын «хэт бага ялгаруулалт»	Цэвэрлэгээгүй ердийн (хүрэн нүүрс)
Тоосонцор, мг/нм^3	10	10 (зарим бүсэд 5)	10 000–25 000
SO_2, мг/нм^3	150	35	1000–3000
NO_x (NO_2-оор), мг/нм^3	150	50	300–600
Мөнгөн ус, мкг/нм^3	BAT: 1–4	30	5–20

Хүснэгт 8.1. Нүүрсний том станцын ялгаруулалтын хязгаарын жишээ (хуурай, 6% O_{2})

Утааны хийг цэвэрлэх тоноглолыг ихэвчлэн дараах дарааллаар байрлуулна (зураг 8.1): зуухны экономайзерын дараа 320–400°C-т SCR (NO_x), агаар халаагч, 120–160°C-т тоос барих төхөөрөмж, утаа сорогч, нойтон FGD (SO_2), яндан. Нойтон FGD-ийн дараа утааны хий 50–60°C, усны ууранд ханасан байх тул яндан нь хүчилд тэсвэртэй доторлогоотой байна.



Зураг 8.1. Нүүрсний станцын утааны хий цэвэрлэх тоноглолын ердийн дараалал

1.1. Бохирдуулагчийн тархалт ба яндангийн өндөр

Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь ялгаруулалтын хэмжээ бус, газрын түвшний агууламж юм. Цэгэн эх үүсвэрийн утааны тархалтыг Гауссын загвараар тооцдог ба салхины чиглэлийн дагуух газрын түвшний хамгийн их агууламж нь ойролцоогоор:

$$C_{max} \approx 2 \cdot M \,/\, (\pi \cdot e \cdot u \cdot H_{эф}^{2}) \cdot (\sigma_z/\sigma_y) \tag{8.1}$$

энд M — ялгаруулалтын масс урсгал, u — салхины хурд, $H_{эф}$ — яндангийн өндөр ба утааны дэгдэлтийн нийлбэр (үр ашигтай өндөр), σ_z/σ_y — агаар мандлын тогтворжилтоос хамаарах харьцаа. Агууламж үр ашигтай өндрийн квадратад урвуу пропорциональ тул өндөр яндан утааг их талбайд шингэлнэ. Гэвч өвлийн температурын урвуу давхарга (инверси) нь тархалтыг хязгаарлах ба өндөр яндангийн утаа инверсийн давхаргаас дээш гарвал газарт бага хүрнэ.

> **Жишээ 8.1.** Гэрийн зуухны яндангийн үр ашигтай өндөр 4 м, ДЦС-ын 250 м яндангийн үр ашигтай өндөр 350 м. Бусад нөхцөл ижил үед 1 кг/с ялгаруулалт газрын түвшинд үүсгэх хамгийн их агууламжийн харьцааг ол.
>
> *Бодолт.* $C_{гэр}/C_{ДЦС} = (350/4)^2 = 7656$.
>
> Гэрийн зуухнаас ялгарах 1 кг тоос газрын түвшний агууламжид ДЦС-ын яндангаас ялгарах 7–8 тоннтой адил нөлөөтэй. Үүн дээр ДЦС тоос барих төхөөрөмжтэй, гэрийн зуух цэвэрлэгээгүй байдгийг нэмбэл Улаанбаатарын өвлийн агаарын бохирдолд гэр хорооллын халаалтын нөлөө давамгай байдгийн физик шалтгаан тодорхой болно.

2. Агаар ба утааны хийн тооцоо

Ялгаруулалтыг тооцох, тоноглолын хэмжээг сонгоход утааны хийн эзэлхүүн шаардлагатай. Ажлын массын найрлагаар (C^p, H^p, O^p, N^p, S^p, A^p, W^p — %) 1 кг түлшийг бүрэн шатаахад шаардагдах стехиометрийн (онолын) агаар:

$$V^0 = 0.0889 \cdot (C^p + 0.375 \cdot S^p) + 0.265 \cdot H^p - 0.0333 \cdot O^p, \ \text{нм}^3/\text{кг} \tag{8.2}$$

Онолын утааны хийн бүрэлдэхүүн: $V_{RO2} = 1.866 \cdot (C^p + 0.375 S^p)/100$, $V_{N2} = 0.79 V^0 + 0.8 N^p/100$, $V_{H2O} = 0.111 H^p + 0.0124 W^p + 0.0161 V^0$. Агаарын илүүдлийн коэффициент α үед бодит утааны хий:

$$V_г = V_{RO2} + V_{N2} + V_{H2O} + 1.0161 \cdot (\alpha - 1) \cdot V^0 \tag{8.3}$$

Хэмжсэн агууламжийг жишиг хүчилтөрөгчид шилжүүлэх нь шингэлэлтээр (илүүдэл агаар) ялгаруулалтыг «бууруулах»-аас сэргийлнэ:

$$C_{жиш} = C_{хэм} \cdot (21 - O_{2,жиш}) \,/\, (21 - O_{2,хэм}) \tag{8.4}$$

Жишээ 8.2. Монголын хүрэн нүүрсний ажлын найрлага: C 42.0, H 2.8, O 12.0, N 0.6, S 0.5, A 12.1, W 30.0%. Стехиометрийн агаар, α = 1.3 үеийн нийт ба хуурай утааны хий, хуурай хий дэх O_2, SO_2-ын цэвэрлэгээгүй агууламжийг (бодит ба 6% O_2-д) ол.

Бодолт. $V^0 = 0.0889\cdot(42 + 0.19) + 0.265\cdot 2.8 - 0.0333\cdot 12 = 3.751 + 0.742 - 0.400 = 4.09$ нм³/кг.

$V_{RO2} = 0.787$; $V_{N2} = 3.238$; $V_{H2O} = 0.311 + 0.372 + 0.066 = 0.749$; $V_{г0} = 4.77$ нм³/кг. α = 1.3: $V_г = 4.77 + 1.0161\cdot 0.3\cdot 4.09 = 6.02$ нм³/кг; хуурай $V_{г,х} = 5.25$ нм³/кг.

Хуурай хий дэх O_2: $0.21\cdot 0.3\cdot 4.09/5.25\cdot 100 = 4.9\%$.

SO_2: $2\cdot 0.005/5.25\cdot 10^6 = 1904$ мг/нм³ (бодит); 6% O_2-д $1904\cdot(21-6)/(21-4.9) = 1774$ мг/нм³. Энэ нь хүхэр багатай (0.5%) нүүрсэнд ч ЕХ-ны хязгаараас 12 дахин их тул хүхэр цэвэрлэгээ зайлшгүй.

Ялгаруулалтын масс урсгал $M = C\cdot V_{г,х}\cdot B$ нь хязгаарыг ихэвчлэн жилийн нийт хэмжээ (т/жил)-ээр тавих, ялгаруулалтын төлбөр тооцоход хэрэглэгдэнэ. Жишээ нь 200 т/ц нүүрс шатаадаг станцын цэвэрлэгээгүй SO_2 нь $200\cdot 0.005\cdot 2 = 2$ т/ц буюу жилд (7000 ц) 14 000 т болно.

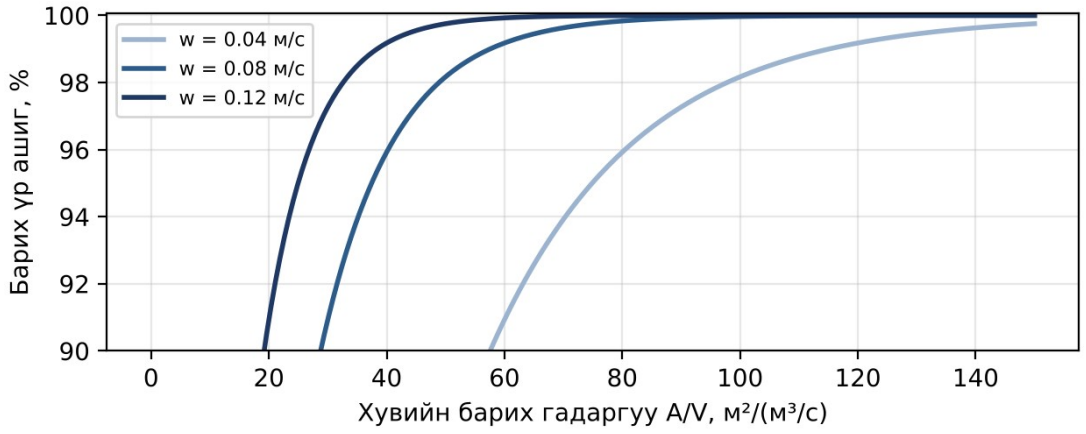
3. Тоосонцор барих

3.1. Цахилгаан шүүлтүүр (ESP)

Цахилгаан шүүлтүүрт утааны хий 40–80 кВ-ын тогтмол хүчдэлтэй титмийн электрод ба газардуулсан хуримтлуулах ялтсуудын хооронд 0.8–1.5 м/с хурдаар урсана. Титмийн цэнэгээр ионжсон хий тоосонцрыг цэнэглэж, цахилгаан орны хүчээр ялтас руу шилжүүлнэ; ялтсыг үе үе цохиж (rapping) тоосыг бункерт унагана. Барих үр ашгийг Дойчийн тэгшитгэлээр тооцно:

$$\eta = 1 - \exp(-w\cdot A / V) \tag{8.5}$$

энд w — ширхэгийн шилжих үр ашигтай хурд (0.03–0.15 м/с; үнсний цахилгаан эсэргүүцэл, ширхэгийн хэмжээ, хүчдэлээс хамаарна), A — хуримтлуулах гадаргуу (м²), V — хийн бодит эзэлхүүний урсгал (м³/с). A/V-г хувийн барих гадаргуу (SCA) гэнэ. Үнсний цахилгаан эсэргүүцэл 10^{11} Ом·см-ээс их (хүхэр бага, кальци их үнс) бол «урвуу титэм» үүсч w огцом буурна — Монголын хүхэр багатай зарим нүүрсэнд энэ асуудал гардаг. Үүнийг утааны хийг SO_3-аар баяжуулах, температурыг өөрчлөх, импульсийн тэжээл хэрэглэх замаар шийднэ.



Зураг 8.2. Цахилгаан шүүлтүүрийн барих үр ашиг хувийн гадаргуугаас хамаарах нь (Дойчийн тэгшитгэл)

Жишээ 8.3. Жишээ 8.2-ийн нүүрсийг 200 т/ц шатаана; утааны хий 140°C, нийт 6.02 нм^3/кг. Нүүрсний үнсний 80% нь нисдэг үнс болно. Цахилгаан шүүлтүүрийн орох тоосны агууламж, w = 0.08 м/с үед 99.8% барихад шаардлагатай гадаргуу, гаралтын агууламжийг ол. 10 мг/нм^3-д хүрэхэд ямар гадаргуу шаардлагатай вэ?

Бодолт. Хийн бодит урсгал: 200 000/3600·6.02·(413/273) = 506 м^3/с.

Орох тоос: 0.121·0.8/5.25·10^6 = 18 430 мг/нм^3 (хуурай).

99.8%: A = −ln(0.002)·506/0.08 = 39 300 м^2 (SCA = 78 м^2/(м^3/с)); гаралт 18 430·0.002 = 37 мг/нм^3.

10 мг/нм^3: η = 1 − 10/18 430 = 0.99946 → A = −ln(0.00054)·506/0.08 ≈ 47 600 м^2 — 21% илүү. Үнс ихтэй хүрэн нүүрсэнд хатуу стандартыг хангахад ESP-ийн хэмжээ огцом томорч, даавуун шүүлтүүр эсвэл «ESP + нойтон ESP» хослол илүү тохиромжтой болдог.

3.2. Даавуун шүүлтүүр

Даавуун (уутан) шүүлтүүрт утааны хий 120–200°C-т тэсвэртэй (PPS, PTFE, шилэн эслэг) даавуун ууттаар шүүгдэж, тоос уутны гадаргуу дээр «тоосны давхарга» үүсгэнэ — энэ давхарга өөрөө шүүлтүүрийн үүрэг гүйцэтгэж PM$_{2.5}$-ийг ч 99.9%-иас дээш барина. Уутыг шахсан агаарын импульсээр (pulse-jet) цэвэрлэнэ. Шүүлтүүрийн хэмжээг **агаар-даавууны харьцаа** (шүүх хурд, 0.8–1.5 м/мин)-аар сонгоно:

$$A_д = V / v_ш \tag{8.6}$$

Давуу тал: үр ашиг үнсний цахилгаан эсэргүүцэл, нүүрсний төрлөөс бараг хамаарахгүй; мөнгөн ус, SO$_3$-ыг идэвхжүүлсэн нүүрс, шохойн тоостой хамт барих боломжтой. Сул тал: даралтын уналт 1.5–2 кПа (ESP-д 0.2–0.3 кПа) тул утаа сорогчийн цахилгааны хэрэгцээ их; уутыг 3–5 жил тутам солих; гал, температурын хэлбэлзэлд мэдрэмтгий.

Жишээ 8.4. Жишээ 8.3-ын утааны хийг (506 м^3/с) даавуун шүүлтүүрээр шүүх хурд 1.0 м/мин үед цэвэрлэвэл шаардлагатай даавууны талбай ба 8 м урт, 0.16 м диаметртэй уутны тоог ол. Шүүлтүүрийн нэмэлт даралтын уналт 1.5 кПа, утаа сорогчийн АҮК 0.8 бол нэмэлт цахилгааны зарцуулалт?

Бодолт. A$_д$ = 506/(1.0/60) = 30 360 м^2; нэг уут π·0.16·8 = 4.02 м^2 → ≈ 7550 уут.

Нэмэлт чадал: 506·1500/0.8 = 0.95 МВт ≈ 300 МВт-ын блокийн 0.3%.

Даавуун шүүлтүүрийн гаралт ихэвчлэн 5 мг/нм^3-аас бага; харин 7500 уутыг 4 жил тутам солих нь ашиглалтын зардлын чухал хэсэг.

3.3. Циклон ба нойтон скруббер

Хуучин станцууд, жижиг зууханд **батарейн циклон** (олон жижиг циклоны багц) ба **нойтон скруббер** (Вентури скруббер, усан хальстай циклон) түгээмэл. Циклон нь 10 мкм-ээс том ширхэгийг сайн барих боловч нарийн тоосонцрын барилт муу тул нийт үр ашиг 85–93%; нойтон скруббер 95–98% барьж, SO$_2$-ын 5–15%-ийг давхар барина. Гэвч тэдгээрийн гаралтын агууламж үнс ихтэй нүүрсэнд 500–2000 мг/нм^3 байх тул орчин үеийн стандартыг хангахгүй. Скрубберын бохир ус хүчиллэг тул сав, хоолойг зэврүүлэх, өвөл хөлдөх асуудалтай. Иймээс ийм тоноглолтой зуухыг ESP эсвэл даавуун шүүлтүүрээр солих нь агаарын чанарыг сайжруулах хамгийн шууд арга хэмжээ.

Технологи	Нийт барилт, %	PM$_{2.5}$ барилт, %	Даралтын уналт, кПа	Ердийн гаралт*, мг/нм^3
Батарейн циклон	85–93	20–50	0.5–1.0	1300–2800
Нойтон скруббер	95–98	70–90	1.0–2.5	370–920

Технологи	Нийт барилт, %	$PM_{2.5}$ барилт, %	Даралтын уналт, кПа	Ердийн гаралт*, мг/нм³
Цахилгаан шүүлтүүр	99.5–99.9	95–99	0.2–0.3	20–90
Даавуун шүүлтүүр	> 99.9	> 99.5	1.0–2.0	< 10

Хүснэгт 8.2. Тоос барих технологиудын харьцуулалт (* орох агууламж 18 400 мг/нм^{3} үед)

Ялгаруулалтын тасралтгүй хяналт (CEMS). Орчин үеийн станцад яндангийн утааны хийн тоос (оптик), SO_2, NO_x, CO, O_2, CO_2 (хэт улаан туяа, хэт ягаан туяаны анализатор), урсгал, температур, чийгийг тасралтгүй хэмжиж, хагас цаг, хоногийн дунджийг автоматаар тооцоолж хяналтын байгууллагад дамжуулна. CEMS нь стандартын биелэлтийг баталгаажуулах, цэвэрлэх тоноглолын горимыг оновчлох, олон нийтэд мэдээлэх суурь болно.

4. Хүхэр цэвэрлэгээ (FGD)

4.1. Нойтон шохойн чулууны FGD

Дэлхийн нүүрсний станцын хүхэр цэвэрлэгээний 80 гаруй хувь нь **нойтон шохойн чулуу-гипсийн** арга юм. Абсорбер цамхагт утааны хий доороос дээш өгсөж, дээрээс шохойн чулууны зутанг (10–15% хатуу) 3–5 түвшний хушуугаар шүршинэ. Урвалууд:

- SO_2 шингээлт: $SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$
- Нейтралчлал: $CaCO_3 + H_2SO_3 \rightarrow CaSO_3 + CO_2 + H_2O$
- Албадмал исэлдэлт: $CaSO_3 + \tfrac{1}{2}O_2 + 2H_2O \rightarrow CaSO_4\cdot 2H_2O$ (гипс)

Абсорберын ёроолын саванд агаар үлээж сульфитыг гипс болгоно; гипсийг гидроциклон, вакуум туузан шүүлтүүрээр усгүйжүүлж (чийг < 10%) барилгын хавтан, цементийн нэмэлтэд ашиглана. Хүхэр барих үр ашиг 95–99%, Ca/S харьцаа 1.02–1.05. Шингэн-хийн харьцаа (L/G = 10–20 л/м³), pH (5.2–5.8), шохойн чулууны ширхэгийн нарийн байдал нь үр ашгийг тодорхойлно.

$$G_{CaCO3} = n_S\cdot(Ca/S)\cdot 100 / x_{CaCO3}, \quad G_{гипс} = n_S\cdot\eta_S\cdot 172 \tag{8.7}$$

Жишээ 8.5. Жишээ 8.2-ийн нүүрс 200 т/ц (S = 0.5%) шатаана. Нойтон FGD 98% барина, Ca/S = 1.03, шохойн чулуу 95% $CaCO_3$. Шохойн чулуу, гипсийн цагийн хэмжээ, гаралтын SO_2-ын агууламжийг (6% O_2) ол.

Бодолт. $n_S = 200\,000\cdot 0.005/32 = 31.25$ кмоль/ц.

Шохойн чулуу: $31.25\cdot 1.03\cdot 100/0.95 = 3388$ кг/ц ≈ 3.4 т/ц; гипс: $31.25\cdot 0.98\cdot 172 = 5268$ кг/ц ≈ 5.3 т/ц (жилд ≈ 37 мян.т).

Гаралт: $1774\cdot 0.02 = 35$ мг/нм³ — Хятадын хэт бага ялгаруулалтын хязгаарт хүрэв.

FGD-ийн ус ууршилт ихээхэн: 140°C-ийн утааны хий 50°C хүртэл хөргөгдөж ханахад 300 МВт-ын блокт цагт 100–150 т ус ууршина. Усны нөөц хомс бүсэд хагас хуурай аргыг сонгох шалтгаан энэ юм.

4.2. Абсорберын хэмжээ ба ус, эрчим хүчний зарцуулалт

Абсорберын диаметрийг ханасан утааны хийн хурд 3–4 м/с байхаар сонгоно; 300 МВт-ын блокт 12–15 м диаметр, 30–40 м өндөр цамхаг болно. Гол цахилгааны хэрэглэгч нь зутан эргэлдүүлэх насос (L/G-ээр тодорхойлогдоно), исэлдүүлэх агаарын үлээгч, абсорбер ба нэмэлт сорогчийн даралтын уналт юм. Утааны хий абсорберт хөргөгдөж усны уураар ханахад ус ууршина:

$$G_{уурш} \approx G_г\cdot c_{p,г}\cdot(t_1 - t_{хан}) / r, \quad N_{нас} = (L/G)\cdot V_г\cdot\rho_з\cdot g\cdot H / \eta \tag{8.8}$$

Жишээ 8.6. Жишээ 8.2-ийн станцын утааны хий 441 кг/с (c_p = 1.05 кДж/(кг·K)) абсорберт 140°C-аас 50°C хүртэл хөргөгдөнө (r = 2380 кДж/кг). Ууршилтын хэмжээг ол. Ханасан хийн урсгал 400 м³/с, L/G = 15 л/м³, зутангийн нягт 1100 кг/м³, насосны напор 25 м, АҮК 0.85 бол насосны чадал? Абсорберын диаметр (хийн хурд 3.5 м/с)?

Бодолт. $G_{уурш}$ = 441·1.05·90/2380 = 17.5 кг/с ≈ 63 т/ц (жилд 7000 ц-д ≈ 440 мян.т ус).

Зутангийн урсгал 400·0.015 = 6.0 м³/с; N = 6.0·1100·9.81·25/0.85 = 1.9 МВт.

Диаметр: √(4·400/(π·3.5)) = 12.1 м.

FGD нь ус ихээр хэрэглэх тул Говь, хуурай бүсэд хагас хуурай арга эсвэл утааны хийг урьдчилан хөргөж усыг конденсацлан буцаах технологи шаардлагатай. Мөн FGD-ийн бохир ус (хлор, хүнд металл) цэвэрлэх байгууламж шаардана.

4.3. Бусад FGD технологи

- **Хагас хуурай (шүршигч хатаагч)** — шохойн сүү ($Ca(OH)_2$)-г утааны хийд шүршиж, дусал ууршихдаа SO_2-тай урвалд орно; хуурай бүтээгдэхүүнийг даавуун шүүлтүүрээр барина. Барилт 85–95%, усны хэрэглээ бага; жижиг, дунд станц, хүхэр бага нүүрсэнд.
- **Эргэлтэт буцламтгай үеийн хий цэвэрлэгч (CFB-FGD)** — шохойн тоос ба уснаас бүрдэх давхаргад утааны хийг урсгана; 95–98% барилт, SO_3, HCl, мөнгөн усыг давхар барина.
- **Хуурай шохой/бикарбонат шүршилт (DSI)** — суваг руу хуурай сорбент шүршинэ; хөрөнгө оруулалт хамгийн бага, барилт 50–80%.
- **Далайн усны FGD** — далайн усны байгалийн шүлтлэгийг ашиглана; далайн эрэг дээрх станцад.
- **Аммиакийн FGD** — бүтээгдэхүүн нь аммонийн сульфат бордоо.

Үзүүлэлт	Нойтон шохойн чулуу	Хагас хуурай	CFB-FGD	DSI
SO_2 барилт, %	95–99	85–95	95–98	50–80
Ca/S	1.02–1.05	1.3–1.8	1.2–1.5	1.5–3
Усны хэрэглээ	Их	Бага	Бага	Үгүй
Бүтээгдэхүүн	Гипс (зарагдана)	$CaSO_3$/$CaSO_4$ холимог	Хуурай холимог	Хуурай холимог
Хөрөнгө оруулалт	Өндөр	Дунд	Дунд	Бага
Дотоод хэрэгцээ, %	1.0–1.5	0.5–1.0	0.7–1.0	0.1–0.3

Хүснэгт 8.3. Хүхэр цэвэрлэх технологиудын харьцуулалт

5. Азотын исэл бууруулах

5.1. Анхдагч арга хэмжээ

NO_x-ийн үүсэлтийг шаталтын процессын өөрчлөлтөөр бууруулах арга нь хамгийн хямд: **бага NO_{x}-тэй шарагч** (түлш, агаарыг шатлан холих), **шарагчийн дээрх агаар** (OFA — агаарын 15–25%-ийг дээд түвшинд өгч доод бүсэд дутагдалтай орчин үүсгэх), **түлшийг шатлах** (reburning), **утааны хийг буцааж эргүүлэх** (FGR). Эдгээр нь NO_x-ийг 30–60%-иар бууруулах боловч механик дутуу шаталт (LOI), CO, галын хайрцгийн зэврэлтийг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй. CFB зуух нь анхдагч аргаар 150–250 мг/нм³ хүрдэг (лекц 4).

5.2. Сонгомол каталитын бууралт (SCR)

SCR-д утааны хийд аммиак (NH_3) шүршиж V_2O_5–WO_3/TiO_2 катализатор дээр 300–420°C-т NO_x-ийг азот, ус болгон бууруулна:

- $4NO + 4NH_3 + O_2 \rightarrow 4N_2 + 6H_2O$
- $2NO_2 + 4NH_3 + O_2 \rightarrow 3N_2 + 6H_2O$

Утааны хийн NO_x-ийн 90–95% нь NO тул NH_3/NO_x молийн харьцаа ≈ 1. SCR 80–92%-иар бууруулна. Катализаторыг зөгийн сархинаг эсвэл ялтсан модуль хэлбэрээр 2–4 давхарга болгон байрлуулж, 3–5 жил тутам нэг давхаргыг сольдог. Катализаторын эзэлхүүнийг **орон зайн хурд** (SV = хийн урсгал/катализаторын эзэлхүүн, 2000–4000 $ц^{-1}$)-аар сонгоно. Аммиакийн гулсалт (урвалд ороогүй NH_3, < 2–3 ppm)-ыг хязгаарлах шаардлагатай: агаар халаагчид SO_3-тай нийлж аммонийн бисульфат үүсгэн бөглөрүүлнэ.

$$G_{NH3} = (C_{ор} - C_{гар}) \cdot V_{г,х} \cdot 17/46 \cdot (NH_3/NO_x), \quad V_{кат} = V_{г,х} / SV \tag{8.9}$$

Жишээ 8.7. Жишээ 8.2-ийн станцын хуурай утааны хий 200 т/ц·5.25 $нм^3/кг$ = 291.8 $нм^3/с$. РС зуухны NO_x 450 мг/$нм^3$-ийг SCR-ээр 50 мг/$нм^3$ хүртэл бууруулна (NO_2-оор, NH_3/NO_x = 1.0). Аммиакийн зарцуулалт ба SV = 3000 $ц^{-1}$ үеийн катализаторын эзэлхүүнийг ол.

Бодолт. Бууруулах NO_x: (450 − 50)·291.8 = 116 700 мг/с = 420 кг/ц (NO_2-оор) = 9.14 кмоль/ц.

NH_3: 9.14·17 = 155 кг/ц ≈ 3.7 т/хоног (жилд ≈ 1090 т).

$V_{кат}$ = 291.8·3600/3000 = 350 $м^3$.

Аммиак нь хортой, шатамхай бодис тул хотын ойролцоох станцад шингэрүүлсэн аммиакийн оронд мочевиныг задлан аммиак гаргах систем хэрэглэх нь аюулгүй. CFB зуухны 200 мг/$нм^3$-ийг SNCR-ээр 100 мг/$нм^3$ болгох нь SCR-ээс 3–5 дахин хямд.

Арга	NO_x бууралт, %	Ажлын температур	Хөрөнгө оруулалт	Тайлбар
Бага NO_x-тэй шарагч + OFA	30–60	Галын хайрцаг	Бага	LOI, CO өсөх эрсдэл
SNCR (аммиак/мочевин)	30–70	850–1050°C	Бага	CFB-д хамгийн тохиромжтой
SCR (V_2O_5–WO_3/TiO_2)	80–92	300–420°C	Өндөр	Катализатор солих, NH_3 гулсалт
SNCR + SCR (гибрид)	70–85	Хоёулаа	Дунд	Бага катализатор

Хүснэгт 8.4. NO_{x} бууруулах аргуудын харьцуулалт

6. Мөнгөн ус ба бусад бохирдуулагч

Нүүрсэнд 0.05–0.3 мг/кг мөнгөн ус агуулагдах ба шаталтаар элемент (Hg^0), исэлдсэн (Hg^{2+}), тоосонцорт шингэсэн (Hg_p) хэлбэрт шилжинэ. Исэлдсэн мөнгөн ус усанд уусдаг тул нойтон FGD-д, тоосонцорт шингэсэн нь тоос барихад баригддаг; харин элементийн мөнгөн ус бараг баригдахгүй. SCR катализатор Hg^0-ийг исэлдүүлдэг тул SCR + ESP + FGD хослол «давхар үр нөлөө»-гөөр 60–90% барина. Нэмэлт барилт шаардлагатай бол бромжуулсан идэвхжүүлсэн нүүрсийг (ACI) тоос барихын өмнө шүршинэ. Монголын хүрэн нүүрс галоген (хлор, бром) бага агуулдаг тул мөнгөн усны исэлдэлт сул, тусгай арга хэмжээ шаардах магадлалтай.

Хэт бага ялгаруулалт (ultra-low emission) — Хятад 2014 оноос хойш нүүрсний станцуудын ялгаруулалтыг байгалийн хийн станцын түвшинд (тоос 10, SO_2 35, NO_x 50 мг/$нм^3$) хүргэх хөтөлбөрийг 1000 гаруй ГВт-ын чадалд хэрэгжүүлсэн. Үүнд SCR-ийн нэмэлт давхарга, бага температурын ESP, FGD-ийн хоёр шатлал, нойтон ESP зэргийг хослуулсан. Утаа цэвэрлэгээний нийт дотоод хэрэгцээ блокийн чадлын 1.5–3%, хөрөнгө оруулалт 150–300 $/кВт байна.

Жишээ 8.8. 300 МВт-ын блокийн утаа цэвэрлэгээний нэмэлт дотоод хэрэгцээ: SCR 0.3%, ESP 0.2%, нэмэлт сорогч 0.6%, нойтон FGD 1.2%. Нетто чадал, АҮК-ийн бууралт (анхны нетто АҮК 38%), жилийн (7000 ц) цахилгааны алдагдлыг ол.

Бодолт. Нийт: 0.3 + 0.2 + 0.6 + 1.2 = 2.3% → 6.9 МВт; нетто 293.1 МВт.

АҮК: 38·(1 − 0.023) = 37.1%.

Жилийн алдагдал: 6.9·7000 = 48 300 МВт·ц. Гэвч SO_2 14 000 т-оос 280 т, тоос 99.9%, NO_x 89%-иар буурч хотын агаарын чанар, хүн амын эрүүл мэндийн нийгмийн өгөөж нь энэ зардлаас олон дахин их байдгийг олон улсын судалгаа харуулдаг.

Жишээ 8.9. 300 МВт-ын блокт нойтон FGD суурилуулах хөрөнгө оруулалт 150 $/кВт (CRF = 0.1), жилийн ашиглалтын зардал 3 сая $, шохойн чулуу 3.4 т/ц (20 $/т). Блок 7000 ц ажиллаж, жишээ 8.5-ийн нөхцөлөөр SO_2-ыг 98% барина. Нэг тонн SO_2 бууруулах зардлыг ол.

Бодолт. Хөрөнгө: 150·300 000 = 45 сая $ → жилд 4.5 сая $. Шохойн чулуу: 3.4·7000·20 = 0.48 сая $. Нийт ≈ 8.0 сая $/жил.

Бууруулсан SO_2: 200·0.005·2·0.98·7000 = 13 720 т/жил.

Зардал ≈ $8.0\cdot10^6/13\,720 \approx 580$ $/т SO_2. Олон улсын эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээгээр нэг тонн SO_2-ын нийгмийн хохирол (сульфатын тоосонцроос үүдэх өвчлөл, эрт нас баралт) хүн ам шигүү бүсэд олон мянган доллараар хэмжигддэг тул хотын ойролцоох станцад FGD-ийн зардал нийгмийн өгөөжөөсөө хэд дахин бага байна.

7. Нүүрстөрөгч барих, ашиглах, хадгалах (CCUS)

7.1. Технологийн гурван зам

- **Шаталтын дараах барилт** (post-combustion) — утааны хийнээс (12–15% CO_2, атмосферийн даралт) амин уусмалаар шингээх. Ажиллаж буй станцад нэмж суурилуулах боломжтой.
- **Хүчилтөрөгчийн шаталт** (oxy-fuel) — цэвэр O_2 ба буцаасан утааны хийгээр шатааж, утааны хийг CO_2 ба уснаас бүрдүүлэх; ASU-ийн их энерги (лекц 4, 5).
- **Шаталтын өмнөх барилт** (pre-combustion) — хийжүүлэлт, шилжүүлэлтийн дараа синтез хийнээс барих (лекц 5).

Түлш	EF, т CO_2/ТДж	Нетто АҮК 40%-д, г/кВт·ц
Хүрэн нүүрс (лигнит)	101	909
Хагас чулуун нүүрс	96	864
Чулуун нүүрс	94.6	851
Дизель түлш	74.1	667
Байгалийн хий	56.1	505
Биомасс	≈ 112 (биоген, тэгээр тооцдог)	≈ 0 (тогтвортой эх үүсвэрээс)

Хүснэгт 8.5. Түлшний CO_{2}-ын ялгаруулалтын коэффициент (IPCC-ийн үндсэн утга)

7.2. Амин уусмалаар барих

Шаталтын дараах хамгийн боловсорсон технологи нь 30%-ийн моноэтаноламин (MEA) эсвэл түүнээс дэвшилтэт уусмал (KS-1, Cansolv, пиперазин холимог) юм. Утааны хийг хүхэр, NO_2-ээс сайн цэвэрлэсний дараа (амин задрахаас сэргийлэх) 40–50°C-т шингээгч цамхагт уусмалтай харьцуулж CO_2-ын 90%-ийг шингээнэ. Баялаг уусмалыг сэргээгч цамхагт 100–130°C-т бойлероор халааж CO_2-ыг ялгаад уусмалыг буцаана. Бойлерт турбины дунд-бага

даралтын хооронд уур авдаг тул цахилгааны үйлдвэрлэл буурна. Гол энергийн зарцуулалтууд: (1) сэргээх дулаан — MEA-д 3.3–3.7, дэвшилтэт уусмалд 2.4–2.8 ГДж/т CO_2; (2) CO_2-ыг 11–15 МПа хүртэл шахах — 0.09–0.12 МВт·ц/т; (3) нэмэлт сорогч, насос.

$$\Delta\eta/\eta \approx e_{CO2}\cdot\varphi\cdot(q_{сэрг}\cdot k_y/3.6 + w_{шах}) + \Delta_{туслах} \tag{8.10}$$

энд e_{CO2} — т/МВт·ц, φ — барих хувь, $q_{сэрг}$ — ГДж/т, k_y — сэргээх уурын дулааны нэгж тутмаас алдагдах цахилгааны коэффициент (≈ 0.2, бага даралтын уур тул), $w_{шах}$ — МВт·ц/т.

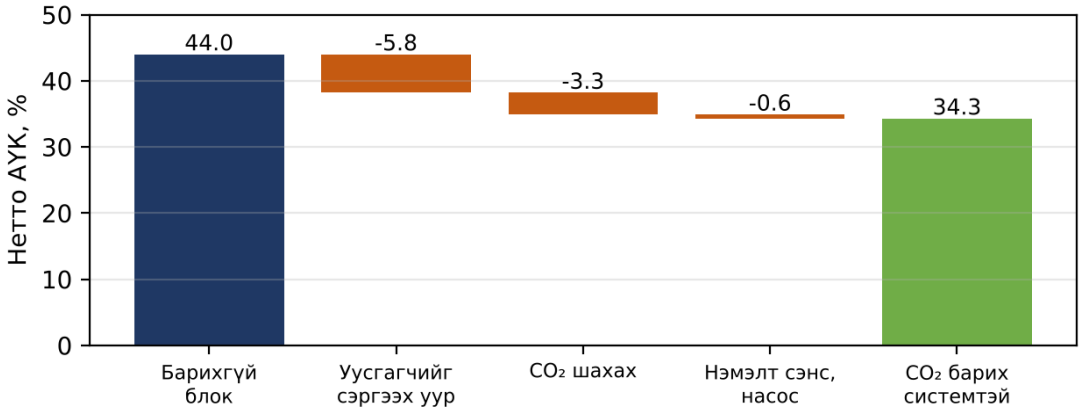
Жишээ 8.10. USC блок (нетто АҮК 44%, EF = 101 т/ТДж) 90% барих системтэй: $q_{сэрг}$ = 3.2 ГДж/т, k_y = 0.2, $w_{шах}$ = 0.1 МВт·ц/т, нэмэлт сорогч ба насос 0.6 пункт. Барих системтэй үеийн нетто АҮК-ийг ол.

Бодолт. e_{CO2} = 3.6·0.101/0.44 = 0.826 т/МВт·ц; барих 0.9·0.826 = 0.744 т/МВт·ц.

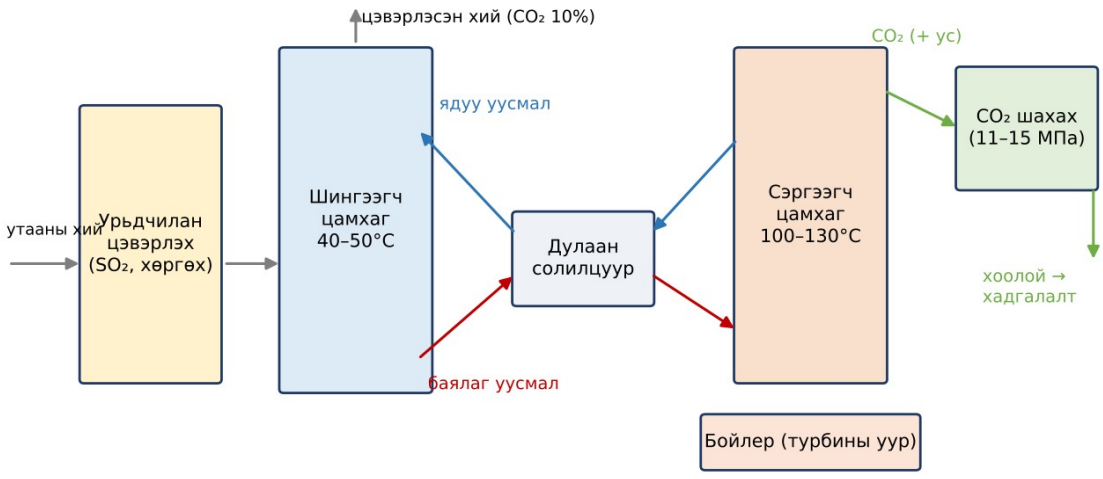
Уурын алдагдал: 0.744·3.2·0.2/3.6 = 0.132 → 44·0.132 = 5.8 пункт. Шахалт: 0.744·0.1 = 0.074 → 3.3 пункт. Туслах 0.6 пункт.

η_{CCS} = 44 − 5.8 − 3.3 − 0.6 = 34.3% (зураг 8.3).

АҮК 9.7 пунктээр буурч, ижил нетто чадалд түлш 28% өснө. Дэвшилтэт уусмал (2.5 ГДж/т), дулааны интеграци (шахсан CO_2-ын дулааныг конденсат халаахад) энэ алдагдлыг 7 пункт хүртэл бууруулж чадна.



Зураг 8.3. CO_{2} барих системээс үүдэх нетто АҮК-ийн бууралт (жишээ 8.10)



Зураг 8.4. Амин уусмалаар CO_{2} барих системийн зарчмын бүдүүвч

7.3. Хүчилтөрөгчийн шаталт

Хүчилтөрөгчийн шаталтад (oxy-fuel) агаар задлах төхөөрөмжөөс авсан 95–97% O_2-ийг утааны хийн 60–70%-ийг буцааж эргүүлсэн урсгалтай хольж шатаана. Буцаасан хий нь азотын оронд галын хайрцгийн температурыг зохицуулна. Утааны хий голчлон CO_2 (хуурай хийнд 80–90%) ба уснаас бүрдэх тул усыг конденсацлаад, хүхэр, азот, аргоныг шахах үед ялгаж «цэвэр» CO_2 гаргана. Дэлхийд 30 МВт-ын туршилтын станцууд (Германы Шварце Пумпе, Австралийн Каллайд) амжилттай ажилласан. Гол энергийн зарцуулалт нь ASU (0.20–0.25 кВт·ц/кг O_2).

> **Жишээ 8.11.** Жишээ 8.2-ийн нүүрсийг (V^0 = 4.09 нм^3/кг) 200 т/ц хүчилтөрөгчөөр шатаана; O_2-ын илүүдэл 5%. Хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ ба ASU-ийн цахилгааны зарцуулалтыг (0.20 кВт·ц/кг) ол. 300 МВт-ын блокийн хэдэн хувь вэ?
>
> *Бодолт.* O_2 = 0.21·4.09·1.05 = 0.902 нм^3/кг = 1.29 кг/кг нүүрс; 200 т/ц-д 258 т/ц.
>
> ASU: 258 000·0.20 = 51.6 МВт — блокийн 17%.
>
> CO_2 шахах (≈ 3 пункт)-ыг нэмэхэд хүчилтөрөгчийн шаталтын нетто АҮК-ийн бууралт 9–11 пункт буюу амин уусмалын аргатай ойролцоо. Давуу тал нь бараг 100% барих боломж, NO_x маш бага, утаа цэвэрлэх тоноглол хялбар болох явдал.

7.4. Тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалт

Барьсан CO_2-ыг хэт эгзэгтэй (> 7.4 МПа) төлөвт шахаж хоолойгоор тээвэрлэнэ. Геологийн хадгалалтын гурван гол сонголт: (1) **давслаг уст давхарга** — хамгийн их багтаамжтай; (2) **шавхагдсан газрын тос, хийн орд**; (3) **газрын тосны олборлолтыг нэмэгдүүлэх (EOR)** — CO_2-ыг тосны давхаргад шахаж тосыг шахан гаргах, хэсэг нь газар доор үлдэнэ. CO_2-ыг 800 м-ээс гүнд, ус үл нэвтрэх таглаа чулуулгийн доор хадгалах ба олон жилийн хяналт (сейсмик, даралт, худгийн бүрэн бүтэн байдал) шаардана. Ашиглалтын чиглэл: мочевин, метанол, синтетик түлш, барилгын материалд (карбонатжуулалт) — гэхдээ тэдгээрийн нийт эрэлт станцуудын ялгаруулалттай харьцуулахад бага.

Төсөл (улс)	Ашиглалтад орсон	Хүчин чадал	Технологи	Хадгалалт/ ашиглалт
Boundary Dam 3 (Канад)	2014	≈ 110 МВт блок, ≈ 1 сая т/жил (зураг төсөл)	Cansolv (амин), SO_2 хамт барих	EOR, давслаг уст давхарга
Petra Nova (АНУ)	2017 (2020–2023 зогссон)	240 МВт-ын дэд урсгал, ≈ 1.4 сая т/жил	KM-CDR (амин)	EOR
Guohua Jinjie (Хятад)	2021	≈ 0.15 сая т/жил	Амин	Давслаг уст давхарга

Хүснэгт 8.6. Нүүрсний станцын шаталтын дараах CO_{2} барих зарим төсөл (ойролцоо)

Эдгээр төслийн туршлагаас: амин задрах, тоног төхөөрөмж зэврэх, барих хувь төлөвлөснөөс бага (60–80%) байх, EOR-ын орлого газрын тосны үнээс хамаарах зэрэг асуудал гарсан. Petra Nova газрын тосны үнэ унасан үед зогссон нь CCUS-ийн эдийн засаг бодлогын дэмжлэг (нүүрстөрөгчийн үнэ, татварын хөнгөлөлт)-өөс хамааралтайг харуулсан.

7.5. Зайлсхийсэн CO_{2}-ын өртөг

CCUS-ийн эдийн засгийг **зайлсхийсэн CO_{2}-ын өртөг**-өөр үнэлнэ — барих системтэй ба системгүй станцын LCOE-ийн зөрүүг ялгаруулалтын бууралтад хуваана:

$$C_{\text{зайл}} = (\text{LCOE}_{CCS} - \text{LCOE}_{\text{ref}}) \,/\, (e_{\text{ref}} - e_{CCS}), \quad \$/\text{т CO}_2 \tag{8.11}$$

Барих систем түлшийг нэмэгдүүлдэг тул «барьсан» CO_2-ын хэмжээ «зайлсхийсэн»-ээс их байдаг; иймээс зайлсхийсэн CO_2-ын өртөг барьсан CO_2-ын өртгөөс 20–30% их гардаг.

Жишээ 8.12. USC блокийн LCOE 0.048 $/кВт·ц, e = 0.826 кг/кВт·ц. CCS-тэй хувилбарт LCOE 0.085 $/кВт·ц, АУК 34.5%, барих 90%. Зайлсхийсэн CO_2-ын өртгийг ол.

Бодолт. $e_{CCS} = 3.6 \cdot 0.101 / 0.345 \cdot 0.10 = 0.105$ кг/кВт·ц.

$C_{зайл} = (0.085 - 0.048)/(0.826 - 0.105) \cdot 1000 = 0.037/0.721 \cdot 1000 = 51$ $/т.

Нүүрстөрөгчийн үнэ 51 $/т-оос их бол CCS эдийн засгийн хувьд үндэслэлтэй болно. Харьцуулахад нарны, салхины станцаар нүүрсний цахилгааныг орлуулах зардал олон бүсэд үүнээс бага байгаа нь CCS-ийг ихэвчлэн орлуулахад хэцүү үйлдвэрийн ялгаруулалт (цемент, ган, химийн) болон хуучин станцын «түгжигдсэн» ялгаруулалтад чиглүүлж байна.

7.6. Нүүрстөрөгчийн үнэ ба технологийн сонголт

Нүүрстөрөгчийн татвар эсвэл ялгаруулалтын худалдааны системийн үнэ p_{CO2} ($/т) нь станц бүрийн LCOE-д $e \cdot p_{CO2}$ нэмэгдэл үүсгэнэ. Нүүрсний USC блок ($e \approx 0.83$ кг/кВт·ц)-д 50 $/т үнэ LCOE-г 0.041 $/кВт·ц-аар, хийн хосолсон циклд ($e \approx 0.36$) 0.018 $/кВт·ц-аар, CCS-тэй блокт ($e \approx 0.10$) 0.005 $/кВт·ц-аар нэмнэ. Иймээс нүүрстөрөгчийн үнэ өсөх тусам нүүрсний станцаас хий, сэргээгдэх эх үүсвэр, CCS рүү шилжих эдийн засгийн хөшүүрэг бүрдэнэ. Монгол Улс Парисын хэлэлцээрийн хүрээнд хүлэмжийн хийг бууруулах үндэсний хувь нэмрийн зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд экспортын бүтээгдэхүүнд (жишээ нь ЕХ-ны хилийн нүүрстөрөгчийн тохируулга) нүүрстөрөгчийн өртөг нөлөөлөх хандлага нэмэгдэж байгаа нь шинэ станцын технологи сонголтод тусгах ёстой эрсдэл юм.

Жишээ 8.13. USC блок (LCOE 0.048 $/кВт·ц, e = 0.826 кг/кВт·ц), хоолойн хийн хосолсон цикл (0.067 $/кВт·ц, 0.36 кг/кВт·ц), CCS-тэй USC (0.085 $/кВт·ц, 0.105 кг/кВт·ц) гэсэн гурван хувилбар байна. Нүүрстөрөгчийн ямар үнээс эхлэн CCGT ба CCS нь USC-ээс хямд болох вэ? 80 $/т үнэд аль нь хамгийн хямд вэ?

Бодолт. CCGT = USC: $0.048 + 0.826p = 0.067 + 0.36p \Rightarrow p = 0.019/0.466 = 0.0408$ $/кг = 41$ $/т.

CCS = USC: $0.048 + 0.826p = 0.085 + 0.105p \Rightarrow p = 0.037/0.721 = 51$ $/т (жишээ 8.12-ын зайлсхийсэн өртөгтэй тэнцүү).

80 $/т-д: USC 0.114, CCGT 0.096, CCS 0.093 $/кВт·ц — CCS бага зэрэг хямд, CCGT ойролцоо. Нүүрстөрөгчийн үнэ 40–50 $/т-оос дээш гарах нь цэвэр нүүрсний технологийн сонголтыг эрс өөрчилнө.

Монголд CO_2-ыг газрын гүнд хадгалах боломжийн геологийн судалгаа хийгдээгүй байна. Говийн нутгийн тунамал сав газрууд (газрын тос, нүүрсний ордуудтай) хадгалалтын боломжит бүс байж болох ч давслаг уст давхаргын шинж чанар, багтаамж, таглаа чулуулгийн бүрэн бүтэн байдлыг тодорхойлох шаардлагатай. Иймээс урт хугацаанд CCUS-ийг сонголт болгох бол эхлээд геологийн нөөцийн үнэлгээг хийх нь зүйтэй.

Хүйтэн уур амьсгалын онцлог. −30…−40°C-д нойтон FGD-ийн зутан, гипсийн шугам, ус бэлтгэлийн тоноглол хөлдөх, шохойн чулуу ба аммиакийн агуулах, мочевины уусмал талсжих, ESP-ийн бункерт үнс конденсат хуримтлагдаж бөглөрөх, яндангийн дотор хүчиллэг конденсат хөлдөх зэрэг эрсдэлтэй. Тоноглолыг халаалттай барилга дотор байрлуулах, шугамыг цахилгаан халаалттай тусгаарлах, бункерийг халаах, зогсолтын үед системийг хоослох журам шаардлагатай.

Үнс ба гипсийг ашиглах. Утаа цэвэрлэгээ нь хатуу дагалдах бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Нисдэг үнсийг цементийн орлуулагч, бетоны нэмэлт, тоосго, замын суурьт; FGD-ийн гипсийг гипсэн хавтан, цементийн хатуурлыг зохицуулагчид ашиглана. Монголд барилгын материалын эрэлт өндөр тул эдгээрийг ашиглах нь үнсэн сангийн талбай,

тоосжилтыг багасгаж, станцын нэмэлт орлого болох боломжтой. Үүний тулд үнсний чанарын (шатаагүй нүүрстөрөгч, хүхэр, хүнд металл) стандарт, хяналт шаардлагатай.

8. Монголын станцуудын утаа цэвэрлэгээ

Монголын ихэнх ДЦС-ууд тоос барих циклон, скруббер эсвэл цахилгаан шүүлтүүртэй боловч хүхэр, азотын исэл цэвэрлэх тоноглолгүй. Хүхэр багатай нүүрс ашигладаг ч станцын нүүрсний их хэрэглээ, хотын хөндийн байршил, өвлийн температурын урвуу давхарга (инверси)-аас шалтгаалан Улаанбаатарын агаарын бохирдолд станцуудын хувь нэмэр бий. Гэхдээ хотын агаарын бохирдлын гол эх үүсвэр нь гэр хорооллын түүхий нүүрс шатаалт бөгөөд газрын түвшинд, цэвэрлэгээгүй ялгардаг тул нөлөө нь олон дахин их (лекц 7). Иймээс хотын агаарын чанарыг сайжруулах хамгийн үр дүнтэй арга нь гэр хорооллын халаалтыг төвлөрсөн, цэвэрлэгээтэй эх үүсвэрт шилжүүлэх юм.

Шинэ станцуудад тавигдах санал болгох шаардлага: (1) тоос барих — даавуун шүүлтүүр эсвэл орчин үеийн ESP, < 30 мг/нм^3; (2) SO_2 — CFB зууханд шохойн чулуу эсвэл хагас хуурай FGD (усны хэрэглээг харгалзан), < 200 мг/нм^3; (3) NO_x — бага NO_x-тэй шаталт + SNCR, < 200 мг/нм^3; (4) тасралтгүй ялгаруулалтын хяналтын систем (CEMS) ба олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл. Ажиллаж буй станцуудын хувьд ESP-ийн шинэчлэл, DSI зэрэг хөрөнгө оруулалт бага арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлэх нь бодит.

> **Жишээ 8.14.** Хотын станц жилд 3 сая т нүүрс (S = 0.6%) шатаадаг. (а) Цэвэрлэгээгүй SO_2; (б) DSI (60% барилт); (в) хагас хуурай FGD (90%) хувилбарын жилийн SO_2-ыг ол.
>
> *Бодолт.* (а) $3\cdot10^6\cdot0.006\cdot2 = 36\,000$ т/жил.
>
> (б) $36\,000\cdot0.4 = 14\,400$ т; (в) 3600 т.
>
> Хагас хуурай FGD нь SO_2-ыг 32 400 т/жилээр бууруулна. SO_2 нь агаарт хоёрдогч сульфатын тоосонцор ($PM_{2.5}$) болдог тул тооны шууд ялгаруулалтын адил эрүүл мэндэд нөлөөтэй.

9. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Тоосонцор	Particulate matter (PM)	Твёрдые частицы (зола)
Жишиг хүчилтөрөгч	Reference oxygen content	Приведение к нормативному O_2
Стехиометрийн агаар	Stoichiometric air	Теоретически необходимый объём воздуха
Цахилгаан шүүлтүүр	Electrostatic precipitator (ESP)	Электрофильтр
Даавуун шүүлтүүр	Fabric filter (baghouse)	Рукавный фильтр
Хүхэр цэвэрлэгээ	Flue gas desulfurization (FGD)	Сероочистка
Шингээгч цамхаг	Absorber	Абсорбер
Гипс	Gypsum	Гипс
Сонгомол каталитын бууралт	Selective catalytic reduction (SCR)	Селективное каталитическое восстановление
Аммиакийн гулсалт	Ammonia slip	Проскок аммиака
Орон зайн хурд	Space velocity	Объёмная скорость
Шаталтын дараах барилт	Post-combustion capture	Улавливание после сжигания
Амин уусмал	Amine solvent	Аминовый раствор
Геологийн хадгалалт	Geological storage	Геологическое хранение
Зайлсхийсэн CO_2-ын өртөг	Cost of CO_2 avoided	Стоимость предотвращённого CO_2

Хүснэгт 8.7. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Нүүрсний станцын гол бохирдуулагч: тоосонцор, SO_2, NO_x, мөнгөн ус, CO_2; хязгаарыг хуурай хий, 6% O_2-д мг/нм^3-ээр тогтооно.
- Утааны хийн эзэлхүүнийг түлшний элементийн найрлагаар тооцож, агууламжийг жишиг хүчилтөрөгчид шилжүүлнэ.
- Цахилгаан шүүлтүүрийн үр ашиг Дойчийн тэгшитгэлээр гадаргуу, шилжих хурдаас хамаарна; даавуун шүүлтүүр нарийн тоосонцрыг 99.9%-иас дээш барина.
- Нойтон шохойн чулууны FGD 95–99% барьж гипс гаргана; усны хомсдолд хагас хуурай, CFB-FGD тохиромжтой.
- SCR 80–92%, SNCR 30–70%-иар NO_x-ийг бууруулна; $NH_3/NO_x \approx 1$.
- Хэт бага ялгаруулалтын шаардлага дотоод хэрэгцээг 1.5–3%-иар нэмэгдүүлнэ.
- Шаталтын дараах CO_2 барилт нетто АҮК-ийг 8–10 пунктээр бууруулж, зайлсхийсэн CO_2-ын өртөг 50–100 $/т.
- Монголд шинэ станцуудад CFB/хагас хуурай FGD, SNCR, даавуун шүүлтүүр, CEMS-ийг стандарт болгох; гэр хорооллын халаалтыг цэвэр эх үүсвэрт шилжүүлэх нь агаарын чанарын гол шийдэл.

Хяналтын асуулт

1. Нүүрсний станцын гол бохирдуулагчдыг нэрлэж, тэдгээрийн нөлөөг тайлбарла.
2. Ялгаруулалтыг яагаад жишиг хүчилтөрөгчид шилжүүлдэг вэ?
3. Стехиометрийн агаар ба утааны хийн эзэлхүүнийг хэрхэн тооцох вэ?
4. Цахилгаан шүүлтүүрийн ажиллах зарчим ба Дойчийн тэгшитгэлийг тайлбарла.
5. Үнсний цахилгаан эсэргүүцэл ESP-ийн ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
6. Даавуун шүүлтүүрийн давуу ба сул талыг нэрлэ.
7. Нойтон FGD-ийн урвалуудыг бичиж, албадмал исэлдэлтийн үүргийг тайлбарла.
8. Хагас хуурай FGD ямар нөхцөлд илүү тохиромжтой вэ?
9. NO_x-ийн үүсэх гурван механизмыг нэрлэ.
10. SCR-ийн урвал, катализатор, температурын мужийг тайлбарла.
11. Аммиакийн гулсалт ямар асуудал үүсгэдэг вэ?
12. Мөнгөн усыг ямар тоноглол давхар барьдаг вэ?
13. CO_2 барих гурван технологийг харьцуул.
14. Амин уусмалаар барих системийн энергийн гол зарцуулалтуудыг нэрлэ.
15. Зайлсхийсэн ба барьсан CO_2-ын ялгааг тайлбарла.
16. FGD-ийн усны хэрэглээг юу тодорхойлдог вэ?
17. Яндангийн өндөр газрын түвшний агууламжид хэрхэн нөлөөлөх вэ?
18. Батарейн циклон ба нойтон скрубберыг яагаад орчин үеийн шаардлагад нийцэхгүй гэж үздэг вэ?
19. CEMS-ийн үүргийг тайлбарла.
20. Нүүрстөрөгчийн үнэ технологийн сонголтод хэрхэн нөлөөлөх вэ?
21. Нисдэг үнс ба FGD-ийн гипсийг хэрхэн ашиглаж болох вэ?
22. Хүйтэн уур амьсгалд утаа цэвэрлэгээний тоноглолд ямар эрсдэл байдаг вэ?
23. NO_x бууруулах аргуудыг үр ашиг, зардлаар харьцуул.
24. Хүчилтөрөгчийн шаталтын давуу ба сул талыг нэрлэ.
25. Улаанбаатарын агаарын бохирдлыг бууруулахад станцын утаа цэвэрлэгээ ба гэр хорооллын халаалтын аль нь илүү үр нөлөөтэй вэ? Яагаад?

Бие даалтын бодлого

1. C 50, H 3.5, O 10, S 0.8% нүүрсний V^0? *Хариу: ≈ 5.07 нм^{3}/кг.*
2. Хэмжсэн SO_2 400 мг/нм^3, O_2 8% бол 6% O_2-д? *Хариу: 462 мг/нм^{3}.*
3. Жишээ 8.3-т w = 0.06 м/с бол 99.8%-д шаардлагатай гадаргуу? *Хариу: ≈ 52 400 м^{2}.*
4. Хийн урсгал 300 м^3/с, шүүх хурд 1.2 м/мин бол даавууны талбай? *Хариу: 15 000 м^{2}.*
5. Жишээ 8.5-т S = 1.0% бол гипсийн гарц? *Хариу: ≈ 10.5 т/ц.*
6. Жишээ 8.7-д NO_x 300-аас 80 мг/нм^3 хүртэл бууруулбал NH_3? *Хариу: ≈ 85 кг/ц.*
7. Жишээ 8.10-д $q_{сэрг}$ = 2.5 ГДж/т бол барих системтэй АҮК? *Хариу: ≈ 35.6%.*
8. Жишээ 8.12-д $LCOE_{CCS}$ = 0.095 $/кВт·ц бол зайлсхийсэн CO_2-ын өртөг? *Хариу: ≈ 65 $/т.*
9. Жишээ 8.6-д утааны хий 160°C-аас хөргөгдвөл ууршилт? *Хариу: ≈ 21.4 кг/с.*
10. Жишээ 8.6-д L/G = 12 л/м^3 бол насосны чадал? *Хариу: ≈ 1.5 МВт.*
11. Жишээ 8.11-т ASU-ийн хувийн зарцуулалт 0.25 кВт·ц/кг бол ASU-ийн чадал? *Хариу: ≈ 64.5 МВт.*
12. Жишээ 8.9-т хөрөнгө оруулалт 200 $/кВт бол SO_2-ын нэгж зардал? *Хариу: ≈ 690 $/т.*
13. Яндангийн үр ашигтай өндрийг 200-аас 300 м болговол газрын түвшний хамгийн их агууламж хэд дахин буурах вэ? *Хариу: 2.25.*
14. Хуурай утааны хий 250 нм^3/с, тоосны гаралт 30 мг/нм^3 бол жилийн (7000 ц) тоосны ялгаруулалт? *Хариу: ≈ 189 т.*
15. SCR-ийн катализатор 350 м^3, 4 жил тутам 1/3-ийг сольж, 1 м^3 нь 6000 $ бол жилийн катализаторын зардал? *Хариу: 175 000 $.*
16. FGD-ийн ууршилт 60 т/ц, блок 6500 ц ажиллавал жилийн усны хэрэгцээ? *Хариу: 390 000 т.*
17. Жишээ 8.13-т CCGT-ийн LCOE 0.080 $/кВт·ц бол USC-тэй тэнцэх нүүрстөрөгчийн үнэ? *Хариу: ≈ 69 $/т.*
18. Нүүрстөрөгчийн үнэ 30 $/т бол USC блокийн LCOE-ийн нэмэгдэл? *Хариу: 0.025 $/кВт·ц.*
19. Байгалийн хийн станцын нетто АҮК 55% бол CO_2-ын хувийн ялгаруулалт? *Хариу: 367 г/кВт·ц.*
20. Жишээ 8.14-д CFB-д шохойн чулуугаар 92% барьвал жилийн SO_2? *Хариу: 2880 т.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Directive 2010/75/EU on industrial emissions (Annex V). — Official Journal of the EU, 2010.
3. European Commission. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants. — JRC, 2017.
4. Schnelle K.B., Dey P.R., Dunn R.F. Air Pollution Control Technology Handbook. 2nd ed. — CRC Press, 2015.
5. Srivastava R.K., Jozewicz W. Flue gas desulfurization: the state of the art // J. Air & Waste Management Association. — 2001. — Vol. 51.
6. Тумановский А.Г., Котлер В.Р. Перспективы решения экологических проблем тепловых электростанций // Теплоэнергетика. — 2007.
7. IPCC. Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage. — Cambridge University Press, 2005.
8. IEAGHG. Towards Zero Emissions CCS in Power Plants Using Higher Capture Rates or Biomass. — 2019.
9. Global CCS Institute. Global Status of CCS. — 2024.
10. Тепловой расчёт котлов (нормативный метод). — СПб.: НПО ЦКТИ, 1998.
11. Turner D.B. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates. 2nd ed. — CRC Press, 1994.

12. Rubin E.S., Davison J.E., Herzog H.J. The cost of CO_2 capture and storage // Int. J. Greenhouse Gas Control. — 2015. — Vol. 40.

Лекц 9. Нарны болон салхин цахилгаан станц

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Нарны цацрагийн бүрэлдэхүүн, нарны байрлалын геометрийг тайлбарлах; фотоэлектрик элементийн физик зарчим, вольт-амперын шинж чанар, температурын нөлөөг тооцох; нарны станцын бүтэц (модуль, инвертор, нар дагагч), гүйцэтгэлийн харьцаа, жилийн үйлдвэрлэлийг тооцох; нарны дулааны төвлөрүүлэгч станцын зарчмыг ойлгох; салхины энерги, Бецийн хязгаар, салхины хурдны өндрийн профиль, Вейбуллын тархалтаар салхин турбины жилийн үйлдвэрлэлийг тооцох; салхин турбины бүтэц, генераторын төрөл, станцын зохион байгуулалтыг тайлбарлах; нар, салхины станцыг сүлжээнд холбох асуудал, хүйтэн уур амьсгалын онцлог, Монголын нөөц ба туршлагыг шинжлэх.

Түлхүүр үг: нарны тогтмол, шууд ба сарнисан цацраг, GHI, DNI, нарны хазайлт, нарны өндөр, фотоэлектрик элемент, вольт-амперын шинж чанар, хамгийн их чадлын цэг (MPP), STC, NOCT, температурын коэффициент, инвертор, нар дагагч, хоёр талт модуль, гүйцэтгэлийн харьцаа (PR), CSP, салхины чадал, Бецийн хязгаар, чадлын коэффициент, хурдны харьцаа, өндрийн профиль, Вейбуллын тархалт, чадлын муруй, сэрэмжийн алдагдал, DFIG, PMSG, сүлжээ үүсгэгч инвертор, хязгаарлалт (curtailment).

1. Нарны цацраг

Дэлхийн агаар мандлын дээд хилд нарны туяанд перпендикуляр гадаргууд ирэх цацрагийн нягт — **нарны тогтмол** — 1361 Вт/м^2. Агаар мандлаар дамжихдаа шингээлт, сарнилтаар сулраад цэлмэг өдрийн үд дунд газрын гадаргууд 900–1100 Вт/м^2 хүрнэ. Газарт ирэх цацрагийг гурван бүрэлдэхүүнд ялгана: **шууд цацраг** (DNI — нарны дискээс шууд ирэх, нарны чиглэлд перпендикуляр хавтгайд хэмжинэ), **сарнисан цацраг** (DHI — тэнгэрийн хаяаны бүх чиглэлээс), **хэвтээ гадаргуун нийт цацраг** (GHI = DNI·cos θ_z + DHI). Фотоэлектрик станц нийт (шууд + сарнисан) цацрагийг ашигладаг бол нарны дулааны төвлөрүүлэгч (CSP) зөвхөн шууд цацрагийг ашиглана.

Монгол Улс жилд 2600–3300 цаг нартай, хэвтээ гадаргууд ирэх жилийн нийт цацраг ихэнх нутагт 1400–1700 кВт·ц/м^2, Говийн бүсэд түүнээс их байдаг. Агаарын чийгшил бага, өндөрлөг газар (1000–1500 м) тул шууд цацрагийн хувь өндөр. Нарны эрчим хүчний нөөцөөрөө Монгол дэлхийн дунджаас дээгүүр орнуудын тоонд ордог.

1.1. Нарны байрлал

Нарны байрлалыг **хазайлт** δ (нарны туяа экваторын хавтгайтай үүсгэх өнцөг) ба цагийн өнцөг, газрын өргөрөг φ-ээр тодорхойлно. Хазайлтын Куперийн томьёо ба үдийн нарны өндөр:

$$\delta = 23.45^\circ \cdot \sin\left[360^\circ \cdot (284 + n)/365\right], \quad \alpha_{\text{үд}} = 90^\circ - \varphi + \delta \tag{9.1}$$

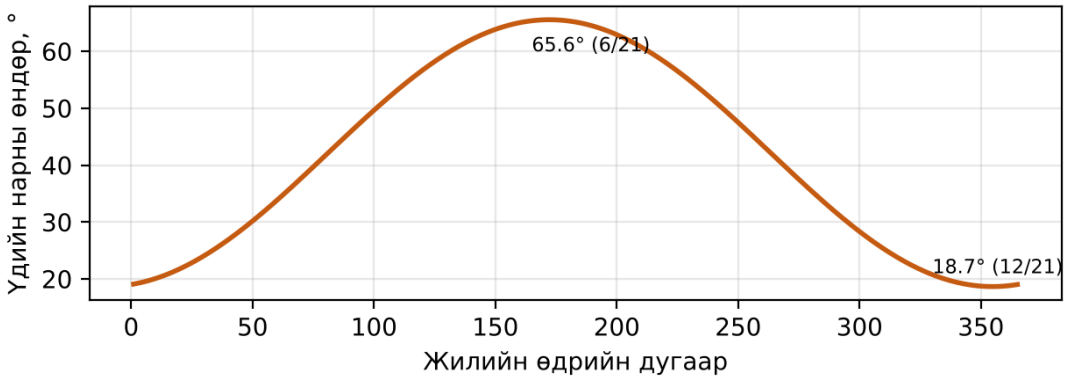
энд n — жилийн өдрийн дугаар (1 сарын 1 = 1). Хэвтээ бус гадаргууд ирэх цацрагийг нэмэгдүүлэхийн тулд модулийг урд зүг рүү налуу (налуу өнцөг ≈ өргөрөг) байрлуулна. Өвөл нарны өндөр бага тул Монгол шиг өндөр өргөрөгт налуу байрлал онцгой ач холбогдолтой; цастай газрын туссан цацраг (альбедо 0.6–0.8) хоёр талт модульд нэмэлт үйлдвэрлэл өгнө.

Жишээ 9.1. Улаанбаатарын (φ = 47.9°) хувьд 6 сарын 21 (n = 172), 12 сарын 21 (n = 355), 3 сарын 21 (n = 80)-нд нарны хазайлт ба үдийн нарны өндрийг ол.

Бодолт. 6/21: $\delta = 23.45° \cdot \sin(360 \cdot 456/365) = +23.45°$; $\alpha_{уд} = 90 - 47.9 + 23.45 = 65.6°$.

12/21: $\delta = -23.45°$; $\alpha_{уд} = 18.7°$. 3/21: $\delta \approx -0.4°$; $\alpha_{уд} = 41.7°$.

Өвөл нар тэнгэрийн хаяанаас ердөө 19° өндөр тул хэвтээ модульд ирэх цацраг маш бага, мөн цацраг агаар мандлаар урт замыг туулна. Модулийг 45–60°-ийн налуугаар байрлуулбал өвлийн үйлдвэрлэл хэвтээтэй харьцуулахад 2–3 дахин өснө (зураг 9.1).



Зураг 9.1. Улаанбаатарын үдийн нарны өндөр жилийн туршид

2. Фотоэлектрик элемент

2.1. Физик зарчим

Фотоэлектрик (ФЭ) элемент нь хагас дамжуулагч (ихэвчлэн цахиур)-ийн p-n шилжилт юм. Хориглогдсон бүсийн өргөнөөс (цахиурт 1.12 эВ) их энергитэй фотон шингээгдэхэд электрон-нүхний хос үүсч, шилжилтийн дотоод цахилгаан орон тэдгээрийг салгаж гадна хэлхээнд гүйдэл үүсгэнэ. Хориглогдсон бүсээс бага энергитэй фотон шингээгдэхгүй, их энергитэй фотоны илүүдэл энерги дулаан болно — энэ нь нэг шилжилттэй цахиурын элементийн онолын хязгаарыг (Шокли-Квайссерийн хязгаар) ≈ 33% болгодог. Арилжааны моно-кристалл PERC, TOPCon, гетеро шилжилтийн (HJT) модулийн АҮК 21–24%, тандем (перовскит/цахиур) элементийн лабораторийн АҮК 33%-иас давжээ.

ФЭ элементийн вольт-амперын (I–U) шинж чанарыг нэг диодын загвараар илэрхийлнэ:

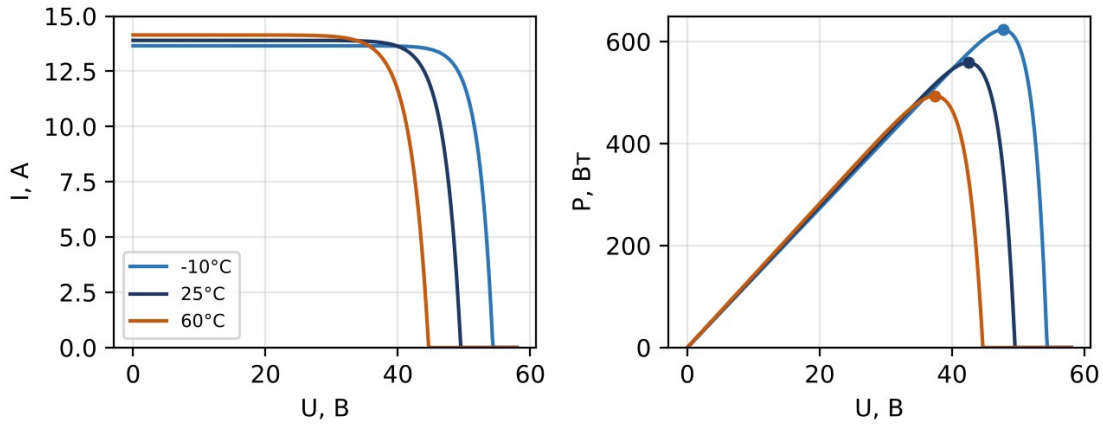
$$I = I_L - I_0 \cdot [\exp(U/(n \cdot N_s \cdot U_T)) - 1], \quad U_T = k \cdot T/q \tag{9.2}$$

энд I_L — гэрлийн гүйдэл (цацрагтай пропорциональ), I_0 — диодын ханалтын гүйдэл (температураар огцом өснө), n — идеал байдлын коэффициент (1–1.5), N_s — цуваа элементийн тоо, U_T — дулааны хүчдэл (25°C-т 25.7 мВ). Шинж чанарын гол цэгүүд: богино залгааны гүйдэл I_{sc}, сул явын хүчдэл U_{oc}, **хамгийн их чадлын цэг** (MPP). Дүүргэлтийн коэффициент FF = $P_{mpp}/(U_{oc} \cdot I_{sc}) \approx 0.78–0.84$. Инвертор MPP-г тасралтгүй хайж (MPPT) модулийг хамгийн их чадалд ажиллуулна.

2.2. Температурын нөлөө

Модулийн нэрлэсэн чадлыг **стандарт туршилтын нөхцөл** (STC: 1000 Вт/м^2, элементийн температур 25°C, AM1.5 спектр)-д тодорхойлно. Температур өсөхөд U_{oc} буурч (≈ −0.25… −0.3%/K), I_{sc} бага зэрэг өсөх тул чадал −0.29…−0.40%/K-ээр буурна (зураг 9.2). Бодит нөхцөлд элементийн температурыг NOCT (800 Вт/м^2, агаар 20°C, салхи 1 м/с-д тогтох элементийн температур, ≈ 42–46°C)-оор тооцно:

$$T_{эл} = T_{агаар} + (NOCT - 20) \cdot G/800, \quad P = P_{STC} \cdot (G/1000) \cdot [1 + \gamma \cdot (T_{эл} - 25)] \tag{9.3}$$



Зураг 9.2. 72 элементтэй ≈ 560 Вт-ын модулийн I–U ба P–U шинж чанар элементийн гурван температурт (1000 Вт/м^{2})

Жишээ 9.2. 560 Вт-ын модуль (γ = −0.35%/K, NOCT = 45°C). Цацраг 800 Вт/м^2 үед (а) өвлийн −20°C, (б) хаврын 25°C, (в) зуны 35°C, цацраг 1000 Вт/м^2-д модулийн чадлыг ол.

Бодолт. (а) $T_{эл} = -20 + 25\cdot 800/800 = 5$°C; $P = 560\cdot 0.8\cdot[1 - 0.0035\cdot(-20)] = 448\cdot 1.07 = 479$ Вт.

(б) $T_{эл} = 50$°C; $P = 448\cdot 0.9125 = 409$ Вт.

(в) $T_{эл} = 35 + 25\cdot 1.25 = 66.3$°C; $P = 560\cdot 0.856 = 479$ Вт.

Ижил 800 Вт/м^2 цацрагт өвлийн хүйтэнд модуль хаврынхаас 17%-иар их чадал өгнө. Монголын хүйтэн, тунгалаг агаар нь ФЭ станцын үр ашгийг нэмэгдүүлэх байгалийн давуу тал; харин өвлийн богино өдөр, нарны бага өндөр, цас, тоос шороо нь сул тал.

2.3. ФЭ технологиуд

Технологи	Модулийн АҮК, %	γ, %/K	Жилийн муудалт, %	Тайлбар
Моно-кристалл PERC	20–22	−0.34…−0.37	0.45–0.55	2015–2022 оны гол технологи
TOPCon (n төрөл)	21.5–23	−0.29…−0.32	0.35–0.4	Одоогийн зах зээлийн гол хувь
Гетеро шилжилт (HJT)	22–23.5	−0.24…−0.26	0.25–0.35	Хүйтэн, халуунд аль алинд сайн
Нимгэн хальс CdTe	18–20	−0.28…−0.32	0.3–0.5	Тоос, сарнисан цацрагт сайн
Перовскит/цахиур тандем	> 26 (туршилт)	—	Тогтворжилт судлагдаж байна	Ирээдүйн технологи

Хүснэгт 9.1. ФЭ модулийн технологиудын харьцуулалт (ойролцоо)

Модулийн чадал жил бүр 0.3–0.6%-иар буурдаг (муудалт) тул 25–30 жилийн ашиглалтын хугацааны үйлдвэрлэлийг тооцохдоо үүнийг харгалзана: 0.5%/жил үед 25 жилийн дундаж чадал анхныхаас ≈ 6% бага байна. Үйлдвэрлэгчид ихэвчлэн 25–30 жилийн дараа нэрлэсэн чадлын 80–87%-ийг баталгаажуулдаг.

3. Нарны фотоэлектрик станц

3.1. Бүтэц

- **Модуль ба мөр** (string) — 25–30 модулийг цуваа холбож 1000–1500 В-ын тогтмол гүйдлийн мөр үүсгэнэ; мөрүүдийг зэрэгцээ холбож нэгтгэх хайрцгаар инвертор руу оруулна.

- **Инвертор** — тогтмол гүйдлийг сүлжээний хувьсах гүйдэл болгож, MPPT, хамгаалалт, хуурмаг чадлын зохицуулалт хийнэ. Төвлөрсөн (1–5 МВт) эсвэл мөрийн (100–350 кВт) инвертор хэрэглэнэ.
- **Өсгөгч трансформатор, дэд станц** — 0.6–0.8 кВ-оос 35–220 кВ хүртэл өсгөнө.
- **Суурь бүтэц** — тогтмол налуу эсвэл нэг тэнхлэгийн нар дагагч (хойд-урд тэнхлэгээр зүүнээс баруун тийш эргэнэ; үйлдвэрлэлийг 15–25% нэмэгдүүлнэ).
- **Хоёр талт модуль** — арын талаараа газраас туссан цацрагийг шингээж 5–15% нэмэлт үйлдвэрлэл өгнө (цастай газарт илүү).

Тогтмол гүйдлийн суурилагдсан чадлыг инверторын хувьсах гүйдлийн чадлаас 1.2–1.4 дахин их (DC/AC харьцаа) сонгох нь түгээмэл: оргил цацрагийн хэдхэн цагт инвертор чадлаа хязгаарлах (clipping) алдагдал бага, харин өглөө, орой, үүлэрхэг үед инвертор илүү ачаалалтай ажиллаж эдийн засгийн үр ашиг сайжирна.

3.2. Жилийн үйлдвэрлэл

ФЭ станцын жилийн үйлдвэрлэлийг модулийн хавтгайд ирэх жилийн цацраг $H_{хавт}$ (кВт·ц/м^2) ба **гүйцэтгэлийн харьцаа** (PR)-аар тооцно:

$$E = P_{STC} \cdot H_{хавт} / G_{STC} \cdot PR, \quad Y = E / P_{STC}, \quad k_a = Y / 8760 \tag{9.4}$$

энд G_{STC} = 1 кВт/м^2, Y — хувийн үйлдвэрлэл (кВт·ц/кВт$_p$), PR = 0.75–0.85 нь температур, тоос, сүүдэр, кабель, инвертор, трансформатор, бэлэн байдлын алдагдлыг нэгтгэнэ.

Алдагдлын төрөл	Ердийн хэмжээ, %	Монголын нөхцөлийн онцлог
Температур	3–8	Хүйтэн тул бага (1–4)
Тоос, бохирдол	1–5	Говьд шороон шуурга — их; цэвэрлэгээ шаардлагатай
Цас	0–5	Хур тунадас бага ч өвлийн цас модулийг бүрхэнэ
Сүүдэр, өнцгийн тусгал	1–3	Өвлийн нам нарны өндөрт мөр хоорондын сүүдэр их
Модулийн зөрүү, бууралт	1–3	Жилд 0.4–0.6% муудна
Тогтмол гүйдлийн кабель	1–2	—
Инвертор	1.5–3	Хүйтэнд халаалт хэрэгтэй
Трансформатор, хувьсах гүйдлийн шугам	1–2	—
Бэлэн байдал, хязгаарлалт	0.5–10	Сүлжээний хязгаарлалт (curtailment) их байж болно

Хүснэгт 9.2. ФЭ станцын алдагдлын бүтэц

Жишээ 9.3. Говийн бүсэд 50 МВт$_p$ ФЭ станц: тогтмол налуу модульд ирэх жилийн цацраг 2000 кВт·ц/м^2, PR = 0.80. Жилийн үйлдвэрлэл, хувийн үйлдвэрлэл, ашиглалтын коэффициентийг ол. Нэг тэнхлэгийн нар дагагч (+18%) ба хоёр талт модуль (+7%) хэрэглэвэл?

Бодолт. E = 50 000·2000·0.80 = 80 000 МВт·ц/жил; Y = 1600 кВт·ц/кВт$_p$; k_a = 1600/8760 = 18.3%.

Нар дагагч + хоёр талт: 80 000·1.18·1.07 = 101 000 МВт·ц; k_a = 23.1%.

Нар дагагч хөрөнгө оруулалтыг 8–12%-иар нэмэх ч үйлдвэрлэлийг 18% нэмэгдүүлж, мөн өглөө, оройн цагт (оройн оргилд ойр) илүү их үйлдвэрлэдэг тул системийн хувьд үнэ цэнэтэй. Хүчтэй салхи, цас, хүйтэнд нар дагагчийн найдвартай ажиллагааг (хамгаалалтын байрлал) баталгаажуулах шаардлагатай.

3.3. Мөр хоорондын зай ба газрын хэрэгцээ

Налуу модулийн мөрүүд бие биеэ сүүдэрлэхээс сэргийлж, өвлийн туйлын өдөр (12/21) үдийн өмнө ба хойно хэдэн цагийн турш сүүдэргүй байхаар мөр хоорондын зайг сонгоно. Үд дундын тооцоонд модулийн босоо өндөр h-ийн сүүдрийн урт:

$$d = h \cdot \cos(\gamma_s) / \tan(\alpha_s), \quad GCR = l_{мод} / (l_{мод} \cdot \cos\beta + d) \tag{9.5}$$

энд α_s — нарны өндөр, γ_s — нарны азимутын урд чиглэлээс хазайлт, β — модулийн налуу, $l_{мод}$ — модулийн налуугийн дагуух урт, GCR — газрын бүрхэлтийн харьцаа. Өндөр өргөрөгт өвлийн нарны өндөр бага тул мөрүүд хол байрлах шаардлагатай бөгөөд нэг МВт-д ногдох газрын хэмжээ өмнөд орнуудаас их байна.

> **Жишээ 9.4.** Модулийн ширээ налуугийн дагуу 4.5 м урт, 40° налуу. Улаанбаатарт (φ = 47.9°) 12/21-ний үд дунд (α_s = 18.7°) ба 10:00 цагт ($\alpha_s \approx 12°$, $\gamma_s \approx 30°$) сүүдэргүй байх мөр хоорондын зай, GCR-ийг ол.
>
> *Бодолт.* Босоо өндөр h = 4.5·sin 40° = 2.89 м; хэвтээ проекц 4.5·cos 40° = 3.45 м.
>
> Үд дунд: d = 2.89/tan 18.7° = 8.53 м; GCR = 4.5/(3.45 + 8.53) = 0.38.
>
> 10:00: d = 2.89·cos 30°/tan 12° = 11.78 м; GCR = 4.5/(3.45 + 11.78) = 0.30.
>
> GCR = 0.30 үед нэг $МВт_p$ (≈ 4600 $м^2$ модуль) ≈ 1.5 га газар шаардана. Монголд газрын хүрэлцээ их тул сүүдрийн алдагдлыг багасгах үүднээс GCR-ийг 0.3 орчим сонгох нь оновчтой.

Ашиглалт ба засвар үйлчилгээ. ФЭ станцын ашиглалтын гол ажлууд нь модулийн цэвэрлэгээ, инверторын засвар (инвертор нь 10–15 жилд солигдох хамгийн их эвдрэлтэй тоноглол), дулааны камераар модулийн халуун цэг илрүүлэх, ургамал, цасыг цэвэрлэх, мониторингийн системээр мөр бүрийн гүйдлийг хянах юм. Мөрийн түвшний хяналт нь гэмтэлтэй модуль, холбогчийг хурдан илрүүлж PR-ийг 1–3 пунктээр сайжруулдаг.

3.4. Нарны дулааны төвлөрүүлэгч станц (CSP)

CSP нь толиор (параболик суваг, Френелийн шугаман тусгагч, цамхагийн гелиостат, параболик таваг) шууд цацрагийг төвлөрүүлж 400–565°C-ийн дулаан гаргаад уурын турбинаар цахилгаан үйлдвэрлэнэ. Гол давуу тал нь дулааныг хайлмал давсны саванд 6–15 цаг хадгалж, нар жаргасны дараа цахилгаан үйлдвэрлэх чадвар — өөрөөр хэлбэл «удирдлагатай» сэргээгдэх эх үүсвэр. Сул тал: зөвхөн DNI ихтэй (> 2000 кВт·ц/$м^2$/жил) газарт үр ашигтай, хөрөнгө оруулалт ФЭ-ээс 3–4 дахин их, усны хэрэглээ, хүйтэнд давсны хөлдөлт (хайлах температур ≈ 220°C). 2010-аад онд ФЭ ба батарейн үнэ огцом буурснаар CSP-ийн өрсөлдөх чадвар суларсан.

4. Салхины энерги

4.1. Салхины чадал ба Бецийн хязгаар

Хөндлөн огтлол A-гаар v хурдтай урсах агаарын кинетик энергийн урсгал (чадал):

$$P_{салх} = \tfrac{1}{2}\cdot\rho\cdot A\cdot v^3, \quad P_{турб} = C_p\cdot\tfrac{1}{2}\cdot\rho\cdot A\cdot v^3, \quad C_{p,max} = 16/27 \approx 0.593 \tag{9.6}$$

Чадал салхины хурдны кубтэй пропорциональ — хурд 10% өсөхөд чадал 33% өснө. Иймээс станцын байршлыг сонгоход салхины хурдыг маш нарийвчлан хэмжих шаардлагатай. Салхин турбин агаарын урсгалыг бүрэн зогсоох боломжгүй тул энергийн хамгийн их 59.3%-ийг авна (**Бецийн хязгаар**). Орчин үеийн гурван ирт турбины чадлын коэффициент C_p = 0.45–0.50, механик, генератор, хувиргуурын алдагдлыг оруулбал цахилгааны 0.42–0.46. Агаарын нягт ρ нь өндөр, температураас хамаарна ($\rho = p/(R\cdot T)$).

Жишээ 9.5. Роторын диаметр 130 м турбинд салхины хурд 6, 8, 12 м/с үед ($\rho = 1.225$ кг/м^3, $C_p = 0.45$) турбины чадлыг ол. Далайн түвшнээс 1300 м өндөрт агаарын нягт 15°C-т ба −20°C-т хэд вэ?

Бодолт. $A = \pi \cdot 65^2 = 13\,273$ м^2. $P = 0.45 \cdot 0.5 \cdot 1.225 \cdot 13\,273 \cdot v^3$: 6 м/с — 0.79 МВт; 8 м/с — 1.87 МВт; 12 м/с — 6.32 МВт.

1300 м-т $p = 101\,325 \cdot (1 - 2.256 \cdot 10^{-5} \cdot 1300)^{5.256} = 87\,000$ Па. 15°C: $\rho = 87\,000/(287 \cdot 288.15) = 1.05$ кг/м^3; −20°C: 1.19 кг/м^3.

Говийн өндөрлөгт зун агаарын нягт далайн түвшнийхээс 14% бага тул ижил хурдад үйлдвэрлэл буурна; харин өвлийн хүйтэнд нягт бараг далайн түвшинд хүрнэ. Монголд салхи хавар (3–5 сар) хамгийн хүчтэй байдаг нь цахилгааны оргил ачааллын улиралтай бүрэн давхцахгүй.

4.2. Салхины хурдны өндрийн профиль

Газрын гадаргын үрэлтээс шалтгаалан салхины хурд өндрөөр өснө. Ихэвчлэн зэргийн хуулиар илэрхийлнэ:

$$v_2 = v_1 \cdot (h_2/h_1)^{\alpha} \tag{9.7}$$

энд α — гадаргуугийн барзгар байдал, агаар мандлын тогтворжилтоос хамаарах илтгэгч (тал хээр 0.12–0.16, ой, хот 0.25–0.4; шөнийн тогтвортой агаарт их). Цаг уурын станцууд салхины хурдыг 10 м өндөрт хэмждэг бол орчин үеийн турбины тэнхлэгийн өндөр 100–160 м тул хэмжилтийг шилжүүлэхэд α-ийн сонголт маш чухал.

Жишээ 9.6. Цаг уурын станцад 10 м өндөрт жилийн дундаж хурд 6 м/с. Тэнхлэгийн өндөр 120 м-т $\alpha = 0.14$ ба 0.20 үеийн хурд, чадлын нягтын харьцааг ол.

Бодолт. $\alpha = 0.14$: $v = 6 \cdot 12^{0.14} = 8.50$ м/с; $\alpha = 0.20$: $v = 6 \cdot 12^{0.20} = 9.86$ м/с.

Чадлын нягтын харьцаа $(9.86/8.50)^3 = 1.56$.

α-ийн тодорхойгүй байдал үйлдвэрлэлийн тооцоонд 50 гаруй хувийн зөрүү үүсгэж болно. Иймээс салхин станцын төслийг тэнхлэгийн өндөрт ойр ($\geq 2/3$ өндөртэй хэмжилтийн шон эсвэл LiDAR-аар дор хаяж нэг жил хэмжсэн өгөгдөл дээр үндэслэнэ.

4.3. Салхины хурдны тархалт ба жилийн үйлдвэрлэл

Салхины хурд цаг тутам өөрчлөгддөг тул түүний статистик тархалтыг **Вейбуллын тархалт**-аар загварчилна:

$$f(v) = (k/c) \cdot (v/c)^{k-1} \cdot \exp[-(v/c)^k], \quad \bar{v} = c \cdot \Gamma(1 + 1/k) \tag{9.8}$$

энд k — хэлбэрийн параметр (ихэнх газарт 1.8–2.5; $k = 2$ үед Рэлейн тархалт), c — масштабын параметр. Турбины жилийн үйлдвэрлэл (AEP) нь чадлын муруй $P(v)$ ба тархалтын үржвэрийн интеграл:

$$\mathrm{AEP} = 8760 \cdot \int P(v) \cdot f(v)\, dv \tag{9.9}$$

Чадлын муруй (зураг 9.3) нь эхлэх хурд (3 м/с)-аас нэрлэсэн хурд (11–13 м/с) хүртэл $\approx$ кубаар өсч, нэрлэсэн хурдаас дээш ирний налууг эргүүлж (pitch) чадлыг тогтмол барина; зогсоох хурд (25 м/с)-аас дээш турбиныг хамгаалахаар зогсооно.

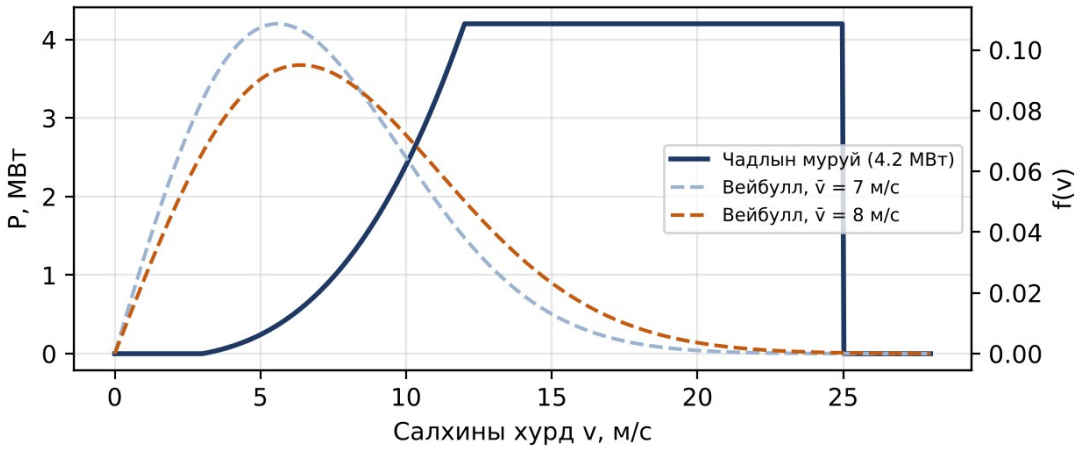
Салхины хурдны куб нь дундаж хурдны кубээс их тул (хурд хэлбэлзэх тусам) байршлын **салхины чадлын нягт**-ыг тархалтаар тооцно: $k = 2$ үед $\langle v^3 \rangle = c^3 \cdot \Gamma(1 + 3/k) \approx 1.91 \cdot \bar{v}^3$. Иймээс дундаж хурдаар шууд тооцсон чадал бодит чадлын тал орчим болно.

Жишээ 9.7. Тэнхлэгийн өндөрт $\bar{v} = 7$ м/с ($k = 2$), $\rho = 1.225$ кг/м^3. Салхины чадлын нягтыг (а) дундаж хурдаар, (б) Вейбуллын тархалтаар тооцож харьцуул.

Бодолт. (а) $\tfrac{1}{2}\cdot 1.225 \cdot 7^3 = 210$ Вт/м^2.

(б) $c = 7/\Gamma(1.5) = 7.90$ м/с; $\langle v^3 \rangle = 7.90^3 \cdot \Gamma(2.5) = 493 \cdot 1.329 = 655$ м^3/с^3; $\tfrac{1}{2}\cdot 1.225 \cdot 655 = 401$ Вт/м^2.

Тархалтаар тооцсон чадлын нягт 1.91 дахин их. Салхины нөөцийн зураглалд ихэвчлэн 50 м өндөрт 400–500 Вт/м^2 (дундаж хурд ≈ 7–7.5 м/с) байршлыг «сайн», 600 Вт/м^2-аас дээшийг «маш сайн» гэж ангилдаг.



Зураг 9.3. 4.2 МВт-ын турбины чадлын муруй ба дундаж хурд 7, 8 м/с-ийн Вейбуллын ($k = 2$) тархалт

Жишээ 9.8. 4.2 МВт-ын турбин (эхлэх 3, нэрлэсэн 12, зогсоох 25 м/с) тэнхлэгийн өндөрт жилийн дундаж хурд 7 ба 8 м/с ($k = 2$) байх хоёр байршилд ажиллана. Тоон интегралчлалаар жилийн үйлдвэрлэл, ашиглалтын коэффициентийг ол. Сэрэмжийн ба бусад алдагдал 12% бол нетто үйлдвэрлэл?

Бодолт. $\bar{v} = 7$ м/с ($c = 7.90$): AEP ≈ 10 770 МВт·ц; $k_a = 10\,770/(4.2 \cdot 8760) = 29.3\%$.

$\bar{v} = 8$ м/с ($c = 9.03$): AEP ≈ 13 900 МВт·ц; $k_a = 37.8\%$.

Нетто: 9480 ба 12 230 МВт·ц.

Дундаж хурд 14%-иар их байхад үйлдвэрлэл 29%-иар өссөн. Салхины нөөц сайн байршил нь эдийн засгийн үр ашгийг шийддэг тул Монголын Говь, зүүн талын тал нутгийн салхины нөөцийн нарийвчилсан зураглал станцын байршлыг сонгох гол хэрэгсэл юм.

4.4. Үйлдвэрлэлийн тодорхойгүй байдал: P50 ба P90

Салхин (болон нарны) станцын жилийн үйлдвэрлэл жилээс жилд хэлбэлздэг, мөн хэмжилт, загварын алдаатай. Санхүүжилтэд дундаж (P50 — 50% магадлалтайгаар давах) үнэлгээнээс гадна 90% магадлалтайгаар давах P90 үнэлгээг шаарддаг. Хэвийн тархалт гэж үзвэл:

$$P90 = P50 \cdot (1 - 1.282 \cdot \sigma_{нийт}) \tag{9.10}$$

энд $\sigma_{нийт}$ — нийт харьцангуй тодорхойгүй байдал (хэмжилт, урт хугацааны засвар, жилийн хэлбэлзэл, загварчлал, алдагдлын тооцооны квадрат нийлбэр; салхинд ихэвчлэн 8–14%, нарт 4–7%).

Жишээ 9.9. Жишээ 9.8-ийн 8 м/с-ийн байршилд 30 турбинтай станцын нетто P50 = 30·12 230 = 366 900 МВт·ц. Тодорхойгүй байдал 11% бол P90? Хэрэв хэмжилтийн шонг 120 м хүртэл өндөрсгөж тодорхойгүй байдлыг 8% болговол P90 хэд нэмэгдэх вэ?

Бодолт. σ = 11%: P90 = 366 900·(1 − 0.141) = 315 200 МВт·ц.

σ = 8%: P90 = 366 900·(1 − 0.103) = 329 300 МВт·ц — 14 100 МВт·ц (4.5%) нэмэгдэв.

Зээлийн хэмжээг P90 үйлдвэрлэлээр тооцдог тул хэмжилтийн чанарыг сайжруулах нь төслийн санхүүжилтийн боломжийг шууд нэмэгдүүлнэ.

5. Салхин турбины бүтэц

Орчин үеийн хэвтээ тэнхлэгт салхин турбин: **ротор** (гурван ир, шилэн/нүүрстөрөгчийн эслэгээр хийсэн 50–110 м урт; ирний налууг эргүүлэх систем), **гондол** (үндсэн гол, холхивч, хурдны хайрцаг, генератор, хувиргуур, хөргөлт), **эргүүлэх систем** (гондолыг салхины чиглэлд эргүүлнэ), **цамхаг** (ган эсвэл гибрид бетон, 80–160 м), **суурь** зэргээс бүрдэнэ. Хуурай газрын турбины нэгж чадал 4–7 МВт, ротор 140–170 м болжээ.

Хурдны харьцаа (tip speed ratio) — ирний үзүүрийн хурдыг салхины хурдад харьцуулсан харьцаа:

$$\lambda = \omega \cdot R / v \tag{9.11}$$

C_p нь λ = 7–9 орчимд хамгийн их байх тул нэрлэсэн хурдаас бага салхинд турбины эргэлтийг салхины хурдтай пропорциональ өөрчилж оновчтой λ-г барина (хувьсах хурдтай турбин). Ирний үзүүрийн хурд дуу чимээ, элэгдлээр 80–90 м/с-ээр хязгаарлагдана.

Жишээ 9.10. Роторын радиус 68 м, оновчтой λ = 8. Салхины хурд 6 ба 10 м/с үед роторын эргэлтийн хурдыг ол. Үзүүрийн хурд 85 м/с-ээр хязгаарлагдвал хамгийн их эргэлт хэд вэ?

Бодолт. ω = λ·v/R: 6 м/с — 0.706 рад/с = 6.7 эрг/мин; 10 м/с — 1.176 рад/с = 11.2 эрг/мин.

Хязгаар: ω_{max} = 85/68 = 1.25 рад/с = 11.9 эрг/мин.

Том турбины ротор минутад ердөө 6–12 удаа эргэдэг тул 50 Гц-ийн генераторт хурдны хайрцаг (1:100 орчим) эсвэл олон туйлтай бага хурдны шууд хөтлөгчтэй генератор шаардагдана.

Генераторын төрөл	Хувиргуур	Онцлог
Давхар тэжээлтэй асинхрон (DFIG)	Хэсэгчилсэн (чадлын ≈ 30%)	Хурдны хайрцагтай; хямд; ±30% хурдны муж; сүлжээний гэмтэлд мэдрэмтгий
Байнгын соронзон синхрон (PMSG), шууд хөтлөгч	Бүрэн (100%)	Хурдны хайрцаггүй; найдвартай; хүнд, ховор газрын элемент
PMSG дунд хурдны хайрцагтай	Бүрэн	Хөнгөн, авсаархан; одоогийн түгээмэл чиг хандлага

Хүснэгт 9.3. Салхин турбины генераторын төрлүүд

5.1. Салхин станц ба сэрэмжийн алдагдал

Турбины ард агаарын урсгал удааширч, эргэлдэх **сэрэмж** (wake) үүснэ. Ард байрлах турбин удаан, турбулент урсгалд ажиллаж үйлдвэрлэл буурч, ачаалал өснө. Турбинуудыг зонхилох салхины чиглэлд роторын 5–10 диаметр, хөндлөн чиглэлд 3–5 диаметрийн зайтай байрлуулж станцын сэрэмжийн алдагдлыг 5–12%-д барина. Монголын өргөн тал нутаг газрын хүрэлцээ ихтэй тул турбинуудыг өргөн зайтай байрлуулах боломжтой.

Ачааллын бууралт ба ирний хадгалалт. Салхин турбины цамхаг, ир, гондол нь 20–25 жилийн туршид 10^8–10^9 давталттай хувьсах ачаалал (ядрал) тэсвэрлэх ёстой. Турбины ангиллыг (IEC I, II, III) байршлын дундаж хурд, хамгийн их шуурга, турбулентын эрчмээр

сонгоно. Монголын тал нутагт турбулент харьцангуй бага ч хүчтэй хаврын шуурга, хүйтний улмаас материалын хэврэгшилт (−40°C) зэргийг харгалзсан хүйтэн уур амьсгалын (CCV) хувилбар шаардлагатай.

6. Сүлжээнд холбох

Нар, салхины станцын гаралт цаг уураас хамааран хэлбэлздэг, урьдчилан бүрэн таамаглах боломжгүй, инверторт суурилсан тул эрчим хүчний системд дараах сорилт үүсгэнэ:

- **Хэлбэлзэл ба тэнцвэржүүлэлт** — нар жаргах, салхи сулрахад бусад эх үүсвэр хурдан ачаалал авах шаардлагатай (лекц 1, жишээ 1.9; зураг 9.4).
- **Урьдчилсан таамаглал** — цаг уурын загвар, хиймэл оюун ухаанд суурилсан 1–48 цагийн таамаглалын алдааг нөөц чадлаар нөхнө.
- **Инерц ба давтамжийн тогтворжилт** — синхрон генераторын эргэлдэх массын инерц байхгүй тул гэмтлийн дараа давтамж хурдан өөрчлөгдөнө; «синтетик инерц», хурдан давтамжийн хариу үйлдэл, сүлжээ үүсгэгч (grid-forming) инвертор шаардлагатай.
- **Сүлжээний холболтын шаардлага** — гэмтлийн үед сүлжээнээс салахгүй байх (LVRT/FRT), хуурмаг чадлаар хүчдэл дэмжих, чадлыг хязгаарлах зэрэг техникийн дүрэм.
- **Хязгаарлалт** (curtailment) — сүлжээ, уян хатан чадал хүрэлцэхгүй үед үйлдвэрлэлийг хязгаарлах; Монголд өвлийн шөнө ТЭЦ-үүдийн хатуу горимоос шалтгаалан салхины станцын хязгаарлалт гардаг.

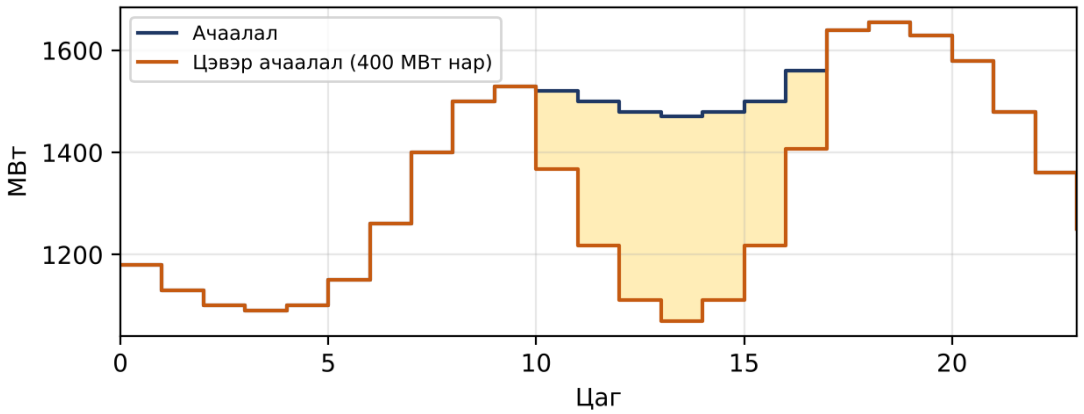
6.1. Инерц ба давтамжийн өөрчлөлтийн хурд

Систем дэх том эх үүсвэр гэнэт тасрахад чадлын дутагдал синхрон машинуудын эргэлдэх массын кинетик энергиэр эхний агшинд нөхөгдөж давтамж буурна. Давтамжийн өөрчлөлтийн анхны хурд (RoCoF):

$$\mathrm{d}f/\mathrm{d}t = -\Delta P \cdot f_0 \,/\, (2 \cdot H_{\text{сист}} \cdot S_{\text{сист}}) \tag{9.12}$$

энд ΔP — алдагдсан чадал, f_0 = 50 Гц, $H_{\text{сист}}$ — системийн инерцийн тогтмол (с; дулааны станцын генераторт 3–6 с), $S_{\text{сист}}$ — ажиллаж буй синхрон машинуудын нийт чадал. Инверторт суурилсан эх үүсвэр нэмэгдэж синхрон машин багасах тусам $H \cdot S$ буурч, RoCoF өснө; RoCoF 1–2 Гц/с давбал хамгаалалт ажиллаж, давтамжийн хамгаалалтаар ачаалал хасах хүртэл хугацаа хангалтгүй болно.

> **Жишээ 9.11.** 1500 МВт-ын систем (H = 4 с) 150 МВт-ын блокоо гэнэт алджээ. RoCoF-ийг ол. Шөнө нар, салхины эх үүсвэр их, ажиллаж буй синхрон машин 900 МВт (H = 4 с) болсон үед?
>
> *Бодолт.* $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t = 150 \cdot 50 / (2 \cdot 4 \cdot 1500) = 0.625$ Гц/с.
>
> 900 МВт: $150 \cdot 50 / (2 \cdot 4 \cdot 900) = 1.04$ Гц/с.
>
> Синхрон машин цөөрөхөд RoCoF 1.7 дахин өсөв. Монголын харьцангуй жижиг систем ОХУ-ын системтэй холбогдож инерцийн дэмжлэг авдаг ч холболт тасарвал энэ асуудал онцгой хурцадна. Шийдэл нь синхрон компенсатор, хурдан давтамжийн хариу үйлдэлтэй батарей хуримтлуур, сүлжээ үүсгэгч инвертор юм.



Зураг 9.4. Өвлийн өдрийн ачаалал ба 400 МВт нарны станцтай үеийн цэвэр ачаалал (лекц 1-ийн жишээ 1.2-ын өгөгдөл)

Жишээ 9.12. Зураг 9.4-т 400 МВт ФЭ станц өвлийн өдөр 9–17 цагт ажиллана. 15 цагаас 18 цаг хүртэл цэвэр ачаалал хэдэн МВт-аар өсөх вэ? Түүнийг лекц 1-ийн 150 МВт-ын нүүрсний блок (1.5%/мин)-оор хангахад хэдэн блок шаардлагатай вэ?

Бодолт. Цэвэр ачааллын өсөлт ≈ 438 МВт 3 цагт буюу дунджаар 2.4 МВт/мин, харин 16–17 цагийн хооронд хамгийн огцом (≈ 3–4 МВт/мин).

Нэг блок 150·0.015 = 2.25 МВт/мин; хурдны хувьд 2 блок, харин чадлын хэмжээгээр (хагас ачааллаас нэмэх 75 МВт) ≈ 6 блок «бэлэн» байх шаардлагатай.

Өвлийн өдөр Монголын системд нарны станцын үйлдвэрлэл бага ч оройн оргилоос өмнө огцом буурдаг. Иймээс нарны станцыг 2–4 цагийн батарей хуримтлууртай хослуулах нь Монгол зэрэг оройн оргилтой системд стандарт шийдэл болж байна (лекц 10).

Чадлын кредит. Нар, салхины станцын суурилагдсан чадлын хэдэн хувийг системийн оргил ачааллын үед найдвартай тооцож болохыг **чадлын кредит** (capacity credit) гэнэ. Монголын өвлийн оройн оргил үед нарны станцын чадлын кредит бараг 0, салхиных 5–15% байдаг. Иймээс нар, салхины станц нь түлш хэмнэх, ялгаруулалтыг бууруулах «эрчим хүчний» эх үүсвэр бөгөөд оргил чадлын хомсдолыг дангаараа шийдэхгүй.

6.2. Урьдчилсан таамаглал ба нөөц

Диспетчерийн төв нар, салхины үйлдвэрлэлийг өдрийн өмнөх (24–48 ц) ба цагийн өмнөх (1–6 ц) хугацаанд таамаглаж, бусад эх үүсвэрийн ажлын хуваарийг гаргана. Таамаглалын алдааг нөхөх **тэнцвэржүүлэх нөөц** шаардлагатай. Цагийн өмнөх салхины таамаглалын стандарт хазайлт ихэвчлэн суурилагдсан чадлын 5–10%, өдрийн өмнөхийнх 10–15% байдаг. Нөөцийг ихэвчлэн 3σ (99.7% магадлал) зарчмаар тооцно.

Жишээ 9.13. Системд 300 МВт салхин станц бий. Цагийн өмнөх таамаглалын алдааны стандарт хазайлт суурилагдсан чадлын 8%. 3σ зарчмаар шаардлагатай тэнцвэржүүлэх нөөцийг ол. Салхины чадал 600 МВт болж, станцууд газар зүйн хувьд тархсанаас харьцангуй алдаа 6% болбол?

Бодолт. 300 МВт: 3·0.08·300 = 72 МВт.

600 МВт: 3·0.06·600 = 108 МВт — чадал 2 дахин өссөн ч нөөц 1.5 дахин л өсөв.

Станцуудыг өргөн нутагт тархаах нь хэлбэлзлийг «тэгшилж» нөөцийн хэрэгцээг бууруулна. Монголын өргөн нутагт Говь, зүүн бүсийн станцуудыг хослуулах нь энэ давуу талыг ашиглах боломж олгоно.

7. Хүйтэн уур амьсгал ба Монголын туршлага

Монголын нөхцөлд нар, салхины станцад дараах онцлогийг тооцох шаардлагатай:

- **Хүйтэнд тэсвэртэй хувилбар** — −40°C хүртэл ажиллах салхин турбин (бага температурын ган, тос, халаагч, хүйтэнд тэсвэртэй цахилгаан бүрэлдэхүүн); −30°C-аас доош турбиныг зогсоох хязгаар нь жилийн үйлдвэрлэлд нөлөөлнө.
- **Мөстөлт** — ирэнд мөс тогтох нь аэродинамикийг муутгаж, тэнцвэргүй ачаалал, мөс шидэгдэх аюул үүсгэнэ; Монголын хуурай агаарт харьцангуй бага ч мөс мэдрэгч, ир халаах систем шаардлагатай байж болно.
- **Тоос шороо** — Говийн шороон шуурга модулийн гадаргууг бохирдуулж PR-ийг бууруулна; ус хомс тул хуурай цэвэрлэгээний робот хэрэглэх нь бий.
- **Цахилгаан тоноглолын дулаан** — инвертор, трансформатор, хяналтын шүүгээг өвөл халааж, зун хөргөх.
- **Тээвэр, угсралт** — 60–80 м урт ир, цамхгийн хэсгийг алслагдсан бүс рүү тээвэрлэх замын нөхцөл, их даацын кран.

Монголын анхны салхин станц — 50 МВт-ын Салхит (2013) — Улаанбаатарын ойролцоо ашиглалтад орсны дараа Цэций, Сайншанд зэрэг салхин станц, Дархан, Сүмбэр, Говийн бүсэд олон тооны нарны станц баригджээ. 2024 онд дотоодын цахилгаан үйлдвэрлэлийн 8.3% нь нар, салхины станцаас гарсан (лекц 1). Цаашид Говийн их нөөцийг ашиглаж хөрш орнууд руу экспортлох «Азийн супер сүлжээ» зэрэг санаачилга дэвшигдэж байгаа ч дотоодын системийн уян хатан байдал, хуримтлуур, дамжуулах шугамын хөгжил түрүүлэх шаардлагатай.

7.1. Сүлжээнээс гадуурх хэрэглээ

Монголын нүүдэлчин малчдын хувьд зөөврийн нарны цахилгаан систем нь гэрэлтүүлэг, телевиз, гар утас, хөргөгчийн эрчим хүчний гол эх үүсвэр болсон. 2000-аад онд хэрэгжсэн «100 мянган нарны гэр» үндэсний хөтөлбөрөөр малчин өрхүүдэд олон арван мянган нарны гэрийн систем түгээгдсэн. Төвийн сүлжээнээс алслагдсан сум, баг, уурхай, аялал жуулчлалын баазад нар-салхи-дизель-батарейн гибрид бичил сүлжээ хэрэглэгддэг. Ийм системийг зохион бүтээхдээ өвлийн хамгийн бага цацрагтай сарын нөхцөлөөр модуль, хэрэглээ нөхөх хоногийн тоогоор (автономи) батарейн багтаамжийг сонгоно:

$$P_{мод} = E_{хон} / (H_{хон} \cdot PR), \quad C_{бат} = E_{хон} \cdot N_{авт} / (DoD \cdot \eta_{бат} \cdot U_{сист}) \tag{9.13}$$

Жишээ 9.14. Малчин өрхийн хоногийн хэрэглээ 1.2 кВт·ц (гэрэл, хөргөгч, ТВ, цэнэглэгч). 12 сарын налуу модульд ирэх хоногийн цацраг 3.5 кВт·ц/м^2, системийн PR = 0.70. Автономи 2 хоног, лити-төмөр-фосфат батарейн ашиглах гүн 80%, АҮК 90%, системийн хүчдэл 12 В. Модулийн чадал ба батарейн багтаамжийг ол.

Бодолт. $P_{мод} = 1.2/(3.5 \cdot 0.70) = 0.49$ кВт ≈ 500 Вт$_р$.

$C_{бат} = 1.2 \cdot 2/(0.8 \cdot 0.9 \cdot 12) \cdot 1000 = 278$ А·ц ≈ 3.3 кВт·ц.

Литийн батарейг −20°C-аас доош цэнэглэх боломжгүй тул гэр дотор байрлуулах эсвэл халаалттай хайрцагт хадгалах шаардлагатай. Зун цацраг 2 дахин их тул илүүдэл эрчим хүчийг ус шахах, сүү хөргөх зэрэгт ашиглаж болно.

Жишээ 9.15. Говийн 100 МВт салхин станц (k_a = 35%) ба 100 МВт ФЭ станц (k_a = 20%)-ийн LCOE-г харьцуул: хөрөнгө оруулалт салхи 1300 \$/кВт, нар 700 \$/кВт; тогтмол ашиглалтын зардал 35 ба 15 \$/кВт·жил; CRF(8%, 25) = 0.0937. Сүлжээний хязгаарлалтаас үйлдвэрлэлийн 10% алдагдвал LCOE хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Бодолт. Салхи: (0.0937·1300 + 35)/(8760·0.35) = 156.8/3066 = 0.051 \$/кВт·ц.

Нар: (0.0937·700 + 15)/(8760·0.20) = 80.6/1752 = 0.046 \$/кВт·ц.

10% хязгаарлалтад: салхи 0.051/0.9 = 0.057, нар 0.046/0.9 = 0.051 \$/кВт·ц.

Нар, салхины LCOE нүүрсний станцынхтай (0.05–0.065 \$/кВт·ц, лекц 1) өрсөлдөхүйц боловч хязгаарлалт ба системийн тэнцвэржүүлэлтийн нэмэлт зардал (хуримтлуур, нөөц) тэдний бодит өртгийг нэмэгдүүлнэ. Иймээс сэргээгдэх эх үүсвэрийн хөгжлийг уян хатан чадал, хуримтлууртай хамт төлөвлөнө.

8. Гибрид станц ба байгаль орчны асуудал

Нар ба салхины үйлдвэрлэл өдөр, улирлаар бие биенээ нөхөх шинжтэй: Монголд нар зун, өдөр их; салхи хавар, намар, шөнө их байх нь элбэг. Иймээс нэг байршилд нар, салхи, батарейг хослуулж **нэг сүлжээний холболтыг хамтран ашиглах** гибрид станц нь дэд станц, шугамын хөрөнгө оруулалтыг хэмнэж, гаралтын хэлбэлзлийг багасгана. Холболтын чадлаас их суурилагдсан чадал (жишээ нь 100 МВт холболтод 100 МВт салхи + 60 МВт нар) нь хоёр эх үүсвэр зэрэг дээд чадлаараа ажиллах цөөн цагт л хязгаарлалт үүсгэнэ.

Байгаль орчны нөлөө. Салхин станц шувуу, сарьсан багваахайн мөргөлт, ландшафт, дуу чимээ, сүүдрийн анивчилт; нарны станц газрын бүрхэвч, ургамал, тооссжилт зэрэг нөлөөтэй. Монголын нүүдлийн шувуудын зам, тал хээрийн зэрлэг амьтдын (цагаан зээр, хулан) нүүдлийн замыг станцын байршил, хашаа, шугамын төлөвлөлтөд харгалзах нь чухал. Ашиглалтын хугацаа дууссаны дараа салхин турбины ир (шилэн эслэгийн нийлмэл материал), ФЭ модулийг дахин боловсруулах асуудал 2030-аад оноос их хэмжээгээр тулгарах тул дахин боловсруулах шаардлагыг төслийн гэрээнд тусгах хандлага бий болж байна.

9. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Нарны тогтмол	Solar constant	Солнечная постоянная
Шууд нормал цацраг	Direct normal irradiance (DNI)	Прямая нормальная радиация
Хэвтээ гадаргуун нийт цацраг	Global horizontal irradiance (GHI)	Суммарная радиация на горизонтальную поверхность
Нарны хазайлт	Solar declination	Склонение Солнца
Фотоэлектрик элемент	Photovoltaic (PV) cell	Фотоэлектрический элемент
Хамгийн их чадлын цэг	Maximum power point (MPP)	Точка максимальной мощности
Дүүргэлтийн коэффициент	Fill factor	Коэффициент заполнения
Гүйцэтгэлийн харьцаа	Performance ratio (PR)	Коэффициент производительности
Нар дагагч	Solar tracker	Солнечный трекер
Нарны дулааны төвлөрүүлэгч станц	Concentrated solar power (CSP)	Солнечная тепловая электростанция
Бецийн хязгаар	Betz limit	Предел Беца
Чадлын коэффициент	Power coefficient	Коэффициент использования энергии ветра
Хурдны харьцаа	Tip speed ratio	Быстроходность

Монгол	Англи	Орос
Сэрэмж	Wake	Аэродинамический след
Хязгаарлалт	Curtailment	Ограничение выработки
Чадлын кредит	Capacity credit	Гарантированная мощность (кредит мощности)

Хүснэгт 9.4. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Нарны цацраг шууд ба сарнисан бүрэлдэхүүнтэй; Монгол жилд 2600–3300 цаг нартай, 1400–1700 кВт·ц/м^2 нөөцтэй.
- Нарны өндөр өвөл ≈ 19° тул модулийг налуу байрлуулах, хоёр талт модуль, нар дагагч ашиглах нь үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.
- ФЭ элементийн чадал температураас −0.3…−0.4%/K-ээр хамаарах тул Монголын хүйтэн уур амьсгал давуу тал.
- ФЭ станцын үйлдвэрлэл E = P·H·PR; Говьд хувийн үйлдвэрлэл 1600–2000 кВт·ц/кВт$_p$.
- Салхины чадал хурдны кубтэй пропорциональ; Бецийн хязгаар 59.3%; орчин үеийн турбины C_p 0.45–0.50.
- Салхины хурдыг тэнхлэгийн өндөрт шилжүүлэх, Вейбуллын тархалтаар AEP-ийг тооцоход хэмжилтийн нарийвчлал шийдвэрлэх ач холбогдолтой.
- Нар, салхины станцыг сүлжээнд холбоход хэлбэлзэл, инерц, хязгаарлалтын асуудлыг хуримтлуур, уян хатан чадал, сүлжээ үүсгэгч инвертороор шийднэ.
- Нар, салхины LCOE нүүрстэй өрсөлдөхүйц боловч оргилын чадлын кредит бага тул системийн төлөвлөлтөд тусгайлан тооцно.

Хяналтын асуулт

1. Шууд, сарнисан, нийт цацрагийн ялгааг тайлбарла.
2. Нарны хазайлт, үдийн өндрийг хэрхэн тооцох вэ?
3. Модулийн налуу өнцгийг хэрхэн сонгох вэ? Монголд яагаад их налуу тохиромжтой вэ?
4. ФЭ элементийн ажиллах зарчим ба Шокли-Квайссерийн хязгаарыг тайлбарла.
5. I–U шинж чанарын гол цэгүүдийг нэрлэ. MPPT гэж юу вэ?
6. Температур ФЭ модулийн чадалд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
7. Гүйцэтгэлийн харьцааг тодорхойлж, түүнд нөлөөлөх алдагдлуудыг нэрлэ.
8. DC/AC харьцааг 1-ээс их сонгох шалтгааныг тайлбарла.
9. CSP-ийн давуу ба сул талыг ФЭ-тэй харьцуул.
10. Бецийн хязгаарын физик утгыг тайлбарла.
11. Салхины хурдны өндрийн профиль үйлдвэрлэлийн тооцоонд яагаад чухал вэ?
12. Вейбуллын тархалт ба AEP-ийн тооцоог тайлбарла.
13. Хурдны харьцааг тодорхойлж, хувьсах хурдтай турбины давуу талыг тайлбарла.
14. DFIG ба PMSG генераторыг харьцуул.
15. Нар, салхины станцыг сүлжээнд холбох гол сорилтуудыг нэрлэ.
16. Чадлын кредит гэж юу вэ? Монголын өвлийн оргилд яагаад бага байдаг вэ?
17. Мөр хоорондын зайг юу тодорхойлдог вэ? Өндөр өргөрөгт газрын хэрэгцээ яагаад их вэ?
18. P50 ба P90 үнэлгээний ялгаа юу вэ?
19. Салхины чадлын нягтыг яагаад дундаж хурдаар бус тархалтаар тооцох ёстой вэ?
20. Инверторт суурилсан эх үүсвэр нэмэгдэхэд RoCoF яагаад өсдөг вэ?
21. Таамаглалын алдаа ба тэнцвэржүүлэх нөөцийн хамаарлыг тайлбарла.

22. Сүлжээнээс гадуурх нарны системийг өвлийн нөхцөлөөр зохион бүтээх шалтгааныг тайлбарла.
23. Нар-салхины гибрид станцын давуу талыг тайлбарла.
24. Нар, салхины станцын байгаль орчны нөлөөг нэрлэ.
25. ФЭ модулийн муудалт ашиглалтын хугацааны үйлдвэрлэлд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
26. Хоёр талт модуль цастай газарт яагаад илүү үр ашигтай вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Улаанбаатарт 2 сарын 15 (n = 46)-нд үдийн нарны өндөр? *Хариу: ≈ 28.8°.*
2. Жишээ 9.2-т цацраг 1000 Вт/м^2, агаар −10°C бол модулийн чадал? *Хариу: ≈ 567 Вт.*
3. 100 МВт$_р$, $H_{хавт}$ = 1800 кВт·ц/м^2, PR = 0.82 бол жилийн үйлдвэрлэл? *Хариу: 147.6 ГВт·ц.*
4. Роторын диаметр 150 м, v = 9 м/с, ρ = 1.1 кг/м^3, C_p = 0.46 бол чадал? *Хариу: ≈ 3.26 МВт.*
5. 10 м-т 5.5 м/с, α = 0.16 бол 140 м-т хурд? *Хариу: ≈ 8.4 м/с.*
6. Вейбуллын k = 2, $\bar{v}$ = 7.5 м/с бол c? *Хариу: 8.46 м/с.*
7. Жишээ 9.10-д λ = 7, v = 8 м/с бол эргэлт? *Хариу: ≈ 7.9 эрг/мин.*
8. Жишээ 9.15-д салхины k_a = 40% бол LCOE? *Хариу: ≈ 0.045 $/кВт·ц.*
9. Жишээ 9.4-д налуу 30° бол үд дундын сүүдэргүй зай? *Хариу: ≈ 6.65 м.*
10. P50 = 200 ГВт·ц, σ = 9% бол P90? *Хариу: ≈ 176.9 ГВт·ц.*
11. Жишээ 9.11-т H = 2.5 с, синхрон 900 МВт бол RoCoF? *Хариу: ≈ 1.67 Гц/с.*
12. Жишээ 9.7-д $\bar{v}$ = 8 м/с бол Вейбуллын чадлын нягт? *Хариу: ≈ 599 Вт/м^{2}.*
13. Жишээ 9.13-д σ = 10% бол 300 МВт-д шаардлагатай нөөц? *Хариу: 90 МВт.*
14. Жишээ 9.14-д хэрэглээ 2.0 кВт·ц/хоног бол модулийн чадал? *Хариу: ≈ 816 Вт_{р}.*
15. ФЭ станц 0.5%/жил муудалттай бол 25 дахь жилийн чадал анхныхаас хэдэн хувь вэ? *Хариу: ≈ 88.7%.*
16. Гибрид станцад 100 МВт салхи (k_a = 35%), 60 МВт нар (k_a = 20%) бол хязгаарлалтгүй үеийн жилийн нийт үйлдвэрлэл? *Хариу: ≈ 411.7 ГВт·ц.*
17. Турбины роторын диаметр 136 м, үзүүрийн хурд 80 м/с-ээр хязгаарлагдвал хамгийн их эргэлт? *Хариу: ≈ 11.2 эрг/мин.*
18. Нэг тэнхлэгийн нар дагагч жишээ 9.3-ын станцын үйлдвэрлэлийг 18% нэмэгдүүлбэл ашиглалтын коэффициент? *Хариу: ≈ 21.6%.*
19. 1500 МВт-ын систем (H = 5 с) 100 МВт алдвал RoCoF? *Хариу: ≈ 0.33 Гц/с.*
20. Хоёр турбины хоорондох зай роторын 7 диаметр, D = 140 м бол зай? *Хариу: 980 м.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Duffie J.A., Beckman W.A. Solar Engineering of Thermal Processes, Photovoltaics and Wind. 5th ed. — Wiley, 2020.
3. Masters G.M. Renewable and Efficient Electric Power Systems. 2nd ed. — Wiley, 2013.
4. Manwell J.F., McGowan J.G., Rogers A.L. Wind Energy Explained. 2nd ed. — Wiley, 2009.
5. Burton T. et al. Wind Energy Handbook. 3rd ed. — Wiley, 2021.
6. IEC 61724-1. Photovoltaic system performance — Part 1: Monitoring. — 2021.
7. IEC 61400-12-1. Wind energy generation systems — Power performance measurements. — 2022.
8. IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2024. — Abu Dhabi, 2025.
9. Stockholm Environment Institute. Монгол Улсын нар, салхины эрчим хүч: 2024 оны бодлогын тойм. — 2024.

10. ikon.mn. Өмнөх онд эрчим хүчний хэрэглээний 75.4%-ийг дотоодын үйлдвэрлэлээс хангажээ. — 2025.

Лекц 10. Усан цахилгаан станц ба эрчим хүч хадгалах систем

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Усан цахилгаан станцын (УЦС) чадал, үйлдвэрлэлийг напор, зарцуулалт, АҮК-ээр тооцох; УЦС-ын төрөл, гидротурбины сонголт, хувийн хурдны ойлголтыг тайлбарлах; усан сангийн зохицуулалт, Монголын голын урсгалын улирлын онцлогийг үнэлэх; шахуургат хуримтлуурт УЦС-ын зарчим, эргэлтийн АҮК, усан сангийн хэмжээг тооцох; литийн ион батарейн хуримтлуурын бүтэц, үзүүлэлт (чадал, багтаамж, C-харьцаа, ашиглах гүн, эргэлтийн АҮК, муудалт)-ийг тодорхойлох; эрчим хүч хадгалах системийн системд үзүүлэх үйлчилгээ, тэгшитгэсэн өртөг (LCOS)-ийг тооцох; шахсан агаар, маховик, устөрөгч, дулааны хуримтлуурыг харьцуулах; Монголын эрчим хүчний системд хадгалах системийн үүргийг шинжлэх.

Түлхүүр үг: напор, зарцуулалт, гидротурбин, Пелтон, Франсис, Каплан, хувийн хурд, кавитаци, урсгалын УЦС, далантай УЦС, усан сан, урсгалын үргэлжлэх хугацааны муруй, мөстөлт, шахуургат хуримтлуурт УЦС (PSH), эргэлтийн АҮК, батарей хуримтлуур (BESS), LFP, C-харьцаа, ашиглах гүн (DoD), цэнэгийн түвшин (SoC), муудалт, арбитраж, давтамжийн зохицуулалт, LCOS, CAES, маховик, устөрөгч, электролизер.

1. Усан цахилгаан станцын үндэс

Усан цахилгаан станц нь өндрөөс урсах усны потенциал энергийг гидротурбинаар механик, генераторoор цахилгаан энерги болгоно. Дэлхийн цахилгааны 14 орчим хувийг үйлдвэрлэдэг усан цахилгаан нь нүүрстөрөгч багатай эх үүсвэрүүдээс хамгийн том нь бөгөөд маш уян хатан (1–5 минутад бүрэн ачаалал), удаан эдэлгээтэй (50–100 жил), ашиглалтын зардал бага. УЦС-ын чадал:

$$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{цэв} \cdot \eta_{ст}, \quad \eta_{ст} = \eta_т \cdot \eta_г \cdot \eta_{тр} \tag{10.1}$$

энд Q — усны зарцуулалт (м^3/с), $H_{цэв}$ — цэвэр напор (усан сан ба доод түвшний зөрүүнээс хоолойн алдагдлыг хассан), $\eta_т$ — турбины АҮК (0.90–0.95), $\eta_г$ — генераторын (0.97–0.99), $\eta_{тр}$ — трансформаторын АҮК. Ойролцоогоор $P \approx 8.5 \cdot Q \cdot H$ (кВт) гэж тооцдог.

Жишээ 10.1. УЦС-ын цэвэр напор 80 м, зарцуулалт 50 м^3/с, станцын АҮК 0.90. Чадлыг ол. Голын жилийн дундаж урсгал 48 м^3/с бол жилийн боломжит үйлдвэрлэл ба ашиглалтын коэффициентийг (турбины хамгийн их зарцуулалт 50 м^3/с, урсгал бүхэлдээ ашиглагдана гэж үзнэ) ол.

Бодолт. $P = 1000 \cdot 9.81 \cdot 50 \cdot 80 \cdot 0.90 = 35.3$ МВт.

Жилийн үйлдвэрлэл $\approx 1000 \cdot 9.81 \cdot 48 \cdot 80 \cdot 0.90 \cdot 8760 / 10^6 = 297$ ГВт·ц; $k_a = 297/(35.3 \cdot 8.76) = 0.96$ — урсгал жилийн туршид тогтмол бол.

Бодит байдал дээр голын урсгал улирлаар их хэлбэлздэг (зураг 10.2): зун турбины зарцуулалтаас их ус илүүдэж далангаар асгарч, өвөл урсгал маш бага байна. Иймээс ашиглалтын коэффициент ихэвчлэн 0.35–0.55 байдаг.

1.1. УЦС-ын төрөл

- **Урсгалын УЦС** (run-of-river) — бага далан эсвэл ус авах байгууламжтай, усыг хадгалахгүй; үйлдвэрлэл голын тухайн үеийн урсгалаас бүрэн хамаарна.
- **Далантай УЦС** — далангаар усан сан үүсгэж напор, усны нөөцийг бий болгоно; улирлын, жилийн, олон жилийн зохицуулалттай.

- **Деривацын УЦС** — усыг суваг, хонгил, хоолойгоор уулын голын доод хэсэгт хүргэж их напор үүсгэнэ.
- **Шахуургат хуримтлуурт УЦС** (PSH) — доод ба дээд хоёр усан сангийн хооронд усыг шахаж, буцааж урсгаж эрчим хүч хадгална (§4).
- **Бичил ба жижиг УЦС** (< 10 МВт) — алслагдсан бүсийн эрчим хүчний хангамж.

Монголд Дөргөний (12 МВт, Завхан), Тайширын (11 МВт, Говь-Алтай) УЦС болон хэд хэдэн бичил УЦС ажиллаж байгаа бөгөөд 2024 онд дотоодын цахилгааны ердөө 0.8%-ийг үйлдвэрлэжээ (лекц 1). Сэлэнгэ, Эгийн гол, Орхон зэрэг голууд дээр том УЦС барих төслүүд олон жил хэлэлцэгдэж байгаа ч Байгаль нуурын сав газрын экосистемд үзүүлэх нөлөө, хил дамнасан усны асуудлаар хөрш улс, олон улсын байгууллагын анхаарлын төвд байдаг.

1.2. УЦС-ын байгууламж

УЦС-ын үндсэн байгууламжууд: **далан** (бетон таталцлын, нуман, шороо-чулуун), **ус хаях байгууламж** (үерийн усыг аюулгүй хаях), **ус авах байгууламж** (сараалж, хаалт), **даралтат хоолой** (penstock) эсвэл хонгил, **тэнцвэржүүлэх сав** (surge tank), **станцын барилга** (турбин, генератор), **ус гаргах суваг**. Турбины хаалтыг хурдан хаахад урт хоолой дахь усны массын инерциэс **гидравлик цохилт** (усны алх) үүсч даралт огцом өснө. Жуковскийн томьёогоор хурдан хаалтын даралтын өсөлт:

$$\Delta p = \rho \cdot a \cdot \Delta v, \quad h_f = \lambda \cdot (L/D) \cdot v^2/(2g) \tag{10.2}$$

энд a — даралтын долгионы тархалтын хурд (ган хоолойд 900–1200 м/с), Δv — урсгалын хурдны өөрчлөлт, h_f — хоолойн үрэлтийн напорын алдагдал (Дарсигийн томьёо), λ — үрэлтийн коэффициент, L, D — хоолойн урт ба диаметр. Гидравлик цохилтыг хаалтын хугацааг уртасгах, тэнцвэржүүлэх сав, даралт сулруулах хавхлагаар хязгаарлана.

> **Жишээ 10.2.** Жишээ 10.1-ийн УЦС-ын 1500 м урт ган даралтат хоолой ($\lambda = 0.012$)-оор 50 м^3/с ус урсана. (а) Хоолойн диаметр 3.5 ба 4.0 м үеийн хурд, напорын алдагдал, чадлын алдагдлыг ол. (б) 4 м/с хурдтай урсгалыг агшин зуур зогсооход ($a = 1000$ м/с) даралтын өсөлт?
>
> *Бодолт.* $D = 3.5$ м: $v = 5.20$ м/с; $h_f = 0.012 \cdot (1500/3.5) \cdot 5.2^2/19.62 = 7.1$ м (напорын 8.9%); чадлын алдагдал $9.81 \cdot 50 \cdot 7.1 \cdot 0.9 = 3.1$ МВт.
>
> $D = 4.0$ м: $v = 3.98$ м/с; $h_f = 3.6$ м; алдагдал 1.6 МВт. Диаметрийг 14%-иар өсгөхөд алдагдал 2 дахин буурав; гэвч ган хоолойн өртөг диаметртэй хамт өснө — оновчтой диаметрийг хоолойн өртөг ба алдагдлын эрчим хүчний үнийн нийлбэрийн минимумаар сонгоно.
>
> (б) $\Delta p = 1000 \cdot 1000 \cdot 4 = 4.0$ МПа (≈ 400 м усны багана) — статик напороос (80 м) 5 дахин их. Иймээс хаалтыг 10–20 с-ийн турш аажмаар хааж, тэнцвэржүүлэх савтай болгоно.

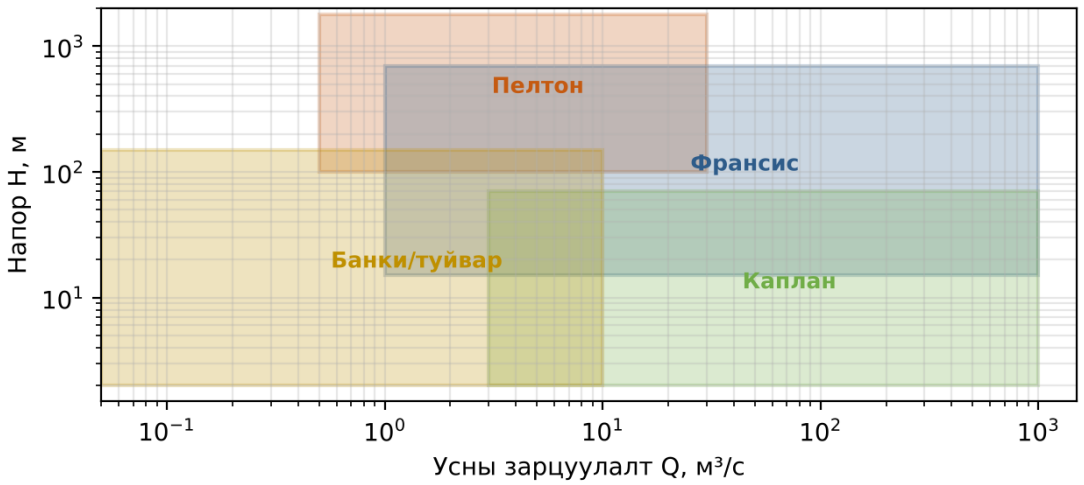
2. Гидротурбин

Гидротурбиныг ажлын зарчмаар **идэвхт** (усны бүх потенциал энерги хушуунд кинетик энерги болж, ир рүү чөлөөт цацраг хэлбэрээр цохино — Пелтон, Турго) ба **урвалт** (ус дүүрэн урсгалаар ирээр дамжиж, даралт ба хурд хоёулаа өөрчлөгдөнө — Франсис, Каплан, туйвар) гэж ангилна. Турбины төрлийг напор ба зарцуулалтаар сонгоно (зураг 10.1).

Турбин	Напор, м	Хувийн хурд n_s	Хамгийн их АҮК, %	Онцлог
Пелтон	100–1800	10–35	91–93	Их напор, бага зарцуулалт; уулын УЦС
Франсис	15–700	60–400	94–96	Хамгийн түгээмэл; шахуургат УЦС-д урвуу ажиллана

Турбин	Напор, м	Хувийн хурд n_s	Хамгийн их АҮК, %	Онцлог
Каплан	2–70	300–1000	93–95	Эргэдэг ир; бага напор, их зарцуулалт
Туйвар (bulb)	2–30	500–1200	92–94	Урсгалын УЦС, усан доорх генератор

Хүснэгт 10.1. Гидротурбины төрлүүд



Зураг 10.1. Гидротурбины хэрэглээний муж напор ба зарцуулалтаар (ойролцоо)

Турбины төрлийг сонгоход **хувийн хурд** (ижил төстэй турбин 1 м напорт 1 кВт чадал гаргах эргэлт) хэрэглэнэ:

$$n_s = n \cdot \sqrt{P} \,/\, H^{5/4} \tag{10.3}$$

энд n — эргэлт/мин, P — кВт, H — м. Бага n_s нь их напор, бага зарцуулалтыг (Пелтон), их n_s нь бага напор, их зарцуулалтыг (Каплан) илэрхийлнэ. Генераторын эргэлт $n = 60 \cdot f/p$ (p — туйлын хосын тоо) тул синхрон эргэлтийн утгуудаас сонгоно.

Жишээ 10.3. Жишээ 10.1-ийн УЦС-д хоёр ижил турбин (тус бүр 17.6 МВт, H = 80 м) суурилуулна. Генераторын эргэлтийг 20 туйлын хос (150 эрг/мин) гэж сонговол хувийн хурд ба турбины төрлийг тодорхойл.

Бодолт. $n_s = 150 \cdot \sqrt{17\,650} / 80^{1.25} = 150 \cdot 132.9 / 239.2 = 83$.

$n_s = 83$ нь Френсис турбины мужид (60–400) орно; напор 80 м нь мөн Френсисын түгээмэл муж.

Эргэлтийг өсгөвөл (жишээ нь 214 эрг/мин) $n_s = 119$ болж турбин, генератор жижиг, хямд болох ч кавитацийн эрсдэл өсөх тул турбиныг доод түвшнээс доош суулгах (сорох өндрийг сөрөг болгох) шаардлагатай болно.

Кавитаци. Урвалт турбины ирний ар талд даралт ханасан уурын даралтаас буурахад усанд уурын бөмбөлөг үүсч, өндөр даралтын бүсэд «хагарч» металлыг элэгдүүлнэ. Үүнээс сэргийлж турбины тэнхлэгийн өндрийг (сорох өндөр) кавитацийн коэффициентоор тооцож, ихэвчлэн доод усны түвшнээс доош байрлуулдаг. Мөн бага ачаалалд урсгалын эргүүлэг, чичиргээ үүсдэг тул Френсис турбины ажлын мужийг нэрлэсний 40–100%-иар хязгаарладаг.

2.1. Гидрогенератор ба зохицуулалт

Гидрогенератор нь бага эргэлттэй (75–500 эрг/мин) тул олон туйлтай (12–80 туйл), том диаметртэй, товгор туйлт синхрон машин юм. Турбины **хурдны зохицуулагч** (governor)

чиглүүлэгч аппаратын (Франсис), ирний (Каплан), хушууны зүүний (Пелтон) байрлалыг өөрчилж чадлыг зохицуулна. УЦС нь хүйтэн төлөвөөс 1–5 минутад бүрэн ачаалал авч, минутад 50–100%-иар ачааллаа өөрчлөх, синхрон компенсаторын горимд (усгүй эргэлдэж хуурмаг чадал өгөх) ажиллах, хар асаалт хийх чадвартай тул системийн давтамж ба хүчдэлийн зохицуулалтын хамгийн сайн эх үүсвэр юм. Гэхдээ урт даралтат хоолойтой УЦС-д усны инерцийн нөлөөгөөр турбины хаалт нээгдэх эхний агшинд чадал түр буурах («сөрөг фаз»-ын) онцлог бий тул зохицуулагчийн тохируулгыг тусгайлан хийнэ.

2.2. Бичил УЦС

Алслагдсан сум, баг, малчдын бүлгийг эрчим хүчээр хангахад 5–1000 кВт-ын бичил УЦС, ихэвчлэн ус өргөх далангүй, суваг, хоолойгоор напор үүсгэх деривацын схемтэй, Банкийн (хөндлөн урсгалт), Турго, жижиг Пелтон турбинтай. Ачааллын электрон зохицуулагч илүүдэл чадлыг балласт эсэргүүцэл (ус, агаар халаагч) руу шилжүүлж давтамжийг барина. Монголын уулархаг баруун аймгуудад бичил УЦС-ыг нар-батарейтай хослуулах нь дизель генераторыг орлох боломжтой шийдэл боловч өвлийн хөлдөлтийг тооцох шаардлагатай.

> **Жишээ 10.4.** Уулын горхины өвлийн хамгийн бага урсгал 0.15 м³/с, зуны 0.8 м³/с. 1.2 км хоолойгоор 45 м цэвэр напор үүсгэх бичил УЦС (η = 0.75)-ын зуны ба өвлийн чадлыг ол. Сумын төвийн өвлийн оргил 150 кВт бол дутагдлыг хэрхэн нөхөх вэ?
>
> *Бодолт.* Зун (турбины зарцуулалт 0.5 м³/с гэж хязгаарлавал): $P = 9.81 \cdot 0.5 \cdot 45 \cdot 0.75 = 166$ кВт.
>
> Өвөл: $P = 9.81 \cdot 0.15 \cdot 45 \cdot 0.75 = 50$ кВт.
>
> Өвлийн оргилд 100 кВт дутагдана; үүнийг батарей (шөнийн илүүдлээр цэнэглэх), нарны станц, нөөц дизель генераторoор нөхнө. Мөн хоолойг газарт булж, ус авах байгууламжийг мөстөлтөөс хамгаалах шаардлагатай.

3. Усан сан ба урсгалын горим

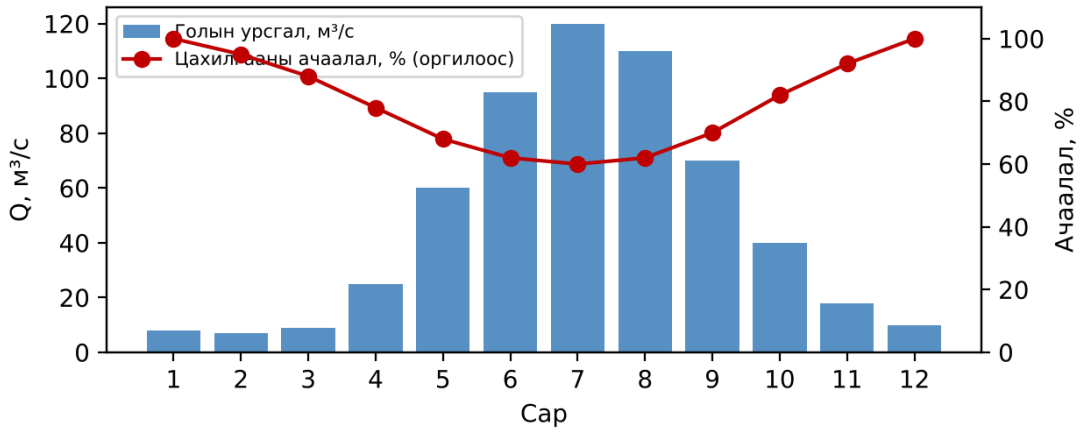
Усан сангийн хадгалах энерги нь ашигтай эзэлхүүн V ба дундаж напороор тодорхойлогдоно:

$$E = \rho \cdot g \cdot V \cdot H_{дунд} \cdot \eta_{ст} \,/\, 3.6 \cdot 10^{9}, \ \text{МВт·ц} \tag{10.4}$$

> **Жишээ 10.5.** Усан сангийн ашигтай эзэлхүүн 20 сая м³, дундаж напор 60 м, станцын АҮК 0.88. Хадгалах энерги ба 35 МВт-ын станц түүнийг хэдэн цагт ашиглах вэ?
>
> *Бодолт.* $E = 1000 \cdot 9.81 \cdot 2 \cdot 10^{7} \cdot 60 \cdot 0.88 / 3.6 \cdot 10^{9} = 2878$ МВт·ц.
>
> 35 МВт-д 2878/35 = 82 ц ≈ 3.4 хоног.
>
> 20 сая м³ нь 1.2·2.4 км талбайд 7 м гүнтэй нуур юм. Үүнтэй тэнцэх 2.9 ГВт·ц-ийг литийн батарейгаар хадгалах нь хэдэн зуун сая долларын хөрөнгө оруулалт шаарддаг тул усан сан нь урт хугацааны хадгалалтын хамгийн хямд хэлбэр хэвээр байна.

3.1. Монголын голын урсгалын онцлог

Монголын голуудын урсгал зун (6–8 сар) хур бороонoос их, өвөл (11–3 сар) маш бага байх ба ихэнх голын гадаргуу 5–6 сар хөлддөг. Мөсөн бүрхүүл, ёроолын мөс (шуга) турбины ус авах байгууламжийг бөглөх, урсгал маш багассанаас УЦС өвөл хамгийн бага үйлдвэрлэдэг — гэтэл цахилгааны ачаалал өвөл хамгийн их (зураг 10.2). Иймээс Монголд УЦС-ын үүргийг тодорхойлохдоо: (1) зуны илүүдэл усыг өвөл хүртэл хадгалах олон сарын зохицуулалттай том усан сан; (2) өдөр доторх оргил ачааллыг хангах (бага хэмжээний усыг оройн цагт төвлөрүүлэх); (3) шахуургат хуримтлуур (голын урсгалаас бага хамааралтай) гэсэн хувилбаруудыг харьцуулах шаардлагатай.



Зураг 10.2. Монголын голын сарын урсгал (загварчилсан) ба цахилгааны ачааллын улирлын хэлбэлзэл

Жишээ 10.6. Зураг 10.2-ын голд (жилийн дундаж 47.7 м³/с) 35 МВт-ын урсгалын УЦС (хамгийн их зарцуулалт 50 м³/с, напор 80 м, АҮК 0.90) байна. 1 ба 7 дугаар сарын чадлыг ол. Өвлийн 1-р сард системийн оргил ачааллын үед энэ станц хэдэн хувийн чадлаараа ажиллах вэ?

Бодолт. 1-р сар (8 м³/с): $P = 9.81 \cdot 8 \cdot 80 \cdot 0.90/1000 = 5.65$ МВт (16%).

7-р сар (120 м³/с, турбин 50 м³/с-ээр хязгаарлагдана): 35.3 МВт; илүүдэл 70 м³/с ус асгарна.

Урсгалын УЦС өвлийн оргилд суурилагдсан чадлынхаа ердөө 16%-ийг өгнө. Хэрэв 1-р сарын урсгалыг хоногийн 6 оргил цагт төвлөрүүлэх жижиг усан сантай бол оргил цагийн чадал 4 дахин (≈ 23 МВт) өснө — энэ нь УЦС-ын «өдрийн зохицуулалт»-ын ач холбогдол юм.

3.2. Баталгаат чадал ба урсгалын үргэлжлэх хугацааны муруй

Голын өдөр тутмын урсгалыг буурах дарааллаар эрэмбэлсэн **урсгалын үргэлжлэх хугацааны муруй** (flow duration curve)-аар тухайн урсгал жилийн хэдэн хувьд давагдахыг тодорхойлно. Q_{95} (жилийн 95%-д давагдах урсгал)-аар тооцсон чадлыг **баталгаат чадал** (firm power) гэх ба системийн оргилын чадлын балансад УЦС-ын энэ чадлыг л найдвартай тооцдог. Монголын голуудад өвлийн урсгал маш бага тул урсгалын УЦС-ын баталгаат чадал суурилагдсан чадлын 10–20% байдаг; харин олон сарын зохицуулалттай усан сантай УЦС-ын баталгаат чадал 70–100% хүрнэ.

Жишээ 10.7. Зураг 10.2-ын голын хамгийн бага сарын урсгал 7 м³/с (2-р сар). Урсгалын УЦС-ын ($H = 80$ м, $\eta = 0.9$) баталгаат чадлыг ол. Зуны 4 сарын илүүдэл урсгалаас (дунджаар 50 м³/с-ээс давсан хэсэг) өвлийн 5 сард 25 м³/с нэмж өгөхөд шаардлагатай усан сангийн эзэлхүүн хэд вэ?

Бодолт. Баталгаат чадал: $9.81 \cdot 7 \cdot 80 \cdot 0.9 = 4.9$ МВт (суурилагдсан 35 МВт-ын 14%).

Өвөл нэмэх ус: 25 м³/с·150 хоног·86 400 с = 324 сая м³.

Ийм усан сан (жишээ нь 30 км² талбай, 11 м дундаж гүн) нь баталгаат чадлыг $9.81 \cdot 32 \cdot 80 \cdot 0.9 = 22.6$ МВт хүргэнэ. Гэхдээ том усан сан нь газар үерт автуулах, нүүлгэн шилжүүлэх, загас, экосистем, доод урсгалын хэрэглэгчдэд нөлөөлөх тул нийгэм, байгаль орчны нарийн үнэлгээ шаардана.

4. Шахуургат хуримтлуурт УЦС

Шахуургат хуримтлуурт УЦС (PSH) нь цахилгааны илүүдэлтэй (шөнө, нарны өдрийн оргил) үед доод усан сангаас дээд усан сан руу ус шахаж, эрэлт ихтэй үед буцааж турбинаар урсгаж цахилгаан үйлдвэрлэнэ. Дэлхийн эрчим хүч хадгалах хүчин чадлын дийлэнх (≈ 180–200 ГВт) нь PSH юм. Орчин үеийн PSH урвуу Франсис насос-турбин ба хөдөлгүүр-генератортой, ихэвчлэн 200–600 м напортой, 4–12 цагийн хадгалалттай. Хувьсах хурдны (давхар тэжээлтэй эсвэл бүрэн хувиргууртай) машин нь насосны горимд ч чадлаа өөрчилж давтамжийн зохицуулалтад оролцох боломж олгоно.

$$\eta_{\text{эрг}} = \eta_{\text{нас}} \cdot \eta_{\text{хөд}} \cdot \eta_{\text{т}} \cdot \eta_{\text{г}} \cdot \eta_{\text{хоол}}^{2} \approx 0.75\text{–}0.82, \quad V = E_{\text{гар}} \cdot 3.6 \cdot 10^{9} \,/\, (\rho \cdot g \cdot H \cdot \eta_{\text{турб.г}}) \tag{10.5}$$

Жишээ 10.8. 1200 МВт, 6 цагийн PSH: напор 400 м, турбины горимын нийт АҮК 0.90, эргэлтийн АҮК 0.78. Дээд усан сангийн шаардлагатай эзэлхүүн, нэг эргэлтэд шахахад зарцуулах цахилгааныг ол. Шөнө 30 $/МВт·ц-аар цэнэглэж, оройн оргилд 90 $/МВт·ц-аар зарвал нэг эргэлтийн ашиг?

Бодолт. Гаргах энерги 1200·6 = 7200 МВт·ц; $V = 7200 \cdot 3.6 \cdot 10^{9} / (1000 \cdot 9.81 \cdot 400 \cdot 0.90) = 7.34$ сая м^3.

Шахах цахилгаан: 7200/0.78 = 9230 МВт·ц.

Орлого 7200·90 = 648 000 $; зардал 9230·30 = 276 900 $; ашиг ≈ 371 000 $/эргэлт; 300 эргэлтэд ≈ 111 сая $/жил.

Их напор нь ижил энергид усан сангийн эзэлхүүнийг багасгана: 400 м напорт 7.3 сая м^3, 100 м-т 29 сая м^3. Иймээс PSH-ийн байршлыг уул толгодын их өндрийн зөрүүтэй, ойр байрлах хоёр усан сан байгуулах боломжтой газраас сонгоно. Монголд Улаанбаатар орчмын уулархаг газарт ийм боломж байж болох ч өвлийн хөлдөлт, усны эх үүсвэрийг тусгайлан судлах шаардлагатай.

Дэлхийн хамгийн том шахуургат УЦС-ууд 3–4 ГВт чадалтай (жишээ нь Хятадын Фэннин, АНУ-ын Бат Каунти). Сүүлийн жилүүдэд Хятад ихэнх шинэ PSH-ийг барьж, сэргээгдэх эх үүсвэрийн хурдан өсөлтийг дэмжиж байна. Дэд төрлүүд: **хаалттай давталттай** (голоос тусдаа хоёр усан сан — байгаль орчинд нөлөө бага), **гурвалсан машин** (тусдаа насос ба турбин нэг босоо аманд — горим сэлгэх хугацаа богино), **газар доорх** (хуучин уурхайг доод усан сан болгох).

Жишээ 10.9. 8 цагийн хадгалалтын хоёр хувилбар: (а) PSH 1200 МВт, хөрөнгө оруулалт 2000 $/кВт, CRF(8%, 50 жил) = 0.0817, тогтмол зардал 15 $/кВт·жил, η = 0.78; (б) LFP батарей 1200 МВт / 9600 МВт·ц, 250 $/кВт·ц, CRF(8%, 15) = 0.1168, тогтмол зардал хөрөнгө оруулалтын 2%, η = 0.88. Хоёулаа жилд 300 эргэлт, цэнэглэх үнэ 30 $/МВт·ц. LCOS-ийг харьцуул.

Бодолт. Гаргах энерги 1200·8·300 = 2.88 сая МВт·ц/жил.

(а) $(0.0817 \cdot 2.4 \cdot 10^{9} + 18 \cdot 10^{6}) / 2.88 \cdot 10^{6} + 30/0.78 = 74.3 + 38.5 = 113$ $/МВт·ц.

(б) $(0.1168 \cdot 2.4 \cdot 10^{9} + 48 \cdot 10^{6}) / 2.88 \cdot 10^{6} + 30/0.88 = 114.0 + 34.1 = 148$ $/МВт·ц.

Урт хугацааны (8 ц ба түүнээс дээш) хадгалалтад шахуургат УЦС-ын урт эдэлгээ давуу тал болно; харин 2–4 цагийн хадгалалт, хурдан барих хугацаа (1–2 жил, PSH-д 6–10 жил), байршлын уян хатан байдлаар батарей давуу.

5. Батарей хуримтлуур (BESS)

5.1. Бүтэц ба технологи

Батарей хуримтлуурын систем (BESS) нь литийн ион элементүүдийг модуль, тавиур, контейнер болгон нэгтгэж, батарейн удирдлагын систем (BMS), хоёр чиглэлт инвертор (PCS), трансформатор, дулааны удирдлага (халаалт, хөргөлт), гал унтраах систем, эрчим хүчний удирдлагын систем (EMS)-ээр тоноглоно. Эрчим хүчний системд хамгийн өргөн хэрэглэгдэж буй химийн хувилбар нь **лити-төмөр-фосфат** (LFP): аюулгүй (дулааны задралын эрсдэл бага), удаан эдэлгээтэй (6000–10 000 эргэлт), кобальтгүй, хямд. NMC (никель-манган-кобальт) нь энергийн нягт өндөр тул цахилгаан тээврийн хэрэгсэлд давамгайлна. Натрийн ион, урсгалт (ванадийн) батарей зэрэг шинэ технологи хөгжиж байна.

5.2. Үндсэн үзүүлэлтүүд

- **Чадал** P (МВт) ба **багтаамж** E (МВт·ц); харьцаа E/P нь хадгалалтын хугацаа (1–8 ц).
- **C-харьцаа** = P/E — 1C: 1 цагт бүрэн цэнэглэх/цэнэг алдах; 0.25C: 4 цаг.
- **Ашиглах гүн** (DoD) ба **цэнэгийн түвшин** (SoC) — элементийн эдэлгээг уртасгахын тулд SoC-ыг 5–95% мужид барина.
- **Эргэлтийн АҮК** — гаргасан энергийг цэнэглэсэн энергид харьцуулсан; LFP систем (инвертор, трансформатор, дулааны удирдлага оруулбал) 85–90%.
- **Муудалт** — эргэлтийн тоо (циклийн муудалт) ба хугацаа, температураас (календарийн муудалт) хамааран багтаамж буурна; 80%-д хүрэхэд ихэвчлэн эдэлгээ дууссан гэж үзнэ.

$$E_{ашиг} = E_{нэр}\cdot(SoC_{max} - SoC_{min}), \quad E_{гар} = \eta_{эрг}\cdot E_{цэн}, \quad SOH(N) \approx 1 - (1 - SOH_{EOL})\cdot N/N_{EOL} \quad (10.6)$$

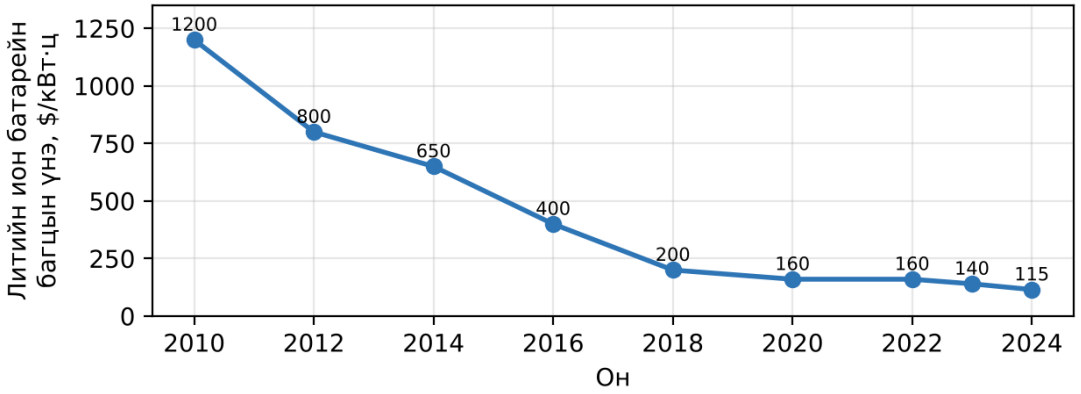
Жишээ 10.10. BESS: 50 МВт / 200 МВт·ц (ашиглах энерги), эргэлтийн АҮК 0.88, 6000 эргэлтэд 80% SOH. Жилд 330 бүрэн эргэлт хийнэ. C-харьцаа, нэг эргэлтэд цэнэглэх энерги, 10 жилийн дараах багтаамжийг ол.

Бодолт. C-харьцаа = 50/200 = 0.25C (4 цаг).

Цэнэглэх энерги 200/0.88 = 227 МВт·ц; алдагдал 27 МВт·ц.

10 жилд 3300 эргэлт: SOH ≈ 1 − 0.2·3300/6000 = 0.89 → 178 МВт·ц (календарийн муудалтыг нэмбэл 85–87% хүртэл буурч болно).

Багтаамжийн бууралтыг нөхөхийн тулд эхнээс нь илүү багтаамж суурилуулах (overbuild) эсвэл 7–10 жил тутам модуль нэмэх (augmentation) стратеги хэрэглэнэ.



Зураг 10.3. Литийн ион батарейн багцын дундаж үнийн бууралт (ойролцоо, олон улсын судалгааны байгууллагын тоймоор)

Литийн ион батарейн үнэ 2010 оноос хойш 90 орчим хувиар буурсан (зураг 10.3) нь цахилгаан тээврийн хэрэгслийн их хэмжээний үйлдвэрлэлийн «суралцах муруй»-н үр дүн юм.

Гэхдээ эрчим хүчний системийн BESS-ийн нийт өртөг (инвертор, трансформатор, контейнер, угсралт, холболт) багцын үнээс 2–3 дахин их байдаг.

5.3. Аюулгүй байдал ба хүйтэн уур амьсгал

Литийн ион элементийн гол эрсдэл нь **дулааны задрал** (thermal runaway): дотоод богино залгаа, хэт цэнэглэлт, механик гэмтэл, хэт халалтаас элемент халж, электролит задарч шатамхай хий ялгарч, хөрш элементүүд рүү тархана. LFP нь NMC-ээс хамаагүй тогтвортой ч эрсдэлгүй биш. Хамгаалалт: BMS-ийн хүчдэл, температурын хяналт, модуль хоорондын галд тэсвэртэй хаалт, хийн мэдрэгч, тэсрэлтийн даралт сулруулах таг, тусгай гал унтраах систем, контейнеруудын хоорондын зай.

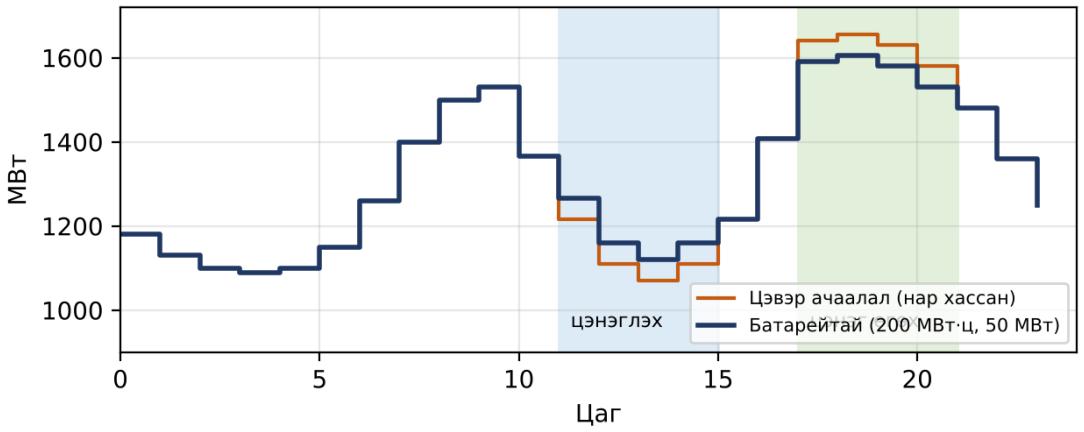
Хүйтэн уур амьсгалд контейнерийн дулааны алдагдлыг нөхөх халаалт нэмэлт дотоод хэрэгцээ болно: $Q_{хал} = U \cdot A \cdot (T_{дотор} - T_{гадна})$.

> **Жишээ 10.11.** 40 футын BESS контейнер (4 МВт·ц, гадаргуу 80 м^2, дулаан дамжуулалтын коэффициент U = 0.3 Вт/(м^2·K)) дотор 20°C-ийг барина. Гадна −35°C үеийн халаалтын чадал ба 200 МВт·ц систем (50 контейнер)-ийн халаалтын чадлыг ол. Өвлийн 150 хоногт дундаж −15°C гэвэл халаалтын эрчим хүч?
>
> *Бодолт.* Нэг контейнер: 0.3·80·55 = 1.32 кВт; 50 контейнерт 66 кВт.
>
> Дундаж −15°C: 0.3·80·35·50 = 42 кВт; 150 хоногт 42·3600 = 151 МВт·ц.
>
> Халаалт харьцангуй бага (системийн багтаамжийн жилийн дамжуулалтын ≈ 0.2%) ч зогсолтын үед ч ажиллах ёстой. Нөгөө талаас зун, их чадлаар ажиллах үеийн хөргөлтийн ачаалал (элементийн дулаан ялгаруулалт) илүү их байдаг тул HVAC систем нийт дотоод хэрэгцээний 2–4%-ийг эзэлнэ.

Ашиглалтын хугацааны төгсгөл. 70–80% SOH-д хүрсэн батарейг бага ачаалалтай хэрэглээнд «хоёр дахь амьдрал»-д ашиглаж, дараа нь лити, кобальт, никель, зэс, хөнгөн цагааныг гидрометаллургийн аргаар 90%-иас дээш дахин боловсруулдаг. Дахин боловсруулалтын шаардлагыг худалдан авах гэрээнд тусгах нь байгаль орчны эрсдэлийг бууруулна.

5.4. Системд үзүүлэх үйлчилгээ

- **Давтамжийн зохицуулалт** — миллисекундад хариу үйлдэл; анхдагч ба хурдан давтамжийн нөөц, синтетик инерц (лекц 9).
- **Эрчим хүчний арбитраж** ба **оргилыг тэгшлэх** — хямд үед цэнэглэж, оргилд цэнэг өгөх (зураг 10.4).
- **Сэргээгдэх эх үүсвэрийн нэгтгэл** — нарны өдрийн илүүдлийг оройд шилжүүлэх, хязгаарлалтыг багасгах, гаралтын хэлбэлзлийг тэгшлэх.
- **Чадлын нөөц** — 4 цагийн батарей оргилын чадлын кредит өндөр.
- **Хар асаалт ба сүлжээ үүсгэх** (лекц 6, 9).
- **Дамжуулах сүлжээний ачааллыг бууруулах** — шугамын өргөтгөлийг хойшлуулах.



Зураг 10.4. 50 МВт / 200 МВт·ц батарей нарны өдрийн илүүдлийг оройн оргилд шилжүүлэх нь (лекц 1, 9-ийн өгөгдөл)

Батарейн удирдлага. Эрчим хүчний удирдлагын систем (EMS) нь зах зээлийн үнэ, ачаалал, нар салхины таамаглал, батарейн SoC, муудлын загвар дээр үндэслэн цэнэглэх, цэнэг өгөх хуваарийг оновчлох (ихэвчлэн шугаман эсвэл бүхэл тоон програмчлал) ба давтамжийн хазайлтад миллисекундад хариу өгөх дүрмийг хэрэгжүүлнэ. Батарейг 100% ба 0% SoC-д удаан байлгах, их C-харьцаагаар, өндөр температурт ажиллуулах нь муудлыг хурдасгах тул EMS-ийн оновчлолд муудлын зардлыг оруулдаг.

6. Хадгалах системийн эдийн засаг

Хадгалах системийн өртгийг **эрчим хүч хадгалалтын тэгшитгэсэн өртөг** (LCOS) — нэг МВт·ц гаргасан энергид ногдох нийт зардлаар үнэлнэ:

$$\mathrm{LCOS} = (\mathrm{CRF}\cdot K + C_{\text{тог}}) \,/\, E_{\text{гар,жил}} + c_{\text{цэн}} \,/\, \eta_{\text{эрг}} \tag{10.7}$$

энд K — нийт хөрөнгө оруулалт, $E_{\text{гар,жил}}$ — жилд гаргах энерги, $c_{\text{цэн}}$ — цэнэглэх цахилгааны үнэ. Хадгалах систем нь эрчим хүч «үйлдвэрлэхгүй», харин түүнийг цаг хугацааны хувьд шилжүүлж, алдагдал гаргадаг тул түүний үнэ цэнэ нь цэнэглэх ба цэнэг өгөх үеийн үнийн зөрүү ба системийн үйлчилгээний төлбөрөөр тодорхойлогдоно.

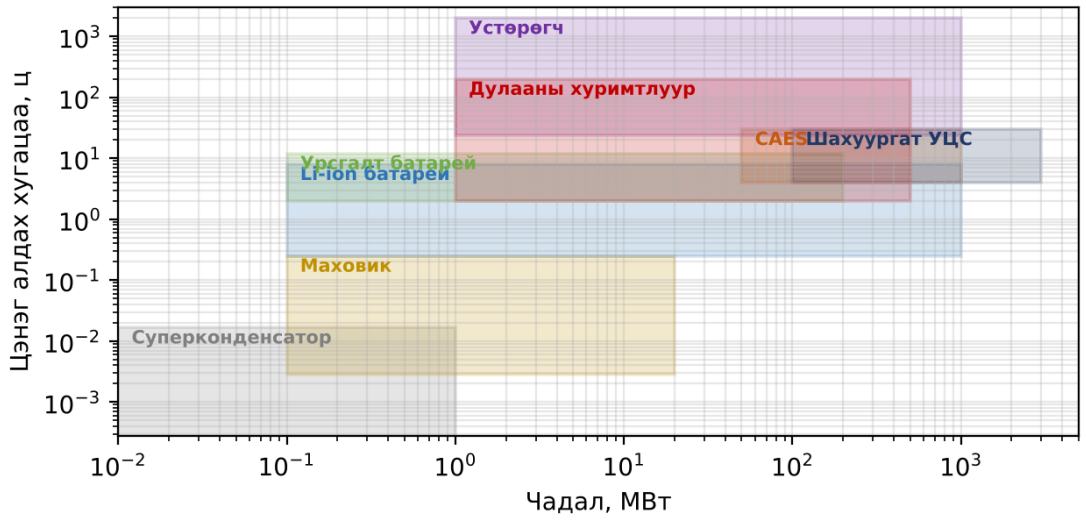
> **Жишээ 10.12.** Жишээ 10.10-ийн BESS-ийн нийт хөрөнгө оруулалт 250 $/кВт·ц (50 сая $), CRF(8%, 15 жил) = 0.1168, тогтмол зардал 1 сая $/жил, 330 эргэлт/жил, цэнэглэх цахилгаан 30 $/МВт·ц. LCOS-ийг ол. Зөвхөн арбитражаар (оргилын үнэ 120 $/МВт·ц) зардлаа нөхөх үү?
>
> *Бодолт.* Жилийн хөрөнгийн ба тогтмол зардал: 0.1168·50 + 1 = 6.84 сая $. Гаргах энерги 330·200 = 66 000 МВт·ц.
>
> LCOS = 6 840 000/66 000 + 30/0.88 = 103.7 + 34.1 = 138 $/МВт·ц.
>
> Арбитражийн цэвэр орлого: 66 000·120 − 75 000·30 = 7.92 − 2.25 = 5.67 сая $/жил < 6.84 сая $ — нөхөхгүй.
>
> Батарейн эдийн засаг нь олон үйлчилгээг «давхарлах» (арбитраж + давтамжийн зохицуулалт + чадлын нөөцийн төлбөр)-аас хамаардаг. Иймээс зах зээлийн дүрэм, тариф нь эдгээр үйлчилгээг үнэлж төлөх зохицуулалтыг тусгах шаардлагатай. Монголын бөөний зах зээлийн либералчлал (2030 он гэхэд 10%) энэ чиглэлд чухал алхам.

Үйлчилгээг давхарлах. Батарей нэг үйлчилгээгээр зардлаа нөхөхгүй тохиолдолд чадлынхаа нэг хэсгийг давтамжийн нөөцөд (жишээ нь цаг тутмын төлбөр $/МВт·ц), үлдсэнийг арбитражид хуваарилна. Жишээ 10.12-ын батарей чадлынхаа 50 МВт-ыг жилийн 50%-д давтамжийн нөөцөд 8 $/МВт·ц-аар өгвөл 50·8·4380 = 1.75 сая $ нэмэлт орлого олж,

арбитражийн 5.67 сая $-той нийлээд 7.42 сая $ болж жилийн зардлаа (6.84 сая $) нөхнө. Иймээс давтамжийн нөөцийн зах зээл нь батарейн хөрөнгө оруулалтын гол хөшүүрэг болдог.

Технологи	Чадал	Хугацаа	Эргэлтийн АУК, %	Эдэлгээ	Төлөв
Шахуургат УЦС	100–3000 МВт	4–24 ц	75–82	50–100 жил	Боловсорсон
Li-ion (LFP)	0.1–1000 МВт	1–8 ц	85–90	6000–10 000 эргэлт	Хурдан өсч буй
Урсгалт (ванадийн)	0.1–200 МВт	4–12 ц	65–75	> 15 000 эргэлт	Эхэн үеийн арилжаа
Шахсан агаар (CAES)	50–1000 МВт	4–24 ц	40–70	30–40 жил	Цөөн станц
Маховик	0.1–20 МВт	сек–15 мин	85–95	> 100 000 эргэлт	Давтамжийн зохицуулалт
Устөрөгч (P2P)	1–1000 МВт	өдөр–улирал	30–40	Электролизер 60–90 мян. ц	Хөгжиж буй
Дулааны хуримтлуур	1–500 МВт	ц–улирал	Дулаан: 90–98	30 жил	Боловсорсон (лекц 7)

Хүснэгт 10.2. Эрчим хүч хадгалах технологиудын харьцуулалт (ойролцоо)



Зураг 10.5. Хадгалах технологиудын чадал ба цэнэг алдах хугацааны муж (ойролцоо)

7. Бусад хадгалах технологи

7.1. Шахсан агаар (CAES)

Илүүдэл цахилгаанаар агаарыг давсны агуй, хоосон уурхайд 5–10 МПа хүртэл шахаж хадгалаад, хэрэгтэй үед хийн турбинаар өргөсгөнө. Уламжлалт (диабат) CAES-д шахалтын дулаан алдагдаж, өргөсөлтөд хий шатаах шаардлагатай (Германы Хунторф 1978, АНУ-ын Макинтош 1991); адиабат CAES шахалтын дулааныг хадгалж эргэлтийн АУК-ийг 60–70% хүргэнэ. Тохиромжтой геологийн бүтэц шаардлагатай.

Урсгалт батарей. Ванадийн урсгалт батарейд энерги электролитын (V^{2+}/V^{3+} ба V^{4+}/V^{5+}) саванд, чадал нь эсийн стекэд хадгалагдах тул энерги ба чадлыг бие даан томруулах боломжтой. Электролит муудалгүй, 20 000-аас дээш эргэлт тэсвэрлэх, гал авалцахгүй давуу талтай боловч энергийн нягт бага (≈ 25 Вт·ц/л — 200 МВт·ц-д ≈ 8000 $м^3$ электролит), АУК 65–75%, хөрөнгө оруулалт өндөр.

7.2. Маховик

Вакуум камер дахь хурдан эргэх (10 000–50 000 эрг/мин) нүүрстөрөгчийн эслэгийн ротор кинетик энерги $E = \tfrac{1}{2}\cdot J\cdot\omega^2$ хадгална. Секундээс 15 минутын хугацаанд маш олон удаагийн цэнэглэлт тэсвэрлэх тул давтамжийн зохицуулалт, тасралтгүй тэжээлийн (UPS) хэрэглээнд тохиромжтой.

7.3. Таталцлын ба дулааны хадгалалт

Таталцлын хадгалалт — хүнд блокийг цамхаг, уурхайн босоо амаар өргөх, буулгах замаар потенциал энерги хадгална ($E = m\cdot g\cdot h$); 75–85% эргэлтийн АҮК, удаан эдэлгээ. **Карногийн батарей** — цахилгаанаар дулааны насос эсвэл эсэргүүцлийн халаагчаар хайлмал давс, чулуу, элсэнд 500–700°C дулаан хадгалж, буцааж уурын турбинаар цахилгаан үйлдвэрлэнэ; хаагдаж буй нүүрсний станцын турбин, сүлжээний холболтыг дахин ашиглах санаа гэдгээрээ сонирхолтой. Дулааны хуримтлуурыг когенерацийн системд ашиглах асуудлыг лекц 7-д үзсэн.

7.4. Устөрөгч

Илүүдэл цахилгаанаар усыг электролиз (шүлтлэг, PEM, хатуу оксидын) хийж устөрөгч үйлдвэрлээд, даралттай сав, давсны агуй, хоолойд хадгалж, хэрэгтэй үед хийн турбин, түлшний элементэд ашиглана (power-to-power). Электролизерын АҮК (LHV) 60–75%, хийн турбин/түлшний элементийнх 40–60% тул эргэлтийн АҮК ердөө 30–40%. Гэвч устөрөгчийг хэдэн долоо хоног, сараар их хэмжээгээр хадгалах боломжтой тул улирлын хадгалалт, мөн аммиак, ган, химийн үйлдвэрийн түүхий эд болох нь гол давуу тал.

$$\eta_{\text{P2P}} = \eta_{\text{эл}}\cdot\eta_{\text{хад}}\cdot\eta_{\text{ГТ}} \tag{10.8}$$

Жишээ 10.13. Зуны илүүдэл салхины 100 ГВт·ц цахилгааныг устөрөгч болгож (электролизер 70%, LHV 33.3 кВт·ц/кг), хадгалж (шахалт, алдагдал 92%), өвөл хийн турбинд (55%) ашиглана. Устөрөгчийн хэмжээ, өвөл буцааж гарах цахилгаан, эргэлтийн АҮК-ийг ол.

Бодолт. H_2: $100\cdot10^6\cdot0.70/33.3 = 2.10\cdot10^6$ кг = 2100 т.

$\eta_{\text{P2P}} = 0.70\cdot0.92\cdot0.55 = 0.354$; гарах цахилгаан 35.4 ГВт·ц.

100 ГВт·ц хадгалахын тулд 65 ГВт·ц алдана. Гэвч 2100 т устөрөгчийг (≈ 23 сая нм^3) давсны агуй эсвэл хоолойд хадгалах өртөг ижил энергийн батарейнхаас хэдэн арав дахин бага. Монголын улирлын нөхцөлд (зуны илүүдэл нар, хаврын салхи ↔ өвлийн оргил) ийм урт хугацааны хадгалалт ирээдүйд чухал болох боломжтой.

8. Монголын эрчим хүчний системд хадгалах систем

Монголын эрчим хүчний системд хадгалах систем дараах асуудлыг шийдэхэд онцгой ач холбогдолтой: (1) **өвлийн оройн оргил** — нарны өдрийн үйлдвэрлэлийг оройд шилжүүлж оргилын чадлын хомсдол ба импортыг бууруулах; (2) **ТЭЦ-ийн хатуу горим** — шөнийн салхины илүүдлийг хадгалж хязгаарлалтыг багасгах; (3) **давтамжийн зохицуулалт** — системийн жижиг хэмжээ, инерцийн бууралтыг нөхөх; (4) **нөөц ба хар асаалт** — импортын холболт тасрах эрсдэлд. Эрчим хүчний яамны мэдээллээр Сонгинод 80 МВт, Багануурт 50 МВт-ын батарей хуримтлуур ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж, Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй батарей хуримтлуурын төсөл хэрэгжиж байна.

Монголын нөхцөлд батарейн системд тавигдах онцгой шаардлага: −40°C-ийн хүйтэнд контейнерийн халаалт (элементийг 10–35°C-т барих), халаалтын нэмэлт дотоод хэрэгцээ (өвөл 2–5%); дулаалга сайтай контейнер; хүйтэнд литийн элементийг цэнэглэх хязгаарлалт (0°C-аас доош цэнэглэхгүй); тоос шороо; гал аюулгүй байдлын стандарт. Түүнчлэн урт хугацаанд

шахуургат УЦС, дулааны хуримтлуур (ТЭЦ-тэй), устөрөгч нь батарейг нөхөх хадгалалтын хэлбэр болно.

> **Жишээ 10.14.** Өвлийн оргилд (18–20 цаг) системд 150 МВт чадал 3 цагийн турш дутагдаж, импортоор 250 $/МВт·ц-аар хангадаг. Үүнийг 150 МВт / 450 МВт·ц батарейгаар орлуулж, өдөр нарны цахилгаанаар (40 $/МВт·ц) цэнэглэвэл өвлийн 150 хоногт хэмнэх зардал? Батарейн эргэлтийн АҮК өвөл 0.85 (халаалт оруулбал).
>
> *Бодолт.* Хоногт: импорт 450·250 = 112 500 $; батарей: цэнэглэх 450/0.85 = 529 МВт·ц·40 = 21 200 $.
>
> Хэмнэлт: 91 300 $/хоног; 150 хоногт ≈ 13.7 сая $.
>
> 450 МВт·ц батарей (≈ 110–130 сая $) зөвхөн өвлийн импортын хэмнэлтээр 8–10 жилд нөхөгдөх ба зун давтамжийн зохицуулалт, хязгаарлалт бууруулах үйлчилгээ нэмэгдэнэ. Гэхдээ өвлийн богино өдөр нарны цахилгаан хангалттай эсэх, эсвэл шөнийн ТЭЦ/салхины илүүдлээр цэнэглэх боломжийг системийн загварчлалаар шалгах шаардлагатай.

8.1. УЦС, нар, хадгалалтын хослол

Баруун бүсийн тусгаарлагдмал системүүдэд (Дөргөн, Тайширын УЦС-тай) усан сангийн усыг «байгалийн батарей» болгон ашиглаж, өдөр нарны станцын үйлдвэрлэлтэй үед УЦС-ын урсгалыг багасгаж усаа хадгалан, орой, шөнө УЦС-ыг ачаалах нь системийн хадгалалтын хэрэгцээг бууруулна. Усан сангийн гадаргуу дээр хөвөгч нарны станц (floating PV) суурилуулах нь газар хэмнэж, ууршилтыг багасгах, УЦС-ын дэд станц, шугамыг хамтран ашиглах давуу талтай боловч Монголын нууруудын мөсөн бүрхүүл, мөсний даралт нь хөвөгч бүтцэд онцгой сорилт болно.

> **Жишээ 10.15.** Тайширын маягийн 11 МВт УЦС өвөл хоногт 120 МВт·ц үйлдвэрлэх усны нөөцтэй. Системд 10 МВт нарны станц нэмж, өвлийн өдөр 40 МВт·ц үйлдвэрлэдэг гэж үзье. Хоёр эх үүсвэр хамтдаа хоногт хэдэн МВт·ц хангах вэ? УЦС өдрийн 8 цагт нарны станцын үйлдвэрлэлтэй тэнцүү хэмжээгээр ачааллаа бууруулбал хэдэн $м^3$ ус хэмнэж оройд шилжүүлэх вэ ($H = 50$ м, $\eta = 0.88$)?
>
> *Бодолт.* Нийт: 120 + 40 = 160 МВт·ц/хоног — УЦС дангаараа байхаас 33% их.
>
> Хэмнэх ус: $40 \cdot 3.6 \cdot 10^9 / (1000 \cdot 9.81 \cdot 50 \cdot 0.88) = 334\,000$ $м^3$.
>
> Энэ ус оройн 4 цагт нэмэлт 10 МВт чадал өгнө. Ингэж нар ба УЦС-ыг хослуулснаар батарей шаардахгүйгээр нарны энергийг оройн оргилд шилжүүлэх боломжтой.

9. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Усан цахилгаан станц	Hydropower plant	Гидроэлектростанция (ГЭС)
Напор	Head	Напор
Зарцуулалт	Discharge (flow rate)	Расход воды
Хувийн хурд	Specific speed	Коэффициент быстроходности
Кавитаци	Cavitation	Кавитация
Урсгалын УЦС	Run-of-river plant	Русловая (проточная) ГЭС
Шахуургат хуримтлуурт УЦС	Pumped storage hydropower (PSH)	Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС)
Эргэлтийн АҮК	Round-trip efficiency	КПД цикла

Монгол	Англи	Орос
Батарей хуримтлуурын систем	Battery energy storage system (BESS)	Система накопления энергии на аккумуляторах
Ашиглах гүн	Depth of discharge (DoD)	Глубина разряда
Цэнэгийн түвшин	State of charge (SoC)	Уровень заряда
Эрүүл байдлын түвшин	State of health (SOH)	Остаточная ёмкость
Хадгалалтын тэгшитгэсэн өртөг	Levelized cost of storage (LCOS)	Приведённая стоимость хранения
Шахсан агаарын хадгалалт	Compressed air energy storage (CAES)	Воздушно-аккумулирующая электростанция
Электролизер	Electrolyser	Электролизёр

Хүснэгт 10.3. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- УЦС-ын чадал P = ρgQHη; станцын АҮК 85–90%, маш уян хатан, урт эдэлгээтэй.
- Турбины төрлийг напор, зарцуулалт, хувийн хурдаар сонгоно: Пелтон — их напор, Франсис — дунд, Каплан — бага напор.
- Монголын голуудын урсгал өвөл маш бага, мөстөлттэй тул УЦС-ын үйлдвэрлэл ачааллын улирлын хэлбэлзэлтэй зөрнө; усан сангийн зохицуулалт шийдвэрлэх ач холбогдолтой.
- Шахуургат УЦС эргэлтийн АҮК 75–82%-тай, дэлхийн хадгалах чадлын дийлэнх; их напор усан сангийн хэмжээг багасгана.
- LFP батарей 85–90%-ийн АҮК-тэй, 6000–10 000 эргэлт тэсвэрлэх ба давтамжийн зохицуулалт, арбитраж, оргил тэгшлэх, нөөцийн үйлчилгээ үзүүлнэ.
- LCOS нь хөрөнгө оруулалт, эргэлтийн тоо, АҮК, цэнэглэх үнээс хамаарах ба батарейн эдийн засаг олон үйлчилгээг давхарлахаас хамаарна.
- Устөрөгч бага АҮК-тэй (30–40%) ч улирлын урт хугацааны хадгалалтын боломжтой.
- Монголд батарей хуримтлуур өвлийн оргил, ТЭЦ-ийн хатуу горим, давтамжийн зохицуулалтад онцгой ач холбогдолтой; хүйтэнд дулааны удирдлага шаардлагатай.

Хяналтын асуулт

1. УЦС-ын чадлын томьёог тайлбарла.
2. УЦС-ын үндсэн төрлүүдийг нэрлэ.
3. Идэвхт ба урвалт турбины ялгааг тайлбарла.
4. Хувийн хурдыг тодорхойлж, турбины сонголтод хэрхэн хэрэглэх вэ?
5. Кавитаци гэж юу вэ? Түүнээс хэрхэн сэргийлэх вэ?
6. Монголын голын урсгалын улирлын онцлог УЦС-д хэрхэн нөлөөлөх вэ?
7. Шахуургат УЦС-ын ажиллах зарчим ба эргэлтийн АҮК-ийг тайлбарла.
8. PSH-ийн напор усан сангийн хэмжээнд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
9. LFP ба NMC батарейг харьцуул.
10. C-харьцаа, DoD, SoC, SOH-ийг тодорхойл.
11. Батарейн муудалтыг нөлөөлөх хүчин зүйлсийг нэрлэ.
12. Батарей хуримтлуурын системд үзүүлэх үйлчилгээнүүдийг нэрлэ.
13. LCOS-ийн томьёог тайлбарла. Арбитраж дангаараа яагаад хангалтгүй байдаг вэ?
14. Устөрөгчийн хадгалалтын давуу ба сул талыг нэрлэ.
15. Монголын хүйтэн уур амьсгалд батарей хуримтлуурт тавигдах шаардлагыг тайлбарла.
16. Гидравлик цохилт гэж юу вэ? Түүнийг хэрхэн хязгаарлах вэ?

17. Баталгаат чадал гэж юу вэ? Урсгалын УЦС-ынх яагаад бага вэ?
18. УЦС-ыг системийн давтамжийн зохицуулалтын хамгийн сайн эх үүсвэр гэж үздэг шалтгааныг тайлбарла.
19. Бичил УЦС-ыг Монголын алслагдсан бүсэд хэрэглэх давуу ба сул талыг нэрлэ.
20. УЦС ба нарны станцыг хослуулах давуу талыг тайлбарла.
21. EMS-ийн үүрэг ба батарейн муудлыг оновчлолд хэрхэн тусгах вэ?
22. Хөвөгч нарны станцын давуу тал ба Монголын нөхцөлийн сорилтыг нэрлэ.
23. Батарейн үйлчилгээг давхарлах нь эдийн засагт хэрхэн нөлөөлөх вэ?
24. Даралтат хоолойн оновчтой диаметрийг хэрхэн сонгох вэ?
25. Урт хугацааны хадгалалтад PSH яагаад батарейгаас давуу байдаг вэ?
26. Литийн ион элементийн дулааны задралын эрсдэл ба хамгаалалтыг тайлбарла.
27. Урсгалт батарейн энерги ба чадлыг бие даан томруулах боломжийг тайлбарла.
28. Карногийн батарейн санааг тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. H = 250 м, Q = 20 м^3/с, η = 0.89 бол УЦС-ын чадал? *Хариу: ≈ 43.7 МВт.*
2. n = 500 эрг/мин, P = 10 000 кВт, H = 300 м бол n_s? *Хариу: ≈ 40.*
3. 50 Гц-ийн генераторт n = 300 эрг/мин бол туйлын хосын тоо? *Хариу: 10.*
4. Усан сангийн эзэлхүүн 5 сая м^3, напор 120 м, η = 0.88 бол хадгалах энерги? *Хариу: ≈ 1439 МВт·ц.*
5. PSH 500 МВт, 8 ц, напор 300 м, $\eta_{турб.г}$ = 0.9 бол дээд усан сангийн эзэлхүүн? *Хариу: ≈ 5.44 сая м^{3}.*
6. Жишээ 10.10-д 8000 эргэлтэд 80% SOH бол 10 жилийн дараах багтаамж? *Хариу: ≈ 183.5 МВт·ц.*
7. Жишээ 10.12-д хөрөнгө оруулалт 180 $/кВт·ц бол LCOS? *Хариу: ≈ 113 $/МВт·ц.*
8. Жишээ 10.13-д электролизерын АҮК 75%, түлшний элемент 58% бол η_{P2P}? *Хариу: 40.0%.*
9. Жишээ 10.2-д D = 3.0 м бол напорын алдагдал? *Хариу: ≈ 15.3 м.*
10. Ган хоолойд (a = 1100 м/с) урсгалын хурд 3 м/с-ээр агшин зуур буурвал даралтын өсөлт? *Хариу: 3.3 МПа.*
11. Жишээ 10.9-т PSH-ийн хөрөнгө оруулалт 2500 $/кВт бол LCOS? *Хариу: ≈ 130 $/МВт·ц.*
12. Жишээ 10.11-т U = 0.5 Вт/(м^2·K) бол −35°C-т 50 контейнерийн халаалт? *Хариу: 110 кВт.*
13. Жишээ 10.7-т өвлийн нэмэлт урсгал 15 м^3/с бол усан сангийн эзэлхүүн? *Хариу: ≈ 194 сая м^{3}.*
14. Устөрөгчийн 1000 т-ыг 55%-ийн АҮК-тэй хийн турбинд шатаавал цахилгаан? *Хариу: ≈ 18.3 ГВт·ц.*
15. Ванадийн урсгалт батарей 50 МВт·ц (25 Вт·ц/л) бол электролитын эзэлхүүн? *Хариу: 2000 м^{3}.*
16. Жишээ 10.4-д напор 60 м бол өвлийн чадал? *Хариу: ≈ 66 кВт.*
17. Жишээ 10.15-д напор 80 м бол хэмнэх ус? *Хариу: ≈ 209 000 м^{3}.*
18. BESS 100 МВт / 400 МВт·ц-ийн C-харьцаа ба хадгалалтын хугацаа? *Хариу: 0.25C; 4 ц.*
19. Шахуургат УЦС-ын насосны АҮК 0.90, хөдөлгүүр 0.98, турбин 0.92, генератор 0.985, хоолой 0.98 (хоёр удаа) бол эргэлтийн АҮК? *Хариу: ≈ 76.7%.*
20. Таталцлын хадгалалтад 1000 т блокийг 100 м өргөвөл хадгалах энерги? *Хариу: ≈ 272 кВт·ц.*
21. Жишээ 10.12-т нэмэлт давтамжийн нөөцийн үнэ 12 $/МВт·ц бол нийт орлого? *Хариу: ≈ 8.3 сая $/жил.*

22. 100 кг·м² инерцийн моменттэй маховик 20 000 эрг/мин-д хэдэн кВт·ц хадгалах вэ? *Хариу: ≈ 61 кВт·ц.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Breeze P. Hydropower. — Academic Press, 2018.
3. Brekke H. Hydraulic Turbines: Design, Erection and Operation. — NTNU, 2001.
4. Васильев Ю.С. и др. Гидроэнергетика. — М.: Энергоатомиздат, 2010.
5. Huggins R. Energy Storage: Fundamentals, Materials and Applications. 2nd ed. — Springer, 2016.
6. IRENA. Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets to 2030. — Abu Dhabi, 2017.
7. Lazard. Levelized Cost of Storage Analysis. — 2024.
8. IHA. World Hydropower Outlook. — London, 2024.
9. IEA. Batteries and Secure Energy Transitions. — Paris, 2024.
10. ADB. Unlocking Mongolia’s rich renewable energy potential. — adb.org.
11. ikon.mn. Өмнөх онд эрчим хүчний хэрэглээний 75.4%-ийг дотоодын үйлдвэрлэлээс хангажээ. — 2025.

Лекц 11. Цөмийн цахилгаан станцын технологи

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

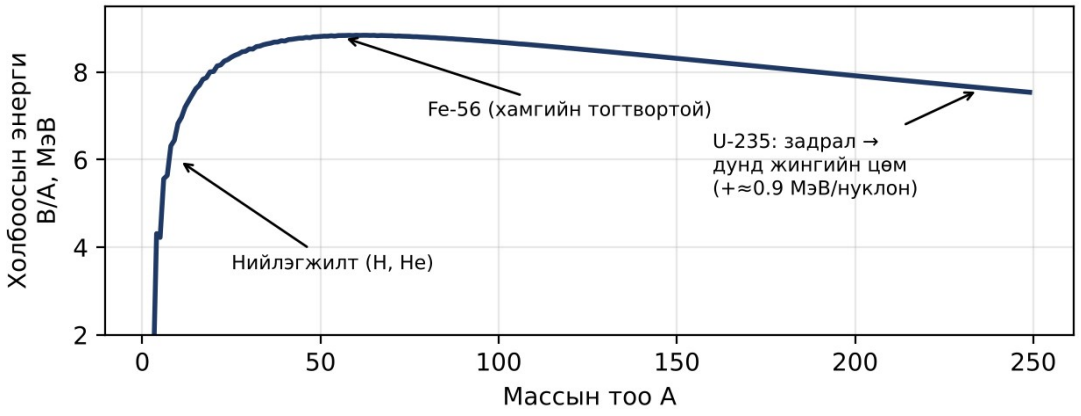
Лекцийн зорилго. Цөмийн задралын физик үндэс, түлшний энергийн нягтыг тооцох; гинжин урвал, үржүүлэх коэффициент, реактивч, сааталтай нейтроны үүргийг тайлбарлах; задралын дулааны хэмжээг үнэлж, реакторыг хөргөх шаардлагыг ойлгох; PWR, BWR, PHWR, VVER, хурдан нейтроны реакторын бүтэц, параметрийг харьцуулах; III+ үеийн реакторын идэвхгүй аюулгүй байдлын системийг тайлбарлах; жижиг модульчлагдсан реактор (SMR)-ын онцлог, дэлхийн төлөв байдлыг шинжлэх; цацрагийн хамгаалалт, түлшний мөчлөг, цацраг идэвхт хаягдлын менежментийг ойлгох; ЦЦС-ын эдийн засаг, дисконтын хүүгийн нөлөөг тооцох; Монголын ураны нөөц ба цөмийн эрчим хүч нэвтрүүлэх нөхцөлийг үнэлэх.

Түлхүүр үг: цөмийн задрал, U-235, баяжуулалт, гинжин урвал, үржүүлэх коэффициент, реактивч, сааталтай нейтрон, удаашруулагч, хөргөгч, температурын коэффициент, ксенонын хордлого, задралын дулаан, PWR, BWR, VVER, CANDU, хурдан нейтроны реактор, гүнзгийрүүлсэн хамгаалалт, хамгаалалтын бүрхүүл, идэвхгүй аюулгүй байдал, SMR, шатаалт, цацрагийн тун, зиверт, хагас сулруулах зузаан, түлшний мөчлөг, ашигласан түлш, геологийн булшлалт, INES.

1. Цөмийн задрал ба түлшний энерги

Хүнд цөм (U-235, Pu-239) нейтрон шингээгээд хоёр дунд жингийн хэлтэрхий болж хуваагдахдаа ≈ 200 МэВ энерги, дунджаар 2.4–2.9 шинэ нейтрон ялгаруулна. Энергийн ≈ 80% нь хэлтэрхийн кинетик энерги болж түлшинд дулаан болно; үлдсэн нь нейтрон, гамма цацраг, хэлтэрхийн цацраг идэвхт задралд ногдоно. Энэ энергийн эх үүсвэр нь Эйнштейний $E = mc^2$: урвалын бүтээгдэхүүний масс эхний массаас ≈ 0.1%-иар бага.

Задрал энерги ялгаруулдаг шалтгааныг **холбоосын энерги**-ээр тайлбарлана (зураг 11.1): нэг нуклонд ногдох холбоосын энерги массын тоо ≈ 56 (төмөр)-д хамгийн их (≈ 8.8 МэВ) байх ба хүнд цөмд (≈ 7.6 МэВ) бага. Хүнд цөм хоёр дунд жингийн цөм болж хуваагдахад нуклон бүрийн холбоос ≈ 0.85 МэВ-ээр нэмэгдэж, 235 нуклонд ≈ 200 МэВ энерги ялгарна. Хөнгөн цөмүүдийг нийлүүлэх (термоядрийн нийлэгжилт) ч мөн энерги ялгаруулдаг.



Зураг 11.1. Нэг нуклонд ногдох холбоосын энерги массын тооноос хамаарах нь (хагас эмпирик томьёогоор)

$$E_{хувь} = E_{задр} \cdot N_A / M_{U235} \approx 200\ МэВ \cdot 6.022 \cdot 10^{23} / 0.235\ кг \approx 8.2 \cdot 10^{13}\ Ж/кг \qquad (11.1)$$

Энэ нь 1 кг U-235 бүрэн задрахад ≈ 950 МВт·хоног дулаан буюу 15 МДж/кг илчлэгтэй хүрэн нүүрснээс 5.5 сая дахин их энерги гэсэн үг. Байгалийн уран 0.711% U-235, үлдсэн нь U-238 агуулна. Хөнгөн устай реакторт U-235-ыг 3–5% хүртэл **баяжуулна**; баяжуулалтын явцад их хэмжээний ядуурсан уран (0.2–0.3% U-235) үлдэнэ. Түлшийг UO_2 шахмал хэлбэрээр циркон

хайлшин бүрхүүлд хийж, саваа, угсралт болгоно. Түлшний ашиглалтыг **шатаалт** (burnup, МВт·хоног/кг U)-аар хэмжинэ: орчин үеийн PWR-д 45–60 ГВт·хоног/т U.

$$F/P = (x_p - x_t) / (x_f - x_t) \tag{11.2}$$

энд F, P — байгалийн ураны тэжээл ба баяжуулсан бүтээгдэхүүн, x_p, x_f, x_t — бүтээгдэхүүн, тэжээл, хаягдлын U-235-ын агууламж.

Жишээ 11.1. 1000 МВт (цахилгаан) PWR-ийн нетто АҮК 34%, ашиглалтын коэффициент 0.90, түлшний шатаалт 50 ГВт·хоног/т U. Жилд шаардлагатай баяжуулсан (4.5%) ба байгалийн ураны хэмжээг ол (хаягдал 0.25%). Ижил цахилгааныг нүүрсний станц (АҮК 37%, 25 МДж/кг) үйлдвэрлэхэд хэдэн тонн нүүрс шаардлагатай вэ?

Бодолт. Дулааны чадал 1000/0.34 = 2941 МВт; жилийн дулаан 2941·365·0.90 = 966 000 МВт·хоног.

Баяжуулсан уран: 966 000/50 000 = 19.3 т/жил. F/P = (4.5 − 0.25)/(0.711 − 0.25) = 9.22 → байгалийн уран ≈ 178 т/жил.

Нүүрс: 1000 МВт·8760·0.9·3.6/(0.37·25) = 3.07 сая т/жил.

ЦЦС-д жилд ≈ 20 т түлш (нэг ачааны машин), нүүрсний станцад ≈ 50 000 вагон нүүрс шаардлагатай. Түлшний зардал бага, тээвэр, агуулахын асуудал бараг байхгүй нь ЦЦС-ыг хангамжийн аюулгүй байдлын хувьд давуу болгодог.

2. Реакторын физик ба удирдлага

2.1. Гинжин урвал ба реактивч

Задралаас гарсан хурдан нейтрон (≈ 2 МэВ) U-235-ыг задлах магадлал бага тул хөнгөн ус, хүнд ус, графит зэрэг **удаашруулагч**-аар дулааны энерги (≈ 0.025 эВ) хүртэл удаашруулна. Нэг үеийн нейтроны тоог өмнөх үеийнхэд харьцуулсныг **үржүүлэх коэффициент** $k_{эф}$ гэнэ: $k_{эф}$ = 1 үед реактор тогтвортой (эгзэгтэй) горимд, $k_{эф} > 1$ үед чадал өснө. $k_{эф}$-ийн 1-ээс хазайлтыг **реактивч**-аар илэрхийлнэ:

$$\rho = (k_{эф} - 1) / k_{эф} \tag{11.3}$$

Реакторыг удирдах боломжтой байгаа гол шалтгаан нь **сааталтай нейтрон**: нейтроны 0.65% (U-235-д $\beta \approx 0.0065$) нь задралын хэлтэрхийн задралаас хэдэн секунд хоцорч ялгардаг. Иймээс $\rho < \beta$ үед чадлын өсөлтийн хугацаа сааталтай нейтроны хугацаагаар тодорхойлогдож, ойролцоогоор:

$$T \approx (\beta - \rho) / (\lambda_{эф} \cdot \rho), \quad \lambda_{эф} \approx 0.08\ с^{-1} \tag{11.4}$$

$\rho \geq \beta$ үед реактор зөвхөн шуурхай нейтроноор эгзэгтэй болж (prompt critical), чадал миллисекундэд өсөх тул аюулгүй байдлын үндсэн зарчим нь реактивчийн нэмэгдлийг β-ээс бага байлгах юм.

Жишээ 11.2. Реакторт $\rho = 0.001$ ба 0.003 реактивч нэмэхэд чадлын өсөлтийн хугацааг (T) ол. Чадал 10 дахин өсөх хугацаа хэд вэ?

Бодолт. $\rho = 0.001$: T = (0.0065 − 0.001)/(0.08·0.001) = 69 с; 10 дахин өсөх хугацаа T·ln10 = 158 с.

$\rho = 0.003$: T = 14.6 с; 10 дахин — 34 с.

Сааталтай нейтрон байхгүй бол нейтроны нэг үеийн хугацаа ≈ 10^{-4} с тул чадал секундэд олон мянга дахин өсөх байсан. Сааталтай нейтрон удирдлагын систем (удирдах саваа, бор хүчлийн концентраци) хариу үйлдэл үзүүлэх хангалттай хугацаа олгодог.

Хязгааргүй том реакторын үржүүлэх коэффициентийг дөрвөн хүчин зүйлийн томьёогоор, бодит реакторынхыг нейтроны гоожилтыг нэмж тооцно:

$$k_{\infty} = \eta \cdot \varepsilon \cdot p \cdot f, \quad k_{эф} = k_{\infty} \cdot P_{НГ} \tag{11.5}$$

энд η — түлшинд шингэсэн нэг дулааны нейтронд ногдох задралын нейтрон, ε — хурдан нейтроны задралын коэффициент, p — резонансын шингээлтээс зугтах магадлал, f — дулааны нейтроныг түлш шингээх хувь, $P_{НГ}$ — нейтрон гоожихгүй байх магадлал.

> **Жишээ 11.3.** Хөнгөн устай реакторын шинэ түлшинд $\eta = 1.65$, $\varepsilon = 1.02$, $p = 0.75$, $f = 0.86$, $P_{НГ} = 0.94$. k_{∞}, $k_{эф}$, илүүдэл реактивчийг ол. Энэ илүүдэл реактивчийг хэрхэн нөхдөг вэ?
>
> *Бодолт.* $k_{\infty} = 1.65 \cdot 1.02 \cdot 0.75 \cdot 0.86 = 1.086$; $k_{эф} = 1.086 \cdot 0.94 = 1.020$.
>
> $\rho = (1.020 - 1)/1.020 = 0.020$ ($\approx 3\beta$).
>
> Шинэ түлш түлшний мөчлөгийн туршид шатаж, задралын бүтээгдэхүүн хуримтлагдах тул эхэндээ илүүдэл реактивчтэй байх шаардлагатай. Үүнийг PWR-д 1-р хүрээний усанд уусгасан бор хүчил (шингээгч), шатдаг шингээгч (гадолини) агуулсан түлшний саваа, удирдах саваагаар нөхнө; түлш шатах тусам бор хүчлийн концентрацийг бууруулна.

2.2. Реактивчийн коэффициент ба хордлого

Реакторын аюулгүй байдлын нэг гол шинж чанар нь **сөрөг температурын ба уурын хоосролын коэффициент**: түлш эсвэл хөргөгчийн температур өсөх, хөргөгчид уурын бөмбөлөг үүсэхэд реактивч буурч, чадал өөрөө буурах ёстой. Хөнгөн устай реакторт ус нь удаашруулагч ба хөргөгч хоёулаа тул ус алдагдах эсвэл буцлахад удаашрал муудаж гинжин урвал сулардаг — энэ нь дотоод аюулгүй байдал. Харин графит удаашруулагчтай, ус хөргөгчтэй RBMK реактор тодорхой горимд эерэг хоосролын коэффициенттэй байсан нь 1986 оны Чернобылийн ослын шалтгааны нэг болсон.

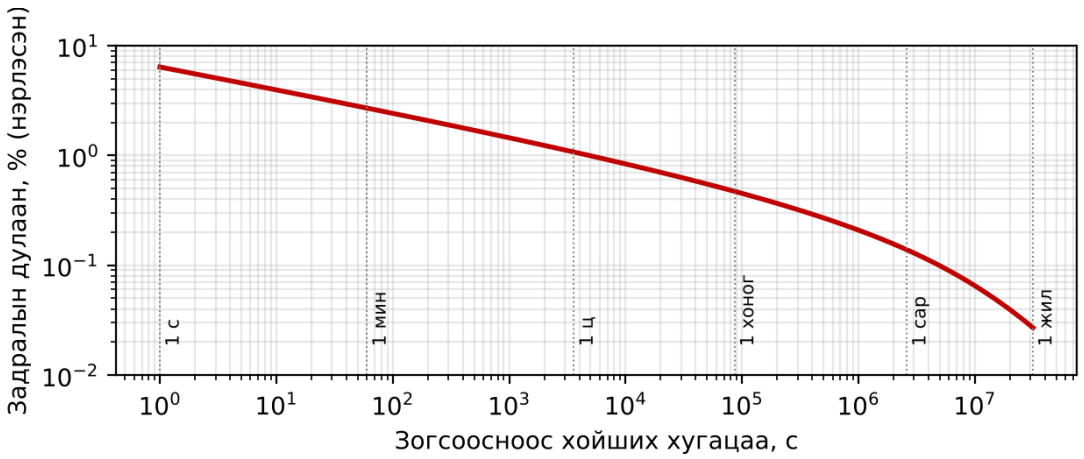
Задралын бүтээгдэхүүн **Xe-135** нейтроныг маш хүчтэй шингээдэг. Реакторын чадлыг огцом бууруулахад ксенон хуримтлагдаж («иодын нүх») хэдэн цагийн турш реакторыг дахин асаах боломжгүй болгож болно. Энэ нь ЦЦС-ын ачаалал дагах горимыг хязгаарладаг хүчин зүйлсийн нэг (Франц, Германы зарим PWR өдөрт 30–100%-ийн хооронд ачаалал өөрчилдөг ч нарийн удирдлага шаардана).

2.3. Задралын дулаан

Реакторыг зогсоосны дараа ч задралын бүтээгдэхүүний цацраг идэвхт задрал дулаан ялгаруулсаар байна. Уэй-Вигнерийн ойролцоо томьёо:

$$P_{з}(t)/P_0 \approx 0.066 \cdot [t^{-0.2} - (t + T_{аж})^{-0.2}] \tag{11.6}$$

энд t — зогсоосноос хойших хугацаа (с), $T_{аж}$ — зогсоохоос өмнө ажилласан хугацаа (с). Задралын дулааныг зайлуулахгүй бол түлш хайлж, бүрхүүл гэмтэж, цацраг идэвхт бодис ялгарна — 2011 оны Фукушима-1 ЦЦС-ын осол нь цунами цахилгаан тэжээл ба хөргөлтийн системийг устгаснаас үүдэлтэй байв (зураг 11.2).



Зураг 11.2. Нэг жил ажилласан реакторын задралын дулаан зогсоосноос хойш (Уэй-Вигнерийн томьёо)

Жишээ 11.4. Жишээ 11.1-ийн реактор (2941 МВт дулааны) 1 жил ажилласны дараа зогсов. 1 с, 1 цаг, 1 хоног, 1 сарын дараах задралын дулааныг ол. 1 цагийн дараах дулааныг 20°C-ийн усыг буцалгаж ууршуулах замаар зайлуулахад цагт хэдэн тонн ус шаардагдах вэ (h = 2600 кДж/кг)?

Бодолт. 1 с: 6.4% → 188 МВт; 1 ц: 1.07% → 31.6 МВт; 1 хоног: 0.47% → 13.8 МВт; 1 сар: 0.14% → 4.1 МВт.

1 цагт: 31 600 кВт/2600 кДж/кг = 12.2 кг/с ≈ 44 т/ц.

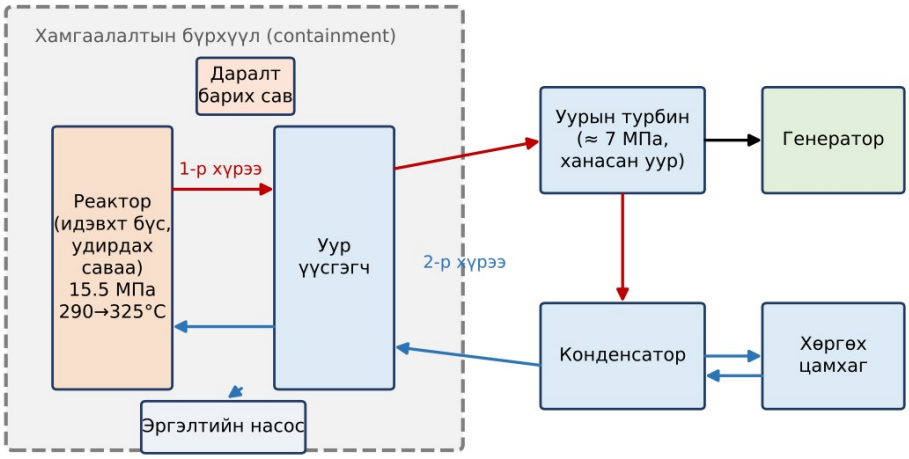
Зогсоосноос хойш хэд хоногийн туршид хэдэн арван МВт дулааныг тасралтгүй зайлуулах шаардлагатай. III+ үеийн реакторын идэвхгүй хөргөлтийн систем (§4) энэ дулааныг гадны цахилгаан тэжээл, операторын үйлдэлгүйгээр 72 цагаас дээш хугацаанд зайлуулах чадвартай.

3. Реакторын төрлүүд

Энергийн реакторуудыг удаашруулагч, хөргөгч, нейтроны спектрээр ангилна. Дэлхийн ажиллаж буй ≈ 440 реакторын 70 гаруй хувь нь даралтат устай (PWR/VVER) реактор юм.

3.1. Даралтат устай реактор (PWR, VVER)

PWR-д 1-р хүрээний ус 15.5 МПа даралтад буцлахгүйгээр 290°C-аас 325°C хүртэл халж, уур үүсгэгчээр дамжиж 2-р хүрээний усыг ууршуулна (зураг 11.3). 2-р хүрээний ханасан уур ≈ 6–7 МПа, 280°C тул ЦЦС-ын нетто АҮК 33–37% (лекц 2-т үзсэн уурын циклийн хязгаар). Хоёр хүрээтэй тул турбин цацраг идэвхт бодисгүй. Оросын VVER (ВВЭР-1000, ВВЭР-1200) нь PWR-ийн нэг хувилбар бөгөөд хэвтээ уур үүсгэгчтэй.



Зураг 11.3. Даралтат устай реактортой (PWR) ЦЦС-ын зарчмын бүдүүвч

Жишээ 11.5. PWR-ийн 2-р хүрээний ханасан уур 7 МПа (h" = 2772.6 кДж/кг, s" = 5.8148 кДж/(кг·К)), конденсатор 10 кПа (лекц 2-ын жишээ 2.1-ийн утгууд). Идеал Ренкиний циклийн АҮК, турбины гаралтын хуурайшилт, турбины дотоод АҮК 0.87 үеийн бодит циклийн АҮК-ийг ол.

Бодолт. x = (5.8148 − 0.6492)/7.4996 = 0.689; h = 191.8 + 0.689·2392.1 = 1839.4 кДж/кг.

η_t = (2772.6 − 1839.4 − 7.1)/(2772.6 − 191.8 − 7.1) = 926.1/2573.7 = 0.360.

Бодит: $w_т$ = 0.87·933.2 = 811.9; η = (811.9 − 8.3)/2572.5 = 0.312.

Ханасан уурын цикл маш нойтон (x = 0.69) тул бодит ЦЦС-д өндөр даралтын турбины дараа чийг ялгагч-завсрын халаагч (MSR) ба 6–8 регенератив халаагч хэрэглэж нетто АҮК-ийг 33–37% хүргэнэ. Уурын хувийн эзэлхүүн их тул 1000 МВт-аас дээш ЦЦС-ын турбин ихэвчлэн 1500 эрг/мин (хагас хурдны) байдаг.

3.2. Буцлах устай реактор (BWR)

BWR-д ус реакторын идэвхт бүсэд 7 МПа даралтад буцлаж, уур шууд турбинд очно. Нэг хүрээтэй тул энгийн, уур үүсгэгч, даралт барих савгүй; гэвч турбин бага зэрэг цацраг идэвхтэй (N-16) тул хамгаалалт шаардлагатай. Японы ихэнх, Фукушима-1-ийн реакторууд BWR байв.

3.3. Бусад төрөл

- **Хүнд устай реактор (PHWR, CANDU)** — D_2O удаашруулагч нейтроныг маш бага шингээдэг тул байгалийн (баяжуулаагүй) уранаар ажиллана; ажиллаж байхад түлш сэлгэнэ.
- **Хийн хөргөлттэй реактор** — CO_2 (AGR) эсвэл гели (HTGR — өндөр температурын, 750°C-аас дээш) хөргөгчтэй; Хятадын HTR-PM (2 реактор, 210 МВт цахилгаан) 2023 оноос арилжааны ашиглалтад орсон.
- **Хурдан нейтроны реактор** (BN-600, BN-800) — удаашруулагчгүй, натрийн хөргөгчтэй; U-238-ыг Pu-239 болгож «үржүүлэх», ашигласан түлшний урт настай актинидыг шатаах боломжтой (IV үе).
- **Хайлмал давсны реактор** — түлш давсанд уусмал хэлбэрээр; бага даралт, өндөр температур (IV үе, туршилтын шатанд).

Төрөл	Удаашруулагч / хөргөгч	Түлш	Хөргөгчийн даралт / температур	Нетто АҮК, %
PWR / VVER	H_2O / H_2O	UO_2, 3–5%	15.5 МПа / 290–325°C	33–37

Төрөл	Удаашруулагч / хөргөгч	Түлш	Хөргөгчийн даралт / температур	Нетто АҮК, %
BWR	H_2O / H_2O (буцлах)	UO_2, 3–5%	7 МПа / 285°C	33–35
PHWR (CANDU)	D_2O / D_2O	Байгалийн U	10 МПа / 310°C	30–33
AGR	Графит / CO_2	UO_2, 2.5–3.5%	4 МПа / 640°C	≈ 41
HTGR (HTR-PM)	Графит / He	TRISO, 8.5%	7 МПа / 750°C	≈ 40
Хурдан (BN)	— / Na	UO_2/MOX, 17–26%	≈ 0.1 МПа / 550°C	≈ 40

Хүснэгт 11.1. Энергийн реакторын төрлүүдийн харьцуулалт (ойролцоо)

3.4. Реакторын үеүд

Үе	Хугацаа	Жишээ	Онцлог
I	1950–1960-аад он	Шиппингпорт, Магнокс, Обнинск	Туршилтын ба анхны арилжааны
II	1970–1990-ээд он	PWR, BWR, VVER-440/1000, CANDU, RBMK	Одоо ажиллаж буй реакторын дийлэнх
III / III+	1990-ээд оноос	ABWR, AP1000, EPR, VVER-1200, APR1400, Hualong One	Идэвхгүй аюулгүй байдал, 60 жил
IV	2030-аад оноос	Хурдан нейтроны, HTGR, хайлмал давсны	Түлшний үр ашиг, хаягдал бага, өндөр температур

Хүснэгт 11.2. Цөмийн реакторын үеүд

4. Аюулгүй байдал

4.1. Гүнзгийрүүлсэн хамгаалалт

ЦЦС-ын аюулгүй байдлын үндсэн зарчим нь **гүнзгийрүүлсэн хамгаалалт** (defense in depth): цацраг идэвхт бодисыг дөрвөн физик хаалтаар (түлшний матриц, түлшний бүрхүүл, 1-р хүрээний хил, хамгаалалтын бүрхүүл) тусгаарлах ба тэдгээрийн бүрэн бүтэн байдлыг таван түвшний арга хэмжээгээр (хэвийн бус горимоос сэргийлэх, илрүүлэх ба хянах, төсөлд тусгасан ослыг хянах, хүнд ослын үр дагаврыг хязгаарлах, цацрагийн яаралтай хариу арга хэмжээ) хамгаална. Аюулгүй байдлын систем бүр давхар, гурвалсан (нөөцтэй), өөр өөр зарчмаар ажиллах (олон янз байдал), физик тусгаарлалттай байна.

Аюулгүй байдлын соёл ба зохицуулалт. Техникийн хаалтаас гадна ЦЦС-ын аюулгүй байдлын суурь нь «аюулгүй байдлын соёл» — удирдлага, ажилтан бүр аюулгүй байдлыг үйлдвэрлэлээс дээгүүр тавих хандлага, алдааг нээлттэй мэдээлэх, асуулт тавих орчин юм. Үүнийг засгийн газар, үйлдвэрлэгчээс бие даасан, хангалттай эрх мэдэл, мэргэжлийн чадавхтай **цөмийн зохицуулах байгууллага** баталгаажуулна. ОУАЭА-ийн аюулгүй байдлын стандарт, үе тэнгийн үнэлгээ (IRRS, OSART, WANO) нь олон улсын хяналтын механизм болдог.

4.2. III ба III+ үеийн реактор

1990-ээд оноос хойш боловсруулсан III+ үеийн реакторууд (AP1000, EPR, VVER-1200, APR1400, Hualong One, ABWR) өмнөх үеийнхээс дараах шинж чанараар ялгаатай:

- **Идэвхгүй аюулгүй байдлын систем** — таталцал, байгалийн эргэлт, конвекц, шахсан хийн даралтаар ажиллах тул цахилгаан тэжээл, насос, операторын үйлдэлгүйгээр задралын дулааныг 72 цагаас дээш зайлуулна.
- **Хайлмал идэвхт бүсийг барих төхөөрөмж** (core catcher) — хүнд ослын үед хайлмал түлшийг хамгаалалтын бүрхүүл дотор барьж хөргөнө (EPR, VVER-1200).
- **Давхар хамгаалалтын бүрхүүл** — онгоц мөргөх, газар хөдлөлт зэрэг гадны нөлөөнд тэсвэртэй.

- **Устөрөгчийн рекомбинатор** — хүнд ослын үед устөрөгчийн дэлбэрэлтээс сэргийлнэ.
- **Хайлах магадлал** — идэвхт бүс гэмтэх магадлал 10^{-5}–10^{-7} реактор·жил$^{-1}$ (II үеийнхээс 10–100 дахин бага).

Магадлалын аюулгүй байдлын үнэлгээ (PSA) нь гэмтэл, хүний алдааны бүх боломжит дарааллыг (үйл явдлын мод, гэмтлийн мод) загварчилж идэвхт бүс гэмтэх давтамж (CDF) ба их хэмжээний ялгарлын давтамж (LRF)-ыг тооцно. ОУАЭА-ийн зорилтоор шинэ реакторын CDF $< 10^{-5}$, LRF $< 10^{-6}$ реактор·жил$^{-1}$ байна.

> **Жишээ 11.6.** Дэлхийд 400 реактор ажиллаж байна. Реактор бүрийн CDF = 10^{-5} 1/жил бол жилд идэвхт бүс гэмтэх ослын хүлээгдэх тоо, 50 жилийн хугацаанд дор хаяж нэг ийм осол гарах магадлалыг ол. CDF = 10^{-4} (хуучин реакторууд) бол?
>
> *Бодолт.* $\lambda = 400 \cdot 10^{-5} = 0.004$ 1/жил; 50 жилд хүлээгдэх тоо 0.2; дор хаяж нэг осол гарах магадлал $1 - \exp(-0.2) = 0.18$.
>
> CDF = 10^{-4}: $\lambda = 0.04$; 50 жилд 2 осол хүлээгдэнэ; магадлал $1 - \exp(-2) = 0.86$.
>
> Реакторын тоо олон, ашиглалтын хугацаа урт үед хувь реакторын маш бага магадлал ч нийт эрсдэлд чухал болдог. Иймээс хуучин реакторуудын аюулгүй байдлыг сайжруулах (Фукушимагийн дараах «стресс тест») ба шинэ реакторын CDF-ийг 10^{-6}–10^{-7} хүртэл бууруулах нь олон улсын бодлогын зорилт.

4.3. Томоохон ослууд ба сургамж

Осол (он)	Реактор	INES	Шалтгаан	Гол сургамж
Three Mile Island (1979)	PWR, АНУ	5	Хавхлагын гэмтэл, хяналтын самбарын мэдээллийг буруу ойлгосон	Хүний хүчин зүйл, сургалт, хяналтын самбарын дизайн
Чернобыль (1986)	RBMK, ЗХУ	7	Эерэг хоосролын коэффициент, туршилтын үеийн дүрмийн зөрчил	Реакторын дотоод аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын соёл
Фукушима-1 (2011)	BWR, Япон	7	Газар хөдлөлт, цунамигаар бүх цахилгаан тэжээл ба хөргөлт алдагдсан	Гадны аюулыг үнэлэх, идэвхгүй хөргөлт, хүнд ослын менежмент

Хүснэгт 11.3. Цөмийн эрчим хүчний томоохон ослууд

Олон улсын цөмийн ба цацрагийн үйл явдлын хуваарь (INES) нь 0-ээс 7 хүртэлх түвшинтэй. Олон улсын судалгаагаар үйлдвэрлэсэн нэгж эрчим хүчинд ногдох нас баралтын тоогоор цөмийн эрчим хүч (томоохон ослуудыг оруулаад) нүүрс, газрын тос, хийнээс олон дахин аюулгүй, нар, салхитай ойролцоо байдаг; нүүрсний станцын агаарын бохирдлоос үүдэх эрүүл мэндийн хохирол хамаагүй их.

Фукушимагийн ослын дараа олон улс орон ЦЦС-уудад «стресс тест» хийж, гадны хэт аюул (газар хөдлөлт, үер, хэт хүйтэн), бүх цахилгаан тэжээл удаан хугацаанд алдагдах, хэд хэдэн блок зэрэг гэмтэх нөхцөлийг дахин үнэлсэн. Үүний дүнд зөөврийн насос, дизель генератор, шүүлтүүртэй агааржуулалт, устөрөгчийн рекомбинатор, яаралтай хариу арга хэмжээний төвүүдийг нэмж, аюулгүй байдлын шаардлагыг чангатгасан.

5. Цацрагийн хамгаалалт

Ионжуулагч цацрагийн биологийн нөлөөг **эффектив тун**-аар (зиверт, Зв) хэмжинэ. Хүн жилд байгалийн эх үүсвэрээс (радон, сансрын, хөрсний, хоол хүнсний) дунджаар ≈ 2.4 мЗв тун авдаг. Олон улсын цацрагийн хамгаалалтын комиссын (ICRP) зөвлөмжөөр хүн амын нэмэлт тун жилд 1 мЗв, мэргэжлийн ажилтных 5 жилийн дунджаар 20 мЗв/жил-ээс хэтрэхгүй байна. Хамгаалалтын гурван зарчим: **хугацаа** (цацрагийн орчинд байх хугацааг багасгах), **зай** (цэгэн эх үүсвэрийн тун зайны квадратад урвуу пропорциональ), **хаалт** (хар тугалга, бетон, ус).

$$I = I_0 \cdot \exp(-\mu \cdot x), \quad x_{1/2} = \ln 2/\mu, \quad D_2 = D_1 \cdot (r_1/r_2)^2 \tag{11.7}$$

Жишээ 11.7. 1 МэВ гамма цацрагийн шугаман сулруулах коэффициент хар тугалганд $\mu \approx 0.79$ см$^{-1}$, бетонд ≈ 0.15 см$^{-1}$. Хагас сулруулах зузааныг ол. Цацрагийг 1000 дахин сулруулахад хэдэн см хаалт шаардлагатай вэ? Эх үүсвэрээс 1 м-т тунгийн чадал 1 мЗв/ц бол 5 м-т?

Бодолт. $x_{1/2}$: хар тугалга 0.693/0.79 = 0.88 см; бетон 4.6 см.

1000 дахин: $x = \ln 1000/\mu = 6.91/\mu \rightarrow$ хар тугалга 8.7 см, бетон 46 см (бодит тооцоонд сарнисан цацрагийн «хуримтлалын хүчин зүйл»-ийг нэмж тооцно).

5 м-т: $1 \cdot (1/5)^2 = 0.04$ мЗв/ц.

Реакторын эргэн тойронд 1–3 м зузаан бетон биологийн хамгаалалт ба ус байдаг шалтгаан эндээс тодорхой. Хэвийн ажиллагаатай ЦЦС-ын хүрээн дэх хүн амын нэмэлт тун жилд 0.01 мЗв-ээс бага — байгалийн хэлбэлзлээс хэдэн зуу дахин бага.

Эх үүсвэр / үйл ажиллагаа	Ойролцоо эффектив тун
Байгалийн цацраг (дэлхийн дундаж)	2.4 мЗв/жил
Цээжний рентген зураг	0.02–0.1 мЗв
Компьютер томографи (хэвлийн)	≈ 8–10 мЗв
10 цагийн нислэг	≈ 0.03–0.05 мЗв
Хэвийн ЦЦС-ын хүрээн дэх хүн ам	< 0.01 мЗв/жил
Хүн амын нэмэлт тунгийн хязгаар	1 мЗв/жил
Мэргэжлийн ажилтны хязгаар	20 мЗв/жил (5 жилийн дундаж)

Хүснэгт 11.4. Цацрагийн тунгийн харьцуулалт (ойролцоо)

6. Жижиг модульчлагдсан реактор (SMR)

Жижиг модульчлагдсан реактор (SMR) нь 300 МВт (цахилгаан)-аас бага чадалтай, үйлдвэрт модуль хэлбэрээр үйлдвэрлэж, талбайд угсрах реакторууд юм. Давуу тал: (1) хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ бага, үе шаттай нэмэх боломжтой; (2) идэвхгүй аюулгүй байдал илүү хялбар (жижиг идэвхт бүсийн дулааныг байгалийн конвекцоор зайлуулах); (3) жижиг сүлжээ, алслагдсан бүс, уул уурхай, хотын дулаан хангамжид тохиромжтой; (4) хуучин нүүрсний станцын талбай, сүлжээний холболтыг дахин ашиглах. Сул тал: масштабын ашиг алдагдсанаас нэгж хөрөнгө оруулалт их, анхны төслүүдийн туршлага бага, тусгай зөвшөөрлийн үйл явц урт.

SMR	Улс	Төрөл	Чадал, МВт$_{цах}$	Төлөв (2026)
Akademik Lomonosov (KLT-40S)	ОХУ	PWR, хөвөгч	2×35	2020 оны 5 сараас ашиглалтад
HTR-PM	Хятад	HTGR	210	2023 оны 12 сараас ашиглалтад
Linglong One (ACP100)	Хятад	PWR	125	2026 оны эхний хагаст арилжааны ашиглалтад оруулахаар төлөвлөсөн
BWRX-300	АНУ/Япон (Канадад)	BWR	300	Канадад барилгын зөвшөөрөл; ≈ 2029–2030
NuScale (VOYGR)	АНУ	PWR, модуль	77/модуль	Загвар батлагдсан; барилга эхлээгүй
RITM-200N	ОХУ	PWR	55	Якутад газрын станц төлөвлөж буй

Хүснэгт 11.5. Зарим SMR төслийн төлөв (ойролцоо)

Жишээ 11.8. Монголын төвийн системийн оргил ачаалал ≈ 1650 МВт. Блокийн чадал оргил ачааллын 10–15%-иас хэтрэхгүй байх ёстой гэсэн дүрмээр SMR-ын модулийн чадлыг сонго. 3 модулийн 125 МВт-ын SMR (k_a = 0.90) жилд хэдэн ГВт·ц үйлдвэрлэх, 2024 оны импортын (2.9 ТВт·ц) хэдэн хувийг орлох вэ?

Бодолт. Хязгаар: 0.10–0.15·1650 = 165–250 МВт → 125 МВт-ын модуль тохиромжтой; 1000 МВт-ын том реактор системийн хэмжээнд хэт том.

Үйлдвэрлэл: 3·125·8760·0.90 = 2957 ГВт·ц ≈ 2.96 ТВт·ц.

Энэ нь 2024 оны импорттой бараг тэнцүү. Үүнээс гадна SMR-ын хаягдал дулааныг хотын дулаан хангамжид ашиглаж (Хятадад туршсан цөмийн дулаан хангамж) когенерацийн горимд ажиллуулах боломжтой. Гэхдээ «N-1» зарчмаар нэг модуль гэнэт зогсоход системийн тогтворжилт, давтамжийн нөөцийг тооцох шаардлагатай.

SMR-ын эдийн засгийн гол таамаглал нь «цувралын үр ашиг»: олон модулийг үйлдвэрт стандарт загвараар үйлдвэрлэж, туршлага хуримтлагдах тусам нэгж өртөг буурна (суралцах түвшин 5–10% давхардал тутамд). Гэхдээ анхны цөөн модулийн нэгж өртөг (FOAK) том реакторынхоос их байх магадлалтай тул эхний төслүүдэд засгийн газрын дэмжлэг, урт хугацааны худалдан авах гэрээ шаардлагатай байдаг.

6.1. Цөмийн дулаан хангамж

Хүйтэн уур амьсгалтай орнуудад ЦЦС-аас хотын дулаан хангамжид дулаан өгөх туршлага бий: Швейцарийн Бэзнау, Оросын Билибино (Чукотка, 1974–2023), Хятадын Хайян (2019 оноос) ЦЦС-ууд турбины отбороос сүлжээний ус халаадаг. Аюулгүй байдлын үүднээс 1-р ба 2-р хүрээний дараа нэмэлт завсрын хүрээ (3-р) хийж, хотын сүлжээнд цацраг идэвхт бодис нэвтрэх боломжийг арилгана. Бага температурын (≈ 100–150°C) зөвхөн дулаан үйлдвэрлэх реакторын төслүүд ч бий. Монголын хувьд SMR-ыг Улаанбаатарын дулаан хангамжтай хослуулах нь нүүрсний хэрэглээ, агаарын бохирдлыг бууруулах урт хугацааны сонголтуудын нэг байж болох ч хотоос зай, яаралтай байдлын төлөвлөлтийн бүс, олон нийтийн хүлээн зөвшөөрлийг нарийн судлах шаардлагатай.

Жишээ 11.9. 125 МВт (цахилгаан) SMR-ын дулааны чадал 385 МВт. Когенерацийн горимд турбины отбороос 200 МВт дулаан авахад цахилгаан 95 МВт болж буурна. Түлшний ашиглалт, σ-ийг ол. Энэ дулаан Улаанбаатарын нүүрсний ТЭЦ-ийн хэдэн тонн нүүрсийг (халаалтын улиралд 5800 ц, түлшний дулааныг дулаанд 0.88-аар хувиргана, 15 МДж/кг) орлох вэ?

Бодолт. Ашиглалт: (95 + 200)/385 = 0.77; σ = 95/200 = 0.48.

Улирлын дулаан: 200·5800 = 1.16 ТВт·ц = $4.18\cdot10^6$ ГДж; нүүрс $4.18\cdot10^6/(0.88\cdot15\,000$ ГДж/мян.т) ≈ 317 мян.т.

Нэг SMR модуль улиралд 300 гаруй мянган тонн нүүрсийг орлож, түүнтэй холбоотой тоосонцор, SO_2, CO_2-ын ялгаруулалтыг (≈ 480 мян.т CO_2) арилгах боломжтой.

7. Түлшний мөчлөг ба цацраг идэвхт хаягдал

Цөмийн түлшний мөчлөг: **олборлолт** (уурхай, газар доорх уусгалт — ISL) → **боловсруулалт** (шар нунтаг U_3O_8) → **хувиргалт** (UF_6) → **баяжуулалт** (центрифуг) → **түлш үйлдвэрлэл** → реакторт ашиглах (3–6 жил) → **ашигласан түлшийг хадгалах** (усан сан 5–10 жил, дараа нь хуурай сав) → **дахин боловсруулалт** (Pu, U-ыг ялгаж MOX түлш хийх; Франц, ОХУ) эсвэл **шууд булшлах**. 1000 МВт-ын реактор жилд ≈ 20–25 т ашигласан түлш гаргах ба түүний 95% нь уран, 1% плутони, 3–4% задралын бүтээгдэхүүн, 0.1% бага актинид.

Өндөр идэвхт хаягдлыг олон мянган жилийн турш тусгаарлах шаардлагатай тул тогтвортой геологийн бүтцэд (300–500 м гүнд гранит, шавар) олон хаалттай **геологийн булшлалт**-ад хадгална. Финландын Онкало нь дэлхийн анхны ийм байгууламж бөгөөд ашиглалтад оруулах шатандаа явж байна; Швед, Франц мөн ийм байгууламж барьж байна. Ашигласан түлшний эзэлхүүн бага (1000 МВт-ын реакторын жилийн ашигласан түлш ≈ 10 м^3) тул хаягдлын асуудал нь техникийн гэхээсээ илүү нийгэм, улс төрийн хүлээн зөвшөөрлийн асуудал юм.

> **Жишээ 11.10.** 1000 МВт-ын PWR жилд 20 т ашигласан түлш гаргана. 60 жилийн ашиглалтын хугацаанд хуримтлагдах ашигласан түлш, 10 т багтаамжтай хуурай хадгалах савны тоо, түлшний (UO_2 нягт ≈ 10 т/м^3) цэвэр эзэлхүүнийг ол.
>
> *Бодолт.* Нийт: 20·60 = 1200 т; сав 1200/10 = 120 ширхэг.
>
> Цэвэр эзэлхүүн: 1200/10 = 120 м^3 — 5×5×5 м-ийн шоо дөрвөлжинтэй тэнцэнэ (угсралтын бүтэц, сав оруулбал хэдэн арав дахин их).
>
> Харьцуулахад ижил хугацаанд нүүрсний станц ≈ 180 сая т нүүрс шатааж, 20–30 сая т үнс гаргаж, жил бүр ≈ 7 сая т CO_2 ялгаруулна. Цөмийн хаягдлын эзэлхүүн бага боловч маш идэвхтэй, урт настай тул тусгаарлалтын шаардлага огт өөр.

7.1. Монголын ураны нөөц

Монгол Улс ураны томоохон нөөцтэй орон юм. 2025 оны 1 дүгээр сард Франц-Монголын «Бадрах энержи» хамтарсан компанийн Дорноговь аймгийн Зөөвч-Овоо ураны орд ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурсан. Зөөвч-Овоо ба Дулаан уул/Өмнөт ордуудын ураны нөөц 90 000 т орчим, газар доорх уусгалтын (ISL) аргаар жилд 2500 т уран олборлох төлөвлөгөөтэй бөгөөд эхний хөрөнгө оруулалт 500 сая ам.доллар, нийт 1.6 тэрбум ам.доллар байна. Монголд 1995 оноос хойш уран олборлоогүй байсан.

> **Жишээ 11.11.** Зөөвч-Овоогийн жилийн олборлолт 2500 т U. Жишээ 11.1-ийн нөхцөлөөр (1000 МВт-ын PWR жилд 178 т байгалийн уран) энэ уран хэдэн ГВт-ын реакторыг хангах вэ? Монголын 125 МВт-ын 3 модульт SMR (шатаалт 40 ГВт·хоног/т, баяжуулалт 4.95%, АУК 31%) жилд хэдэн тонн байгалийн уран хэрэглэх вэ?
>
> *Бодолт.* 2500/178 ≈ 14 ГВт-ын PWR — Монголын нийт хэрэглээнээс олон арав дахин их.
>
> SMR: дулаан 375/0.31 = 1210 МВт; жилд 1210·365·0.9/40 000 = 9.9 т баяжуулсан; F/P = (4.95 − 0.25)/0.461 = 10.2 → ≈ 101 т байгалийн уран.
>
> Олборлолтын 4% орчим. Гэхдээ байгалийн уранаас реакторын түлш хийхэд хувиргалт, баяжуулалт, түлш үйлдвэрлэлийн олон улсын үйлчилгээ шаардлагатай; Монгол эдгээр үйлдвэрлэлгүй тул ураны нөөц нь шууд «өөрийн түлш» болохгүй.

8. ЦЦС-ын эдийн засаг

ЦЦС-ын эдийн засгийн онцлог нь хөрөнгө оруулалт маш их (барууны орнуудад 6000–12 000 $/кВт, Хятад, Солонгост 2500–4000 $/кВт), барилгын хугацаа урт (5–12 жил), харин түлш ба ашиглалтын зардал бага, ашиглалтын хугацаа урт (60–80 жил), ашиглалтын коэффициент өндөр (90% орчим). Иймээс LCOE нь дисконтын хүү (хөрөнгийн өртөг)-д маш мэдрэмтгий.

Жишээ 11.12. ЦЦС: хөрөнгө оруулалт 7000 $/кВт, тогтмол ашиглалтын зардал 120 $/кВт·жил, түлш ба хувьсах зардал 0.010 $/кВт·ц, k_a = 0.90, ашиглалтын хугацаа 60 жил. Дисконтын хүү 3%, 7%, 10% үеийн LCOE-г ол.

Бодолт. CRF(3%, 60) = 0.0361: (0.0361·7000 + 120)/7884 + 0.010 = 0.057 $/кВт·ц.

CRF(7%, 60) = 0.0712: (498.6 + 120)/7884 + 0.010 = 0.088 $/кВт·ц.

CRF(10%, 60) = 0.1003: (702.3 + 120)/7884 + 0.010 = 0.114 $/кВт·ц.

Хүү 3%-иас 10% болоход LCOE 2 дахин өсөв. Иймээс ЦЦС-ыг ихэвчлэн засгийн газрын баталгаа, бага хүүтэй олон улсын санхүүжилт, урт хугацааны худалдан авах гэрээтэйгээр хэрэгжүүлдэг. Барилгын хугацаа хойшлох нь (барилгын үеийн хүүгийн зардал) өртгийг мөн огцом нэмэгдүүлнэ.

Түлшний зардал. ЦЦС-ын түлшний өртөг нь уран, хувиргалт, баяжуулалт (ялгах ажлын нэгж — SWU), түлш үйлдвэрлэлийн зардлаас бүрдэх ба цахилгааны өртөгт эзлэх хувь бага.

Жишээ 11.13. 4.5%-ийн 1 кг түлшинд: байгалийн уран 9.22 кг (208 $/кг U), хувиргалт 15 $/кг U, баяжуулалт 6.9 SWU (130 $/SWU), түлш үйлдвэрлэл 300 $/кг. Шатаалт 50 ГВт·хоног/т, нетто АҮК 34% бол 1 кВт·ц-д ногдох түлшний зардлыг ол. Ураны үнэ 2 дахин өсвөл?

Бодолт. 1 кг түлш: 9.22·(208 + 15) + 6.9·130 + 300 = 2056 + 897 + 300 = 3253 $.

Цахилгаан: 50 МВт·хоног·0.34 = 17 МВт·хоног = 408 000 кВт·ц → 3253/408 000 = 0.0080 $/кВт·ц.

Ураны үнэ 2 дахин өсөхөд: (9.22·431 + 897 + 300)/408 000 = 0.0127 $/кВт·ц — LCOE-ийн өсөлт ердөө 0.005 $/кВт·ц. Нүүрс, хийн станцад түлшний үнийн 2 дахин өсөлт LCOE-г 30–70%-иар нэмдэг бол ЦЦС-д 5–8%; энэ нь ЦЦС-ын үнийн тогтвортой байдлын давуу тал.

Барилгын хугацаа ба өртгийн эрсдэл. Барууны орнуудад сүүлийн үеийн III+ төслүүд (АНУ-ын Вогтл 3, 4; Францын Фламанвиль 3; Финляндын Олкилуото 3) хэдэн жилээр хоцорч, өртөг анхны төсвөөсөө 2–3 дахин өссөн. Харин Арабын Нэгдсэн Эмиратын Барака ЦЦС (4×1400 МВт), Солонгос, Хятадын олон блокуудыг стандарт загвар, туршлагатай гүйцэтгэгч, тогтвортой ханган нийлүүлэлтийн сүлжээгээр харьцангуй хугацаандаа барьсан. Энэ нь ЦЦС-ын өртөг технологиос гадна төслийн менежмент, цуврал барилгын туршлагаас хүчтэй хамааралтайг харуулна.

Жишээ 11.14. 1000 МВт ЦЦС-ыг 60 жил ашиглаад буулгах (decommissioning) зардал 800 сая $. Үүнийг жил бүр бодит 3%-ийн өгөөжтэй санд хуримтлуулбал жилийн шилжүүлэг ба 1 МВт·ц-д ногдох хэмжээ (k_a = 0.9)?

Бодолт. Жилийн шилжүүлэг: $A = 800 \cdot 0.03 / ((1.03)^{60} - 1) = 24/4.89 = 4.9$ сая $/жил.

Үйлдвэрлэл 7.88 сая МВт·ц/жил → 0.62 $/МВт·ц.

Буулгах зардал их боловч урт хугацаанд хуримтлуулахад цахилгааны өртөгт эзлэх хувь бага (≈ 1%). Ашигласан түлшний урт хугацааны менежментийн зардлыг мөн ийм сангаар (ихэвчлэн 1–2 $/МВт·ц) бүрдүүлдэг.

Ачаалал дагах горим. ЦЦС-ын хөрөнгө оруулалт их, түлшний зардал бага тул эдийн засгийн хувьд суурь ачааллаар бүрэн ажиллах нь ашигтай. Гэхдээ сэргээгдэх эх үүсвэрийн хувь өндөр системд (Франц, Герман) PWR-ууд өдөрт 2 удаа 30–100%-ийн хооронд, минутад 2–5%-иар ачаалал өөрчилдөг туршлагатай. Энэ нь удирдах саваа (бор хүчлийн оронд) ашиглах, ксеноны хэлбэлзлийг удирдах, түлшний бүрхүүлийн ачааллыг хязгаарлах нарийн удирдлага

шаардана. SMR-ыг дулааны хуримтлуур эсвэл когенерацитай хослуулж реакторыг тогтмол ачаалалтай ажиллуулж, цахилгааны гаралтыг өөрчлөх нь өөр нэг шийдэл.

9. Монголд цөмийн эрчим хүч нэвтрүүлэх нөхцөл

ОУАЭА (IAEA)-ийн «Цөмийн эрчим хүчний дэд бүтцийг хөгжүүлэх үе шат» (Milestones approach)-аар цөмийн эрчим хүчний хөтөлбөр эхлүүлэх улс 19 асуудлыг (үндэсний байр суурь, хууль эрх зүй, бие даасан зохицуулах байгууллага, аюулгүй байдал, хамгаалалт, санхүүжилт, хүний нөөц, сүлжээ, талбай сонголт, хаягдал, яаралтай байдлын бэлэн байдал, оролцогч талуудын оролцоо г.м.) гурван үе шаттай 10–15 жил шийдвэрлэх шаардлагатай. Монгол Улс Цөмийн энергийн тухай хууль (2009), цөмийн энергийн асуудал хариуцсан байгууллагуудтай боловч ЦЦС барих шийдвэр гараагүй байна. Монголын нөхцөлд онцгой анхаарах асуудлууд:

- **Системийн хэмжээ** — том реактор системд хэт том тул SMR эсвэл бүсийн сүлжээнд холбогдох.
- **Хөргөлтийн ус** — гол мөрөн хомс, өвөл хөлддөг; агаарын хөргөлт эсвэл хөргөх цамхаг, когенераци.
- **Газар хөдлөлтийн аюул** — Монголын баруун, төвийн бүс газар хөдлөлтийн идэвхтэй тул талбай сонголт, сейсмик тооцоо онцгой ач холбогдолтой.
- **Хүний нөөц ба зохицуулалт** — реакторын физик, цөмийн аюулгүй байдал, цацрагийн хамгаалалтын мэргэжилтнийг олон улсын хамтын ажиллагаагаар бэлтгэх.
- **Олон нийтийн хүлээн зөвшөөрөл** — ил тод мэдээлэл, оролцоо.
- **Хөрш орнуудтай хамтын ажиллагаа** — түлш нийлүүлэлт, ашигласан түлшний менежмент.

10. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Цөмийн задрал	Nuclear fission	Деление ядра
Баяжуулалт	Enrichment	Обогащение
Шатаалт	Burnup	Глубина выгорания
Үржүүлэх коэффициент	Multiplication factor	Коэффициент размножения
Реактивч	Reactivity	Реактивность
Сааталтай нейтрон	Delayed neutrons	Запаздывающие нейтроны
Удаашруулагч	Moderator	Замедлитель
Хоосролын коэффициент	Void coefficient	Паровой коэффициент реактивности
Задралын дулаан	Decay heat	Остаточное тепловыделение
Хамгаалалтын бүрхүүл	Containment	Защитная оболочка
Гүнзгийрүүлсэн хамгаалалт	Defence in depth	Глубокоэшелонированная защита
Идэвхгүй аюулгүй байдал	Passive safety	Пассивная безопасность
Жижиг модульчлагдсан реактор	Small modular reactor (SMR)	Малый модульный реактор (ММР)
Ашигласан түлш	Spent nuclear fuel	Отработавшее ядерное топливо
Геологийн булшлалт	Deep geological repository	Глубинное геологическое захоронение

Хүснэгт 11.6. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- U-235-ын задрал ≈ 200 МэВ ялгаруулж, 1 кг түлш нүүрснээс сая дахин их энерги өгнө; 1000 МВт-ын PWR жилд ≈ 20 т баяжуулсан түлш хэрэглэнэ.

- Реакторыг сааталтай нейтроны ачаар удирдах боломжтой; реактивч β-ээс бага байх нь аюулгүй байдлын үндсэн нөхцөл.
- Сөрөг температурын ба хоосролын коэффициент нь реакторын дотоод аюулгүй байдлын шинж чанар.
- Зогсоосны дараа задралын дулаан 1 цагт ≈ 1%, 1 хоногт ≈ 0.5% байх тул хөргөлтийг тасралтгүй хангах ёстой.
- PWR/VVER нь дэлхийн реакторын дийлэнх; ЦЦС-ын нетто АҮК 33–37%.
- III+ үеийн реакторууд идэвхгүй хөргөлт, хайлмал барих төхөөрөмж, давхар бүрхүүлтэй.
- SMR нь жижиг сүлжээ, алслагдсан бүс, когенерацид тохиромжтой; Хятад, ОХУ-д ашиглалтад орж эхэлсэн.
- ЦЦС-ын LCOE дисконтын хүүнд маш мэдрэмтгий; Монгол ураны их нөөцтэй ч цөмийн эрчим хүч нэвтрүүлэхэд дэд бүтэц, зохицуулалт, хүний нөөцийн 10–15 жилийн бэлтгэл шаардлагатай.

Хяналтын асуулт

1. Цөмийн задралын энерги хаанаас үүсдэг вэ?
2. Баяжуулалт гэж юу вэ? Хөнгөн устай реакторт яагаад шаардлагатай вэ?
3. Үржүүлэх коэффициент ба реактивчийг тодорхойл.
4. Сааталтай нейтроны реакторын удирдлагад гүйцэтгэх үүргийг тайлбарла.
5. Сөрөг хоосролын коэффициентийн аюулгүй байдлын ач холбогдлыг тайлбарла.
6. Ксенонын хордлого реакторын горимд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
7. Задралын дулаан гэж юу вэ? Фукушимагийн ослын сургамжийг тайлбарла.
8. PWR ба BWR-ийн ялгааг нэрлэ.
9. ЦЦС-ын АҮК яагаад нүүрсний USC блокоос бага вэ?
10. Гүнзгийрүүлсэн хамгаалалтын зарчим ба дөрвөн хаалтыг нэрлэ.
11. III+ үеийн реакторын идэвхгүй аюулгүй байдлын системийг тайлбарла.
12. Цацрагийн хамгаалалтын гурван зарчмыг тайлбарла.
13. SMR-ын давуу ба сул талыг нэрлэ.
14. Цөмийн түлшний мөчлөгийн үе шатуудыг нэрлэ.
15. ЦЦС-ын LCOE дисконтын хүүнд яагаад мэдрэмтгий вэ?
16. Монголд цөмийн эрчим хүч нэвтрүүлэхэд анхаарах асуудлуудыг тайлбарла.
17. Холбоосын энергийн муруйгаар задралын энергийг тайлбарла.
18. Дөрвөн хүчин зүйлийн томьёог тайлбарла.
19. PWR-ийн 2-р хүрээний циклийн онцлог (ханасан уур, MSR)-ыг тайлбарла.
20. PSA, CDF гэж юу вэ?
21. ЦЦС-ын түлшний зардал яагаад цахилгааны өртөгт бага нөлөөтэй вэ?
22. Барилгын хугацааны хоцрогдол ЦЦС-ын өртөгт хэрхэн нөлөөлөх вэ?
23. ЦЦС-ын ачаалал дагах горимын техникийн хязгаарлалтыг нэрлэ.
24. Цацрагийн тунгийн эх үүсвэрүүдийг харьцуулж, ЦЦС-ын хэвийн ажиллагааны нөлөөг үнэл.
25. SMR-ын «цувралын үр ашиг» гэж юу вэ?
26. Аюулгүй байдлын соёл ба бие даасан зохицуулах байгууллагын үүргийг тайлбарла.
27. Цөмийн дулаан хангамжид гуравдагч хүрээ яагаад шаардлагатай вэ?
28. Ашигласан түлшийг хэрхэн хадгалдаг вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 11.1-д шатаалт 60 ГВт·хоног/т бол жилийн баяжуулсан түлш? *Хариу: ≈ 16.1 т.*
2. Баяжуулалт 3.5%, хаягдал 0.3% бол F/P? *Хариу: ≈ 7.8.*
3. ρ = 0.002 бол T? *Хариу: ≈ 28 с.*
4. Жишээ 11.4-т 10 цагийн дараах задралын дулаан (%)? *Хариу: ≈ 0.60%.*
5. Бетоны хаалтаар цацрагийг 10 000 дахин сулруулах зузаан (μ = 0.15 $см^{-1}$)? *Хариу: ≈ 61 см.*
6. Тунгийн чадал 2 м-т 4 м3в/ц бол 10 м-т? *Хариу: 0.16 м3в/ц.*
7. Жишээ 11.12-д хөрөнгө оруулалт 4000 $/кВт, хүү 7% бол LCOE? *Хариу: ≈ 0.061 $/кВт·ц.*
8. Жишээ 11.3-д $P_{НГ}$ = 0.92 бол $k_{эф}$? *Хариу: ≈ 0.999.*
9. Жишээ 11.6-т 500 реактор, CDF = 10^{-6} бол 50 жилд осол гарах магадлал? *Хариу: ≈ 2.5%.*
10. Жишээ 11.9-т отбороос 250 МВт дулаан авахад цахилгаан 85 МВт бол түлшний ашиглалт? *Хариу: ≈ 87%.*
11. Жишээ 11.10-д ашигласан түлш жилд 18 т, хугацаа 80 жил бол савны тоо? *Хариу: 144.*
12. Хар тугалгаар (μ = 0.79 $см^{-1}$) цацрагийг 100 дахин сулруулах зузаан? *Хариу: ≈ 5.8 см.*
13. Реакторын дулааны чадал 3000 МВт, зогсоосноос 1 хоногийн дараах задралын дулаан (0.47%)? *Хариу: ≈ 14.1 МВт.*
14. Жишээ 11.12-т хүү 5% (CRF = 0.0528) бол LCOE? *Хариу: ≈ 0.072 $/кВт·ц.*
15. Нэг жилд 0.003 1/жил давтамжтай үйл явдал 40 жилд дор хаяж нэг удаа тохиолдох магадлал? *Хариу: ≈ 11.3%.*
16. PWR-ийн 1-р хүрээний ус 290-аас 325°C хүртэл халж 2941 МВт дамжуулахад (c_p ≈ 5.4 кДж/(кг·K)) массын урсгал? *Хариу: ≈ 15 560 кг/с.*
17. Хувиргалт ба баяжуулалтгүйгээр байгалийн уранаар ажиллах реакторын төрөл? *Хариу: PHWR (CANDU).*
18. Бетон хаалтын хагас сулруулах зузаан 4.6 см бол 30 см бетон цацрагийг хэд дахин сулруулах вэ? *Хариу: ≈ 92 дахин.*
19. Жишээ 11.1-д нүүрсний станцын АҮК 40% бол жилийн нүүрс? *Хариу: ≈ 2.84 сая т.*
20. 1 кг U-235 бүрэн задрахад ялгарах энергийг 15 МДж/кг нүүрстэй харьцуулбал хэдэн тонн нүүрстэй тэнцэх вэ? *Хариу: ≈ 5470 т.*
21. Жишээ 11.13-д шатаалт 60 ГВт·хоног/т бол түлшний зардал? *Хариу: ≈ 0.0066 $/кВт·ц.*
22. Жишээ 11.14-д өгөөж 2% бол жилийн шилжүүлэг? *Хариу: ≈ 7.0 сая $.*
23. Жишээ 11.8-д k_a = 0.85 бол 2 модулийн жилийн үйлдвэрлэл? *Хариу: ≈ 1.86 ТВт·ц.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Lamarsh J.R., Baratta A.J. Introduction to Nuclear Engineering. 4th ed. — Pearson, 2017.
3. Duderstadt J.J., Hamilton L.J. Nuclear Reactor Analysis. — Wiley, 1976.
4. Тихонов Н.Н., Тихонов П.Н. Атомные электрические станции. — М.: Энергоатомиздат, 2009.
5. IAEA. Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power (NG-G-3.1 Rev.1). — Vienna, 2015.
6. IAEA. Advances in Small Modular Reactor Technology Developments. — Vienna, 2024.
7. ICRP Publication 103. The 2007 Recommendations of the ICRP. — 2007.
8. OECD/NEA. The Costs of Decarbonisation: System Costs with High Shares of Nuclear and Renewables. — Paris, 2019.
9. Монгол Улсын Цөмийн энергийн тухай хууль. — 2009.
10. World Nuclear News. Investment agreement signed for Mongolian uranium project. — 2025.

11. Orano. Orano signs investment agreement with Mongolian government to develop world-class uranium deposit. — 2025.

Лекц 12. Цахилгаан станцын автоматжуулалт, дижиталчлал ба эдийн засаг

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

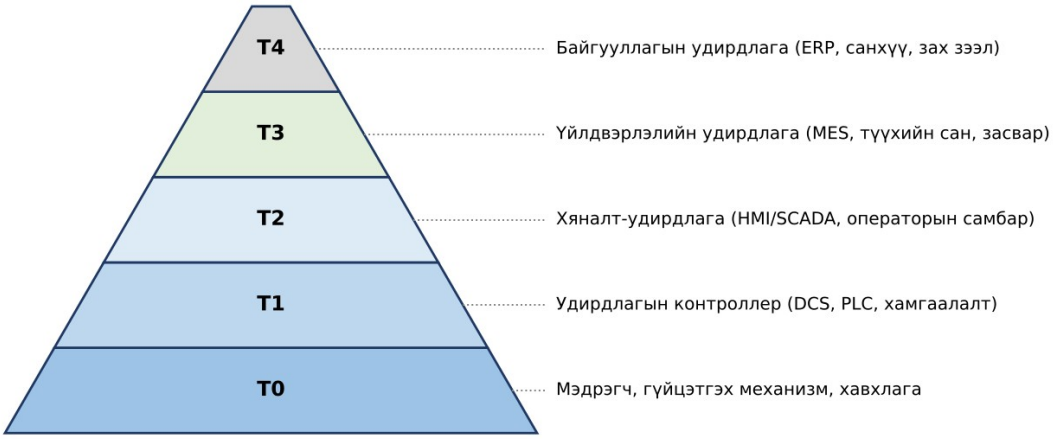
Лекцийн зорилго. Цахилгаан станцын автоматжуулсан удирдлагын системийн шаталсан бүтэц (ISA-95), тархсан удирдлагын систем (DCS)-ийн бүрэлдэхүүнийг тайлбарлах; PID зохицуулагчийн ажиллагаа, тохируулгыг ойлгох; зуух-турбины зохицуулалтын горимууд, давтамжийн анхдагч ба хоёрдогч зохицуулалтыг тооцох; аюулгүй байдлын хэрэгслийн систем, нөөцлөлийн бүтцийн найдвартай байдлыг үнэлэх; дижитал ихэр, төлөвт суурилсан засвар үйлчилгээ, хиймэл оюун ухааны хэрэглээг тайлбарлах; кибер аюулгүй байдлын шаардлагыг ойлгох; бэлэн байдал, найдвартай байдлын үзүүлэлтийг тооцох; хөрөнгө оруулалтын төслийг NPV, IRR, нөхөгдөх хугацаа, мэдрэмжийн шинжилгээгээр үнэлэх; эрчим хүчний зах зээл ба тарифын бүтцийг Монголын нөхцөлд шинжлэх; хичээлийг нэгтгэн дүгнэх.

Түлхүүр үг: автоматжуулсан удирдлагын систем, DCS, SCADA, HMI, PLC, ISA-95, PID зохицуулагч, гурван элементийн зохицуулалт, зуух-турбины зохицуулалт, уналтын коэффициент (droop), AGC, ACE, хамгаалалт, SIS, SIL, PFD, 2oo3, дижитал ихэр, төлөвт суурилсан засвар, урьдчилан таамаглах засвар, кибер аюулгүй байдал, IEC 62443, MTBF, MTTR, бэлэн байдал, NPV, IRR, нөхөгдөх хугацаа, мэдрэмжийн шинжилгээ, нэг худалдан авагчийн загвар, бөөний зах зээл.

1. Автоматжуулсан удирдлагын системийн бүтэц

Орчин үеийн цахилгаан станц нь 5000–30 000 хэмжилт, удирдлагын цэгтэй, мянга мянган хавхлага, хөдөлгүүр, хамгаалалтын дохиог секундын дотор боловсруулах автоматжуулсан удирдлагын систем (АУС)-ээр ажиллана. Олон улсын ISA-95 (IEC 62264) стандартын дагуу системийг шаталсан түвшинд хуваана (зураг 12.1):

- **Түвшин 0** — талбайн тоноглол: даралт, температур, урсгал, түвшин, чичиргээ, хийн анализаторын мэдрэгч; хавхлагын хөтлөгч, хувьсах давтамжит хөтлөгч, удирдлагатай хөдөлгүүр.
- **Түвшин 1** — удирдлагын контроллер: тархсан удирдлагын системийн (DCS) процессорууд, программчлагдах логик контроллер (PLC), технологийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын хэрэгслийн систем (SIS); 50–500 мс-ийн мөчлөгтэй.
- **Түвшин 2** — хяналт-удирдлага: операторын ажлын байр (HMI), дохиоллын систем, тренд, SCADA.
- **Түвшин 3** — үйлдвэрлэлийн удирдлага: процессын мэдээллийн түүхийн сан (historian), гүйцэтгэлийн тооцоо, засвар үйлчилгээний менежмент, ялгаруулалтын тайлагнал.
- **Түвшин 4** — байгууллагын удирдлага (ERP): санхүү, худалдан авалт, зах зээлийн арилжаа, диспетчерийн төвтэй харилцаа.



Зураг 12.1. Цахилгаан станцын автоматжуулалтын шаталсан бүтэц (ISA-95)

Тархсан удирдлагын систем (DCS) нь удирдлагын функцийг технологийн хэсгүүдээр (зуух, турбин, тэжээлийн ус, туслах тоноглол) хуваарилсан, давхар нөөцтэй контроллер, оролт-гаралтын модуль, давхар холбооны сүлжээтэй систем юм. Нэг контроллер гэмтэхэд нөөц контроллер миллисекундэд шилжинэ. Хуучин станцуудын аналог болон реле-контакторын удирдлагыг DCS-ээр солих нь оператор бүрийн хянах цэгийн тоог нэмэгдүүлж, горимыг тогтворжуулж, АУК-ийг 0.5–1.5 пунктээр өсгөдөг.

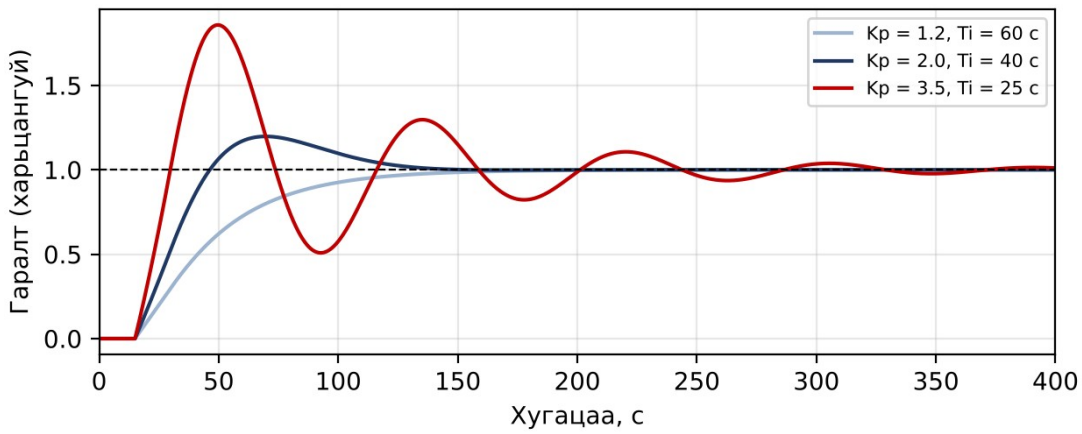
2. Автомат зохицуулалт

2.1. PID зохицуулагч

Станцын процессын зохицуулалтын хүрдний 90 гаруй хувь нь пропорциональ-интеграл-дифференциал (PID) зохицуулагч юм:

$$u(t) = K_p \cdot \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t)\,dt + T_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \right], \quad e = r - y \tag{12.1}$$

энд r — тохируулсан утга, y — хэмжсэн утга, e — алдаа, u — удирдлагын дохио, K_p — пропорциональ коэффициент, T_i — интегралын хугацаа, T_d — дифференциалын хугацаа. Пропорциональ хэсэг алдаанд шууд хариу өгнө, интеграл хэсэг тогтворжсон алдааг арилгана, дифференциал хэсэг өөрчлөлтийн хурдыг таамаглаж хариу өгнө. Тохируулга хэт сул бол удаан, хэт хүчтэй бол хэлбэлзэлтэй (тогтворгүй) болно (зураг 12.2). Зуухны процессууд их саатал, их инерцтэй тул «нэгдүгээр эрэмбийн + цэвэр саатлын» загвараар (K, τ, θ) ойролцоолж, Зиглер-Николс, Коэн-Кун, IMC зэрэг аргаар тохируулна.



Зураг 12.2. Нэгдүгээр эрэмбийн, цэвэр саатлын процессын (K = 1, τ = 60 с, θ = 15 с) PI зохицуулалтын шаталсан оролтын хариу

Жишээ 12.1. Процессын загвар $K = 1$, $\tau = 60$ с, $\theta = 15$ с. IMC ($\lambda = \theta$) дүрмээр PI зохицуулагчийн параметрийг ол: $K_p = \tau/(K\cdot(\lambda + \theta))$, $T_i = \tau$. Зураг 12.2-ын аль муруйтай ойролцоо вэ?

Бодолт. $\lambda = 15$ с: $K_p = 60/(1\cdot 30) = 2.0$; $T_i = 60$ с.

Энэ нь зураг 12.2-ын $K_p = 2.0$, $T_i = 40$ с-ийн муруйтай ойролцоо: 10–20% хэтрэлттэй, 100 с орчимд тогтворжино. $K_p = 3.5$ үед хэлбэлзэл удаан унтардаг тул зуухны даралт, температурын зохицуулалтад хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Зохицуулагчийг тохируулахдаа хурд ба тогтворжилтын тэнцвэрийг олох шаардлагатай; бодит станцад процессын шинж чанар ачааллаас хамаарч өөрчлөгддөг тул ачааллаас хамаарсан тохируулга (gain scheduling) хэрэглэдэг.

2.2. Зуухны гол зохицуулалтын хүрдүүд

- **Бөмбөрийн усны түвшин — гурван элементийн зохицуулалт**: түвшин, уурын урсгал, тэжээлийн усны урсгалын гурван хэмжилтийг ашиглана. Ачаалал огцом өсөхөд бөмбөрийн даралт буурч ус «хөөсрөх» (swell) тул түвшин түр өсдөг — нэг элементийн зохицуулагч буруу чиглэлд ажиллах эрсдэлтэй; уурын урсгалын урьдчилсан дохио үүнийг шийднэ.
- **Шаталтын зохицуулалт** — уурын даралт ба ачааллын шаардлагаар түлш ба агаарыг тохируулна; агаар-түлшний харьцааг утааны хийн O_2-оор засна; «агаар түлшийг тэргүүлж нэмэгдэх, түлш агаарыг тэргүүлж буурах» дүрмээр түлшний илүүдлээс сэргийлнэ.
- **Хэт халсан уурын температур** — шүршигч хөргөгч (attemperator)-ийн усны урсгалаар каскад зохицуулалт.
- **Галын хайрцгийн вакуум** — утаа сорогчийн чиглүүлэгч аппаратаар.

2.3. Зуух-турбины уялдаат зохицуулалт

Блокийн чадлыг өөрчлөх гурван горим бий: **зуух дагах** — турбины хавхлага чадлыг шууд өөрчилж, зуух уурын даралтыг сэргээнэ (хариу хурдан, даралтын хэлбэлзэл их); **турбин дагах** — зуух чадлыг өөрчилж, турбин даралтыг барина (тогтвортой, удаан); **уялдаат** (coordinated) — хоёуланг нь зэрэг удирдаж, зуухны хуримтлагдсан энергийг богино хугацаанд ашиглан хурдан хариу өгөөд түлшний өөрчлөлтөөр гүйцээнэ. Орчин үеийн блокууд уялдаат горим, гулсах даралттай ажилладаг (лекц 2).

2.4. Давтамжийн зохицуулалт

Систем дэх идэвхтэй чадлын тэнцвэр алдагдахад давтамж өөрчлөгдөнө. **Анхдагч зохицуулалт** — генератор бүрийн хурдны зохицуулагч давтамжийн хазайлтад автоматаар, секундэд хариу өгнө; хариуны хэмжээ **уналтын коэффициент** (droop) R-ээр тодорхойлогдоно. **Хоёрдогч зохицуулалт** (AGC) — диспетчерийн төвийн автомат систем давтамж ба хил дамнасан урсгалыг минутын хугацаанд нэрлэсэн утганд сэргээнэ:

$$\Delta P_i = -(\Delta f/f_0)\cdot P_{н,i}/R_i, \quad \mathrm{ACE} = \Delta P_{хил} + B\cdot\Delta f \tag{12.2}$$

энд R — уналтын коэффициент (ихэвчлэн 4–6%), ACE — хэсгийн удирдлагын алдаа, B — давтамжийн хазайлтын коэффициент (МВт/Гц).

Жишээ 12.2. Системд 150 МВт-ын блок тасарч давтамж 0.2 Гц-ээр буурав. 300 МВт-ын блок (R = 5%) анхдагч зохицуулалтад хэдэн МВт нэмэх вэ? Системд нийт 1500 МВт синхрон генератор (R = 5%) анхдагч зохицуулалтад оролцож, ачааллын давтамжийн мэдрэмж 2%/Гц (1500 МВт ачаалалд) бол тогтворжсон давтамжийн хазайлт хэд болох вэ?

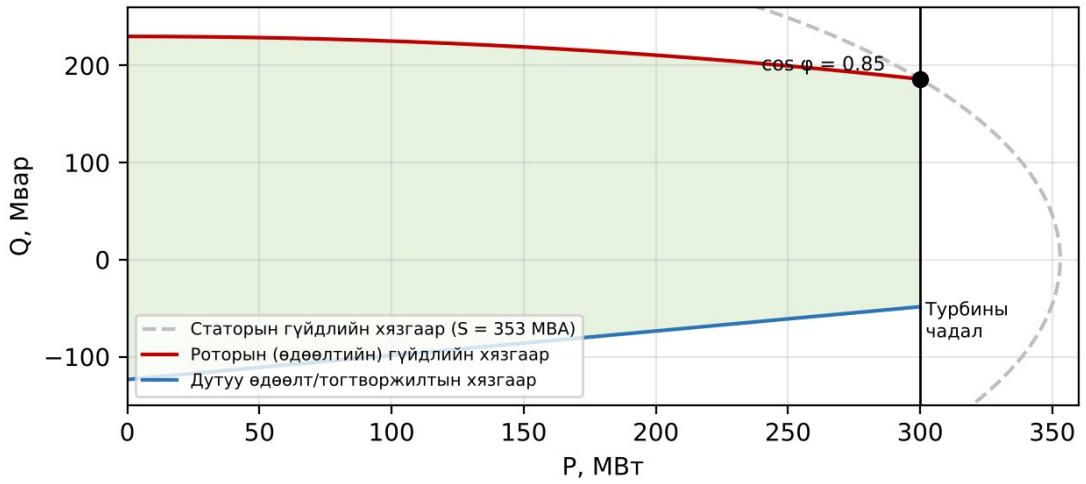
Бодолт. 300 МВт-ын блок: $\Delta P = (0.2/50)\cdot 300/0.05 = 24$ МВт.

Системийн нийт хариу: генератор $1500/(0.05\cdot 50) = 600$ МВт/Гц; ачаалал $0.02\cdot 1500 = 30$ МВт/Гц; нийт 630 МВт/Гц. $\Delta f = -150/630 = -0.24$ Гц.

Давтамж 49.76 Гц-д тогтворжиж, дараа нь AGC болон диспетчер нөөц блокуудыг ачаалж 50 Гц-ийг сэргээнэ. Монголын систем ОХУ-ын системтэй синхрон холбоотой тул анхдагч хариуны ихэнхийг хөрш систем өгдөг; холболт тасарвал дотоодын анхдагч нөөц, батарей хуримтлуур шийдвэрлэх үүрэгтэй (лекц 9, 10).

2.5. Хүчдэл ба хуурмаг чадлын зохицуулалт

Генераторын **өдөөлтийн систем** ба **автомат хүчдэлийн зохицуулагч** (AVR) роторын гүйдлийг өөрчилж генераторын хүчдэл, хуурмаг чадлыг зохицуулна. **Системийн тогтворжуулагч** (PSS) нь роторын цахилгаан-механик хэлбэлзлийг (0.2–2 Гц) намжаана. Генераторын идэвхтэй ба хуурмаг чадлын боломжит мужийг **чадлын диаграм** (capability curve)-аар тодорхойлно (зураг 12.3): статорын гүйдэл, роторын (өдөөлтийн) гүйдэл, дутуу өдөөлтийн үеийн тогтворжилт ба статорын төгсгөлийн халалт, турбины чадлаар хязгаарлагдана. Сэргээгдэх эх үүсвэрийн инвертор ч мөн тодорхой хуурмаг чадлын мужтай байх ёстойг сүлжээний дүрэм шаарддаг.



Зураг 12.3. 300 МВт, cos φ = 0.85 турбогенераторын чадлын диаграм (схем)

Жишээ 12.3. 300 МВт-ын генератор нэрлэсэн cos φ = 0.85-тай. Нэрлэсэн бүрэн чадал, нэрлэсэн горимын хуурмаг чадлыг ол. Сүлжээний хүчдэл бууралтад туслахын тулд идэвхтэй чадлыг 250 МВт болгож бууруулбал статорын хязгаараар хэдэн Мвар өгч чадах вэ?

Бодолт. $S = 300/0.85 = 353$ МВА; $Q = 300\cdot\tan(\arccos 0.85) = 186$ Мвар.

P = 250 МВт: $Q_{max,статор} = \sqrt{(353^2 - 250^2)} = 249$ Мвар (роторын хязгаараар зураг 12.3-аас ≈ 200 Мвар).

Хүнд горимд генератор идэвхтэй чадлаа бууруулж хуурмаг чадлаар хүчдэлийг дэмжиж болох ч энэ үед роторын халалт хязгаарлагч болно. Иймээс хүчдэлийн тогтворжилтыг статик компенсатор (SVC, STATCOM), синхрон компенсатортай хамт төлөвлөнө.

2.6. Давтамжаар ачаалал хасах

Том эх үүсвэр, холболт тасарч давтамж огцом буурахад (жишээ нь 49.0 Гц-ээс доош) **давтамжаар автомат ачаалал хасах** (АЧР, UFLS) систем урьдчилан тогтоосон хэрэглэгчдийн шугамыг шатлан салгаж системийг бүрэн унтрахаас хамгаална. Ачаалал хасах шат бүрийн тохируулга (давтамж, саатал, хасах хэмжээ)-ыг системийн инерц, хамгийн том гэмтлээр тооцно. Сэргээгдэх эх үүсвэр нэмэгдэж инерц буурахад (лекц 9) давтамжийн өөрчлөлтийн хурдаар (df/dt) ажиллах хамгаалалт шаардлагатай болдог.

3. Хамгаалалт ба аюулгүй байдлын систем

Технологийн хамгаалалт нь тоноглолыг аюултай горимоос автоматаар хамгаалж зогсооно: зуухны дөл унтрах, бөмбөрийн түвшин хэт буурах/өсөх, турбины хурд хэтрэх, холхивчийн температур, чичиргээ, конденсаторын вакуум алдагдах г.м. Хүний амь нас, байгаль орчинд аюултай нөхцөлийг **аюулгүй байдлын хэрэгслийн систем** (SIS)-ээр IEC 61508/61511 стандартын дагуу хамгаална. SIS-ийн найдвартай байдлыг **аюулгүй байдлын бүрэн бүтэн байдлын түвшин** (SIL 1–4)-ээр тодорхойлох ба SIL 2 нь хүсэлтээр ажиллахгүй байх дундаж магадлал (PFD) 10^{-3}–10^{-2}, SIL 3 нь 10^{-4}–10^{-3} байна.

Мэдрэгч, логик, гүйцэтгэх элементийг нөөцлөх бүтэц: **1oo1** (нэгээс нэг), **1oo2** (хоёроос нэг нь ажиллахад хангалттай — аюулгүй байдал өндөр, хуурамч зогсолт их), **2oo3** (гурваас хоёр — аюулгүй байдал ба хуурамч зогсолтын тэнцвэр). Нуугдмал гэмтэлтэй (зөвхөн туршилтаар илрэх) элементийн PFD-г туршилтын интервал T-ээр ойролцоогоор тооцно:

$$\mathrm{PFD}_{1oo1} \approx \lambda_{DU}\cdot T/2, \quad \mathrm{PFD}_{1oo2} \approx (\lambda_{DU}\cdot T)^2/3, \quad \mathrm{PFD}_{2oo3} \approx (\lambda_{DU}\cdot T)^2 \tag{12.3}$$

> **Жишээ 12.4.** Турбины хурд хэтрэхээс хамгаалах мэдрэгчийн нуугдмал гэмтлийн эрчим λ_{DU} = 0.02 1/жил, туршилтын интервал 1 жил. 1oo1, 1oo2, 2oo3 бүтцийн PFD ба SIL түвшинг ол (нийтлэг шалтгааны гэмтлийг үл тооцно).
>
> *Бодолт.* 1oo1: PFD = 0.02·1/2 = 0.01 → SIL 1 (10^{-2}–10^{-1}-ийн хил).
>
> 1oo2: PFD = $0.02^2/3 = 1.3\cdot10^{-4}$ → SIL 3.
>
> 2oo3: PFD = $0.02^2 = 4\cdot10^{-4}$ → SIL 3; гэвч нэг мэдрэгчийн хуурамч дохиогоор блок зогсохгүй.
>
> Бодит тооцоонд нийтлэг шалтгааны гэмтэл (β-хүчин зүйл 2–10%) нөөцлөлийн ашгийг мэдэгдэхүйц бууруулдаг тул өөр өөр зарчмын мэдрэгч хэрэглэх (олон янз байдал) нь чухал. Турбины хурдны хамгаалалтыг ихэвчлэн 2oo3 бүтэцтэй хийдэг.

3.1. Дохиоллын менежмент

Орчин үеийн DCS олон мянган дохиолол (alarm) үүсгэх боломжтой бөгөөд ослын үед операторыг минутад олон арван дохиоллоор «булж» зөв шийдвэр гаргахад саад болдог («дохиоллын үер»). Three Mile Island-ын ослын үеэр анхны хэдэн минутад зуу гаруй дохиолол идэвхжсэн нь сургамж болсон. Олон улсын зөвлөмжөөр (EEMUA 191, ISA-18.2) хэвийн ажиллагаанд нэг оператор 10 минутад 1 орчим, гэмтлийн дараах 10 минутад 10-аас хэтрэхгүй дохиолол хүлээн авах ёстой. Дохиолол бүр операторын тодорхой үйлдэл шаардах, ач холбогдлоор ангилагдах, давхардсан ба «чаттеринг» дохиоллыг арилгах нь дохиоллын системийн аудитын гол ажил.

Жишээ 12.5. Блокийн DCS-ийн 12 цагийн ээлжинд 1500 дохиолол бүртгэгдсэн, үүний 60% нь 20 «байнга давтагддаг» дохиоллоос гарсан. 10 минутад ногдох дундаж дохиоллыг ол. Тэдгээр 20 дохиоллыг засвал хэд болох вэ?

Бодолт. 1500/(12·6) = 20.8 дохиолол/10 мин — зөвлөмжөөс 20 дахин их.

20 дохиоллыг засвал 600/72 = 8.3 дохиолол/10 мин.

Цөөн тооны «муу» дохиолол нийт ачааллын ихэнхийг үүсгэдэг (Парето зарчим) тул эхлээд тэдгээрийг засах нь хамгийн үр дүнтэй. Дохиоллын ачааллыг бууруулах нь операторын нөхцөл байдлын ухамсрыг сайжруулж, хүний алдааны эрсдэлийг бууруулна.

4. Дижиталчлал

4.1. Дижитал ихэр

Дижитал ихэр нь станцын физик тоноглолын бодит хугацаанд мэдээллээр шинэчлэгддэг тооцооллын загвар юм: термодинамикийн (дулааны баланс), механик (стресс, ядрал), өгөгдөлд суурилсан (машин сургалтын) загваруудыг хослуулна. Хэрэглээ: (1) гүйцэтгэлийг хянах — бодит АҮК-ийг жишиг загвартай харьцуулж зөрүүний шалтгааныг (конденсаторын бохирдол, халаагчийн ТТД, зуухны шлак) тодорхойлох; (2) горимыг оновчлох — агаарын илүүдэл, тээрмийн ачаалал, шорлогчийн хуваарь; (3) ашиглалтын хугацааны зарцуулалтыг тооцох (лекц 3); (4) операторын сургалтын симулятор; (5) «хэрэв ... бол» шинжилгээ.

Жишээ 12.6. 300 МВт-ын блокийн дижитал ихэр ба шаталтын оновчлолын программ нетто АҮК-ийг 37.5%-иас 38.0% болгосон. Блок жилд 7000 ц ажилладаг, нүүрс 15 МДж/кг, 30 \$/т, CO_2-ын EF = 101 т/ТДж. Жилийн нүүрс, мөнгө, CO_2-ын хэмнэлтийг ол.

Бодолт. W = $2.1\cdot10^{9}$ кВт·ц; түлшний дулааны хэмнэлт $2.1\cdot10^{9}\cdot3.6\cdot(1/0.375 - 1/0.38) = 2.65\cdot10^{8}$ МДж.

Нүүрс: $2.65\cdot10^{8}/15 = 17.7$ мян.т; мөнгө $17\,700\cdot30 = 0.53$ сая \$/жил.

CO_2: 265 ТДж·101 = 26.8 мян.т/жил.

Программ хангамжийн хөрөнгө оруулалт ихэвчлэн 0.5–2 сая \$ тул 1–4 жилд нөхөгдөнө. Дижиталчлалын үр ашгийн гол нөхцөл нь хэмжилтийн чанар (тохируулсан мэдрэгч), өгөгдлийн цуглуулга, операторууд зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх байгууллагын соёл юм.

4.2. Засвар үйлчилгээний стратеги

Засвар үйлчилгээний гурван стратеги: **гэмтлийн дараах** (бага ач холбогдолтой тоноглолд), **хугацаат** (тогтоосон интервалаар — уламжлалт «ППР» систем), **төлөвт суурилсан / урьдчилан таамаглах** — тоноглолын бодит төлвийг оношлогоогоор тодорхойлж, гэмтэл үүсэхээс өмнө засах. Оношлогооны гол аргууд: эргэдэг машины чичиргээний спектр (холхивч, тэнцвэргүй байдал, тэнхлэгийн зөрүү), дулааны камер (цахилгаан холболт, тусгаарлагч), тосны шинжилгээ (элэгдлийн ширхэг, чийг), трансформаторын тосонд ууссан хийн шинжилгээ (DGA), хэт авиа (хоолойн ханын зузаан, гагнуур), хэсэгчилсэн цэнэгийн хэмжилт (генераторын тусгаарлага). Хиймэл оюун ухаанд суурилсан аномали илрүүлэх загвар нь олон мэдрэгчийн өгөгдлийн хэвийн хэв маягаас хазайлтыг эрт илрүүлнэ.

Хиймэл оюун ухаан ба зөөлөн мэдрэгч. Машин сургалтын загваруудыг (регресс, мэдрэлийн сүлжээ, градиент бустинг) түүхийн өгөгдөл дээр сургаж хэмжихэд хэцүү хэмжигдэхүүнийг (нүүрсний илчлэг, үнсэн дэх нүүрстөрөгч, NO_x) бусад хэмжилтээр тооцох **зөөлөн мэдрэгч**, шаталтын оновчлол, шорлогчийн ухаалаг удирдлага, тоноглолын гэмтлийн эрт сэрэмжлүүлэгт ашигладаг. Загварыг шинэ горимд итгэлтэй ажиллахыг баталгаажуулах,

физикийн хуультай нийцүүлэх, операторт тайлбарлах боломжтой байлгах нь эрчим хүчний чухал дэд бүтцэд хиймэл оюун ухааныг нэвтрүүлэх нөхцөл юм. Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр яндан, зуухны дотор, нарны станцын модуль, салхин турбины ирийг шалгах, утасгүй мэдрэгчээр алслагдсан тоноглолыг хянах нь ашиглалтын зардал, аюулгүй байдлын эрсдэлийг бууруулж байна.

4.3. Кибер аюулгүй байдал

Станцын удирдлагын систем интернэт, байгууллагын сүлжээнд холбогдох тусам кибер халдлагын эрсдэл өснө. 2015 оны 12 сард Украины түгээх сүлжээнд хийсэн кибер халдлагаар хэдэн зуун мянган хэрэглэгч хэдэн цагаар цахилгаангүй болсон нь энергийн дэд бүтцэд халдлага бодит болохыг харуулсан. Хамгаалалтын үндсэн зарчмууд (IEC 62443): сүлжээг бүсүүдэд хуваж (zones and conduits) галт хана, нэг чиглэлт өгөгдлийн диод хэрэглэх; хандалтын эрхийг хамгийн бага зарчмаар олгох; программ хангамжийн шинэчлэл, нөөц хуулбар; зөөврийн медиа хязгаарлах; хэвийн бус сүлжээний урсгалыг хянах; ажилтны сургалт; ослын хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө.

5. Найдвартай байдал ба бэлэн байдал

Тоноглолын найдвартай байдлыг гэмтэл хоорондын дундаж хугацаа (MTBF) ба сэргээх дундаж хугацаа (MTTR)-аар үнэлнэ:

$$A = \mathrm{MTBF} / (\mathrm{MTBF} + \mathrm{MTTR}), \quad A_{\text{цуваа}} = \Pi\, A_i, \quad A_{\text{зэрэгцээ}} = 1 - \Pi\,(1 - A_i) \qquad (12.4)$$

Жишээ 12.7. Тэжээлийн насосын MTBF = 8000 ц, MTTR = 120 ц. Нэг насос (100%), хоёр насос (2×100%, нэг нь нөөц), гурван насос (3×50%, хоёр нь ажиллахад хангалттай) хувилбарын бэлэн байдлыг ол.

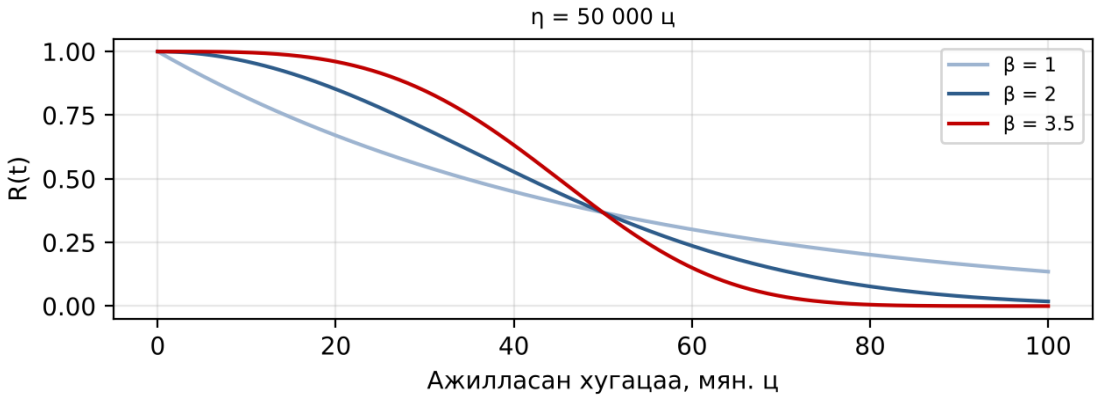
Бодолт. Нэг насос: $A = 8000/8120 = 0.98522$ (жилд ≈ 129 ц зогсолт).

2×100%: $A = 1 - 0.01478^2 = 0.99978$ (≈ 1.9 ц/жил).

3×50% (2oo3): $A = A^3 + 3A^2(1 - A) = 0.95632 + 0.04304 = 0.99935$ (≈ 5.7 ц/жил).

Тэжээлийн насос зогсох нь блокийг бүхэлд нь зогсооно тул нөөцлөл зайлшгүй. 3×50% хувилбар нь 2×100%-аас найдвартай байдал бага боловч насос тус бүр жижиг, хэсэгчилсэн ачааллын АҮК сайн; сонголтыг амьдралын мөчлөгийн зардлаар хийнэ.

Тоноглолын ашиглалтын хугацааны найдвартай байдлыг Вейбуллын тархалтаар загварчилна: $R(t) = \exp[-(t/\eta)^{\beta}]$, энд $\beta < 1$ — эхний үеийн гэмтэл, $\beta = 1$ — санамсаргүй гэмтэл (тогтмол эрчим), $\beta > 1$ — элэгдлийн гэмтэл (зураг 12.4). $\beta > 1$ үед урьдчилан солих нь гэмтлийн зардлыг бууруулах бол $\beta \approx 1$ үед урьдчилан солих нь ашиггүй.



Зураг 12.4. Вейбуллын найдвартай байдлын функц хэлбэрийн параметрээс хамаарах нь

Жишээ 12.8. Тэжээлийн насосын холхивчийн эдэлгээ Вейбуллын тархалттай (η = 50 000 ц). 20 000 ц ажилласны дараах найдвартай байдлыг β = 1, 2, 3.5 үед ол.

Бодолт. β = 1: $R = \exp(-0.4) = 0.670$; β = 2: $\exp(-0.16) = 0.852$; β = 3.5: $\exp(-0.4^{3.5}) = 0.960$.

Элэгдлийн гэмтэл (β = 3.5) давамгай үед 20 000 цагт найдвартай байдал өндөр ч дараа нь огцом буурна — тодорхой насжилтаар урьдчилан солих нь үр ашигтай. β = 1 үед гэмтэл насжилтаас үл хамаарах тул төлөвт суурилсан хяналт (чичиргээ, тос) илүү тохиромжтой.

Станцын түвшинд бэлэн байдлыг **бэлэн байдлын коэффициент** (EAF), **албадан зогсолтын коэффициент** (EFOR)-оор хянаж (лекц 1), гэмтлийн шалтгааныг ангилж (зуухны хоолой, турбин, генератор, туслах тоноглол, гадны хүчин зүйл) засвар, хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх чиглэлийг тогтооно. Зуухны хоолойн гэмтэл ихэнх нүүрсний станцын албадан зогсолтын 20–40%-ийг эзэлдэг.

6. Хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн үнэлгээ

6.1. Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ

Эрчим хүчний төсөл хэдэн арван жилийн мөнгөн урсгалтай тул ирээдүйн мөнгийг өнөөгийн үнэд дисконтлон харьцуулна. Үндсэн шалгуурууд:

$$\mathrm{NPV} = -K_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+i)^t}, \quad \mathrm{NPV}(\mathrm{IRR}) = 0 \tag{12.5}$$

энд K_0 — эхний хөрөнгө оруулалт, CF_t — t жилийн цэвэр мөнгөн урсгал (орлого − ашиглалтын зардал − татвар), i — дисконтын хүү (хөрөнгийн жигнэсэн дундаж өртөг, WACC), IRR — дотоод өгөөжийн түвшин. NPV > 0 буюу IRR > i бол төсөл үнэ цэнэ бүтээнэ. **Энгийн нөхөгдөх хугацаа** = K_0/CF (тогтмол урсгалд); дисконтолсон нөхөгдөх хугацаа илүү урт байна.

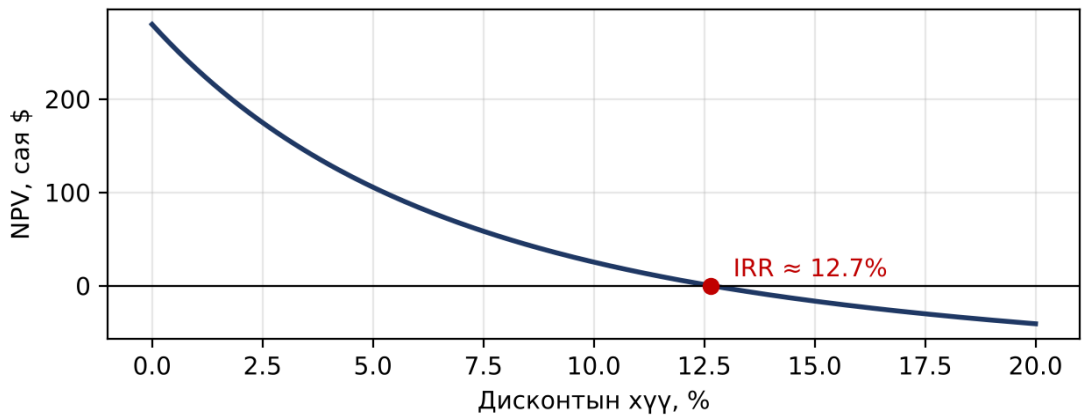
Жишээ 12.9. Нүүрсний 300 МВт-ын блокийн турбин, зуухны шинэчлэлийн төсөл: хөрөнгө оруулалт 120 сая \$, 25 жилийн турш жил бүр 16 сая \$ цэвэр мөнгөн урсгал (түлшний хэмнэлт, бэлэн байдал, чадлын нэмэгдэл). 8%-ийн хүүд NPV, IRR, энгийн нөхөгдөх хугацааг ол.

Бодолт. $\mathrm{NPV} = -120 + 16 \cdot [1 - 1.08^{-25}]/0.08 = -120 + 16 \cdot 10.675 = 50.8$ сая \$.

IRR: NPV(i) = 0 болох i ≈ 12.7% (зураг 12.5).

Энгийн нөхөгдөх хугацаа 120/16 = 7.5 жил.

NPV > 0, IRR > 8% тул төсөл үр ашигтай. Гэхдээ блокийн үлдэгдэл ашиглалтын хугацаа (25 жил хүрэх эсэх), ирээдүйн нүүрстөрөгчийн бодлого, нүүрсний үнийн эрсдэлийг мэдрэмжийн шинжилгээгээр шалгах шаардлагатай.



Зураг 12.5. Жишээ 12.9-ийн төслийн NPV дисконтын хүүнээс хамаарах нь

6.2. Хөрөнгийн өртөг ба инфляци

Дисконтын хүүг ихэвчлэн хөрөнгийн жигнэсэн дундаж өртөг (WACC)-өөр тооцно. Мөнгөн урсгалыг бодит (инфляцигүй) эсвэл нэрлэсэн үнээр илэрхийлэхэд хүүг Фишерийн хамаарлаар нийцүүлнэ:

$$\mathrm{WACC} = (D/V)\cdot i_з\cdot(1-t_т) + (E/V)\cdot i_{өм}, \quad (1+i_{нэр}) = (1+i_{бод})\cdot(1+\pi) \tag{12.6}$$

энд D/V, E/V — зээл ба өөрийн хөрөнгийн хувь, $i_з$, $i_{өм}$ — зээлийн хүү ба өөрийн хөрөнгийн шаардлагатай өгөөж, $t_т$ — орлогын албан татвар, π — инфляци. Монгол зэрэг инфляци, валютын эрсдэл өндөр оронд төгрөгийн нэрлэсэн хүү өндөр, ам.долларын санхүүжилтэд ханшийн эрсдэл бий тул эрчим хүчний төслийн WACC 10–15% хүрч, хөрөнгө оруулалт их технологид (нар, салхи, УЦС, ЦЦС) LCOE-г мэдэгдэхүйц өсгөдөг. Олон улсын хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээл, эрсдэлийн баталгаа нь WACC-ийг бууруулах гол хэрэгсэл.

Жишээ 12.10. Төслийн санхүүжилт: 70% зээл (6%), 30% өөрийн хөрөнгө (15%), орлогын татвар 25%. WACC-ийг ол. Инфляци 4% бол бодит WACC хэд вэ? Хэрэв төгрөгийн инфляци 10% бол ижил бодит хүүд харгалзах нэрлэсэн хүү?

Бодолт. WACC = 0.7·6·0.75 + 0.3·15 = 3.15 + 4.5 = 7.65% (нэрлэсэн).

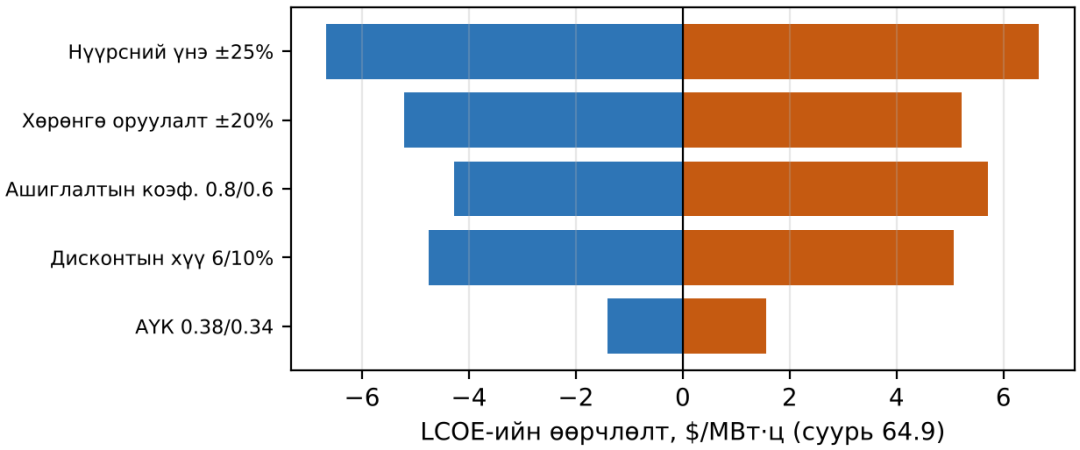
Бодит: (1.0765/1.04) − 1 = 3.5%.

π = 10%: (1.035·1.10) − 1 = 13.8% нэрлэсэн хүү.

LCOE-г бодит хүүгээр, бодит үнээр тооцох нь урт хугацааны харьцуулалтад тохиромжтой; тарифын гэрээг нэрлэсэн үнээр байгуулбал инфляцийн индексжүүлэлтийг тусгах шаардлагатай.

6.3. Мэдрэмжийн шинжилгээ

Төслийн үр дүнд хамгийн их нөлөөлөх таамаглалыг тодорхойлохын тулд параметр бүрийг тодорхой мужид өөрчилж LCOE эсвэл NPV-ийн өөрчлөлтийг «торнадо» диаграмаар харуулна (зураг 12.6). Лекц 1-ийн жишээ 1.4-ийн нүүрсний станцын LCOE (64.9 $/МВт·ц)-д нүүрсний үнэ, хөрөнгө оруулалт, ашиглалтын коэффициент, дисконтын хүү ойролцоо хүчтэй нөлөөтэй бол АУК-ийн ±2 пунктийн нөлөө харьцангуй бага байна. Нар, салхины станцад хөрөнгө оруулалт, дисконтын хүү, ашиглалтын коэффициент, ЦЦС-д дисконтын хүү ба барилгын хугацаа давамгайлах нөлөөтэй.



Зураг 12.6. Нүүрсний станцын LCOE-ийн мэдрэмжийн шинжилгээ (лекц 1, жишээ 1.4-ийн суурь өгөгдөл)

Жишээ 12.11. Лекц 1-ийн жишээ 1.4-ийн нүүрсний станцад (суурь LCOE 64.9 $/МВт·ц) ашиглалтын коэффициент 0.70-аас 0.50 болж буурвал (сэргээгдэх эх үүсвэр нэмэгдсэнээс) LCOE хэд болох вэ?

Бодолт. Хөрөнгийн ба тогтмол хэсэг: 209.9/(8760·0.50) = 0.0479 $/кВт·ц (суурь 0.0342).

LCOE = 0.0479 + 0.0267 + 0.004 = 0.0786 $/кВт·ц = 78.6 $/МВт·ц — 21% өсөв.

Сэргээгдэх эх үүсвэрийн хувь өсөхөд дулааны станцууд бага цагаар ажиллаж, нэгж өртөг нь өсдөг. Иймээс тэдний оршин тогтнохыг чадлын төлбөр (capacity payment) эсвэл уян хатан байдлын үйлчилгээний орлогоор баталгаажуулах зах зээлийн загвар шаардлагатай.

6.4. Төслийн хөгжүүлэлт ба эрсдэлийн хуваарилалт

Станцын төсөл ихэвчлэн дараах үе шаттай: техник-эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ), байгаль орчны ба нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, зураг төсөл, санхүүжилт, тендер, барилга угсралт (EPC), туршилт-тохируулга, ашиглалт. Хувийн хөрөнгө оруулалттай **бие даасан үйлдвэрлэгч** (IPP) эсвэл **төр-хувийн хэвшлийн түншлэл** (PPP)-ийн загварт урт хугацааны **цахилгаан худалдан авах гэрээ** (PPA) нь орлогын баталгаа болж, зээлдүүлэгчид төслийн мөнгөн урсгалд тулгуурлан санхүүжүүлнэ (project finance). Эрсдэл бүрийг түүнийг хамгийн сайн удирдаж чадах талд хуваарилах нь төслийн өртгийг бууруулах гол зарчим юм.

Эрсдэл	Хариуцах тал (ердийн)	Удирдах хэрэгсэл
Барилгын хугацаа, өртөг	EPC гүйцэтгэгч	Тогтмол үнэтэй гэрээ, хоцролтын торгууль
Гүйцэтгэл (АҮК, чадал)	Гүйцэтгэгч / ашиглагч	Гүйцэтгэлийн баталгаа, туршилт
Түлшний үнэ ба хангамж	Худалдан авагч (дамжуулалт) эсвэл үйлдвэрлэгч	Урт хугацааны түлшний гэрээ, үнийн индексжүүлэлт
Эрэлт, худалдан авалт	Худалдан авагч	«Авах эсвэл төлөх» нөхцөлтэй PPA
Валютын ханш, инфляци	Хуваалцах	Ам.доллартай холбоотой тариф, хеджинг
Хууль, бодлогын өөрчлөлт	Засгийн газар	Тогтвортой байдлын нөхцөл, засгийн газрын баталгаа
Байгалийн гамшиг	Даатгагч	Даатгал, давагдашгүй хүчний заалт

Хүснэгт 12.1. Эрчим хүчний төслийн гол эрсдэл ба хуваарилалт

6.5. Системийн хүчин чадлын төлөвлөлт

Эрчим хүчний системийн хөгжлийн төлөвлөлтөд ирээдүйн ачааллын таамаглал дээр үндэслэн хангалттай **нөөц чадал**-тай байх шаардлагыг тавьдаг. Энгийн шалгуур нь **нөөцийн хувь** RM = $(P_{\text{найдв}} - P_{\text{оргил}})/P_{\text{оргил}}$ (ихэвчлэн 15–20%) бол илүү нарийвчилсан шалгуур нь **ачааллыг хангахгүй байх хүлээгдэх хугацаа** (LOLE, жишээ нь ≤ 3 ц/жил) юм. Энд сэргээгдэх эх үүсвэрийг суурилагдсан чадлаар бус, чадлын кредитээр (лекц 9) тооцдог.

Жишээ 12.12. Системийн оргил ачаалал 1655 МВт, 5 жилийн дараа жилд 6% өснө. Одоогийн найдвартай чадал (ДЦС-ын боломжит чадал + импортын гэрээ) 1700 МВт. 15%-ийн нөөцтэй байхад 5 жилийн дараа хэдэн МВт шинэ найдвартай чадал шаардлагатай вэ? Хэрэв үүний 30%-ийг нарны станцаар (өвлийн оргилын чадлын кредит 0%) хангахаар төлөвлөвөл яах вэ?

Бодолт. 5 жилийн дараах оргил: $1655 \cdot 1.06^{5} = 2215$ МВт; шаардлагатай найдвартай чадал $2215 \cdot 1.15 = 2547$ МВт.

Шинэ чадал: $2547 - 1700 = 847$ МВт (найдвартай).

Нарны станцын өвлийн оргилын чадлын кредит ≈ 0 тул түүнийг найдвартай чадалд тооцохгүй — 847 МВт-ыг бүхэлд нь суурь/уян хатан эх үүсвэр, батарей (4 ц), импортын гэрээ зэргээр хангах шаардлагатай; нарны станц эрчим хүч, түлш хэмнэх зорилгоор нэмэлтээр баригдана.

7. Эрчим хүчний зах зээл ба тариф

Эрчим хүчний салбарын зохион байгуулалтын үндсэн загварууд: (1) **босоо интеграцлагдсан монополь** — үйлдвэрлэл, дамжуулалт, түгээлт нэг байгууллагад; (2) **нэг худалдан авагчийн загвар** — бие даасан үйлдвэрлэгчид нэг худалдан авагчид (ихэвчлэн дамжуулах компани эсвэл төрийн байгууллага) зохицуулалттай үнээр худалдана; (3) **бөөний өрсөлдөөнт зах зээл** — өдрийн өмнөх, өдөр доторх, тэнцвэржүүлэх зах зээл, үйлчилгээний зах зээлд үнэ өрсөлдөөнөөр тогтоно; (4) **жижиглэнгийн өрсөлдөөн** — хэрэглэгч ханган нийлүүлэгчээ сонгоно.

Монголын эрчим хүчний салбарт үйлдвэрлэгч, дамжуулах, түгээх компаниуд тусдаа хуулийн этгээд боловч ихэнх нь төрийн өмчит бөгөөд Эрчим хүчний зохицуулах хороо тарифыг тогтоодог. Цахилгааны тариф удаан хугацаанд өртгөөс доогуур байсан нь салбарын санхүүгийн тогтвортой байдал, хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж ирсэн. 2026–2030 оны таван жилийн үндсэн чиглэлд 2030 он гэхэд эрчим хүчний зах зээлийн 10%-ийг либералчилж, чөлөөт, өрсөлдөөнтэй бөөний зах зээл рүү шилжүүлэх зорилт тусгасан (лекц 1). Зах зээлийн шинэчлэлд тарифыг өртөгт ойртуулах, нийгмийн эмзэг бүлгийг зорилтот татаасаар хамгаалах, хувийн хөрөнгө оруулалтыг татах урт хугацааны худалдан авах гэрээ (PPA), туслах үйлчилгээний зах зээлийг хөгжүүлэх нь чухал.

Тарифын бүрэлдэхүүн	Зорилго	Жишээ
Чадлын төлбөр	Хөрөнгө оруулалт, тогтмол зардлыг нөхөх; бэлэн чадлыг урамшуулах	$/МВт·сар
Эрчим хүчний төлбөр	Түлш, хувьсах зардлыг нөхөх	$/МВт·ц
Туслах үйлчилгээ	Давтамжийн зохицуулалт, нөөц, хүчдэл, хар асаалт	$/МВт·ц нөөц
Цагийн ялгавартай тариф	Оргил ачааллыг бууруулах, шөнийн хэрэглээг дэмжих	Өдөр/шөнө/оргил
Сэргээгдэх эх үүсвэрийн тариф/дуудлага худалдаа	Нар, салхины хөрөнгө оруулалтыг татах	Тогтмол тариф, CfD

Хүснэгт 12.2. Цахилгааны тарифын бүрэлдэхүүн

Жишээ 12.13. Хоёр хэсэгтэй тарифт нүүрсний 300 МВт-ын блок чадлын төлбөр 8000 \$/МВт·сар, эрчим хүчний төлбөр 32 \$/МВт·ц авна. Блок жилд 2.1 ТВт·ц үйлдвэрлэж, жилийн тогтмол зардал (хөрөнгийн өгөөж, засвар, цалин) 30 сая \$, хувьсах зардал 30.7 \$/МВт·ц. Жилийн ашгийг ол. Ашиглалтын коэффициент 0.5 болбол?

Бодолт. Чадлын орлого: $8000 \cdot 300 \cdot 12 = 28.8$ сая \$; эрчим хүчний орлого: $2.1 \cdot 10^6 \cdot 32 = 67.2$ сая \$.

Зардал: $30 + 2.1 \cdot 10^6 \cdot 30.7 / 10^6 = 30 + 64.5 = 94.5$ сая \$; ашиг $28.8 + 67.2 - 94.5 = 1.5$ сая \$.

$k_a = 0.5$ (1.31 ТВт·ц): орлого $28.8 + 42.0 = 70.8$; зардал $30 + 40.3 = 70.3$ → ашиг 0.5 сая \$ — чадлын төлбөрийн ачаар тогтмол зардал нөхөгдөж, бага ажилласан ч алдагдалд орохгүй.

Хэрэв зөвхөн эрчим хүчний тариф (жишээ нь 46 \$/МВт·ц, нийт орлогыг ижил байлгах) байсан бол k_a буурахад тогтмол зардал нөхөгдөхгүй болж станц алдагдалд орох байсан. Энэ нь сэргээгдэх эх үүсвэр ихтэй системд чадлын төлбөр яагаад чухал болохыг харуулна.

8. Хичээлийн нэгтгэл

Энэхүү хичээлийн 12 лекцээр цахилгаан станцын орчин үеийн технологийн гол чиглэлүүдийг авч үзлээ. Тэдгээрийг нэгтгэвэл дараах дүр зураг гарна:

- **Дулааны станцын үр ашиг** (лекц 2–3): уурын параметрийг өсгөх, регенераци, завсрын хэт халаалт нь АҮК-ийг 35%-иас 45–48% хүргэж, түлш ба CO_2-ыг 20–25% бууруулна.
- **Цэвэр шаталт ба хийжүүлэлт** (лекц 4, 5, 8): CFB, утаа цэвэрлэгээ, IGCC нь агаарын бохирдлыг стандартад нийцүүлэх; CCUS нь CO_2-ыг 90% бууруулах боловч АҮК-ийг 8–10 пунктээр алдагдуулна.
- **Хийн технологи ба когенераци** (лекц 6, 7): хосолсон цикл 60%-иас дээш АҮК-тэй, уян хатан; когенераци түлшийг 20–30% хэмнэж, хүйтэн уур амьсгалтай Монголд суурь технологи.
- **Сэргээгдэх эх үүсвэр ба хадгалалт** (лекц 9, 10): нар, салхины LCOE нүүрстэй өрсөлдөхүйц; хуримтлуур, уян хатан чадал, сүлжээний технологи тэдний нэвтрэлтийн хязгаарыг тодорхойлно.
- **Цөмийн эрчим хүч** (лекц 11): нүүрстөрөгчгүй суурь ачаалал; SMR жижиг системд боломж нээж байгаа ч институцийн бэлтгэл урт.
- **Автоматжуулалт, дижиталчлал, эдийн засаг** (лекц 12): технологийн сонголтыг системийн хэмжээнд, мэдрэмжийн шинжилгээ, зах зээлийн загвартай уялдуулан хийнэ.

Монголын эрчим хүчний системийн хувьд ойрын 10–15 жилд: хуучин ТЭЦ-үүдийн шинэчлэл ба шинэ үр ашигтай (SC/USC, CFB) когенерацийн эх үүсвэр, нар-салхины станцыг батарей хуримтлуур ба уян хатан чадалтай хослуулах, дулааны сүлжээ ба барилгын эрчим хүчний хэмнэлт, бүсийн сүлжээний холболт, зах зээлийн шинэчлэл нь хамгийн бодит, үр дүнтэй чиглэлүүд бол хийжүүлэлт, CCUS, цөмийн эрчим хүч, устөрөгч нь урт хугацааны сонголтууд байх болно. Инженерийн ажлын гол зарчим нь технологи бүрийг термодинамик, найдвартай байдал, байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн хүлээн зөвшөөрлийн олон шалгууруур системийн түвшинд үнэлэх явдал юм.

9. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Автоматжуулсан удирдлагын систем	Automated control system	АСУ ТП
Тархсан удирдлагын систем	Distributed control system (DCS)	Распределённая система управления
Хүн-машины интерфейс	Human–machine interface (HMI)	Человеко-машинный интерфейс

Монгол	Англи	Орос
PID зохицуулагч	PID controller	ПИД-регулятор
Зуух-турбины уялдаат зохицуулалт	Coordinated boiler–turbine control	Координированное регулирование
Уналтын коэффициент	Droop	Статизм
Автомат давтамж-чадлын зохицуулалт	Automatic generation control (AGC)	АРЧМ
Аюулгүй байдлын хэрэгслийн систем	Safety instrumented system (SIS)	Система противоаварийной защиты
Хүсэлтээр ажиллахгүй байх магадлал	Probability of failure on demand (PFD)	Вероятность отказа по запросу
Дижитал ихэр	Digital twin	Цифровой двойник
Төлөвт суурилсан засвар	Condition-based maintenance	Ремонт по техническому состоянию
Гэмтэл хоорондын дундаж хугацаа	Mean time between failures (MTBF)	Средняя наработка на отказ
Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ	Net present value (NPV)	Чистая приведённая стоимость
Дотоод өгөөжийн түвшин	Internal rate of return (IRR)	Внутренняя норма доходности
Чадлын төлбөр	Capacity payment	Плата за мощность

Хүснэгт 12.3. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Станцын АУС ISA-95-ын 0–4 түвшинтэй; DCS нь давхар нөөцтэй, тархсан бүтэцтэй.
- PID зохицуулагчийн тохируулга хурд ба тогтворжилтын тэнцвэр; процессын саатал, инерц их тул IMC зэрэг аргаар тохируулна.
- Зуухны гол хүрдүүд: гурван элементийн түвшин, шаталт, уурын температур, вакуум; блокийн чадлыг уялдаат горимоор зохицуулна.
- Анхдагч давтамжийн зохицуулалт уналтын коэффициентоор тодорхойлогдож, AGC давтамжийг сэргээнэ.
- SIS-ийн найдвартай байдлыг SIL, PFD-ээр үнэлж, 1oo2, 2oo3 нөөцлөлөөр хангана.
- Дижитал ихэр, төлөвт суурилсан засвар АУК-ийг 0.5–1.5 пункт, бэлэн байдлыг нэмэгдүүлнэ; кибер аюулгүй байдал зайлшгүй.
- Төслийг NPV, IRR, нөхөгдөх хугацаа, мэдрэмжийн шинжилгээгээр үнэлнэ.
- Сэргээгдэх эх үүсвэр ихтэй системд чадлын төлбөр, туслах үйлчилгээний зах зээл дулааны станцын тогтвортой байдлыг хангана.

Хяналтын асуулт

1. ISA-95-ын автоматжуулалтын түвшнүүдийг нэрлэж тайлбарла.
2. DCS ба PLC-ийн ялгаа юу вэ?
3. PID зохицуулагчийн гурван бүрэлдэхүүний үүргийг тайлбарла.
4. Бөмбөрийн түвшний гурван элементийн зохицуулалт яагаад шаардлагатай вэ?
5. Зуух дагах, турбин дагах, уялдаат горимыг харьцуул.
6. Анхдагч ба хоёрдогч давтамжийн зохицуулалтын ялгааг тайлбарла.
7. Уналтын коэффициентийг тодорхойл.
8. SIL ба PFD гэж юу вэ? 2oo3 бүтцийн давуу талыг тайлбарла.
9. Дижитал ихрийн хэрэглээг нэрлэ.
10. Төлөвт суурилсан засвар үйлчилгээний оношлогооны аргуудыг нэрлэ.
11. Станцын кибер аюулгүй байдлын үндсэн зарчмуудыг тайлбарла.

12. Бэлэн байдлыг MTBF, MTTR-аар хэрхэн тооцох вэ?
13. NPV ба IRR шалгуурыг тайлбарла.
14. Мэдрэмжийн шинжилгээний зорилгыг тайлбарла.
15. Хоёр хэсэгтэй тарифын давуу талыг тайлбарла.
16. Монголын эрчим хүчний зах зээлийн шинэчлэлийн чиглэлүүдийг нэрлэ.
17. Генераторын чадлын диаграмыг тайлбарла.
18. Давтамжаар ачаалал хасах системийн үүрэг юу вэ?
19. Дохиоллын үер гэж юу вэ? Түүнийг хэрхэн бууруулах вэ?
20. Вейбуллын β параметрийн утга засвар үйлчилгээний стратегид хэрхэн нөлөөлөх вэ?
21. WACC ба инфляци LCOE-д хэрхэн нөлөөлөх вэ?
22. PPA ба төслийн санхүүжилтийн зарчмыг тайлбарла.
23. Нөөцийн хувь ба LOLE шалгуурыг тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 12.1-д $\lambda = 2\theta$ бол K_p? *Хариу: ≈ 1.33.*
2. 200 МВт блок (R = 4%) давтамж 0.15 Гц буурахад нэмэх чадал? *Хариу: 15 МВт.*
3. Жишээ 12.2-т генераторын уналт 4% бол тогтворжсон Δf? *Хариу: ≈ −0.19 Гц.*
4. λ_{DU} = 0.05 1/жил, T = 0.5 жил бол 1oo1 PFD? *Хариу: 0.0125.*
5. Жишээ 12.6-т АУК 37.5%-иас 38.5% болбол нүүрсний хэмнэлт? *Хариу: ≈ 35 мян.т/жил.*
6. MTBF = 5000 ц, MTTR = 50 ц бол A? *Хариу: 0.9901.*
7. Жишээ 12.9-д дисконтын хүү 10% бол NPV? *Хариу: ≈ 25.2 сая $.*
8. Жишээ 12.3-д $\cos\varphi = 0.9$ бол нэрлэсэн хуурмаг чадал? *Хариу: ≈ 145 Мвар.*
9. Жишээ 12.8-т $\beta = 2$, t = 40 000 ц бол R? *Хариу: ≈ 0.527.*
10. Зээл 60% (7%), өөрийн хөрөнгө 40% (14%), татвар 25% бол WACC? *Хариу: 8.75%.*
11. Жишээ 12.12-д ачааллын өсөлт 4%/жил бол шаардлагатай шинэ найдвартай чадал? *Хариу: ≈ 616 МВт.*
12. 12 цагийн ээлжинд 900 дохиолол бол 10 минутад ногдох дундаж? *Хариу: 12.5.*
13. Жишээ 12.N4-т инфляци 6% бол бодит WACC? *Хариу: ≈ 1.6%.*
14. Хөрөнгө оруулалт 50 сая $, жилийн цэвэр урсгал 8 сая $ бол энгийн нөхөгдөх хугацаа? *Хариу: 6.25 жил.*
15. Жишээ 12.13-д чадлын төлбөр 6000 $/МВт·сар бол $k_a = 0.7$ үеийн ашиг? *Хариу: ≈ −6.0 сая $.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Lipták B.G. Instrument Engineers' Handbook. Vol. 2: Process Control and Optimization. 4th ed. — CRC Press, 2005.
3. Flynn D. (ed.) Thermal Power Plant Simulation and Control. — IET, 2003.
4. Kundur P. Power System Stability and Control. — McGraw-Hill, 1994.
5. Seborg D.E. et al. Process Dynamics and Control. 4th ed. — Wiley, 2016.
6. IEC 61511. Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry sector. — 2016.
7. IEC 62443. Security for industrial automation and control systems. — 2018–2024.
8. ANSI/ISA-95 (IEC 62264). Enterprise-Control System Integration. — 2013.
9. Short W., Packey D.J., Holt T. A Manual for the Economic Evaluation of Energy Efficiency and Renewable Energy Technologies. — NREL, 1995.

10. gogo.mn. Монгол Улсыг 2026–2030 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл: эрчим хүчний салбар. — 2025.